

Netkiller Management 手札

陈景峰 著



这是一本写给管理者或即将成为管理者的书，是作者20年工作的总结，内容涉及人力资源管理，软件项目管理，等等.....

Netkiller Management 手札

目录

序言

1. 作者简介
2. 联系方式
3. 下载电子书

I. 人力资源管理

1. 规划和战略

1. 愿景管理
2. 团队建设

- 2.1. 什么是团队？
- 2.2. 群体不是团队
- 2.3. 团队是无法培训出来的
- 2.4. 招聘正确的人做正确的事
- 2.5. 团队合作
- 2.6. 健康的团队是什么样？
- 2.7. 150人团队如何管理
- 2.8. 为什么总是强调「管理」？
- 2.9. 真正的团队不需要管理

3. 组织结构

- 3.1. 组织结构膨胀的根源
- 3.2. 调整组织结构
- 3.3. 扁平化组织结构

4. 人力资源管理面临的问题

- 4.1. 招聘与配置存在的问题
招聘存在的问题
配置存在的问题

- 4.2. 培训与开发存在的问题
培训存在的问题

人力资源开发存在的问题

从低成本招聘转向内部培训和开发

案例一，网管

案例二，软件测试工程师
案例三，运维工程师
案例四，软件开发工程师
案例五，其他行业转行过来的
案例五，产品经理
总结

彼得原理

4.3. 薪酬与绩效存在的问题

薪酬管理存在的问题

不合理的薪酬导致离职

调薪制度存在的问题

中层管理人员

绩效管理存在的问题

出了问题才会意识到员工的价值

激励权和使用权的矛盾问题

职业生涯管理存在的问题

2. 招聘与配置

1. 90/00后员工

1.1. 00后员工暴漏出的问题

1.2. 00后员工为什么如此豪横

1.3. 雇佣00后要面对那些问题？

1.4. 90/00后高频离职原因，企业揣着明白装糊涂

工资套路

加班套路

合同套路

福利套路

工作套路

1.5. 为什么要雇佣00有员工呢？

1.6. 00后的试用期

1.7. 怎样面试00后员工？

1.8. 该怎么去管理00后员工？

2. 学历和能力哪个更重要

2.1. 学历只是入场券而已

2.2. 什么是「能力」？

2.3. 横向比能力

2.4. 为什么会出现巨大差异？

- 2.5. 大学教育的意义
- 2.6. 学历 $\neq$ 能力
- 2.7. 能力 $\neq$ 经验
- 2.8. 学历 $\neq$ 学识
 - 专才与通才
 - 跨界思维更重要
- 2.9. 创造力 $\geq$ 能力
- 2.10. 降维与升维
- 2.11. 成功要素
- 2.12. 高学历的成功也是“幸存者偏差”
- 3. 招聘并挖掘有天赋的员工
 - 3.1. 努力比天赋更加重要
 - 3.2. 天赋是上天给予的
 - 3.3. 发现自己的天赋
 - 3.4. 天赋与职业
 - 3.5. 天赋与职业不匹配
 - 3.6. 天赋，精力和时间
 - 3.7. 招聘并挖掘有天赋的员工
- 4. 找到并留住最佳员工
 - 4.1. 目前现状
 - 4.2. 性格分类
 - 4.3. 人才分类
 - “I”型人才
 - “T”型人才
 - “X”型人才
 - 总结
 - 4.4. 简历筛选
 - 4.5. 电话面试
 - 4.6. 人才的判断
 - 4.7. 怎样做一位面试官
 - STAR法则
 - 背景
 - 华丽的背景
 - 深度提问
 - 注重设计与解决问题的能力
 - 经验积累

- 白痴天才
- 职场灰人
- 4.8. 薪酬管理
- 4.9. 建立人才库
- 4.10. 人才挖掘
 - 少数关键员工
 - 人才发掘的另一种渠道
 - 招聘渠道有哪些
 - 还有其他招聘渠道吗?
- 4.11. 怎么寻找人才
- 4.12. 人才择业会考虑那些条件
- 4.13. 鼓励机制
- 4.14. 人才投资
- 4.15. 关于人才离去
- 5. 员工的离职成本到底有多高?
 - 5.1. 离职的原因
 - 5.2. 问题员工
 - 5.3. 人员流动带来的问题
 - 5.4. 人力资源的问题
 - 5.5. 工作交接的问题
 - 5.6. 离职率的考核问题
- 6. 企业与员工谁放弃了谁
 - 6.1. 关于员工放弃企业
 - 6.2. 关于企业放弃员工
 - 6.3. 企业与员工谁都不能放弃谁
- 7. 招聘高管
- 8. 人力配置
 - 8.1. 人员的流失可能存在配置不当
 - 8.2. 人才利用率
 - 8.3. 人才是怎么死的
 - 被利用死的
 - 等死的
 - 憋死的
 - 放弃死的
 - 被算计死的
 - 玩死的

猝死的

8.4. 新老员工的配置比例

8.5. 35+岁员工

3. 培训与开发

1. 期待效应

1.1. 员工的期待

1.2. 不同年龄段员工的诉求

2. 给团队充电

2.1. 内部培训

2.2. 外部培训

2.3. 分工、授权、教练

2.4. 项目驱动学习

3. 认识自己的差距

3.1. 认识不到差距

3.2. 出现幻觉

3.3. 你被超圈了

3.4. 跳不出思维格局

3.5. 你的终点是别人的起点

3.6. 差距是如何形成的

前半生

后半生

知识构成

人与人的差距是「软件」还是「硬件」造成的？

3.7. 怎样做出改变？

认知的差距

行动力的差距

坚持和韧性

4. 为什么你读了那么多书依然没有改变命运？

4.1. 有这样一个真实的故事

4.2. 不切实际的阅读

4.3. 读什么书能改变命运

4.4. 与读书改变命运相比，更多人更相信学历改变命运

4.5. 我们处理知识的流程

4.6. 碎片化学习

- 4.7. 学习的三个阶段
 - 4.8. 知识的舒适区
 - 4.9. 利用好工具
- 5. 老龄化问题
 - 5.1. 公司发展比较快，老人跟不上节奏，如何让老人心甘情愿让位？
- 6. 怎样提拔下属
- 7. 买土豆的故事
 - 7.1. 运维团队买土豆的故事
 - 7.2. 开发团队买土豆的故事
- 4. 薪酬管理
 - 1. 是什么决定了员工的薪资
 - 1.1. 学历与薪资挂钩
 - 2. 中国企业的等级制度
 - 3. 个人能力大于团队力量
 - 3.1. 公司对员工强势关系，正在被打破
 - 3.2. 从0~1比从1~100更重要
 - 3.3. 从服务于团队到团队伺候一个人
 - 3.4. 员工的觉醒
 - 3.5. 老板的格局就比员工大吗？
 - 3.6. 平台已死，员工即是合伙人
 - 3.7. 用利益留住员工
 - 4. 加薪与跳槽的博弈
 - 4.1. 让人值得深思的段子
 - 4.2. 薪资高低是什么决定的？
 - 4.3. 首先谈谈加薪
 - 4.4. 再谈谈跳槽
 - 4.5. 最后总结
- 5. 绩效管理
 - 1. 绩效（Performance）和工作量（Workload）
 - 1.1. 如何提高团队绩效
 - 1.2. 如何提高生产率
 - 1.3. 工作量
 - 2. 管理好管理层
 - 2.1. 找客户痛点，不如找领导G点
 - 2.2. 管理层应具备的能力？

- 2.3. 怎样考核管理层呢?
- 3. 让员工更敬业
 - 3.1. 何谓敬业度?
 - 3.2. 引发员工积极努力工作的动机是什么?
 - 3.3. 提高员工敬业度, 常用办法
 - 3.4. 敬业度的认识误区
 - 3.5. 员工不敬业的表现
 - 3.6. 员工不敬业是怎样造成
 - 战略目标
 - 薪酬福利
 - 企业信誉
 - 沟通受阻
 - 发展空间
 - 任用外行
 - 自我实现
 - 办公环境
 - 行政制度
 - 3.7. 总结
- 4. 如何激励员工
 - 4.1. 什么是激励?
 - 4.2. 为什么要激励?
 - 4.3. 何时激励员工
 - 4.4. 在哪激励员工
 - 4.5. 谁来激励员工
 - 4.6. 激励的误区
 - 4.7. 怎样激励员工
- 5. 负激励
 - 5.1. 孩子为什么会说谎?
 - 5.2. 什么会产生互害型社会?
 - 5.3. 不合理的制度和绩效是负激励
- 6. 优秀员工的十个特征
 - 6.1. 忠犬干不了狼的工作
- 7. 出问题的时候才会被想起的员工
- 8. 驱动员工做事的方法
 - 8.1. 培训与跟进: 教我做什么我就做什么
 - 8.2. 任务驱动: 让我做什么我就做什么

- 8.3. 目标驱动：知道自己做什么
- 8.4. 价值观驱：领导/老板你应该做什么
- 9. 员工的工作状态
 - 9.1. 在你的公司中员工处于什么样的工作状态？
 - 9.2. 高强度加班后员工的状态
 - 9.3. 怎么才能让团队燃烧起来？
 - 9.4. 激活团队
- 10. 末位淘汰
 - 10.1. 什么是“末位淘汰制”
 - 10.2. 采用“末位淘汰制”的行业？
 - 10.3. 哪些行业不能采用“末位淘汰制”？
- 11. 职场心理学中的「延迟满足」
 - 11.1. 什么是延迟满足
 - 11.2. 棉花糖的故事
 - 11.3. 延迟满足和对形式的判断
 - 11.4. 最后总结
- 12. 软件行业绩效管理
 - 12.1. 什么是绩效管理
 - 12.2. 为什么绩效管理
 - 12.3. 绩效管理的分类
 - 12.4. 绩效管理面临的问题
 - 12.5. 绩效管理的误区
 - 12.6. 绩效管理与职场博弈
 - 12.7. 怎样做绩效管理
 - 开发模式
 - 通过代码提交数量判断其在团队中的贡献
 - 目标与达成
 - 通过提交日历查看员工的状态
 - 团队约束
 - BUG率
 - 代码审查
 - 12.8. 鱼骨图用于OKR
 - 12.9. 胜任力模型
 - 雷达图用于胜任力模型
 - 发现和解决问题的能力
 - 学习能力评估

价值观评估

II. 软件项目管理

6. 范围管理

1. 宏观管理

2. 你清楚你的工作职责吗？

制度管理

权力下放

专业的人做专业的事

总结

3. 怎样防止踢皮球

进入正题

踢皮球几大害处

场景一

场景二

踢皮球的风气是怎样形成的？

技术人员的单一视角

责任不明确

缺乏沟通

背黑锅

员工问题

怎样根治踢皮球

调整组织架构

禁止追查问题源头

不懂技术的管理

统一目标，价值观。

防止问题扩大

4. 内部外包与悬赏

怎么样操作

可能遇到的问题

小结

5. 团队膨胀的原因分析

人才管理

先从员工个人谈起

技能管理

再说说部门

部门膨胀

精细化管理带来的膨胀

7. 时间管理

1. 优先级管理

2. 时间管理的误区

优化组织架构，精简机构

命令决策一元化

时间线

3. 时间管理的最高境界

4. 项目管理中工时计算的问题

背景

面临的问题

工时去了哪里？

洗手间，茶水间，吸烟

看邮件，写邮件

沟通

查资料

无关的会议

不必要的拖延行为

私人时间

怎样改善面临的问题

怎样计算项目工时？

5. 项目延期

6. 当日事当日毕

工作时间如何规划？

遇到工作被打断的情况

7. 任务分配

8. 沟通管理 (Communication Management)

1. 表达方式

如何提问

拒绝反问和质问

宽以律己，严以待人

任务分配

任务确认

2. 会议管理

什么要开会？

会议的时间成本

集思广益纯属扯淡
会议冲突
避免议而不决
会议记录
会议地点
与会人员
怎样管理会议的时间呢?
晨会

- 3. 工作报告
 - 日报、周报、项目进度汇报
 - 为什么会出现频繁汇报?
 - 如何才能抛弃汇报制度?
 - 上级给下级写工作报告

4. 越级和跨部门沟通

5. 投诉处理

6. 负面信息处理

7. 通知管理

9. 变更管理(Change Management)

1. 什么是变更管理

2. 需求变更

为什么会变更

3. 拥抱变更

10. 集成管理

1. 配置管理

2. 为什么持续集成难以普及

11. 质量管理

1. 无缺点管理

2. 自动化测试如何破局?

认知问题

生态的问题

技术的问题

能力问题

氛围问题

最后

3. 为什么自动化测试难以推广

为什么自动化测试难以实施

是什么阻碍了自动化测试?
中国测试人员的人力成本

4. BUG率的误区

BUG 叠加

BUG 分类

5. 敏捷开发为什么会以失败告终?

首先, 思考为什么最近15年软件质量体系没有新概念出来?

然后, 我们再来盘点一下最近几年西方软件领域主导者都在做什么?

失败原因

水土不服

年轻的团队

流程设计的误区

12. 风险管理

1. 项目管理绕不开问题

开发, 测试与运维的关系

压力问题

重速度轻安全

技术实力

测试问题

运维问题

2. 程序猿说的「优化」是什么意思?

经验和能力不足

给前人擦屁股

先盖楼, 后打地基

使用新技术和不熟悉的技术

最后总结

3. 制度、流程和规范的误区

为什么公司总是强调流程, 而员工总是反感?

为什么我们的流程总是做不好?

搞不清流程的服务对象

依赖增加人为审批来控制风险

没有一劳永逸一成不变的流程

故事一

故事二

故事三

故事四

故事五

总结

案例分析：怎样避免电梯伤人事件再发生

4. 因果图在运维工作中的应用

故障树分析(Fault Tree Analysis, FTA)

什么是因果图

为什么使用因果图

何时使用因果图

何处使用因果图

谁来负责制作因果图

怎样使用因果图

5. 监控的艺术

背景

概述

怎样监控

卫星监测

逐级诊断

模拟人工

数据分析

监控与开发

总结

6. Incident Management(突发事件管理)

突发事件处理流程

事件处理方式

监控与警告分级

事故分级

故障处理手册

7. 升级风险

求稳心态不可取

怎样才能保持持续升级

8. 需求评审和代码审查

什么需求需要评审或审查?

怎样做 Code review?

怎样避免 Code review?

13. 成本管理

1. 警惕IT黑洞

什么是IT黑洞

IT黑洞产生的原因分析

人的因素

来自组织架构的问题

14. 人力资源管理

1. 怎样提高团队成员的利用率？

2. 技术面试

面试流程

如何判断技术应聘者的段位？

初级-中级-高级工程师之间的差距是什么？

面试考察的是什么？

不同年龄段员工的诉求

3. 技术岗怎样做工作交接

工作交接过程

确认入口

域名检查

IP地址检查

网络设备

备份配置文件

绘制网络拓扑图

服务器系统检查

检查用户权限

锁定/解锁用户

检查端口

检查进程

检查配置文件

容器的检查

云安全检查

系统备份

绘制网络和服务器/容器拓扑图

部署运作机制

编译和打包

搞清楚配置文件

绘制业务关系拓扑图

- 备份
- 接手代码
- 代码审查
- 代码扫描
- 收缩技术栈

4. 岗位描述怎么写？

- 产品经理
- 高级运维
- 服务器与硬件设备
- 高级 Java 软件工程师
- Flutter App 开发工程师
- 测试工程师

5. 运维工程师面试题

- Junior
- 高级运维工程师
- 安全
- 监控体系
- 云计算
- 容器运维
- 数据库

6. 软件工程师面试题

- Junior Software Engineer
- Senior Software Engineer

7. 架构师面试题

8. 数据库管理员

9. 测试工程师

15. 采购管理

III. 管理手札

16. 企业管理

1. 公司与企业

2. 商业的本质

2.1. 企业的三项活动

2.2. 战略是什么

2.3. 商业法则

2.4. 商业模式

2.5. 商业与大数据

大数据的误区
数据驱动商业

3. 企业管理制度

3.1. 为什么让国人承认国产优秀这么难？

谷歌 Google

华为

你怎么看？

3.2. 中式管理与美式管理的区别

3.3. 日式管理与中式管理

3.4. 中国企业的信用危机

3.5. 被玩坏的中式管理

3.6. 中式管理员工与企业的博弈

3.7. 不懂感恩的员工

3.8. 中式管理本质上是驭人术

驭人术起源

驭人之术有也非常多的弊端

驭人术适用于90后员工吗？

“以人为本”而是“以钱为本”

3.9. 中西方管理层

4. 企业生命周期

4.1. 基因突变是怎样产生的？

4.2. 创新能力是一种天赋

4.3. 创新来自好奇心

4.4. 创新掌握在少数人手里

4.5. 企业为什么不创新了？

4.6. 为什么企业转型如此难？

4.7. 为什么家族企业难传承？

教育问题

迷信制度

4.8. 企业的生存之道是创新

4.9. 深耕一个行业，还是多领域尝试？

5. 推动企业前行的动力

5.1. 管理方式

5.2. 这三种模式有什么区别呢？

5.3. 阿米巴经营

6. 互联网企业在海外扩张中会遇到哪些困难和问题

- 6.1. 第一个问题，人才好招聘吗？
- 6.2. 第二个问题，外国的技术人员水平究竟如何？
- 6.3. 第三个问题，怎么组建团队？
- 6.4. 第四个问题，怎么管理外国的团队？
- 7. 谈谈办公环境
 - 7.1. 自带办公设备
 - 7.2. 选择苹果电脑
 - 7.3. 正版软件是趋势
- 8. 出现问题为什么会相互推诿
 - 8.1. 管理混乱根源是什么？
 - 8.2. 我来详细分析
 - 8.3. 工作流设计
 - 8.4. 直接责任人（DRI）制度
 - 8.5. 审批的陷阱
- 9. 成为管理者
 - 9.1. “管理”管的是什么？
 - 管理层的职责
 - 中式管理中领导一词有不同的含义
 - 9.2. 管理层应该具备哪些能力
 - 9.3. 准备成为管理者
 - 没有下属怎么学习和实践管理？
 - 从技术转管理
 - 空降到管理层
 - 从专才到通才
 - 从分析者到整合者
 - 从战术家到战略家
 - 9.4. 管理层的角色变化
 - 第一个阶段：队长
 - 第二个阶段：经理
 - 第三个阶段：主管
 - 第四个阶段：高管
 - 中层管理
 - 9.5. 管理者需要懂技术吗？
 - 9.6. 领导力，专业力，管理力
 - 领导力
 - 管理力

专业力

总结

9.7. 执行力还需方向正确目标明确

什么是执行力

执行力问题出在哪里

执行力与SMART原则

9.8. 什么是格局

技术人员的大局观

10. 为什么远程办公不被公司普遍接受？

10.1. VPN 虚拟专用网络(Virtual Private Network)

10.2. 人员素质的问题

10.3. 沟通的问题

10.4. 精细化管理带来的问题

10.5. 远程办公的安全问题

10.6. 雇用关系

10.7. 员工也不接受远程办公

17. 产品手札

1. 产品经理

2. 需求

2.1. 需求心理

2.2. 消费者思维阶段

2.3. 需求的挖掘

3. 谈设计

3.1. 为什么中国设计如此“丑”

3.2. 不喜欢艺术的人正在从事艺术工作

3.3. 什么是不好看？不好看的标准是什么？

3.4. 在企业中设计岗位最没地位

3.5. 艺术的欣赏是需要后天训练

3.6. 设计师怎样保护自己不被玩死

4. 产品设计人员常犯的错误

4.1. 花80%时间开发使用率不到20%的功能

4.2. 伪需求

4.3. 未进行充分的可行性调研

4.4. 乐观估算市场规模及销售额

4.5. 过分追求成长速度和维度

4.6. 缺乏风险控制及止损策略

- 4.7. 竞品思维
- 5. 未来的产品设计，一切皆推送
 - 5.1. 互联网正在发生的变化
 - 5.2. 我们应该怎么做这个平台？
 - 采购平台变成投标平台
 - 撮合模式
 - 机器学习
 - 5.3. 一切皆推送
- 6. APP将取代H5成为主流
 - 6.1. H5 与 APP
 - 6.2. 移动互联网
 - 6.3. 移动办公与走动式管理
 - 6.4. 00后与APP
 - 6.5. 域名还有价值吗？
- 7. 5G 消息将来带哪些变化
 - 7.1. 即时通信APP
 - 7.2. 手机消息推送
 - 7.3. 5G 消息
 - 7.4. 安全与隐私
 - 7.5. 5G消息的缺点
 - 7.6. 5G消息谁会受益
 - 7.7. 最后总结
- 8. 社交媒体趋势图
 - 8.1. 平台属性
- 9. 用户空间
- 10. 用户思维
 - 10.1. 「客户」与「用户」的区别
 - C 端的客户与用户
 - B 端的客户与用户
 - 10.2. 从「客户」到「用户」
 - 10.3. 从「客户就是上帝」到「用户就是女朋友」
 - 10.4. 从「买的没有卖的精」到「卖的没有买的精」
 - 10.5. 从「盲目消费」到「理性消费」
 - 10.6. 网民的三个层次，你属于哪一层？
- 11. 我们会被人工智能取代吗
 - 11.1. 从工业革命到信息革命

- 11.2. 人工智能的「奇点」
- 11.3. 怎么看待 ChatGPT
- 11.4. 人工智能会替代那些岗位
- 11.5. 是我们在用数据训练AI，还是AI再用算法训练我们？
- 11.6. 人脑和人工智能的最大区别是什么呢？
- 11.7. 碳基与硅基正在融合
- 12. 央行数字货币（DCEP）
 - 12.1. 什么是央行数字货币（DCEP）？
 - 12.2. 钱包内的数字货币不能增值
 - 12.3. 数字钱包不能信用消费
 - 12.4. 数字人民币与比特币
 - 12.5. 央行的数字货币在那里能挖矿？
 - 12.6. 无法运行智能合约
 - 12.7. 数字货币的优势以及解决了什么问题？
 - 12.8. 最后总结
- 13. 是"算法推荐"还是"隐私窃取"？
 - 13.1. 非法窃取隐私数据
 - 13.2. 合法窃取隐私数据
 - 13.3. 如何避免隐私被窃取
- 14. 是什么限制了我们的想象力？
 - 14.1. 专业限制了你的想象力
 - 14.2. 经验限制了你的想象力
 - 14.3. 阶层限制了你的想象力
 - 14.4. 归根结底「经验限制了你的想象力」实则是认知的问题
- 15. 企业数字化转型失败原因分析
 - 15.1. 为什么要数字化转型？
 - 15.2. 人才招聘的问题
 - 15.3. 中式管理的问题
 - 15.4. 产品选型的问题
 - 15.5. 资金持续投入的问题
 - 15.6. 管理层对数字化转型的认识
 - 15.7. 最后谈谈产品和技术的问题
 - 技术团队的格局
 - 系统集成是个笑话

加法思维

16. 软件交互设计

- 16.1. 交互设计的由来
- 16.2. 软件用户界面
- 16.3. 重新定义UI用户界面
- 16.4. UI/UE 的生命周期
- 16.5. 交互方式在发生变化
- 16.6. 举例

18. 市场营销

- 1. 销售人员的三层境界
 - 1.1. 卖产品
 - 1.2. 顾问型销售
 - 1.3. 解决方案型销售
- 2. 渠道
 - 2.1. 直销渠道
 - 2.2. 网络营销渠道
 - 2.3. 营销渠道整合
- 3. 大数据时代营销
 - 3.1. 用户体验与个性化消费者
- 4. 品牌忠诚度
- 5. 消费理念的变迁
- 6. 产品定位
 - 6.1. 模糊定位
 - 6.2. 不同阶层消费者分析
 - 富人阶层，花钱省时间
 - 中产阶层，不犯错消费
 - 底层消费，性价比消费
 - 客户分类
 - 6.3. 消费者社会结构
- 7. 小米「得屌丝者得天下」
- 8. 「信息差」与「认知差」
 - 8.1. 对味精的认知
 - 8.2. 对盐的认知
 - 8.3. 对空气净化器的认知
 - 8.4. 对净水器的认知
 - 8.5. 对医学的认知

- 8.6. 认知是随着消费层次提高而提高的
 - 8.7. 圈层差
 - 8.8. 思维闭环
 - 8.9. 中国市场
- 9. 为什么美国的肯德基可乐饮料可以免费续杯
 - 9.1. 第一，人力成本问题
 - 9.2. 第二，中国是一个资源匮乏的国家
 - 9.3. 第三，翻台率的问题
- 10. 从实体到电商我们只用了几年
- 19. 运营手札
 - 1. 视频电商
 - 2. 如何提高拣货速度
- 20. 财务管理
 - 1. 财务管理的目标
 - 2. 财务人员的五层境界
 - 3. 财务管理面对的最大的问题是什么
- 21. 自我管理
 - 1. 低学历者如何逆袭
 - 1.1. 什么是低学历？
 - 1.2. 学历与读书的关系
 - 1.3. 用学识来弥补学历的不足
 - 1.4. 逆袭的条件有哪些？
 - 1.5. 是什么决定了员工的薪资？
 - 1.6. 最后总结
 - 2. 考研与工作怎么选择
 - 2.1. 职业构成
 - 2.2. 知识的构成
 - 2.3. 教育分成四个阶段
 - 2.4. 高级基层岗位
 - 2.5. 什么情况该考研
 - 2.6. 什么情况该放弃考研？
 - 2.7. 博士等于深土
 - 2.8. 高学历给低学历的打工魔咒
 - 3. 职场不如意怎么办
 - 3.1. 当我们职场遇到不爽的时候怎么办？
要么忍

要么狠
要么滚

- 3.2. 什么样的领导会把员工用废?
- 3.3. 为什么提拔一个人?
- 3.4. 自身价值的提升
- 3.5. 为什么工作中很难在看到跨越式成长的员工
- 3.6. 成为核心员工
- 3.7. 职场的升迁
- 4. 职场中的贵人
 - 4.1. 什么是贵人?
 - 4.2. 你真的没有遇到过贵人吗?
 - 4.3. 富人也想遇到贵人
- 5. 选择与反应
- 6. 职场中的第一印象
 - 6.1. 第一次经历的记忆
 - 6.2. 痛苦与快乐的记忆
 - 6.3. 开头与结尾的记忆
- 7. 也谈程序猿的职业规划
 - 7.1. 正确理解职业规划
 - 7.2. 给员工做职业规划
 - 7.3. 选择大公司还是小公司
 - 7.4. 第一个九年计划
 - 7.5. 兴趣爱好
 - 7.6. 技术也分红海和蓝海
 - 7.7. 深耕一个领域存在的风险
 - 7.8. 我们怎样对自己的工作?
 - 7.9. 攻城狮的自我营销
 - 什么是自我营销
 - 为什么要自我营销
 - 初级阶段
 - 中级阶段
 - 高级阶段
 - 怎样自我营销
 - 建立个人品牌
 - 答疑解惑
 - 经营品牌

7.10. 总结

8. 如何定期评估自己的职业风险?

8.1. 打工人如何评估自己的职业风险?

8.2. 行业维度

8.3. 公司维度

8.4. 个人维度

亏损的产品线容易被连锅端

核心产品线也并非安全

8.5. 最后总结

A. 附录

1. 管理学书籍

2. 观点引用过的参考书籍

3. 职位名称中英文对照

4. 名词解释

5. 管理工具(Utilities)

5.1. STAR

5.2. 5W2H分析法

5.3. 目标管理(Management by Objective,MBO)

5.4. SMART

5.5. 6S

5.6. PCRDFI

5.7. GTD (Getting Things Done)

5.8. ECRS分析原则

5.9. 霍兰德职业兴趣测试

5.10. MBTI职业性格测试

5.11. AEIOU 观察框架法

5.12. 5Ways

5.13. DVF 模型

5.14. SOP

5.15. 市场营销工具

SIVA

4P's

STP

USP (Unique Selling Proposition)

网络营销

网络营销与传统营销的区别

SEM(Search Engine Marketing)
SEO(Search Engine Optimization)
PPC (Pay Per Click)
SMM(Social Media Marketing) 社会化媒体营
销
EPM
EDM(Email Direct Marketing)

6. 理论与定律

6.1. 木桶理论

木桶斜放放置
大木桶理论
木桶倾放理论
模板互补理论
木板密合理论
木桶直径理论

6.2. 二八定律

6.3. 科斯定律

6.4. 邓巴数

6.5. 甘蔗理论

6.6. 手表定律

统一的时间线
统一的目标
统一的标准
统一的政策

插图清单

5.1. 雷达图

5.2. 全栈开发

表格清单

17.1. 平台属性对比图

Netkiller Management 手札

[《Netkiller Management 手札》视频](#) (2023 版)

Mr. Neo Chan, 陈景峯(BG7NYT)

中国广东省深圳市望海路半岛城邦三期
518067
+86 13113668890

<netkiller@msn.com>

电子书最近一次更新于 2023-03-08 22:15:53

版权 © 2010-2023 Netkiller(Neo Chan). All rights reserved.

版权声明

转载请与作者联系，转载时请务必标明文章原始出处和作者信息及本声明。

Netkiller 手札系列电子书 <http://www.netkiller.cn>

Netkiller Management 手札

陈景峰 著



这是一本写给管理者或即将成为管理者的书，是作者20年工作的总结，内容涉及人力资源管理，软件项目管理，等等.....

| 知乎: netkiller | Bilibili: netkiller | QQ: 291379 | 微信: 13113668890 | 西瓜视频: netkiller |



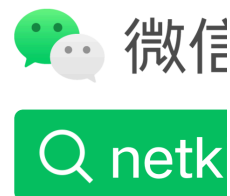
<http://www.netkiller.cn>
<http://netkiller.github.io>
<http://netkiller.sourceforge.net>

微信公众号: netkiller
微信: 13113668890 请注明
“读者”

QQ: 13721218 请注明“读
者”

QQ群: 128659835 请注明
“读者”

[知乎专栏](#) | [多维度架构](#)



打开“微信 / 发现 / 搜一搜”

内容摘要

这是一本写给管理者和即将成为管理者的电子书，是作者20年工作的总结，内容涉及企业管理、人力资源管理、软件项目管理、产品和市场等等.....

本电子书创作形式与传统纸质出版物不同，作者采用碎片化写作方式，所以没有截止时间，写作也很随意，内容不断填充和更新，章节不断扩展和调整。

你可以随时在QQ群、微信群、知乎、Bilibili (B站) 跟作者互动，后面还会推出短视频，开直播。

每年的年底我会推出 epub、Kindle mobi、PDF 等格式的电子书。

致读者

Netkiller 系列手札 已经被 Github 收录，并备份保存在北极地下250米深的代码库中，备份会保留1000年。

Preserving open source software for future generations



The world is powered by open source software. It is a hidden cornerstone of modern civilization, and the shared heritage of all humanity.

The GitHub Arctic Code Vault is a data repository preserved in the Arctic World Archive (AWA), a very-long-term archival facility 250 meters deep in the permafrost of an Arctic mountain.

We are collaborating with the Bodleian Library in Oxford, the Bibliotheca Alexandrina in Egypt, and Stanford Libraries in California to store copies of 17,000 of GitHub's most popular and most-depended-upon projects—open source's “greatest hits”—in their archives, in museum-quality cases, to preserve them for future generations.

<https://archiveprogram.github.com/arctic-vault/>

序言

我眼中的管理学

管理学门槛并不高，如果你有一点点小天赋，便能快速掌握这项技能，并且在未来的工作中管理学会始终伴随你，受益终生。

另外管理学不是技术，它和技术完全不同，它没有一个标准，不能套用书本。所以说，管理学需要的是悟性，你不能用学技术的方法学习管理，否则适得其反，你需要萃取管理学的精华，提炼出适合你的管理学。管理学仅仅是一种方法学、一个工具而已。

不要成为一个拥有MBA文凭，却对管理一窍不通的人，这种情况在中国真的不少。

1. 作者简介

陈景峯 ([ネッキル | 凵 凵 凵](#))

Nickname: netkiller | English name: Neo chen | Nippon name: ちんけいほう (音訳) | Korean name: 천징봉 | Thailand name: ภูมิภาพภูเขา | Vietnam: Trần Cảnh Phong

Callsign: [BG7NYT](#) | QTH: ZONE CQ24 ITU44 ShenZhen, China

程序猿，攻城狮，挨踢民工, Full Stack Developer, UNIX like Evangelist, 业余无线电爱好者（呼号：BG7NYT），户外运动，山地骑行以及摄影爱好者。

《Netkiller 系列 手札》的作者

2. 联系方式

主站 <http://www.netkiller.cn/>

备用 <http://netkiller.github.io/>

繁体网站 <http://netkiller.sourceforge.net/>

联系作者

Mobile: +86 13113668890

Email: netkiller@msn.com

微信: 13113668890 请注明“读者”

QQ群: 128659835 请注明“读者”

QQ: 13721218

ICQ: 101888222

博客 Blogger

知乎: <https://www.zhihu.com/people/netkiller>

LinkedIn: <http://cn.linkedin.com/in/netkiller>

Bilibili: <https://space.bilibili.com/486347986/>

Facebook: <https://www.facebook.com/bg7nyt>

Xbox club

我的 xbox 上的ID是 netkiller xbox，我创建了一个俱乐部
netkiller 欢迎加入。

Ham

Personal Amateur Radiostations of P.R.China

ZONE CQ24 ITU44 ShenZhen, China

Best Regards, VY 73! OP. BG7NYT

守听频率 DMR 439.790 -8 Color 12 Slot 2 Group 46001

MMDVM Hotspot:

Callsign: BG7NYT QTH: Shenzhen, China

YSF: YSF80337 - CN China 1 - W24166/TG46001

DMR: BM_China_46001 - DMR Radio ID: 4600441

3. 下载电子书

下载 Netkiller 手札 (epub,kindle,chm,pdf)

EPUB

<https://github.com/netkiller/netkiller.github.io/tree/master/download/epub>

MOBI

<https://github.com/netkiller/netkiller.github.io/tree/master/download/mobi>

PDF

<https://github.com/netkiller/netkiller.github.io/tree/master/download/pdf>

CHM

<https://github.com/netkiller/netkiller.github.io/tree/master/download/chm>

部分 I. 人力资源管理

Human Resources Management

人力资源管理并不是人力资源部门的工作，人力资源管理需要渗透到每个部门。

第 1 章 规划和战略

规划和战略是指确定组织人力资源管理与实现组织战略目标的方向指导计划。它包括了：

组织架构设计，人力资源结构规划，人力成本结构的发展与流动。

战略规划的内容可分成七个子规划

- 外部人员补充规划：指根据组织内外环境变化和组织发展战略，通过有计划地吸收外部人员，从而对组织中长期可能产生的空缺职位加以补充的规划；
- 内部人员流动规划：指根据组织内外环境变化和组织发展战略，通过有计划的组织内部人员流动，实现在未来职位上配置内部人员的规划；
- 退休解聘规划：指根据内外环境变化和组织发展战略，通过有计划有让达退休标准人员 and 不合格人员离开组织，从而使组织的人员结构更化、更合理的规划；
- 职业生涯规划：指组织根据组织内外环境变化和组织发展战略引导员工职业发展方向，员工根据个人能力、兴趣、个性和可能的机会制定个人职业发展规划，从而组织可系统安排内部员工职业发展的规划；
- 培训开发计划：指根据组织内外环境变化和组织发展战略，考虑员工发展需要，通过对员工有计划地培训和开发，提高员工能力、引导员工态度，使员工适应未来岗位的规划；
- 薪酬激励规划：指根据组织内外环境变化和组织发展战略，为了使员工结构保持在一个恰当水平，为了提高员工工作绩效，为了激发员工工作热情，制定一系列薪酬激励政策的规划；
- 组织文化规划：指根据组织内外环境变化和组织发展战略的需要，不断完善组织长期积累形成的组织文化，使其在未来能更好地引导和激励员工，从而为组织提供更优秀的人力资源规划。

1. 愿景管理

远景（Vision），或译做愿景、远见，在90年代盛行一时。所谓远景，由组织内部的成员所制订，藉由团队讨论，获得组织一致的共识，形成大家愿意全力以赴的未来方向。所谓远景管理，就是结合个人价值观与组织目的，透过开发远景、瞄准远景、落实远景的三部曲，建立团队，迈向组织成功，促使组织力量极大化发挥。

远景形成后，组织负责人应对内部成员做简单、扼要且明确的陈述，以激发内部士气，并应落实为组织目标和行动方案，具体推动。一般而言，企业远景大都具有前瞻性的计划或开创性的目标，作为企业发展的指引方针。在西方的管理论著中，许多杰出的企业大多具有一个特点，就是强调企业远景的重要性，因为唯有借重远景，才能有效的培育与鼓舞组织内部所有人，激发个人潜能，激励员工竭尽所能，增加组织生产力，达到顾客满意度的目标。企业的远景不只专属企业负责人所有，企业内部每位成员都应参与构思制订远景与沟通共识，透过制订远景的过程，可使得远景更有价值，企业更有竞争力。

2. 团队建设

许多企业都流行为解决特定问题而成立所谓的专案小组，这是一件大伤脑筋的事。

为了能让专案小组发功功能作用，除了考虑人数，技术水准，还应该考虑团队领导与成员间的交往频率，亲密度，信赖关系等各种因素，除此之外还必须衡量员工之间的相互关系。

如果团队成员的价值观上不能彼此认同，这种差异容易导致人与人之间难以沟通，出现能力配置不良，个人的发展企业发展的方向不一致。

团队缺少一个有威望的领导，出现群龙无首的状态。在有些情况下，虽然团队成员目标一致，但缺少一个有威望的团队领导的指挥，团队成员也会陷入盲目状态。

评价一个团队的组织程度，就是团队整体对项目是否有一致的认同。事实上，衡量一下这种一致概念的程度，就可以判断这个团队是否能达到预期的目标。

2.1. 什么是团队？

团队（Team）是由基层和管理层人员组成的一个共同体，它合理利用每一个成员的知识和技能协同工作，解决问题，达到共同的目标。团队的构成要素总结为5P，分别为目标、人、定位、权限、计划。

2.2. 群体不是团队

请不要把「团队」二字挂在嘴边，“团队”和“群体”有着根本性的一些区别，并不是把一群人聚集起来就能成为一个团队。

团队的特点：

1. 团队有明确的目标：知道干什么？
2. 团队有的清晰计划：什么时候干？
3. 团队有严格的分工：有明确的分工。

团队中没有人吃闲饭，每个人干好自己的工作，不会拖别人后腿。

群体可以向团队过渡，但是需要时间，中间还有试错成本。

2.3. 团队是无法培训出来的

很多老板或公司管理层常常把“团队”一词挂在嘴边，组织一群乌合之众，想打造一个战斗力报表团队。

你会发现这群人，每个人都不靠谱，存在各种问题，各有各的想法。公司想维护好这个团队，会耗费大量的时间。例如工作协调，培训学习，心理辅导等等.....

能力不行你要手把手教，教不会的还是教不会，能力还是一样差。一天下来什么没干，净是跟他们掰扯鸡毛蒜皮的破事。

最后稍微有点意见不合的就分道扬镳了，自己有想法的给你一句“不好意思”先撤了。

更重要的是没有人领你情，投入再多的精力去教他们，他们也未必懂得感恩，没有人会记得你的好。他们认为给你干活，不欠你什么。

2.4. 招聘正确的人做正确的事

根据团队的分工，招聘正确的人做正确的事。

人的认知分成三个层次：

1. 本我：动物性的我，用本能决定行为
2. 自我：理性的我，用思考决定行为
3. 超我：社会性的我，用角色决定行为

我们需要的是「超我」认知的员工。

现有人员能用则用，优先考虑，在企业的成长道路上，每个员工能在某一个阶段，完成他的使命已经很不错了，至于能不能伴随企业走到最后，我们希望如此，但不必不强求。

一般能从企业开始走到最后的团队，没有几个，你不要指望能打造一个什么样的团队。

环境变了，人心散了，队伍不好带！

2.5. 团队合作

团队合作不是挂在嘴边上了，也不是管理层开开会贯彻团队合作精神，就会形成凝聚力，顿时团队有所改善。

事实上磨破嘴皮子也没人不会听你讲什么团队合作精神。对于大部分员工，站到99.9%都仅仅是打一份工，拿到该拿的¥,按时上下班。甚至很多管理层也是为了打一份工，拿一份高薪¥，按时上下班。

真正能不靠管理，工作认为真负责，有敬业心的员工，他们一部分会在某些领域做的跟出色，另一部份会选择创业等等。你的企业能有这样的员工是运气。

团队合作精神是管理不出来，只能靠领导艺术凝聚一个团队。

2.6. 健康的团队是什么样？

最佳团队应该是橄榄形的，它由量少初级/高级岗位和大量的中级岗位构成。

2.7. 150人团队如何管理

150人以下的企业如何管理，答案是无需管理。

我认为少于150人公司，根本不需要管理，这个理论来自邓巴数。

尤瓦尔·赫拉力在《人类简史》中也提出过 150 人的社区的问题。

在很多企业员工之间的关系，就像居民楼里的邻居，即使对门，也几乎不相往来。

前几天跟一个坂田华为的网友聊天，他说在一个办公室工作两年多，不知道隔壁同事是什么部门干什么的，他们管这个叫部门墙（无形的墙），两位员工的工作内容不产生交集，他们就如同邻里一样，不相往来。

这种现在在国内企业很常见，外企是怎么解决这个问题的呢？答案是团建。

我先说说我们国内企业是怎么团建的？基本上都是本部门，本小组为单位，就更助长了小圈子问题。团建目的是让大家相互认识，建立信任关系，所以应该将人员打散。

当人们开始彼此熟悉和信任，就会促进沟通和做，合作是建立在信任的基础之上的，我管这个叫合作的进化。

2.8. 为什么总是强调「管理」？

因为没有带领公司前进的火车头，所以火车不知道开向哪里，也不知道下一站是哪里，没有目标的火车是不敢冒然前进的。

最终，火车只能推着走，推的动作就是管理。你一下动一下，不推就会停止。

避免这种情况，我们需要制定好战略目标，分解成为具体的任务，并规划好里程碑，这个过程类似制定铁路全国调度图。有了这个前提团队才能够自我运作，较少地依赖管理。

2.9. 真正的团队不需要管理

真正的团队懂得自己在团队中的权限，岗位定位，团队的目标，团队的计划。

团队领导（Team Leader）的工作不是管理团队成员，而是转达上级战略、战术和任务，分配任务，团队遇到问题出面协调，指导队员工作，完成上级交给的任务后汇报结果。

团队领导需要熟悉每个岗位的工作，以便在需要的时候临时顶替该队员完成剩下的任务。

3. 组织结构

3.1. 组织结构膨胀的根源

传统的企业组织理论告诉我们，当组织规模扩大到一定程度，必须通过增加管理层次来保证有效领导。在企业规模一定的情况下，管理幅度与管理层次成反比。当企业发展到一定规模后，这种管理体制的弊端就突显出来。

从企业管理者到一线员工之间的层级越多，信息流动和决策速度就越慢，时间成本就越高。

一家公司若增添一名管理者，平均会衍生出相当于1.5名全职员工所负担的新工作量，也就是说除了管理者本人自己负担的工作外，还要占用另一名员工50%的工作；每增添一名副总裁，则衍生出2.6名全职员工的工作量。雇用新的管理者或高级管理者，可能还需要接着雇用助理或办公室主任，带来一连串资源消耗，会进一步增加工作量和成本。随着工作越积越多，时间也变得更加短缺。

所以说很多问题源于组织架构不合理。企业初期人少，组织架构没有那么复杂，很多人身兼数值，效率非常高。随着企业成长壮大，开始重新规划组织架构，分工明确，组织开始膨胀，慢慢产生内耗，指令难以下达与贯彻，这个时期的特点是，上层有很多决策需要实施，下面的回答永远是需要加人。不停的加人，人力永远不够，很快办公室就无法容纳过多的员工。

当膨胀的一定程度时，企业已经无法承受，领导一个命令“裁员”。裁员是有指标的，每个部门多少人，部门管理者根据自己的喜好裁量，很多优秀的人才在这个环节流失，N+1赔偿也带来经济损失，对于企业来说长痛不如短痛，还是要坚持裁员。

组织膨胀的根源是什么？

- 岗位的分工明确
- 将头衔作为职业晋升通道

岗位的分工明确，员工只要做好他的份内之事，看似各司其职，实则带来的很多问题，例如：工作不饱和，增加沟通成本，员工间的合作度等等

很多企业将头衔作为激励机制，我曾经服务的一家公司，副组长，组长，高级组长；副经理，经理，高级经理，高级副经理；.....

组织层次过多，各部门按专业职能划分，组织机构臃肿，助长官僚作风。各部门只关心本部门的工作，并以达到上级部门满意为准，缺乏合作与服务意识。各部门往往会从自己局部的利益出发，精心构思自己的行为，使自己的目标凌驾于整个组织的目标之上。这种分散主义和利益分歧，或许能够实现局部利益的提高，但却弱化了整个组织的功效。

3.2. 调整组织结构

如何精简组织架构呢？

通常不要超过五层的组织架构，三层最佳，当然这要看企业的规模。

调整组织层次，组织架构不合理还表现在很多顶级平行部门，这些平行同级别部门沟通成本最高，沟通至少需要经过两个领导，内部沟通效率远比外部沟通快捷。

3.3. 扁平化组织结构

最近几年媒体会经常说一次次“扁平化”，扁平化组织结构非常好理解，但是却非常难以实施，扁平化组织结构不一定适用于所有行业。

扁平化的组织架构非常考验管理层个人能力，凡事采用扁平化组织结构的企业都有一个特点，管理层不是管理专业毕业。他们通常都有技术背景，市场销售背景等等。

小米公司典型的三次扁平化结构：一层是员工，一层是核心主管，一层是合伙人。

4. 人力资源管理面临的问题

一个企业的没落，可以从多个维度去找原因？例如：

1. 市场原因：市场环境，政策因素，宏观经济.....
2. 产品原因：产品开发，竞争力，
3. 研发原因：产品迭代，产品生命周期.....
4. 运营原因：运营不给力，转化，营销.....
5. 客服原因：客服和售后不到位。。。等等
6. 财务原因：投融资问题

还有一个重要的原因，被忽视，多数管理者都意识不到这个部门，这就是“人力资源部”，人力资源限制了企业发展，成为企业发展的主要障碍。

经营出了问题，市场，产品，研发，运营，客服各部门负责人都要背锅，似乎没有听过，把人力资源总监给炒掉的。高层也从未问责过HR，怎么把不合格的人招聘进来，安排到核心岗位，把事情干杂的？

拉姆·查兰在《分拆人力资源部！》一文中，尖锐地批评很少有首席人力资源官“能像首席财务官那样，成为很好的董事会成员和值得信赖的合伙人，并凭借他们的技能，将员工和业务数据联系起来，从而找出企业的优势和劣势，令员工与其职位相匹配，并为企业战略提供人才方面的建议。”大多数科班出身的首席人力资源官“没能将人力资源与真正的商业需求结合起来，不了解关键决策是如何制定的，分析不出员工或整个组织为何没能达成企业的业绩目标。”

《财富》杂志的专栏作家托马斯·斯图沃特（Thomas A. Stewart）在他的文章中写道：“在你的公司中存在着一个暖洋洋的、昏昏欲睡的，就像是克娄巴特拉（古埃及艳后，用毒蛇自杀）胸脯上的毒蛇一样的东西，这个东西就是你公司中的一个部门。这个部门所属雇员80%的时间都用在了日常性的行政管理事务上。该部门的几乎所有职能都可以让其他部门用更少的时间却更为熟练地去完成。更要命的是该部门的领导人无法描述出它们对公司的价值增值所作的具体贡献是

什么，而只能用一些流动的、无法量化的和苍白无力的语言来为自己辩解——然而，正如毒蛇不会受到自己的毒液感染一样，这个部门竟然还常常向其他部门提建议，告诉它们如何精简那些不会给公司带来价值增值的工作。不仅如此，从招聘广告上看，在这个部门中工作的专业人员的平均薪资水平去年竟然上升了 30%。我所描述的当然就是你们公司的人力资源管理部门，因此我想给你的一个小建议是：为什么不把你的人力资源管理部门炸掉算了？”

一切都在变，最近20年来技术在革新，市场在变化，营销手段在创新，财务管理也在变化，唯独人力资源进步不大，在托企业前进的后腿，甚至成为企业发展的最大障碍。

企业的CEO通常是跨界人才，他们背景有管理出身，技术出身，市场出身甚至财务出身，但你却很难举出那个500强企业的CEO是人力资源出身。

你是否面临这些问题

1. 人力资源部视自己为权利部门
2. 不合理的薪酬制度，导致人才流失
3. 人力资源主导KPI考核，给一线部门添乱
4. 招聘缓慢
5. 用人部门看中的人，被人力资源部否定
6. 无法解决人才流动率
7. 管理没有创新
8. 岗位配置不合理
9. 只能用学历判断人才，不懂什么叫学识
10. 依赖外部资源（猎头）

以往HR部门考核业务部门，现在是时候360度考核 HR 了。

人力资源管理由六大模块组成，按顺序分别是：1、企业人力资源规划；2、人才招聘与配置；3、员工培训与开发；4、绩效管理；5、薪酬管理；6、劳动关系管理。

篇幅有限，只能压缩到四点，每个点会举出一到两个例子：

1. 招聘与配置
2. 培训与开发
3. 薪酬与绩效

下面我们逐一分析，人力资源存在哪些致命问题。

首先人力资源不为企业创造价值，就不应成为权利部门，必须放下姿态，转变思想。人力资源部是服务部门。我曾经在外企工作多年，外企的财务部门给我很深的印象。例如，每个月财务部会将工资单送到每个员工的位置上，如果财务人员很忙会交给部门Team leader。并且询问是否有报销费用等等，交给他带走。我们有时会在团队内部选个人，负责跟财务对接。这就是我们的财务部，他们视自己为服务部门，主动走出自己的办公室，为一线部门服务。

其次人力资源管理并不是紧紧做好部门的管理工作，人力资源管理需要渗透到每个部门，需要有频繁的沟通。否则就成为其他板块的附属品，无法做好人力资源的管理工作。

4.1. 招聘与配置存在的问题

招聘存在的问题

招聘难的根源是什么？

岗位胜任力模型

理解招聘难很容易，招聘难的根源与女性择偶有异曲同工之妙。

首先我们看看大龄剩女的择偶条件是怎样的？

- 一般来说高知大龄女的画像是这样：北上广深男士，硕博学历或985/211本科，家境不差但也不至于大富大贵，体制内或大公司或创业.....
- 对于普通女性的择偶条件是这样的：有房，有车，年薪50万.....

多数女性只提要求，却很少反思自己，自己是什么条件？对于高知女性，硕士毕业奔三，博士毕业奔四。而普通女性自己月薪3000却要求对方有房有车。

回到企业招聘，很多企业没有考虑自己的条件，盈利了吗？上市了吗？能提供怎样竞争力的薪水和福利待遇？

大龄女性不想找一个同等条件的男士，一起奋斗，只想索取。企业不愿意跟员工一起成长，总想从员工身上榨取剩余价值。

假如当地有100万人，大龄剩女的择偶筛选条件是985/211毕业，那么99万人将被排除在外，剩下1万人。年薪50万，剩下一千人。有车，剩下100人。有房，剩下10人。年龄30岁，剩下5人。未婚，可能只剩1，2人。在当地有上万名跟你一样的女性，也是同等的筛选条件，你又有哪些自身条件能力压群雄，鹤立鸡群呢？

对于企业也是同样如此，每增加一个筛选条件你的招聘范围就被缩小。跟你差不多体量的企业也是这样的条件，你的企业有什么优势能让应聘者选择你而不是对手公司？

很多公司会花很多精力做“员工岗位胜任力模型”，但是常常会越走越偏，变成前面所讲的征婚条件。

用这种条件去招聘，很难找到合适的人才，最终岗位胜任力模型将优秀员工挡在门外。

将优秀员工挡在门外

无厘头的拒绝理由，将优秀员工挡在门外。

你认为不行的人，去了对手公司却成了人才？

有这样一个段子：项羽的属下陈平因为人品的问题被炒，因为他乱搞男女关系，跟自己的嫂子搞关系，还贪污钱财。陈平投靠刘邦后，被委以重用，被视为人才，可以说如果没有陈平辅佐，就不会有汉朝。除此之外还有韩信和英布，项羽认为他们人品不好能力不行，到了刘邦手下却都成了人才。

按照我们的价值招聘，跳槽频繁的不要、与公司发生劳动纠纷的不要、人品差的不要、不服从管理的不要、能力太强的不要，担心干不了太久……

通常自信的人很自我，仔细的人办事决策犹豫不决优柔寡断，而忠诚的人几乎没有创新。

名校执念

曾经有一个世界500强HR说他们是这样招聘的，收到几百份简历，把985/211的挑选出来，然后把其他简历直接扔掉，入职的985/211员工一年之后淘汰80%，剩下20%的就是优秀的员工。

类似这样的言论在HR圈广为流传，你怎么看？

首先，中国人在500强企业都担任什么职位？多半是基层螺丝钉，我通常管这个岗位叫工具人。筛选工具人的确用学历方法是最省事的。

其次，裁员80%，在你的公司，这种用人成本，能承受吗？

最后，你的启发是什么？

985/211头部应届生已经被中外500强企业预定了，你的企业只能招聘到985/211的凤尾，学渣。

华丽的背景，错把平台当能力

再举一个例子，华丽的背景，让HR错把平台当能力。

面试者的简历第一眼看上去非常华丽，赫然写着在某某大型企业做过某某岗位。通常不懂技术的HR是非常看重这方面，也最容易掉入这个陷阱。

实际情况是，任何大企业都是一个团队，每个团队的成员可以看成是颗螺丝钉，仅仅在该团队工作担任某项工作，根本接触不到整个项目，只能窥视到项目的冰山一角。

以互联网企业，稍重视软件著作权的公司都会研制限制代码的访问，并不是每个员工都有权限 checkout 到所有代码。

每个企业都拥有自己的平台，员工的工作是建立在这个平台基础之上的，一旦离开这个平台，失去了他们熟悉的工具，寸步难行。更换平台就是重新开始。

“镀金”，就是其他金属外面薄薄的一层，可以做装饰，但绝对不能用在刀刃上。

我们看到现在的很多企业在招聘时喜欢写，要求有BAT工作经验的员工，是否有能力需要面试才知道，否则这些华丽背景的人会搞砸你的项目，拍拍屁股走人。

同样的工作能力，在不同的平台，展现的价值可能完全不同。很多时候你在大平台做出卓越的成绩，可能跟你个人能力没有任何关系。我管这个叫平台红利，离开平台后，你什么都不是。大平台赋予你的是标准和方法、流程，并不是能力。

我们还忽略了一个平台，那就是名牌大学，我们本能的认为，清华/北大毕业的就是厉害！

违背常理的招聘要求

相信大家常常会看到网上的招聘，要求3年经验的架构，3年经验的技术总监，真的有点可笑。成为一名优秀工程师要多长时间？

首先提几个问题

- 成为一名优秀的攻城狮需要多长时间？
- 成为一名优秀攻城狮要经历那些阶段？
- 人人都能成为优秀的攻城狮吗？

攻城狮的职业发展路径

从我自身角度看来，我对自身的职业生涯规划分为几个阶段，总结一下，分为学习期->消化期->产出期->自我实现->全新的开始。每

个阶段有遵循一万小时定律（要成为某个领域的专家，需要10000小时，约三年的时间）

所以成为一名优秀的攻城狮至少要 10 - 12 年，需要经四个阶段任，何人都必须经历这个过程，没有捷径可走。就是中关村劳模雷军也是这样一路走来。

我也是在第 12 年的时候发现自己的编程能力突飞猛进的。具体的变化就是，之前写一段编译一次，看看运行结果。进入第四阶段后，可以一次可以写上千行代码，最后一次编译通过，少许调试，就可以提交。

阶段分析

- 第一阶段，需要三年时间。刚刚毕业踏入社会，积累经验的阶段，很多东西需要学，最主要的找到自己未来的发展方向。
- 第二阶段，需要三年时间。找到了自己未来的发展方向后，就有了清晰的目标，学习也不再盲目，有侧重点，同时消化前面所学的知识，开始反思，怀疑，批判。
- 第三阶段，需要三年时间。开始总结前面6年工作，同时涉足其他相关横向领域。例如程序猿会涉足前端，后端，运维，测试等等领域，最终达到具备全栈开发的能力。这时做什么都胸有成竹，能够从多维度综合分析，解决问题。
- 第四阶段，需要三年时间。攻城狮的自我实现（马斯洛所说的“自我实现”），前面三个阶段职业规划已经完成，可以说修行圆满。择业从主动转向被动，经济上也有了基础，要考虑下一个10年计划。我需一个环境/平台，要把积累的知识价值体现出来。
- 第五阶段，需要三年时间，上升到另一个层次，也是新起点，即高视点，宽视野，深洞察。不在仅仅关注技术，开始涉足方方面面，企业管理，财务管理，人力资源，投融资，行业应用，商业模式，产业物联网...

最后不得不说，并非人人都能成为优秀的攻城狮，不得不说天分真的很重要。

招聘渠道单一

除了招聘网站，没有其他渠道。

我常常收到外国企业人力资源部发来的电子邮件，我很抱歉我无法去外国工作。他们是咋么找到我的，我很好奇，于是就询问他们，他们告诉我，他们有很多渠道。

在美国，他们常常去竞争对手楼下，看到出来员工就请他们吃饭，喝咖啡，在资本主义国家这样挖人并不违法。

他们会去技术社区，邮件列表，Youtubo，Facebook 上寻找合适的人才。

还有 Github，开源基金会社区，例如 Apache 基金会，他们会关注哪些贡献高质量代码的开发者。

我们国内的HR都在被动招聘，等待别人投简历，并且收到简历并不会及时回复，而是两周或者月底统一处理。等到通知应聘者的时候，常常是人家早已入职新公司。

过分强调过往经历

招聘中常常过分看重过往经历，的确有相同过往经历人才可能降低招聘风险。

过往的成功经历不一定能成功复制，企业文化不同，团队不同，环境不同，即天时地利人和都不匹配。另外一个人如果重复的事情再做一次，既没有挑战，也没了激情。

所以相比过往经历，我更看重具备跨界整合能力的人才。你可以让他协助指导工作，起到顾问的作用，不一定让他负责该项目。

录用犹豫不决

每面试一个人才后，总是期望后面能有更好，更合适的，薪资要求更低，性价比更高的.....

让面试者回去等通知，常常是最终下定决心录用该员工时，该员工已经在另一家公司入职。

很少有人意识到这个在招聘过程产生的成本。

面试官的格局

企业招聘中存在的一个问题就是，一流人才去招聘，只能招聘到二流人才。二流人才去招聘，只能招聘到三流人才。以此类推.....

所以用人单位面试官的认知、格局、眼界、能力，决定了所能招聘到人才上线。

同时面试官也会考虑另一个问题，他必须招聘到可控，听话，不会挑战自己权威，对自己没有威胁风险的人。

解决的办法有两个：

1. 是聘请外部专业人员面试，不从内部选面试官。

2. 提升一级面试，或者面试的时候让上级领导参与面试，只参与不提问，事后再与上上级复盘，评估。

这样才能识别出适合企业的人才，与企业价值观，企业文化匹配的人才，而不是用人部门。

招聘也是高管和合伙人的工作之一

乔布斯说一个优秀的员工可以顶50个平庸的员工。乔布斯曾说，他花了半辈子时间才充分意识到人才的价值，他曾在一次讲话中说过，过去常常认为一位出色的人才能顶2名平庸的员工，后来发现能顶50名。由于苹果公司需要有创意的人才，所以，他大约把四分之一的的时间用于招募人才。

雷军也说过类似的话，一个优秀的员工能顶100个员工，他1/4的时间都在寻觅人才。

所以招聘不能全部甩给人力资源，高管和企业合伙人多年职场和
人脉有更多优质资源，也更清楚企业当前状况，更需要什么人才。

配置存在的问题

美国通用电气前总裁杰克·韦尔奇曾经说过的一段话——“用人之道，其精髓就是将合适的人放在合适的位置，使其长处得以发挥，短处得以克服。这样个人和组织都能得到持续的发展”。

当前的情况是解决当前痛点，没有长期规划，多数是人力资源部将这项权利（人力配置）交给用人部门。用人部门根本无法诠释整个企业，只能解决部门当前面临的问题。

例如很多招聘紧紧是解决当前面临的痛点，尤其是技术岗位。一旦需要某种技术或者遇到技术瓶颈，就招聘新人来解决，通常面试的人重点询问是否面试者怎样解决当前面临的问题。如果恰巧面试者解决过这样的问题，很容易通过面试。

另一个问题是每个部门的管理层最懂的保护自己，常常把一个苹果切成五块，分给五个下属，告诉他们，这就是苹果。下面员工永远不知道真正的苹果长什么样。如果把正确的人放在正确人的岗位上，我自己怎么办？导致部门人力配置，只用其一点，解决一个问题。

矛盾与冲突问题

1. 新老员工的矛盾与冲突问题
2. 不同年龄段员工的矛盾与冲突问题
3. 绩效不匹配的矛盾与冲突问题
4. 等等.....

这些问题都很被掩盖的很好，导致的结果就是人才流失。

企业构建岗位或员工的胜任力模型，最终实现人岗匹配，对前期的招聘与后期的人员测评都有参考借鉴意义，通常是自上而下，只考虑到下级员工，没有参考意义。老板是不参与胜任力模型考核的。

我认为岗位胜任力模型的设计，应该是自下而上的，首先定义企业最基层员工最基本的模型是什么（第一层），然后它为基础向上构建，评测下至员工上到老板。胜任力模型将是员工上升通道的重要参考。

所有进入企业的员工必须符合该模型（第一层），一旦评估员工超越这一层，就须要晋级，同时每年都需要调整第一层指标。

老板达不到胜任力模型，请自觉交出权利，并退居董事会。这在欧美企业十分常见，乔布斯也曾经被赶出苹果。

4.2. 培训与开发存在的问题

培训存在的问题

企业与员工不是雇佣关系，企业在投资员工，人力资源所要做的就是发现潜力员工，为其提供足够的发展空间，上升渠道。二人力资源部门常常视自己为权利部门，坐在办公室时无法完成这项任务的。

培训存在的误区

1. 只对管理层培训
2. 聘请外部培训机构
3. 培训课程的问题

下面我们逐一分析，很多企业舍得花钱给管理层培训，通常会请一些外面的培训机构，培训课程有项目管理，时间管理，沟通管理.....

首先我就质疑哪些讲师，如果他真有能力培训我，他为什么还在拿着微薄的薪水做讲师呢？其次，他根本没有实践过他所讲的管理，也没有实际运用过哪些工具。

只有精神病才会跟马云说：我告诉你怎么才能赚10000亿。如果他能赚10000亿，他绝对不会对其他人说。

我认为，最应该培训的是员工，尤其是一线员工，课程不是哪些空洞的管理学，而是企业本身的业务。很多企业的员工都不知道自己在做什么，也不知道做这个工作意义是什么，当然也不会去改进工作。你需做的是随便从公司随便叫过来一个人，对目前公司产品 and 业务滚瓜烂熟，对你提出的问题对答如流。

管理层并不需要培训，自学能力是管理层必备技能，这也是为什么他能从员工中脱颖而出成为管理层的原因。如果管理层不能自我驱动，去学习，他是怎么成为管理层的？你的岗位胜任力模型定义是否有问题？这个时代不需要传话筒角色的管理层。

人力资源开发存在的问题

当一名新员工到用人部门办理完入职手续，就已经被定型了，他的档案资料就会被永久尘封。

实际的情况是，工作中我发现很多员工有很好的学习习惯，对新事物不抗拒，喜欢尝试新的东西，非常善于学习。但是公司对他们的情况一无所知，甚至直属领导，只知道他当前的工作和掌握的技能。在需要新技术时首先想到的是开启招聘，而不是询问一下公司内部是否有人掌握了该技术。这种现象屡见不鲜，员工也会因为没有得到重用，而态度消沉，甚至会选择辞职。

所以人力资源应该每个一段时间对员工进行摸底，收集员工最新动态，更新员工档案，档案也应该在内部共享。

同时配合战略发展，第一时间将未来可能会涉及的一些技术，所需知识技能告诉员工，让员工提前熟悉和学习。

从低成本招聘转向内部培训和开发

IT的门槛高吗？

IT门槛本来不高，是被神秘化了，导致人们认为IT门槛很高。

早年很多互联网企业找培训机构合作，如今学历内卷化，学士不如狗，硕士满街走，博士才能抖一抖。导致互联网企业非985、211不要，给人一种印象，干IT需要高学历。

其实IT的门槛真的不高

什么事门槛？将我们拒之门外的原因和条件，通常称之为「门槛」。

IT的门槛绝对不是「技术」，而是其他与工作无关的无厘头条件。包括了：学历，年龄，专业等等。

说你行，你就行，不行也行。说你不行，你就不行，行也不行。

工作中我尝试过，培训保洁阿姨，司机，以及其他非技术同事协助我们完成IT相关工作。事实证明了我前面所说，IT门槛很低，甚至有些岗位无门槛。

案例一，网管

20年前，公司老板的一个亲戚在公司帮忙做司机，每天接送员工上下班，所以工作时间是 7:00 ~ 9:00，18:00 ~ 20:00，白天很清闲，就在我部门角落打游戏（星际争霸，三角洲，半条命），每天一起出去吃中午饭，慢慢就很熟了。我们忙的时候，他偶尔在一旁观摩，我就问他想不想学，他点点头，慢慢开始教他。

起初我认为他小学毕业，英文不懂，能否学会，没报太大希望，出乎意料的是非常顺利。很快他便掌握了路由器，交换机安装设置以及电脑的组装，包括BIOS设置，使用 fdisk 对硬盘分区，格式化，安装window 2000/ Window NT 操作系统。

后来他自己考了 Cisco CCNP 认证工程师，自己创业华强北装电脑，开过网吧，代理过HP，DELL，IBM，Cisco，junper 等产品.....好久不联系了

案例二，软件测试工程师

由于项目赶进度，缺人，现招聘来不及，我们就让保洁阿姨协助我们做测试，经过简单培训后完全可以胜任初级软件测试攻城狮的水平。

只要有人带，耐心教，不就是干猴子的工作吗，功能测试是人都能干。

案例三，运维工程师

运维工作是网管的升级，很多运维工程师也都是从网管岗位晋升上去的。

双十一促销，为了保障活动顺利进行，我们计划新增40台服务器，IDC在广州大学城，地方比较偏，从酒店到机房很远，当时吃饭也没有现在的外卖APP，电召打车也不方便，我当时还没有驾照，就让公司派车和司机送我们去，司机要跟我们一周。

有了前面的经验，如法炮制，让司机帮忙安装Linux服务器，进展相当顺利，很快他就学会了制作水晶头，安装交换机、服务器，BIOS设置，RAID卡设置，分区，安装Linux，NTP，Nginx，JDK.....。

我还教会他登录SSH，部署应用，等等。

案例四，软件开发工程师

我还有三个下属，他们中有两个，之前真的是在工地搬砖的建筑工人，上了培训机构学习PHP，现在已经是开发小组组长。还有一个在DELL公司装配电脑的，后来在培训机构学了iOS开发。

案例五，其他行业转行过来的

我的下属中有医生，金融，地质等等专业转行过来的。

案例五，产品经理

我家小孩同学的妈妈，之前卖房子的，后上了培训班，学产品设计。如今在一家互联网公司做高级产品经理。

总结

很多岗位的门槛真的不高，企业要建立一种规范和流程，并在工作中不断的优化，最终做到谁来干这活都可以，对人的影响降到最低。

只要让员工按照1-2-3...的步骤做即可达到高质量的结果。就如同烹饪西餐一样。

彼得原理

彼得原理 是美国学者劳伦斯·彼得(Dr. Laurence Peter)在对组织中人员晋升的相关现象研究后得出的一个结论；在各种组织中，由于习惯于对在某个等级上称职的人员进行晋升提拔，因而雇员总是趋向于被晋升到其不称职的地位。[\[1\]](#)

对一个组织而言，一旦组织中的相当部分人员被推到了其不称职的级别，就会造成组织的人浮于事，效率低下，导致平庸者出人头地，发展停滞。因此，这就要求改变单纯的“根据贡献决定晋升”的企业员工晋升机制，不能因某个人在某一个岗位级别上干得很出色，就推断此人一定能够胜任更高一级的职务。要建立科学、合理的人员选聘机制，客观评价每一位职工的能力和水平，将职工安排到其可以胜任的岗位。不要把岗位晋升当成对职工的主要奖励方式，应建立更有效的奖励机制，更多地以加薪、休假等方式作为奖励手段。有时将一名职工晋升到一个其无法很好发挥才能的岗位，不仅不是对职工的奖励，反而使职工无法很好发挥才能，也给企业带来损失。

我们看到很多企业，优秀的员工不断离职，最终平庸的老员工顺利晋升到了管理层，然后企业由这些平庸老员工带领，苟延残喘的生存着。

4.3. 薪酬与绩效存在的问题

薪酬管理存在的问题

不合理的薪酬导致离职

不合理的薪酬，在同行业中没有竞争力，导致人流动的很大因素是钱没给够。

谈谈人流，什么是人流？不要误会，这是是指一个企业的人员流动率。

我有一个工作用的QQ号，每服务一家公司就建一个QQ分组，因为工作需要，把同时添加到好友，归类到分组中。一次偶然打开QQ，查看了一下分组中的人数，数据让我惊讶。

例如有一个QQ分组人数有800人之多，并不是这家企业有 800人，实际公司稳定在 200人左右，就是说三年中有4倍员工从公司流出。

人才月抛型企业

我跟朋友开玩笑，说某某企业是人才月抛型企业。什么事月抛型企业呢？就是紧紧把人当成工具，卸磨杀驴，通常是项目已结束，便开始裁员，一般项目周期不会超过半年。

如何判断哪些企业是人才月抛型企业呢？这种企业常年霸占招聘网站，任何时候你都能看到他们在招人。

这里不谈企业战略的正确与否，我们只谈人流带来的影响：

1. 人事流动会影响企业在同行业间的口碑。
2. 在员工之间流传很多谣言
3. 影响现有员工来带不稳定因素
4. 通常一位新员工需要三个月才能熟练掌握岗位技能，与周围同事打成一片。
5. 产生的新成本，招聘成本，培训成本，时间成本，团队融合成本
6. 新员工的薪资只会高于现有的平均水平。

调薪制度存在的问题

每年调薪一次，每次调薪限制一定比例，已经不适应如今的节奏，这种制度严重限制了企业发展。

在我的职业生涯中，多次经历对方公司开出两倍至三倍薪资涨幅，我深深知道我离开现在的团队，对公司意味着什么，面对高薪我别无选择。

忠层管理人员

我曾经在一家外企工作，我当时的薪水是我上司主管的两倍。这在中国绝无可能，为什么会出现这种情况呢？

在很多西方企业认为管理层主要是负责组织和协调的工作，这种工作谁都能干，具有可替代性。当团队清楚企业的目标，清晰任务布置好后，这个组织是可能自我运作的组织，并不需要过多外部干涉，除非战略目标转移。这种状态的组织是“知道自己干什么”。

我们国内的企业通常是不会告诉下面公司要做什么，下面只能听安排，即“让我做什么我就做什么”，如果没有任务安排，下面就不知道做什么，变成无头苍蝇。所以非常依赖中层的上传下达，布置任务，检查结果。

造成这种情况的，原因很多，有员工平均年龄的问题，人员流动的问题，企业文化的问题等等。之所以外企团队能够自我运作，首先他们有足够多的老员工，他们对企业运作驾轻就熟，其次是人员比较稳定，我们国内企业平均离职时间是3年，企业更重视中层培养，与其说“中层”不如说“忠层”。

绩效管理存在的问题

在工业时代，企业主雇佣的是工人的手；在后工业时代，员工的价值在于他的创新能力；在工业化时代，工人是企业的成本；在后工业时代，员工是企业的资产。[\[2\]](#)

绩效管理存在的问题：

1. 绩效考核是工作量衡量工具，并非利益分配模式
2. 绩效管理限制了高绩效者
3. 不跟薪资挂钩的考核都是扯淡。

4. 绩效考核具有一定的专业性，不易掌握，不易操作
5. 人力资源主导KPI考核是一个笑话，只能给一线部门添乱。
6. KPI考核忽略了人力资源部。

出了问题才会意识到员工的价值

俗话说：老板不干活，永远不知道员工慢在哪里。

下面用几个小故事来说说绩效考核存在的问题。

运维是一个最让人不理解的工作，也是最不可思议的工作，下面给出几个场景，看看你是否对号入座，

场景一：小张

你的工作做得很好，长时间都没故障，搞的大家都以为你没事情做，天天无所事事，公司找你谈话，甚至考虑是否要保留这个职位，为公司节省人力成本。这些场景在我多年的工作中都遇到过，我曾经因为工作做得太好被约谈然后辞退，聘用薪水更低同事替代我的位置。

场景二：小王

你的工作做得很好，一向平安无事某一天突然出现一个故障，这个故障突如其来，你埋头处理手上的工作，你的电话一个接着一个，几乎所有部门都在质问你，怎么能出现故障，你摊上事了，你摊上大事了。接下来通报批评，扣除奖金/薪水。

场景三：小李

你的工作每天都有大量的故障主要处理，疲于奔命，如同消防员救火，出现故障每个部门都很淡定，他们知道过一会就会处理好，大家已习以为常。你做的工作大家都看在眼里，老板看你每日忙碌工作非常赏识你。你经常半夜爬起来处理工作，老板说这样的员工才是好员工。常常会因为解决了重大故障而通报表扬。

在很多企业小李的绩效是最高的，也最容易加薪升迁，但是对企业的伤害是最大的。我曾经接收过一个金融公司技术部即小李所在的公司，当我提出辞退小李时，上层还不理解，认为这样优秀的员工不该辞退，还准备下一个季度为其加薪升职。还在辞退小李后经过一番整顿，公司业绩翻了一番，因为频发的故障影响想正常业务的进行。

激励权和使用权的矛盾问题

员工的最终激励权在老板或企业高层手中，而员工的使用权在用人部门的手中。这造成了一个问题，使用员工的人没有权利激励员工，拥有激励权的人不使用该员工，无法判断该员工的绩效，不能决定是否应该激励。

用人部门或领导为了完成自己的绩效，就会压榨下属，领导没有员工的激励权，只有员工使用权，如果需要激励员工，需要向上申请，申请并不是随时都可以，公司也有制度限制，多数情况每年只有两次。

如果为下属申请激励，自己却没有得到激励，用人部门的领导就没有动力去为下属申请激励。

高情商领导会欺上瞒下，同时会“鞭打快牛”，完成自己的绩效。这就是为什么优秀的员工会离职，平庸的员工会沉淀下来。至于公司损失优秀员工，who cares?

职业生涯管理存在的问题

“职业生涯管理”是现代企业人力资源管理的重要内容之一，是企业帮助员工制定职业生涯规划和帮助其职业生涯发展的一系列活动。“职业生涯管理”的核心是“职业路径”（Career Path）是组织为内部员工设计的自我认知、成长和晋升的管理方案。

职业路径在帮助员工了解自我的同时使组织掌握员工职业需要，以便排除障碍，帮助员工满足需要。另外，职业路径通过帮助员工胜任工作，确立组织内晋升的不同条件和程序对员工职业发展施加影响，使员工的职业目标和计划有利于满足组织的需要。

职业路径的主要内容有三个：职业梯、职业策划和工作进展辅助。这里主要讲一下“职业梯”，职业梯是决定组织内部人员晋升的不同条件、方式和程序的政策组合。职业梯可以显示出晋升机会的多少，如何去争取，从而为那些渴望获得内部晋升的员工指明努力方向，提供平等竞争的机制。

通俗的讲就是电脑游戏中的技能树，所谓“职业生涯管理”，就是让员工打怪升级，点亮技能树。例如阿里的P序列和M序列职级。

这有什么问题吗？

首先，优秀员工晋升慢，一名优秀员工如果一年晋升两级，也要6年才能做到管理层，职级与薪资是挂钩的，优秀的员工此时会选择跳槽或创业，我们可以看到很多大厂出来创业的员工。

其次，创业企业生命周期3~5年，职业生涯管理没有任何意义。

总之，这是世界的变化，这是一个“个人大于团队力量的时代”，这是员工与企业双向选择的时代。95/00后不是木讷的员工，他们清楚的知道机会分为，内部机会，漫长的打怪升级，晋升机会；外部机会，同行业/竞争对手用金钱换时间，花重金挖员工的跳槽机会。

[\[1\]](#) 管理心理学：彼得原理

[\[2\]](#) 互联网思维独孤九剑

第2章 招聘与配置

1. 90/00后员工

90后，泛指从1990年以后至2000年之间出生的所有中国公民，00后，即2000至2010出生的中国公民。由于时代的发展和变化，他们在思想观念、工作方式、价值观等方面都和70后、80后存在明显差异。

1.1. 00后员工暴漏出的问题

不服从不加班不熬夜成 00 后职场代名词!!!

据第三方统计机构对各个年龄段的职场人进行离职率调查，统计数据显示，70后平均每4年换一份工作；80后平均每3.5年换一次工作；90后更换工作的时间缩短为1.5年，稳定性出现波动；而95后彻底颠覆常规，他们平均7个月就换一次工作。

00后员工离职率持续升高的问题，已经成为多数企业管理的痛点。管理层也常常抱怨00后员工离职率高，问题出在哪里？真的全是00的问题吗？

让我们换个角度来思考，未来是由00后主体构成的社会，00后问题如此多，难道那时企业都不做了吗？

首先，离职说明了企业文化已经不适合这代人，管理层管理思维已经跟不上这个时代。

其次，员工的流失，管理层却把自己的管理问题推给00后，不解决问题

最后，我认为问题出在管理层对00后理解不够，把握不够、引导的不够

现实中，我看到很多的九零后老板开着豪车，谈着上千万，上亿的项目。当然他们的员工是跟自己同龄的00后。

网上很多人对00后离职原因做了分析总结，甚至贴上各式各样的标签。例如：

- 00后是独生子女，是被宠爱的一代，吃不了苦；
- 00后的父辈赶上改革开放的好时机，已为下一代创下优厚的生活条件，吃穿不愁，就业压力小；
- 00后向往自由，过于自我，他们不喜欢被企业的条条框框制度所约束；
- 00后责任感弱，对企业的忠诚度低。
- 00后对绩效考核的态度，你随便打分，根本不相信你那套标准。

00后员工从小就在互联网的伴随中长大，在新时代背景下的员工特点渴望被认可、崇尚自由、不喜欢被束缚、可塑性大、喜欢富有挑战性和趣味性的工作、有创造力、想象力丰富、思维开阔，但内心容易孤独，希望得到关注、表现欲极强，渴望得到认可等。

1.2. 00后员工为什么如此豪横

我们先来看看00后的生活和成长环境，在一二线城市00后这一代人很多是母亲做全职家庭主妇，每天接送孩子上学放学，陪伴写作业，吃饭请过来，水果送到面前。各种兴趣班，高强度补课，00后已经厌倦了学习。工作后家里给配车，几乎一线城市的父母都有房产留给他们，只要他们的工资能养活自己不用家里补贴就行了。

以上分析虽然不能代表所有00后家庭，但是绝大多数城市的孩子都在类似环境中成长的。

中国一线城市的00后，他们的父母多是没有哥哥、姐姐、弟弟、妹妹的独生子女，作为独生子女的00后，他们没有叔叔、姑姑、舅舅、姨妈……这意味着什么？

他们父母通常都有一套房子，从爷爷奶奶，外公外婆那里可以继承两套房子，这是绝大多数家庭的情况。

一旦结婚，找个门当户对的，00后夫妇将继承来自两个家庭共计六套房产，这些房产通常都已经还清房贷红本在手。这还不算存款等其他资产。

00后的手里攥着一张非常健康的资产负债表，他们对未来充满了信心。

1.3. 雇佣00后要面对那些问题？

雇佣00后员工面临的问题是什么？

在00后的家庭中，父母充当了保姆和秘书的工作，长期在这种环境中生活，有些能力被扼杀了，有些00后进入社会后，可能意识到这些问题，并主动去改变自己，更多的人可能一辈子无法改变，这种情况从00后身上可能看到。一旦进入公司，就离开了“保姆和秘书”的舒适区，需要很长时间去适应，这与80后是放养的一代人，野蛮生长，经过优胜略汰（社会达尔文主义），最后胜出的人完全不同。

00后员工缺少什么：

- 自驱能力
- 主动能力
- 思考能力
- 创新能力
- 自学能力

工作中你会发现，00后员工几乎绝大多数都存在上面列出的问题。

00后员工不是能力不行，而是你要把要做的工作准备好，整理好放到他们面前。就好比大厨做菜，大厨是不自己准备食材的，而是助理为他准备好，切好，配好菜，大厨到场后炒几下，出锅，一道美味的菜肴。再此之前父母就是他们的助理，帮他们准备好一切，规划日程（ToDo List），通知他们什么时间干什么，准备好必备材料，完成后帮他们检查。

例如此前都是员工入职，自己领电脑，搬到工位上，自己吧电脑装好。这种简简单单的工作，00后会非常反感，他们会认为这不是他们干的工作，要有人给他们装好。电脑也不是苹果电脑，他们很鄙视，苹果三件套（MacBook, iPad, iPhone）可是00后的标配，Windows他们真的用不习惯。

1.4. 90/00后高频离职原因，企业揣着明白装糊涂

知乎上常常看到关于抱怨90/00后任性离职的问题，我说这是企业揣着明白装糊涂。

明明是公司套路深，给90/00后挖的坑太多，用本山大叔的话说：大坑套老坑，老坑套小坑，坑中还有水，水中还有钉，下去就没影。

公司招聘的思路是，先把面试者约到公司，再下套，面试者出于若是一方，勉强被迫接受公司开出的条件。

工资套路

招聘信息会写一个区间，比如月薪5000-15000，甚至写上不封顶，实际的情况是公司只能给面试者提供6000的薪资。如此跨度的薪资范围只是为了收集更多的简历。

职场老油条都懂工资套路，如果用人单位写的是一个区间数字，那么参考下限即可。如果只写一个数字的话，乘以60%就是实际工资，比如月薪一万，到手就是六千。

加班套路

招聘信息写着朝九晚五，潜规则是996，周末随时加班，7*24小时开机待命。如果写着弹性工作制，就是加班没有加班费，只能调休，并且很多时候没机会调休。

合同套路

劳动法规定签一年合同试用期是一个月，签三年劳动合同试用期是三个月。现在几乎所有公司都是签订三年劳动合同，同时公司配套的套路是，试用期只发80%的薪资。

是不是这样操作公司就节省了人力成本？合同本是一种约束双方的契约，有句俗话叫“夜长了梦多”，试用期过长是留给员工骑驴找马

的缓冲区，如果在试用期内员工找到薪资更高或者更喜欢的工作，他的离职没有负担，一句话：“明天我就不来了上班”，甚至工作都不交接。或者下个月发了工资，第二天人就不来了。

我之前在外企工作，试用期都是一个半月，表现好主管特批，不到半个月就转正，转正之后员工心就静下来了，离职是需要提前一个月通知的，工作交接时间也充足。

福利套路

福利是指薪资待遇之外附加内容，国内公司将福利待遇放入工资内、例如电话补助、交通补助、午餐补助、团建活动.....

工作套路

很多招聘信息写的和实际工作内容是完全不符的，面试造火箭，上班拧螺丝。00后踏入社会，00后比90后对这个世界和未来有更强烈的憧憬与渴望，结果现实与期望落差巨大。

谷歌公司创始人曾公开直言，我们的竞争对手不是微软，我们的竞争对手是美国国家航空航天局（NASA）！因为对星空的探索这个梦想使得NASA吸引了世界上很多的优秀科学家，所以NASA是我的最大竞争对手。

1.5. 为什么要雇佣00有员工呢？

性价比高：相比80后90后，00后人力成本低，剪价比高。

时代需要：例如产品经理这个岗位，年轻人更适合。80后用的是键盘和鼠标，90后用的是触屏，到了00后时代是Siri。工作中常常会发现80后设计产品摆脱不了键盘+鼠标思维。所以产品设计要用年轻人。

1.6. 00后的试用期

你认为试用期是公司试用员工，还是员工试用公司？

80后时代是公司试用员工，90开始双向试用，对于00后以及未来的10后，可能更多是员工试用公司。

公司制度也要考虑时代变化，所以试用期还有意义吗？试用期制度是否是员工流失的因素之一？

1.7. 怎样面试00后员工？

当你面试00后员工时，他能满足下面任何一项，都要比他掌握的任何技能要强：

- 自驱能力
- 主动能力
- 思考能力
- 创新能力
- 自学能力

岗位技能可以学，以上的能力不是人人具备。

1.8. 该怎么去管理00后员工？

你希望00后每个员工能够自驱，主动，思考，创新，自学吗？那是不可能的。只有极少数00后能意识到这个问题，有意识的去改变自我。你不能期望他们像80后一样工作，你也不能像管理80后一样管理他们。00后不相信企业文化，使命感，以及你画的大饼，他们活在当下，相信契约。

你要去适应00后，而是去改造他们。例如：

此前是员工自己找活干，员工每周提交一次周报，你就知道员工这周都干了什么工作。现在你要为每个人安排好 ToDo List，每日事，每日必，你通过 ToDo List 可以掌握员工的工作情况，00后员工也无需在提交他们反感的周报。

此前员工主动学习公司业务等等，现在你需要组织培训，准备课件，指定讲师，然后考试，对于00后员工这种方式非常有效。

你需要专门一个人负责，指定，分配，跟踪00后的工作进度，这个岗位叫PM也好，叫助理也罢，总之你要有一个这样的人。

2. 学历和能力哪个更重要

2.1. 学历只是入场券而已

北大的学生和老师有这样一段对话

学生：“老师！我从北大毕业之后，应该如何定位自己？”

老师回答：“你们不过就是社会底层受教育程度最高的那批人。”

2.2. 什么是「能力」？

能力比学历重要，但不是人人都有能力，学历可以通过后天学习获得，只要你下功夫，就能获得，因为有标准答案。能力更多是天赋与职业匹配甚至还有机遇成分，能力只看结果，每个人的成功各有各的不同，没有标准答案。

即获得能力的难度更大，能力 $\neq$ 经验。经验是可以通过工作阅历积累，经验只是能力的一部分。

所谓「能力」是指「创造知识」，经验是「运用知识」，学历是「学习知识」。

2.3. 横向比能力

20年的职业生涯，从被面试，到面试别人，工作中也曾经尝试全部招聘来自985、211，最终我得出“能力”更重要。

学历相同的情况下（全部来自985、211），工作能力的差异是巨大的，80%的员工是平庸的（可以随时炒掉/替换），剩下20%的员工能力极为突出（真正为企业创造核心价值的）。这80%与20%虽然学历相同，甚至是同学，他们有着不同的职业生涯和落差极大的人生。

乔布斯说：一个优秀的员工可以顶50个平庸的员工。乔布斯曾说，他花了半辈子时间才充分意识到人才的价值，他曾在一次讲话中说过，过去常常认为一位出色的人才能顶2名平庸的员工，后来发现能顶50名。由于苹果公司需要有创意的人才，所以，他大约把四分之一的时间用于招募人才。

雷军说：员工招聘上，我们的做法是，要用最好、最合适的人。你要找到最好的人，一个好的工程师不是顶10个，而是顶100个。所以，在核心工程师上面，大家一定要不惜血本去找，千万不要想偷懒只用培养大学生的方法去做。

学历相同，能力差距巨大：

- 你去医院看病最能体会到这一点，同是博士学位的医生，为什么看病的能力会有差距？
- 打过官司的人也能体会到，学历相同的律师，为什么有些律师胜诉率会那么高？

- 如果你是孩子的家长，你更能体会到，相同学历的老师，为什么教学能力差距如此大？
- 这种情况大学同样存在，为什么同是博士学位的清华北大教授对于其他大学是碾压的存在？

很多人想不通，为什么企业遇到困难首选是裁员，而不是集体降薪。

这是因为在员工的眼里，他们与同事的学历是相同的并且意识不到人与人的能力差距的，员工认为自己跟同事是没有差距的，所以才有同工同酬的想法。

而在管理层的眼中，清楚每个员工的能力；企业渡过危机最好的解决方案就是裁员，顺带清理哪些能力差的员工，于是将能力差的员工处理掉，渡过危机之后也完成了一次大换血，再重新招聘能为企业创造价值的员工；而集体降薪的方案，企业不仅为能力差的员工支付了工资，还埋下了定时炸弹。首先员工会集体反对（大家都认为裁员不会轮到自己头上），其次是能力强的员工（真正为企业创造价值的员工）很可能会趁此跳槽。

2.4. 为什么会出现巨大差异？

中国并不缺高学历人才，从中国的博士和院士的数量看，我国并不比发达国家少，为什么斩获诺贝尔奖数量屈指可数呢？我们的博士与西方发达国家的博士相比差在哪里？

差的就是“能力”，当然你会举出无数的客观因素，环境，条件，等等.....

我要说的是：有些能力是无法通过后天教育获得的，例如将知识转化为生产力的能力，天赋，情商，创造力.....等等。

教育可以提高整体水平，但是无法教育出天才。例如在体育这个领域，体育运动可以提高国民的整体身体素质，但是普通人无论怎么训练都不可能成为在国际赛事上获得金牌的运动员。

上面我了一个运动员可能很多人不服气，认为自己是知识型人才，我在举一个例子，英语教育，最终能熟练掌握英语的也是寥寥无几，你又会说这是教育问题。我只能说对于有语言天赋的人采用何种教育都能达到相同的目的。再举一个例子，医生这个行业，三甲医院最低要就是硕士学历，但是医生之间的医技差距也是很大的。

物理，数学，化学这些领域需要积累，我们出不了优秀人才可以原谅。那文学，艺术领域呢？

文学系毕业的文学博士，文学造诣能否达到鲁迅水平？答案是不能。我们再看看莫言，2012年莫言获得诺贝尔文学奖，同年12月6日，莫言获颁授澳门大学荣誉文学博士学位。

中央音乐学院博士招生信息（<http://www.ccom.edu.cn/szc/jfjg/yjsb/zsxx/bszs/>），每年有大量的音乐博士毕业，你能列举出当代中国有国际影响力的作曲家吗？或者举出一首国际影响力的音乐作品？

中国美术学院博士招生信息（<https://zb.caa.edu.cn/bszs/zsxx/index.html>），每年有大量的博士毕业，北上广深的地标建筑几乎都是外国人设计的，摩天大楼，机场，高铁站，游

乐园。

2.5. 大学教育的意义

理查德·莱文是享誉全球的教育家，曾在1993至2013年任耶鲁大学校长。他曾说：“如果一个学生从耶鲁大学毕业后，居然拥有了某种很专业的知识和技能，这是耶鲁教育最大的失败。”

在他的演讲集《大学的工作》中这样提到：耶鲁致力于领袖人物的培养，本科教育的核心是通识，是培养学生批判性独立思考的能力，并为终身学习打下基础。

通识教育的英文是“liberal education”，即自由教育，是对心灵的自由滋养，其核心是：

- 自由的精神、公民的责任、远大的志向。
- 自由地发挥个人潜质，自由地选择学习方向，不为功利所累，为生命的成长确定方向，为社会、为人类的进步做出贡献。

这，才是莱文心目中耶鲁教育的目的。

2.6. 学历 ≠ 能力

毕业证仅仅表明你完成了四年规定的学业相关课程，并不能证明你的能力，什么能证明你的能力？

答：职业资格准入证书。

例如：“执业医师证”，“护士执业证”，“执业药师证”，没有这个证书即使你是博士学位也无法行医，护士也进不了医院工作。

各行各业都有这种职业资格准入证书，例如：教师资格证，建筑师，一级建造师，注册会计师，律师，税务师，电工证，消防证，吊车操作证.....

有些证书还有期限，这是因为知识不断在更新，持证人也需要同步学习，所以每个几年需要重新考试。

甚至可能你想不到，驾照也算这类证书，这些证书代表了你的能力，不容置疑。

决定你是否能干什么工作的不是学历，而是职业资格准入证书。

2.7. 能力 ≠ 经验

什么是「能力」？很多人都理解为 能力 = 经验，即在社会上混几年积累了工作经验，就有了能力。这是大错特错的，经验只是能力的一部分，但能力不等于经验。

能力不是人人都有的，学历和经验都可以通过后天学习获得，尤其是学历，因为有标准答案，所以容易获得。能力更多是天赋与职业匹配甚至还有机遇成分，能力只看结果，每个人的成功各有各的不同，没有标准答案，无法复制，即获得能力的难度更大。

所谓「能力」是指「创造知识」，经验是「运用知识」，学历是「学习知识」。

2.8. 学历 $\neq$ 学识

学历与学识的区别

学历只能用高低评判，学历越高知识面越窄是上升的金字塔结构。

学识与学历恰恰相反，是上升的倒金字塔结构，我们通常将学识与另一个词“渊博”共同使用。学识同义词有学富五车、知识渊博、才高八斗、多才多艺、博古通今等等。

学历可以看成是纵向发展，学识可以看成是横向发展。

从另一个角度学历是从宏观向微观聚焦，而学识是从点到面的扩散。

专才与通才

专才是指在某一方面具有专长而已，个人的职业生涯规范是深耕一个领域，专才适合解决特定领域的特定问题，如果你试图重新给他们安排其他岗位的工作，所创造出来的价值很难比得上他们的专业范围内创造出的价值。

通常专才适合做具体的事，而不适合做管理，管理会耗散他们的精力。专才非常适合外部招聘，空降到岗位，但很多企业急需专才花高薪挖过来，很快问题解决了，急需留用工作不饱和，转岗又发挥不出他的优势，最后选择辞退。

通才是指涉略知识面比较广，他们并不想深耕一个领域到极致，通才常常被人误解博而不精。博而不精的不是人才，只是普通员工。通才通常是在一个或几个领域较深入，同时掌握跨界知识，擅长统筹和整合的人才。

不要期望让通才通过培训和自学让通才成为专才。另外专才与专才之间沟通的成本比较高。

通才最终将走向管理层。

跨界思维更重要

我们不缺各种领域的高精尖人才，要多少有多少，这个区域是职场红海。

互联网创新就是通过跨界思维实现的，将看似不相关信息和数据联系起来，所以具备跨界知识将具有更强的竞争力。

这就需要有渊博的学识的人才，而不是高学历人才。

2.9. 创造力 $\geq$ 能力

学习可以分成三个阶段，也是三种境界：学习知识，运用知识，创造知识。

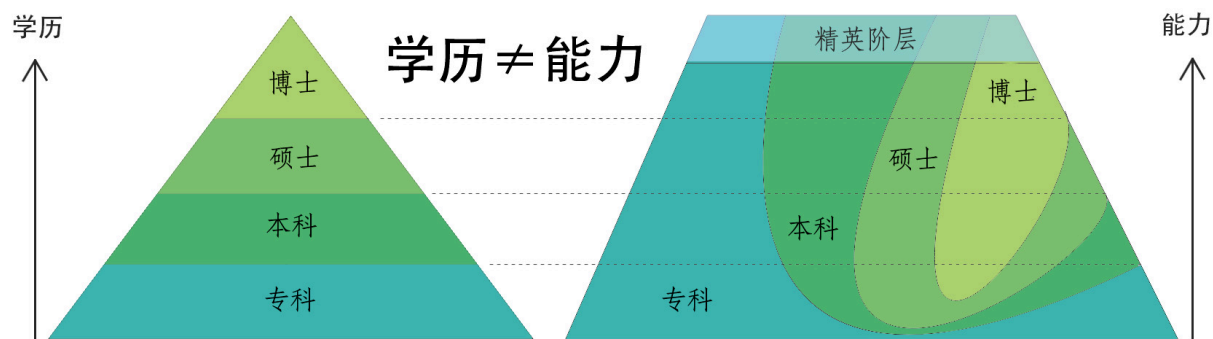
创造力 ≥ 能力 ≠ 学历

能力可以随着时间慢慢提高，但是创造力更像是一种悟道，念经的和尚很多，多数只能熟练背诵经文，但是成为高僧的寥寥无几。

更多的人停留在了运用知识这个阶段，无法再突破天花板。仅仅是运用知识，与生产线上的工人没有本质区别，无非是熟练与否，无法实现阶层的跃迁和改变命运。

对于企业来说更需要创造力，即创造知识。

2.10. 降维与升维



什么是「降维打击」，博士因为能力不足，做不了科研，没有成果。然后他只能离开博士圈层，去硕士圈层，利用学历优势，抢硕士生的饭碗。这就是「降维打击」。更厉害的是，博士发现硕士的工作也做不了，然后下沉到本科圈层，去跟本科竞争，抢他们饭碗。这是「二度降维打击」。依此类推..... 最后去抢外卖小哥，快递小哥，清洁工的工作。

本科的马化腾，师范马云，任正非，雷军他们碾压了麻省理工博士张朝阳，卡内基梅隆博士李开复 等等..... 这就是「升维打击」。

当下社会遍布「降维打击」，却少有「升维打击」。上学，学一种技能，拿文凭，然后采用“田忌赛马”法则，获取一份工作，成为“打工人”。选择降维这条路之后就与成功无缘。

你跃迁阶层了吗？还是下沉阶层了？

2.11. 成功要素

成功的要素是什么？我认为成功的要素是基础教育+后天努力+天分，如果按照100分划分权重：

基础教育60分+后天努力20分+天分20分=100分。100分不等于你就能成功，100分表示你具备成功的条件，100分能让你站在通往成功道路起跑线的起点上，接下来是一场没有终点的马拉松。

学习伴随终身的，教育只能让你达到60分及格，无论学历有多高，我前面已经说过，高学历与学历低，只是社会分工不同。如果你大学毕业，书本一扔，不再继续学习，那么你在社会上，也仅仅是60分而已，不要妄想成功，成功跟你无缘。你的一生就是，朝9晚5的打工族，永远在金字塔的塔基这层。

2.12. 高学历的成功也是“幸存者偏差”

天才是先天存在的，天才只能被筛选出来的，无法后天教育出来的。天才经过筛选，给与良好的教育和环境，能使其才能更好的展现和发挥出来，这就是美式教育。很多有天赋的人，在未进入大学之前就已崭露头角，例如牛顿，爱因斯坦等等，国内也是如此例如韩寒，蒋方舟.....

我们会看到很多公司常年在招聘同一个岗位，这个岗位不断的换人，招聘一个不合适，辞退，再招聘一个，再辞退.....，原因就是没有招聘到能力匹配的人。很多公司和老板并没有意识到这个问题，团队频繁更换领导，每个新领导过来都会推翻原来的标准，同时推行一套新标准，有些领导会安排自己的人，也会辞退现有的成员，如此反复折腾，团队终将被拖垮。同时产生的时间成本，机遇成本，培训成本.....。学历是敲门砖，敲开了你的门同时这块砖也砸碎了项目。

总之在中国拥有高学历的人如过江之鲫，能在所在领域能力突出的人却凤毛麟角。有人说低学历的成功者是“幸存者偏差”，我认为高学历的成功者一样是“幸存者偏差”。只是高学历人群不愿意承认这种偏差，不承认自己平庸，即使是在残酷的同学聚会上，他们仍然认识不到自己的能力偏差，会列举出无数的理由和借口，总之别人的成功都不靠能力是靠机巧。

3. 招聘并挖掘有天赋的员工

天赋有多么重要

我之前认为成功的等式是

- 成功（100分）= 教育（60）+ 后天努力（20）+ 天赋（20）

最近我意识到这种比例并不合理，也就是说“天赋”更重要，教育只能提高平均水平，并不能培养出天才，没有受过良好教育的成功者最能说明天赋的重要性。

于是我我把等式改为了

- 成功（100分）= 天赋（30）+ 教育（10）+ 后天努力（60）

3.1. 努力比天赋更加重要

市面上有一种论调是“天赋是可以培养的”或“努力比天赋更加重要”。说这句话的人有几种可能。

这个人是培训机构业务员，这个人是培训机构老师，这个人是培训机构老板。

对于天赋，选择比努力更重要！

天赋与努力，天赋之下是努力，常人经过努力可以达到天赋线，但是通过努力无法突破天赋。拥有天赋不是放弃努力的借口，如果不努力无法触及天赋这条线。

3.2. 天赋是上天给予的

天赋是上天给予的，无法后天通过教育和努力得到。小时候发生的几件事情，让我懂得天赋是无法通过后天努力弥补的。

第一件事上音乐课，听音高，老师首先弹出音阶，然后随便按下一个琴键，让我们说出是哪个音。我当时个无论如何都听不出来，对于我来说所有音阶没有区别。班上其中有3个同学非常厉害，不仅白键可以听出来，黑键都能听出来。不过还好，听不出音高的不止我一个人，80%以上都听不出来，我就放心了。

第二件事是玩弹弓，我们几个要好的小伙伴在一起玩弹弓，搞个靶子，放学后就练习，但是无论怎么练习上靶率都不高，偶尔能打中。有一次新加入了一个小伙伴，他是第一次玩弹弓，试射几发后就能上靶。我们还在苦苦练习直瞄打法（靶，弹弓叉，眼睛三点一线），他直接用个高级的估瞄打法（靶，弹弓叉，眼睛，弹丸拉到嘴角，形成三角形）这种打法全凭感觉。

第三件事是听姥爷讲故事，姥爷是林彪四野部队的老红军，跟他聊天解释了我很多疑问，能从战场上回来的人都不是一般人，可以说活下来的都是具备战争天赋的人。起初我以为打仗前跟神剧一样，每个战士热血沸腾众志成城。实际上热血沸腾的都是新兵可能在战场上活不过三分钟，肾上腺素飙升，只会冲昏头脑，随大流冲锋。真正的老兵一旦听到炮声，他会进入一种作战状态，心跳并不会加速，心率反而比平时还低，感官对身边周围及其敏感，大脑非常冷静清醒。冲锋前快速扫描一下战场，对进攻路线胸有成竹，然后迅速找到掩体保护自己，利用极短的火力中断和掩护移动到下一个掩体，一旦遭遇敌人总能冷静的提前扣动板机（快速拔枪甩枪，从不瞄准，凭感觉，无意识激发），然后迅速撤离。

第四件事小时候我们村挨着朝鲜族村，村里一个人能说朝鲜话，他没有受过教育，不会写汉字，更不懂朝鲜文字，他能流利的说一口朝鲜话，它从小就跟朝鲜族小朋友一起玩学会的。

最后一个例子，80-90年代（忘记什么部门组织的）去苏联（俄罗斯）种菜（外劳）有个邻居家去了，在那边种了三年菜，竟然学会了俄语，他们的学历也只有小学水平，去的时候人都30多岁了。

前几年听新闻，说一个小学生看日本动画片，竟然学会了日语。

没有受过良好教育的成功者更能说明天赋是无法通过后天教育得到的。

3.3. 发现自己的天赋

美国教育专家肯·罗宾逊在《发现你的天赋》这本书里提出了八个分类

- 语言表达（linguistic），能够有效地用语言文字表达自己，阅读、写作和沟通能力天生很强。
- 数学逻辑（logical-mathematical），对于数学和逻辑推理比较敏感，善于用数据或数字工具来理解事物。
- 视觉空间（spatial），可以准确地识别出视觉空间的结构，并且可以用具体事物表现出来，比如绘画和设计。
- 音乐智能（musical），音乐表达和理解能力超强。
- 人际智能（interpersonal），能够很敏锐地察觉别人的情绪，善于和别人合作，能够胜任领导的角色。
- 自我识别（interpersonal），也叫自省智能，自我反省能力和自我分析能力很强。
- 自然观察（naturalist），善于观察外部环境，对自然界保持兴趣，并且能够从中发现规律，比如达尔文或者爱因斯坦。
- 身体运动（bodily-kinesthetic），善于运动，或用肢体动作来表达自我，如运动员、舞蹈家或演讲家。

如果你强烈地感觉到自己在某些方面有天赋，那么我建议你，最好全力以赴地去做这件事，因为你的人生将从此迎来简单模式。

注意天赋只能靠你自己去发现，或者别人的提醒。但是兴趣班的老师都会告诉你，你有天赋，继续学下去，你最好不要相信，否则就是向错误的方向发展，南辕北辙。

一旦发现这个方向不是自己的天赋，要立即下决心，及时止损。就像我绝对不会从事音乐创作方面的工作，根本听不出音高，就是再坚持学习10年钢琴，也仅仅能做个演奏几首特定曲目的熟手而已。

3.4. 天赋与职业

目前对于天赋挖掘最好的领域是体育领域，其他领域对于天赋的挖掘都不尽人意，尤其是艺术领域，我们发现现在有很多没有艺术天赋的人在从事艺术工作。

每年有大量的学生参加艺考，艺术只是高考的加分项，他们根本不热爱艺术，更多是为了一纸文凭。

中国教育不是在挖掘孩子的天赋，而是一直在扼杀孩子的天赋，造成对职业的选择与天赋严重不匹配。

我是HIFI爱好者，喜欢各种风格的音乐，在网上搜罗各种音乐。发现近代国际乐坛上难以找到中国作曲家的身影，《梁祝》之后再无同等国际影响力的作品。

国内的电影音乐，电视剧音乐，游戏音乐也多是请日本作曲家代为创作，甚至好莱坞也开始进军中国，你很难想象央视纪录片《河西走廊》的主题曲《河西走廊之梦》是一个美国人创作。

能在各种领域出类拔萃的人都是他的天赋与职业匹配非常好的人。

3.5. 天赋与职业不匹配

天赋与职业不匹配是非常痛苦的，20年的职业生涯，我看到过很多这样的同事。

例如一个平面设计师，他不具备设计天赋，但确选择了这条路，每次拿到分配的任务，痛不欲生，翻阅大量素材，也设计不出像样的作品。

我最近一年都在生病住院，我发现医生也是如此，一类是有天赋的医生，一类是没有天赋的医生。

多数医生是没有天赋的，当初选择了医生这个职业，可能并不是热爱，很可能是家人的决定，或者是自己需要一份工作，谈不上热爱。

没有天赋的医生，工作被动，听患者讲述病情，依赖设备（化验，医学影像，病理学），作出诊断，制定规范化治疗方案。所谓规范化治疗，就是每个医院都有一套诊断和处置的规范化程序，这样可

以不依赖医生的个人能力，就能完成常见病的治疗。如果你的病比较复杂，这个程序就无能为力了。

这种规范化治疗有时很害人，例如我是哮喘，每次去都诊断为支气管炎，看了半年才让我做支气管激发，确认了哮喘，这个期间我吃了大半年的各种抗生素。

有天赋的医生，首先是热爱这个职业，工作积极主动，主动询问病情，收集信息，不完全依赖设备，可以综合多种因素，作出诊断，治疗方案可以根据每个人的情况作出调整。

例如同样的药，吃的时间，顺序，剂量，完全有不同的效果。规范化治疗就是按照说明书，例如一日两次，每次两粒。而精准用药是根据病人的体重计算出服用剂量。

我这次住院就体会到了，用药完全相同，就是剂量和服用方法不同，最终疗效出现两个结果。

3.6. 天赋，精力和时间

小说家杰弗·啊彻（Jeffrey Archer）曾经说过：“人们把精力的作用低估了。有点天赋又有精力，你能称王；有精力没有天赋，你可以称侯；有天赋而没有精力，你只能做穷光蛋。”

3.7. 招聘并挖掘有天赋的员工

古人很早就意识到这个问题：世有伯乐，然后有千里马。千里马常有，而伯乐不常有。故虽有名马，祇辱于奴隶人之手，骈死于槽枥之间，不以千里称也。

平庸的HR把常常将有天赋的优秀员工拒之门外，可能你需要亲自找员工谈谈，招聘到有天赋的员工，你需要做好三顾茅庐的准备。

平庸的管理层扼杀有天赋的员工，阻碍员工的上升通道，欺上瞒下，让很多有天赋的员工不得不离开公司，另谋高就。这就需要你明察秋毫，做好裁判。

那些出走后并成功创业的员工或是在新公司做的很出色的员工，企业需要反思。

当年，为什么润迅没有留住马化腾？如果马化腾成为润迅合伙人今天的润迅又是什么样的公司。我想马化腾当年对润迅还是有些感情的，润迅放弃了他。他很清楚像自己这样有潜力的员工对于企业有多重要，从张小龙身上可以看出来这种映射。

招聘或挖掘到一名有天赋的员工等同于买了一直有潜力的股票，不是吗？

4. 找到并留住最佳员工

每个月我都会接到许多猎头的电话，有些猎头比较专业，但绝大多数在我看来与猎头二字还是有很大差距的。与猎头接触多了，自然也了解了他们的工作，包括操作手法，总体上国内的猎头行业还处在初级阶段。

总结就是“盲目推荐，以量取胜”。

4.1. 目前现状

许多从事人力资源工作的人，根本不懂得怎么找人才。处在人才找不到企业，企业找不到人才的尴尬处境。

企业招聘，通常是需要用人的部门提出招聘条件，由人事部门发布到各种人才招聘网站，然后等待应聘人员投简历。

这种招聘到优秀人才的几率几乎为零，人才不会主动找你，你必须采用各种手段找到人才。

于是人才招聘网站提供了搜索功能，这个功能确实解决了很大问题，只能说是解决招聘问题，没有解决人才问题。

4.2. 性格分类

团队中人员的性能有以下几种分类：

1. 追求新事物
2. 追求完美
3. 拒绝改变。
4. 害怕犯错误，承担责任或受到批评。

4.3. 人才分类

人才的分类可以归纳为三种类型，I型，T型，X型，三种类型简称ITX（便于记忆，ITX是电脑主板的一种规格尺寸）

“I”型人才

“I”型人才可以分为专才或者通才。横向放置“—”就是通才，纵向放置“I”就是专才。

专才适合某个领域，通常大型企业分工明确，更需要专才，而小型企业更适合通才。

“T”型人才

“T”型人才是指按知识结构区分出来的一种新型人才类型。用字母“T”来表示他们的知识结构特点。“—”表示有广博的知识面，“I”表示知识的深度。两者的结合,既有较深的专业知识,又有广博的知识面,这类集深与博于一身的人才。

"X" 型人才

“X型人才”指系统掌握两门专业知识，这些知识之间又具有明显交叉点和结合部的人才；“复合型人才”指掌握各种必要的专业知识、计算机知识和管理知识，有产品和市场意识，能够结合不同专业特点不断开发的高级人才。

总结

选择适合你企业人才非常重要。

专才与通才

专才掌握技能比较单一，通常需要团队配合，一个团队中由多个专才组成，由T/X型人才领导，专才离开团队无法发挥其优势。

通才掌握技能比较全面，但是能力不足，以与专才分工协作。

T/X型人才

T/X 型人才适合做管理层

相比T型人才，X 型人才适合做战略规划

4.4. 简历筛选

简历的筛选阶段，就以将一部分人才挡在门外。由于HR无法鉴别人才，只能通过学历，学位等指标筛选简历。这样一来低学历的人才长期以来无法找到好的工作，他们也要发展，他们只有一个出路，创业做老板，做老板不需要学历。据统计90%拥有高学历的人再给10%低学历的人打工。

我接触过一些低学历的老板，听他们讲述创业史，都有一个传奇的人生，并不是你想象中的暴发户。我们通常只看到别人的成功，没有看到成功路上的汗水，总是认为别人的成功仅仅是幸运。

我的总结是，持续学习才能赢到最后，很多大学生一考定终身，一旦毕业再也不会去学习了，你没有输在起跑线上，而是输在在终点，人生是一场马拉松，进入社会这所大学，学习才刚刚开始。

过度使用高学历人才，就会像医院一样，拥有高学历的医生什么病都看不好，医生这个职业是靠经验积累的，不是靠考试分数，尤其操手术刀医生经验比学历更重要。

企业不是科研机构，不需要那么多高学历人才，话又说回来，中国的学历你也知道怎么来的，大学生真具备科研能力吗？笑话。

4.5. 电话面试

人力资源部门收到投递简历或者搜索简历后会拨打上面的电话通知面试。内容无非是通知你XXX时间XXX地点过来面试，几乎90%企

业都是机械式的拨打电话，这会造成海量面试，既浪费时间又浪费人力。

我认为需要快速浏览简历，如果合适再通读简历。最基本的你要看看对方当前薪水，这是很现实的，一个人放弃高薪来你的企业工作成功率非常低。

然后电话面试，做一个简单的电话面试，面试通过在通知Face to Face面试。这样至少可以过滤掉2/3。

Face to Face 面试环节，不是询问对方会什么，而是解决问题的能力，我的面试题通常没有标准答案也没有固定标准的面试题，根据每个人的特点面试题目也不同，主要考验面试者解决问题的能力。

我还会通过搜索引擎查找相关信息，通常很多技术高手都活跃在各种社区与圈子。

我觉得在这方面人力资源部门有很大的提升空间，在中国几乎所有的行政相关部门都认为自己是权力部门，缺乏服务，高高在上的感觉。

我认为除了业务部门与技术部门其他部门都是服务部门。

4.6. 人才的判断

面试过程中可能绝大多数HR靠第一印象判断一个，甚至很多HR认为自己阅人无数，但很短的时间内，给每个人充分的时间来展示自己的个性是不可能的。你必须有一套完善准确的筛选程序，否则你会掉进简单判断的陷阱。

- 如果有人名校毕业或是在名企工作，他一定很有能力。
- 如果有人穿着很讲究，他一定很有钱。
- 如果有人很有钱，他们一定很聪明。

然而事实有时并非如此。

怎样判断在短时间内判断一个人才呢：

1. 他是否有激情
2. 他是否有好奇心
3. 他做事是否坚持
4. 他是否保持谦逊
5. 他是否自信
6. 真诚

激情驱动一个人去完成一件事，好奇心促使求知欲，坚持考验一个人的品质（坚持就是胜利，否则就是三分钟热血）。谦逊能让你理智，自信能支撑住你从优秀到卓越的无畏。没有了真诚，上面五项一无所用。

4.7. 怎样做一位面试官

今天教大家怎样做一位面试官，

马未都有一句话：“看打眼了”，意思是把仿品看成古董了。面试也一样，也会有打眼的时候。

怎样避免打眼呢？

STAR法则

STAR法则是情境(situation)、任务(task)、行动(action)、结果(result)四项的缩写。STAR法则是一种常常被面试官使用的工具，用来收集面试者与工作相关的具体信息和能力。STAR法则比起传统的面试手法来说，可以更精确地预测面试者未来的工作表现。

Situation：事情是在什么情况下发生

Task： 你如何明确你的任务的

Action： 针对这样的情况分析，你采用了什么行动方式

Result： 结果怎样，在这样的情况下你学习到了什么

背景

我常常在网站看到一些踩坑的文章，意思就是再实施某项目时遇到的问题。

在我看来之所以出现“踩坑”问题，问题出在面试官，或者用人方面，之所以出现这么多问题时你让一个没有经验的人负责一个复杂的项目，搞出一堆问题，生产环境成了实验场。

不去追究责任，反倒鼓励员工的经验总结。对于员工来说倒是个非常好的练手机会，对于公司来说各种损失。这种作风再当下中国比比皆是，抢险救灾领导被表扬，而不追究为什么发生事故。

华丽的背景

面试者的简历第一眼看上去非常华丽，赫然写着在某某大型企业做过某某岗位。通常不懂技术的 HR 是非常看重这方面，也最容易掉入这个陷阱。

实际情况是，任何大企业都是一个团队，且分工明确，每个团队的成员可以看成是颗螺丝钉，仅仅在该团队工作担任某项工作，根本接触不到整个项目，只能窥视到项目的冰山一角。

每个企业都拥有自己的平台，员工的工作是建立在这个平台基础之上的，一旦离开这个平台，失去了他们熟悉的工具，寸步难行。更换平台就是重新开始。

“镀金”，就是其他金属外面薄薄的一层。可以做装饰，但绝对不能用在刀刃上。

我们看到现在的很多企业在招聘时喜欢写，要求有BAT工作经验的员工，是否有能力需要面试才知道，否则这些华丽背景的人会搞砸你的项目，拍拍屁股走人。

深度提问

很多面试者面对面试官能夸夸其谈，你提出的问题都能给出解决方案。

例如你问如何解决软件的性能问题，他会脱口而出，负载均衡，缓存，分布式，搜索引擎,Hadoop... 把很多面试官给镇住了。

实际情况呢？目前网上这类文章泛滥，每年有你参加不完的各种架构大会，看几篇文章，听几次演讲，基本原理都能明白，但距离项目实施的路还很长。

应对这种情况要你要深挖细问，问问具体细节，只有真正实施过的面试者才能回答出来。

注重设计与解决问题的能力

很多企业会让面试者做试题来考察面试者的能力，我认为这是浪费时间。只要几句话就能探出虚实。

我通常是考察面试者的设计与解决问题的能力，应对问题的反应能力。

请参考我写的《高级软件工程师（面试题）》

经验积累

最近面试了一些软件工程师，我发现现在的工程师整体能力下降，回想我当年，那时候四年工作经验可以独当一面，能够独立带领一个小组。现在招聘5/6年工作经验工程师都无法达到我的要求。

造成这个原因是现在的互联网已经相对成熟，不需要重新开发应用程序，通常应用程序建立在已有的项目之上的，员工只需完善当前的代码，几乎接触不到核心部分，仅仅是做外围的开发（听从项目经理的安排，完成指定的）所以三年工作经验，仍不能独立工作。这也是前面所说的在某宝，某讯，某度做过三年也就是这种水平。

经验是需要工作中不断实践积累的，需要在不同环境与不同的项目。

白痴天才

约翰·朗顿·唐在19世纪创造了一个词“白痴天才”。是指智商偏低，但记忆细节能力超常的人。

中国高校最擅长培育白痴天才，白痴天才也最适应当下中国教育体制。白痴天才更容易获得更高的学历，但结果是高分低能和高学历低能。

他们发挥到极限了，工作产生的结果仍然无法跟普通同事相比。这种类型的人才究其原因是依赖记忆不懂思考的。

职场灰人

本应该去工地搬砖头，但因发奋努力别人十倍的付出获得了XXX大学的XXX学位。

在牛津和剑桥靠用功而得到好分数被认为是灰人，牛津和剑桥不鼓励这样的人。在中国这样的人才不在少数。

4.8. 薪酬管理

员工薪酬应该怎样计算？通常公司是按照职位头衔制定工资范围，这样合理吗？员工如果想得到更多的薪水，就必须晋级，而高薪水通常是管理层，这使很多优秀的技术人员放弃技术走管理路线，但并不是每个人都适合做管理，有人转型做管理做的很成功，有些人却失败了或者转型所用时间漫长。

如果某员工做了某项工作，为企业多赚了100万或为企业减少损失100万。请问这个月薪水你怎么发？杯水车薪，员工心灰意冷，50%分给员工怎么样？你舍得吗？员工会不会拿了¥走人？

员工的付出，得到相应的回报。很多企业想的太多了，如果你留不住人，你的企业也没什么发展。

网上流传“职业经理人已死，事业合伙人时代诞生”这种新模式会成为人才的首选。

4.9. 建立人才库

建立简历人才库或称为后备人才库，这个非常重要，在阅读很多简历过程中，你会发现很多不错的人才，但当前还无法用到这些人才，你可以将这些人才保留起来。后面一旦需要这些人才，可以直接启用，不需要再去大海捞针找检索。建议你加对方QQ等即使通信工具，并始终保持联系，加深了解。

4.10. 人才挖掘

人才就在你身边，你却看不见。企业往往盲目招聘，空降人才，却没有意识到人才就在你身边。这也是人才流失原因的一种。很多人并不善表现自己，往往被忽略，只有跟他非常熟悉的人才了解他。很多用人企业缺乏人与人的沟通，领导分配工作，下面完成，各种考核机制等等，将大量人才埋没。

我意识到这点是因为有一次我需要某种技术，我就让HR部门招聘，招聘了很久没有找到合适的人才，无意中聊天发现我的团队中就有这样的人才，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。

另外人才培养与引导也非常重要。

少数关键员工

在企业中，往往是20%的员工为企业创造了80%的财富，挖掘或发现20%的少数关键员工是企业重中之重的的工作。这些少数关键员工

就隐藏在企业的所有员工中，要将他们一一找出，同时关注这些员工得看工作中的一举一动。

挖掘人才不能将学历，证书放在第一位，要唯才是举，广开财路，招贤纳士，才能找到企业中的关键人才。

仅仅挖掘少数关键员工还远远不够，更需要将少数据的关键员工整合起来。整合关键少数员工并不是补足木桶的短板，二是发挥各自的长处，发挥团队的力量，促进员工键的匹配和与写作，因材施教。

还需要为“少数关键员工”提供学习和锻炼的机会，让他们在中作中不断提升自己，完善自己；对于一些突出的员工还要给予奖励，为其他员工提供榜样示范作用。

人才发掘的另一种渠道

招聘渠道有哪些

传统招聘渠道主要是人才市场，从2000年开始人才市场慢慢淡出，只能做一些普工招聘，主要面向实业领域。偶尔有一些大企业包场做专场招聘。现在几乎所有企业都会选择互联网招聘，例如51job, cjol, 智联招聘。很多企业专场招聘已经不再选择在人才市场进行，而是选择在高大尚的五星级酒店。现在的招聘渠道非常广，动用任何手段获得人才，很多企业除了互联网招聘还会采用内部推荐+猎头方式。另外人力资源将招聘外包业广为流行。

还有其他招聘渠道吗？

当然有，我就发现了一个新渠道！

最近朋友推荐我“滴滴顺风车”，开始我没有在意，因为我想上下班更自由一些，不想等人，也不想被等。在朋友一再推荐下我开始下载APP，注册，实名认证，车主认证。

开始尝试滴滴顺风车，由于嗒嗒巴士盛行，滴滴顺风车单比较少，很难抢到，功夫不负有心人，终于抢到一单。

到指定地点接到乘客后，相互寒暄，便开始聊天（都在科技园混，肯定都是搞技术的），原来这位乘客是做苹果IOS开发的程序猿，我也略懂手机这块，一路聊的非常开心，从IOS开发，最新的Swift语音，到IOS自动化测试。

第二单是一位安卓系统攻城狮，他为很多手机厂商定制开发安卓系统，是一位驴友，爱好摄影。我也是位驴友，摄影也算发烧玩家了，共同话题很多，从GIS地理信息系统（手机定位，地图，数据匹配）聊到广东各个山头（曾经登过的山），再到川藏线（户外线路，亚丁，稻城，香格里拉等等）以及摄影心得。这哥们骑过川藏线（骑自行车从四川出发到拉萨，历时半个月），让我佩服羡慕。

第三单是一位商业摄影师，这个摄影师经历了从135到120胶片再到数码摄影，经营过自己的摄影工作室。一路上我们聊了跟多，从商业摄影发展到目前面临问题，如版权保护，以及政府对盗版态度。

不再依依举例.....

15~20公里的路程足以了解一个人，且在车上大家都比较随意，谈的更开。相比Office的面试比较拘谨，攻城狮一向不善表达，加上各种因素影响，谈话都有所保留，很难准确判断一个人。

假如我们注册一个滴滴顺风车，每天在蹲守在某大厦门口，抢该大厦出发的订单，然后路上随性聊聊，为后面的工作做铺垫。我想这种方法获得人才的方式不弱于其他渠道，反而更有优势。

滴滴顺风车提供了一个平台，每天可能接触各种圈子，也可以了解圈外的信息，还可以扩展人脉。

4.11. 怎么寻找人才

除了人才网站，SNS社交圈,QQ群，技术博客，技术专栏是个不错的选择，通过这个人才写的博客可以看出他的知识涉略范围以及到达什么程度。通常喜欢分享技术的人都有团队合作精神，能够领导开源项目的人也会是一个好领导。

目前很多技术网站同样提供招聘的功能，在这些网站上投递招聘信息，命中率更高。

还有一个途径github.com通过

最近我发现国内企业开始采用内部推荐，如果推荐员工一旦被录取，奖励几百元给推荐者(好抠门，呵呵，最早2005年我在外企就有这种推荐机制，推荐一个2000元，猎头推荐的费用通常是该员工一个月的薪水)。

4.12. 人才择业会考虑那些条件

薪资待遇，发展空间，学习环境，自我实现

对于低端人才他们择业条件一次是：

1. 学习环境
2. 薪资待遇
3. 发展空间

学习是首要的，低端人才还处于只是积累阶段，然后是薪资待遇，最后是发展空间。

而高端人才，知识积累阶段已经完成，现在是产出阶段，所以需要自我实现，高端人才通常是选择企业，而不是被企业选择，择业条件更多是：

1. 自我实现
2. 薪资待遇

4.13. 鼓励机制

讲一个小故事，中国家长鼓励孩子读书，通常采用的方法是，“儿子你好好学习，如果期末考试得了100分，我就奖励你XXX”。你是不

是也讲过这种话？有效果吗？孩子该怎么玩怎么玩。老板开动员大会“大家都好好干，年底如果达到业绩，我们就发奖金”。多激动人心，散会后员工该干嘛干嘛。

我认为这个画饼的方法目标太遥远，家长只是设置目标给孩子，却不理会目标起点与终点的中间过程。

我们再看看美国家长怎么鼓励孩子的，我们经常看美剧，对这句话是不是印象非常深刻，美国小孩对家长经常说 It's not fair（这不公平）。美国家长通常不会给孩子设置远大的目标，而是设置短期目标持续不断奖励，当孩子犯错误，家长就会惩罚孩子取消奖励，孩子就会说 It's not fair。

中国企业往往怕发了奖金员工就离开，或者不利于裁员等等，奖金年底才发，甚至在拖上几个月，这种管理只会打消员工积极性，钱没少发，效果不大。

4.14. 人才投资

最后我想说：你不能把人才看成一种劳动的雇佣关系，人才是一种投资，投资是有回报的。

4.15. 关于人才离去

当人才不断成长，如果企业没有成长，人才会选择离开。这在所难免，我不会一再挽留，可能他离开会有更好的发展。在员工在职期间，最大化发挥员工的潜力，为创造最大化的价值，这在是最重要的。员工的离开是你的责任，因为员工成长了，你的企业却没有成长。

无论如何，即使员工离开也要保持联系，例如公司聚餐等活动不妨叫上前员工。

这篇文章写的断断续续，写了几天，常常被各种事情打断，思路常常被打断，所以各种观点前后不搭。欢迎提出你的建议与意见。

5. 员工的离职成本到底有多高？

少有公司管理者意识到离职率这个问题，表面上是员工主动提辞的，所以企业常常将离职率归罪于员工。

可以用“铁打的营盘，流水的兵”来形容离职，但少人意识到离职给企业造成隐形成本。

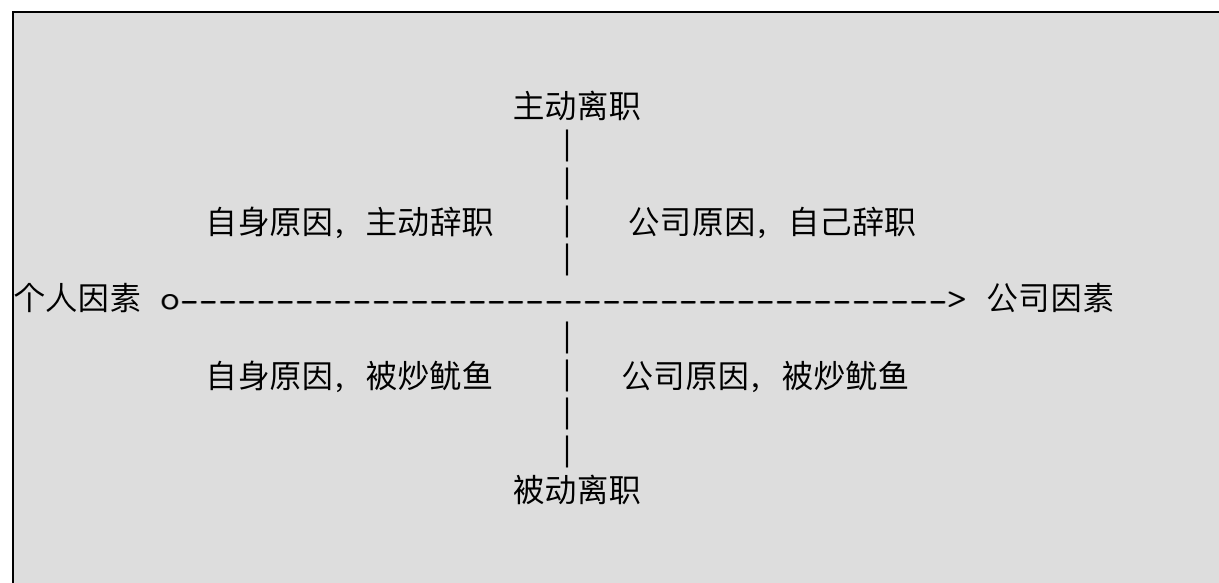
5.1. 离职的原因

你是否遇到过这样的场景，你很久没有看到某个员工出现，于是问了他的主管：他辞职了，不过我们本来就打算辞掉他，他的绩效有问题。

当你去询问员工的真实离职原因时，你永远得不到想要的答案。

员工离职分为内因和外因两种。

用四象限图来表示：



有相当一部分员工并没有拿到期望的薪资水平，一般是委屈自己也会先把事情干好。工作一段时间后得知其他同事的薪资水平后，会

产生不平衡的心理，萌生离职想法。

优秀的员工有更好的发展空间，公司经营不善，缺乏企业文化，也会促使他们去寻求更好的发展空间

对于90后，可能办公环境，上网速度，电脑速度，离家太远等等..... 都能成为离职的因素。

我将员工流失的原因归为四类：

- 自身原因，自己辞职：去其他城市发展
- 公司原因，自己辞职：薪资待遇过低，没有上升空间，职场不如意，寻求更好的机会
- 自身原因，被炒鱿鱼：绩效不达标，无法胜任岗位
- 公司原因，被炒鱿鱼：降本增效，公司经营不善，缺乏企业文化，选择站队，内斗

现实中造成离职的原因更多，远远不止这些。

5.2. 问题员工

在我们的职场中都会遇到问题下属，其表现为。

问题员工：

1. 工作能力差
2. 学习能力差
3. 态度不好
4. 不配合
5. 不服从管理
6. 不执行

对此你束手无策，决定开除他们，当我是年轻管理者时也是这种想法和心态。

你甚至会想，这样一无是处、无可救药的员工会有怎样的未来。他们无论去了哪里，都没有任何企业欢迎他们，要他们，他们什么都

干不了，会被社会淘汰。但出于你的意料是，每一个问题员工，最终都找到适合他们的平台，他很可能在下家单位干的风生水起，甚至比你更出色。

对此我做过深度思考，为什么我会有这种“开除他”的第一想法？我们甚至会使用各种手段，例如孤立那些问题员工，减少工作分配，让你知难而退，主动离开团队。

用心理学去分析，就不难解释了，我举一个例子：“班级里的差生”。每个班上都有差生，或者叫他们问题学生，特点是淘气、上课不守纪律、翘课、打假、学习成绩不好……

老师是怎么对待他们的？

1. 把他们分到差生班
2. 让他们安排坐在教室最后排，或者班级靠墙的两排
3. 告诉好学生，不要跟他们来往，孤立他们
4. 不再有课堂互动
5. 放弃他们

换个角度，如果是你的孩子呢？孩子表现不好，家长不满意怎么办？放弃他？再生一个吗？转变思路之后，你会发现没有工作能力差的员工，也没有不愿意提升的员工，只有无能的管理层。

老师的做法，潜移默化地影响我们，当我们进入职场之后，面对问题员工的处理方式就跟老师当年对待我们的方式如出一辙。老师会把自己的无能归罪为学生笨，能力差。

有时换个老师或者转学到其他班，很可能你的孩子立即从学渣变成学霸。

在老师眼中这些问题学生没有光明的未来，可恰恰相反，每个问题学生进入社会后都找到了自己的职位，甚至超过了老师眼中的学霸。

所以，没有“问题员工”只有不称职的管理者。

5.3. 人员流动带来的问题

1. 员工入职一般需要3个月甚至半年才能熟练掌握岗位技能
2. 部分员工掌握用户资源，随之员工的离开，资源也被带走
3. 一个员工离职会引起大约3个员工产生离职的想法

核心人才的流失，至少有2个月的新员工招聘期、3个月的适应期，6个月的融入期；此外，还有相当于4个月工资的招聘费用，超过40%的失败率。

每一次岗位调整/离职的工作交接中都会丢失一些重要数据、流程、信息、重要客户，任何工作交接都会有疏漏。

例如运转很好的流程，管理层离职后，在就无法执行了，而且新管理层会用自己的流程去替代，新流程走顺需要很长的时间和试错成本。

再比如说销售带走重要的客户，给公司带来巨大的损失。对于《竞业协议》很多企业都是法盲，竞业协议必须离职之后支付竞业补偿才生效，在中国几乎没有企业舍得出这份钱，几乎99.9%竞业协议都是无效的。

5.4. 人力资源的问题

人力资源与用人部门是两套体系，人力资源的职责是尽量压低工资，招聘到合适岗位的员工。所以有经验的人，当被问到期望工资时，都会适当说高点，人力资源再压低后，仍是自己期望的薪资水平。有些人没有经验的人，会不知不觉的表露出急于找一份工作心情，这样的会被压的更低。这已经成为行业的潜规则。

员工入职后员工交给用人部门，此刻人力资源部的工作到此结束。

5.5. 工作交接的问题

这是我职业生涯中的一个真实案例。

各种原因，我离职了，但我尽职尽责毫无保留的做了工作交接，后来公司出了很多问题，我以尽职尽责地做了工作交接，为什么还会出现问题？

任何的信息传递都会出现内容丢失跟偏差，书面交接最多能传递10%的内容，口头信息传递取决于听者的接受能力，理解能力，记忆能力，同时还伴随理解偏差。所以工作内容交接能达到20%信息传递已经非常不错了。

另外“思想”和“习惯”是无法被传递，能交接的仅仅是流于表面的流程和规范，继任者必须创造出自己的思想，并且高于原来的思想，企业才能有发展。

举一个例子，我在工作中始终使用最新版的软件，我敢于使用它们是因为我有一个习惯，每天我会看这些软件的 `releasenote` 和 `changelist` 文档，我对它们的变化了如指掌，所以我敢用。

而接手我工作的人，他是没有这种习惯的，你一个人建立一种伴随终身的习惯是很难的，所以他不看，不看的后果，接下来就是故障和事故。

5.6. 离职率的考核问题

很多企业都没有意识到离职率这个问题，自然就没有想过对离职率的考核。

很多人认为离职跟人力资源并没有没关系，人力资源已经把员工交给了用人部门。员工在供职部门的工作情况，以及工作状态，心理状态，用人部门应该关注这些。

事实上很多企业采取薪资保密制度，用人部门的经理根本不知道员工的具体薪资情况以及入职时人力资源是怎么跟他谈的。

很多员工也不善于跟部门经理谈此事，只能压在心里。员工与员工之间更有共鸣，虽然公司声明要保密薪水，但总有要好的员工会相互透露。

观察你会发现，例如新聘的两位员工很快建立信任关系，新员工与现役老员工需要一段时间建立信任关系。新员工与新员工无所不谈，新员工与老员工聊天就有所顾及。

对于人力资源而言，并没有一定要留下某个人的迫切需要，而加工资，用人部门的话语权并不是很大，往往需要上层领导审批。对于申请加薪的员工而言，更多的答复是公司有公司的加薪制度，现在加不了，需要等到调薪日统一处理。而员工选择跳槽省去了很多麻烦。

离职率应该怎样考核呢？

人力资源占比80%，部门占比20%。

每个季度或半年人力资源需要跟员工面对面谈一次，了解员工的状态。同时调薪周期也需要缩短，与时俱进。

6. 企业与员工谁放弃了谁

是企业放弃了员工？还是员工放弃了企业？

我常常听到周围同事讲“给多少钱做多少事”，公司就给我这点工资你想我怎么付出？我从公司角度看，就你这工作态度，怎么给你加工资，加了白加！

造成这种情况的原因是什么？我想这跟中国千年的封建社会有关。老板眼里员工就是奴才，干好了，主子高兴就赏你，赏与不赏全凭主子的心情。而西方的小费制度则不同，需要服务加小费，服务员脸上的表情全凭小费的多少。

员工与企业建立在不信任的基础上，员工是弱势群体，在强势的企业面前没有安全感，考虑付出与回报比后，还是随大流吧。近年来很多企业已经意识到绩效考核的重要性，但企业对绩效的理解还处于初级阶段，例如“多劳多得，少劳少得，不劳不得”。对于知识型密集工作者群体，尚未有公平合理的考核指标，或者说让员工信服指标。通常绩效考核实施一段时间后，从认真到敷衍，最后不了了之。

6.1. 关于员工放弃企业

关于员工放弃企业，这种心态我认为十分不好，放弃企业等于放弃自己，企业能为你提供学习的平台，锻炼的机会。好的平台与机会不是常有的，一旦有好的平台与机会，抓住机会要利用好，为了自己，这点对刚进入职场的年轻人来说非常重要。

很多人只想打份工，并不向上爬，想操心那么多，但也需要提升自己在专业领域的竞争力。我遇到过很多人，30多岁仍然干着初级工程师的工作，你可以不转管理路线，但在自己领域必须独当一面。

员工放弃企业原因都有哪些：

马云总结的好，钱没给到位，员工受委屈了。

1. 工资低，没有加薪机制，看不到希望
2. 老板只用他信任的人
3. 自己的建议或方案屡次被拒
4. 发展空间，自我实现的平台

老板只用他信任的人，这在中国的职场是不可避免的，我也嗤之以鼻。你要么忍，要么滚，留下来去适应或者离开。

方案或建议被拒，这也是员工放弃企业很重要的原因，钱少点没关系，但自我实现层面得不到满足，员工只能放弃你。

员工放弃企业通常想法是，先干着，然后找下家。

6.2. 关于企业放弃员工

对企业要说的是，画饼，期权这套已经过时，让员工给你卖命，要拿出点实在的，人无利不起早。很多员工已经被期权伤透了心，不会再轻信这些虚的东西。公司常常对我们这些中层管理说，要多关心员工的生活，以及精神层面的东西，加薪不是唯一解决方法。呵呵，回归正题。

很多想有一番作为的年轻人，被很多企业扼杀，这些人要么走出去创业，要么在企业中默默无为，做一个普通职员，激情被慢慢地磨灭殆尽。

国内企业人才利用率极低，我个人认为可能在20%~40%之间，还有很大的提升空间，你需要给人才创造环境，做法很简单，下放权限，让他们各自为战。目前企业主要掌握在60/70后的手里，但这是80/90的舞台，下放权限是传统企业极难迈出的一步。

企业放弃员工原因都有哪些：

1. 工作态度有问题

2. 不听从命令
3. 能力有问题
4. 别人家的人才总比自家的强
5. 下属能力太强对自己产生威胁
6. 各种疑心

以上几个问题是企业放弃员工的主要原因，也是上司放弃下属的主要原因。而我认为这些原因都是管理上存在问题，责任在企业，不在员工。

没有一个员工，入职时身上带这些毛病的，或至少在试用期间这些问题都不存在，不是吗？

为什么工作一段时期就变了？是企业该反思的时候了。

6.3. 企业与员工谁都不能放弃谁

无论是企业放弃了员工，还是员工放弃了企业，都是损失。

企业放弃了员工，难道很快就能找到更合适的员工吗，不能，短期绝对不能，一个新员工熟悉环境，掌握岗位技能最少3个月到半年。新招聘的员工的薪水，绝对高于那位离职员工所提出的加薪水平。

员工放弃了企业，去新的企业也不一定能融入新环境，还可能再次放弃这个企业。新环境需要重新建立人脉，适应新的企业文化。不过有一点好处，新的企业在一定时期内会很重视你，在这段时间内能更好展示你的才能，职业空间会很大。这是自我创造环境与机遇，如果你没有利用好这个机会，将进入下一个被放弃的轮回中，新的员工到来时，就是你不再被关注的时刻。

最坏的是企业与员工间存在被放弃的关系，但却一直维持着，工作很长一段时间。

7. 招聘高管

为什么要空降高管？

首先说说为什么不从公司内部晋升，人不是生来就是高管，成为高管并非一帆风顺，需要经历无数坎坷，积累得来的经验，内部晋升员工的没有可参考的榜样，也没有过往经验。

高管的培训，教练，试错通常是前雇主代劳的，所以聘用外部高管可以降低企业风险和试错成本。

8. 人力配置

以岗定人，是现代人力资源管理中的一种创新机制，也是企业人才管理的基本要求。只有让合适的人在合适的岗位上工作，才能发挥出每个人的作用，激发出最大的能量。

8.1. 人员的流失可能存在配置不当

合适人的，放到合适的岗位，才能发挥出员工的优势，为企业创造出最大化的价值。

我们常常看到，因为人力配置问题导致员工离职，或者认为员工有问题而辞退，企业往往没有意识到这个问题可能是人力配置问题，多数归罪于员工本身的问题。

8.2. 人才利用率

由于国内人力成本低，法律法规不完善，企业可以单方面随意裁员，裁员成本低，N+1赔偿相对于发达国家还是很低的，造成了很多企业一旦有项目便疯狂扩张，项目完成便裁员，对于人才也不珍惜。同时精细化分工导致人才利用率极低，职责划分越来越细，所需岗位越来越多，员工仅仅负责一小块，长期处于工作不饱和状态。企业有过于臃肿，工作效率低下，每个部门都认为自己是权力部门，办事走流程，层层审批。

我们常常听到这句话“这块不是我负责”！

精细化分工在管理上就面临挑战，精细化以后带来了复杂的流程，各种成本内耗，让公司不堪重负。

这种看似，流程规范、秩序井然、按部就班的公司，正在失去快速反应能力。

外国情况是企业招聘相当谨慎，层层过滤，一旦录用很难辞退，辞退员工成本极高，还要面临工会压力，甚至处罚。Mandrake是一家

Linux操作系统开发公司，最近两年业绩非常不错，但由于之前裁员了一批技术人员，一直劳动纠纷官司不断，最终这家公司在赔偿前员工后宣布破产。

外国企业的人才利用率是非常高的。我曾经在外企一起共事的同事，有一位产品设计同事，他具备产品设计，平面设计和网页设计能力，他提供的原型图是可以直接使用的。这解决了产品设计人员无法表达其想法，平面设计人员无法理解产品同事提出的需求想法，而平面设计人员常常被产品同事说一句“不好看”，产品同事又无法表达其想法，大家都不爽。

另一个同事是财务总监，他是一个印度人，他竟然会VBA编程，所有财务软件都是他自己写的，这也解决了开发财务软件需求调研，分析，开发，需求变更等一系列问题。

这样的人才叫“全栈人才”，全栈可以理解为跨界人才，“T”形人才。

国内这样的人才也不少，你给他发1.5倍薪水让他负责两个岗位的工作，即干两个人的活。这是双赢。

8.3. 人才是怎么死的

职场上的人才是怎么死的？

被利用死的

俗话说，任用奴才，利用人才，不用蠢才。

你是人才但就不用你。你不听话，你不会阿谀奉承，你不会溜须，你不会拍马屁。你只能被奴才管理，被上司利用，你的功劳都是被人的，出了责任都是你的。

等死的

企业人才争夺战，先不管用不用的上，招聘过来再说。一可以做人才储备，二可以打压竞争对手，一举两得。我们经常看到巨头企业一到毕业季，便开始校园招聘，提供优厚条件，来着不拒，先下手为强，他们的目的就是让竞争对手招聘不到人才。

很多人进入这样的企业后，并无合适的位置安排，只能做做简单的工作，或者被迫接受不喜欢的工作，半年以后企业希望他们自离。

憋死的

企业知道你是人才，但无法安置你。放多老员工爬了10几年才怕上来，后面还有很人在排队，你能力强他们十倍，碍于资历，企业也不敢安排你。即使安排了你，下属也不会服你。这就好比排队上厕所，等吧，憋着。

放弃死的

职业生涯是一场马拉松，输在起跑线上不可怕，可怕的是中途放弃。我见过很多人才，强我数倍，但他们都没有坚持到最后，中途转行，没有达到终点。

被算计死的

斗争的牺牲品，更可怕的是很多人才都不知道自己是怎么死的。

玩死的

一将无能累死千军，遇上这样管理层或者老板，你就等着玩死你吧。

猝死的

彻底Over了。

8.4. 新老员工的配置比例

创业期的公司应该尽量使用大龄员工，虽然薪资比较，综合计算成本是低于年轻员工的。使用工作年限不足的员工会产生很多试错成本和因为经验不足产生的延期风险，系统漏洞风险等等。

成熟期的公司可以引入年轻员工，让老员工慢慢带

老员工带新员工，会分散掉老员工1/3的精力，如果新员工太多也会影响老员工的工作，和项目整体质量和进度。

8.5. 35+岁员工

最近几年很多互联网大厂在集中优化35+岁以上的员工？中小企业也被带节奏，你是否深度思考过？

一线大厂已经建立一套规范的管理流程和制度，即不依赖员工的个人能力，在这个平台上工作谁都能干。管理层也已经固化，几乎基层员工没有可能向上晋升，剩下的老员工，就是降本增效的牺牲品，这种现象早已出现，只是最近几年被报漏出来。

中小企业被带节奏，也学一线大厂，但从未思考过会给自己带来什么问题。由于中小企业跟着大厂走，有引发了35+员工找工作难的问题，我先分析一下这个问题：

先说大环境，以80后老板创业为主导的公司逐渐减少，中国企业的生存期也就3-5年，如果公司没有找到方向就会面临做不下去的风险。所以求职者在找工作时多半是90/95后老板为主的创业公司。90/95后老板当然会找90后的中层管理和基层管理，90后无论是中层管理还是高层管理，面对比他大，社会阅历比他丰富，能力比他强的面试者，他怎么管理？

对于管理层来说他会担心无法驾驭你，控制不了你，你的能力压制他，甚至取代他。众多不可控的因素如同悬在他头顶的达摩克利斯之剑。

你的上司他可能冥思苦想出了一个方案，准备向老板炫耀，在你看来这太小儿科了，你可以几句话没控制住，就让上司没有面子。年轻的上司是处于学习的过程中，他们对于摸索和实践，会有很大成就

感。而对于我们来说，那都是走过的路。不需要去试错和实践，我们做的是如何实施和落地。

但是你把你的成功经验分享给年轻的团队，他们认知层次是理解不了的，他们不相信你的建议，仍然会选择重新去摸索和实践，试错，得出他们的结论。这相当于书本知识和做实验。

而且你常常分享你更高认知的经验给团队，有些人会认为你ZB，甚至上司会禁告你要做好「本分工作」。

这就是为什么中国企业，一百个企业一百种管理方法，一百种流程，他们会自己的实践摸索出自己的一套流程。这其中的试错成本以及搞杂的项目，极少企业会意识到问题的根源。他们还会认为员工很积极，好学，心态好，执行力强，如果员工摸索出来的经验可行，还会得到嘉奖和晋升。产生的试错成本却从未考虑过。

最后，职场不存在性价比，一流人才做面试官，只能招聘到二流人才，二流面试官，只能招聘来三流人才，以此类推。用人部门负责人的认知和格局的天花板决定了团队的天花板，以及公司能走多远。最终一个乌合之众的团队被攒出来。

例如互联网行业，每年因为年轻员工，经验不足，产生重大事故不计其数，员工并不会得到处分，反而员工在积极解决事故的的表现，让领导非常满意，还会得到嘉奖。企业常常错吧员工无能当勤奋，把人祸当天灾。

合理的人力资源配置非常重要，我们应该吧员工经验的积累（摸索，实验，实践，试错）等等产生的成本让上家雇主承担，而不是自己承担。员工的经验比什么都重要，忠犬干不了狼的工作。

第3章 培训与开发

Employee Training and Development

1. 期待效应

亦称“罗森塔尔效应(Robert Rosenthal Effect)”或“皮格马利翁效应”。

期待效应，是一个心理学的概念，通常是指在人际交往中，一方充沛的感情和较高的期望可以引起另一方微妙而深刻的变化。

美国心理学家罗森塔尔等人于1968年做过一个著名实验。他们到一所小学，在一至六年级各选三个班的儿童进行煞有介事的“预测未来发展的测验”，然后实验者将认为有“优异发展可能”的学生名单通知教师。其实，这个名单并不是根据测验结果确定的，而是随机抽取的。它是以“权威性的谎言”暗示教师，从而调动了教师对名单上的学生的某种期待心理。8个月后，再次智能测验的结果发现，名单上的学生的成绩普遍提高，教师也给了他们良好的品行评语。这个实验取得了奇迹般的效果，人们把这种通过教师对学生心理的潜移默化的影响，从而使学生取得教师所期望的进步的现象，称为“罗森塔尔效应”，习惯上也称为期待效应（皮格马利翁是古希腊神话中塞浦路斯国王，他对一尊少女塑像产生爱慕之情，他的热望最终使这尊雕像变为一个真人，两人相爱结合）。

教育实践也表明：如果教师喜爱某些学生，对他们会抱有较高期望，经过一段时间，学生感受到教师的关怀、爱护和鼓励；常常以积极态度对待老师、对待学习以及对待自己的行为，学生更加自尊、自信、自爱、自强，诱发出一种积极向上的激情，这些学生常常会取得老师所期望的进步。相反，那些受到老师忽视、歧视的学生，久而久之会从教师的言谈、举止、表情中感受到教师的“偏心”，也会以消极的态度对待老师、对待自己的学习，不理睬或拒绝听从老师的要求；这些学生常常会一天天变坏，最后沦为社会的不良分子。尽管有些例外，但大趋势却是如此，同时这也给教师敲响了警钟。

暗示在本质上，是人的情感和观念，会不同程度地受到别人下意识的影响。人们会不自觉地接受自己喜欢、钦佩、信任和崇拜的人的影响和暗示。而这种暗示，正是让你梦想成真的基石之一……

“皮格玛利翁效应”留给我们这样一个启示：赞美、信任和期待具有一种能量，它能改变人的行为，当一个获得另一个人的信任、赞美时，他便感觉获得了社会支持，从而增强了自我价值，变得自信、自尊，获得一种积极向上的动力，并尽力达到对方的期待，以避免对方失望，从而维持这种社会支持的连续性。

生活中只有两种悲剧：一种是没有得到我们想要的，另外一种是我们得到了我们想要的。——王尔德 [\[3\]](#)

1.1. 员工的期待

很多员工存在期待效应，即他们希望上司能了解自己，自己来想什么，这类员工的特点通常不善表达。

首先领导不是心里学家，如何洞察你的心里，你的心里就如同为成熟孩子，你希望妈妈猜对你的心思，并满足你的需求。这是巨婴的表现。

这个社会没有人有耐心去了解你？你跟上司是什么关系？它为什么要挖空心思去了解你，了解你的特点，你的真正想法。他有这时间，去了解它上司或老板不是更好吗？

和珅只会挖空心思揣测乾隆的心思，觉的不会去揣测他下属的心思。

最后，你需要不断展示你的特点，能力，让上司知道你的优秀，你才能争取到你的需求。

是你满足你的上司，不是上司满足你，为你服务。

1.2. 不同年龄段员工的诉求

0~3 年工作经验的员工，注重学习成长

3~6 年工作经验的员工，注重持续提升

6~9 年工作经验的员工，注重发展空间

10+ 年工作经验的员工，注重自我实现

^[3] 奥斯卡·王尔德（Oscar Wilde，1854年10月16日- 1900年11月30日），爱尔兰作家、诗人、剧作家，英国唯美主义艺术运动的倡导者。

2. 给团队充电

我发现国内的企业少有重视团队的学习与充电，有段子说：“把女人当男人用，把男人当牲口用”。程序猿称自己为码畜！

我在外企工作的一段时间，外企非常重视 Trainning，这种 Trainning 有很多形式，有人力资源组织的，有团队内部牵头的。

起初我认为 Trainning 是培训，随着对 Trainning 的认识，与其说培训不如说训练更贴切，这种训练有短训也有长训。

经过训练后，可能让你从生手变成熟手，意味着更高的产出，更少的次品率。

映射到软件开发工作中就是高效率与低缺陷。

Trainning 不是讲 PPT（幻灯片）而是实战，需要动手做，亲自实践，团队成员相互合作，初级程序猿可以得到资深程序猿的指导，进步非常快，而资深程序猿之间知识和经验共享也相当重要。

其实团队就像军队一样，军队不能天天打仗，一场战斗后就需要休整一段时间，并为下一场战斗做准备，休整阶段每天就是常规训练。项目团队也一样，经过一段时间的项目冲刺，就需要休息调整，放慢进度，给团队学习与充电，调剂团队气氛。

另外调动团队的积极性是一种艺术，而不是管理层充当监工的角色，上传下达，进度跟踪就打到达到的，进度逼的太紧团队会出负面情绪，导致团队出工不出力，张弛有度非常重要。

我主张建立学习型团队，员工能持续学习新的技术，并将技术转化为生产力，这是一种不错的选择，也是团队建设的重点。

2.1. 内部培训

内部培训师是指在公司内部选拔，经人力资源部考核其资历、教案课件编写水平、讲课技巧等并承担公司部分培训课程的开发与授课的人员。内部培训师具有很多外部培训师所不具备的优点和长处。

内部培训四个重点：提拔内部讲师，制定培训计划，讲师考核，讲师激励等

2.2. 外部培训

外部培训需要谨慎，对机构、讲师，都需要考察摸底。

我所在的公司希望外部培训，管理层询问我的建议，我的建议是：首先哪些讲师仅仅是讲师而已，讲师有讲师的培训方法，通常一个口才较好的人经过短期培训都能成为讲师。这些讲师并不具有行业经验，让他们培训的结果是让外行培训内行。我们希望培训的目的是什么？就是要他们的经验。

2.3. 分工、授权、教练

最好的培训不是听课，而是实战。而实战让管理层最难克制的，就是看到下属工作没有做好。作为管理层你先要接受比你笨的人，很多刚升到管理层的管理者，常常发现，自己去做一天的工作交给下属可能要用一周才能完成，可能还要经历数次返工，去适应这种情况，可能是几个月甚至半年。

因为你所处的位置不同，致使你看到的事情和基层员工看到的点和面完全不同，例如把一件事情比作一个苹果，你分配下属工作永远是讲苹果分成五份给他们，他们认为苹果就是这样的，从来没有见过完成的苹果，这就是为什么下属无法理解你想法的原因。

2.4. 项目驱动学习

对于技术的学习应该以项目驱动学习，工作中用到什么就学习什么。

3. 认识自己的差距

你是否意识到自己与周围人之间差距？

反思了一下，职场这么多年，为什么有些人原地踏步，有些人突飞猛进。

对于很多人来说，考上大学是他人生的巅峰，但从此就开始走下坡路。

毕业进入社会这种差距就不经意间开始拉开了。

从对同事的观察中，对工作的反应，反馈等等，就已经能看到他未来10年20年后的样子。

3.1. 认识不到差距

每天相处8小时以上，在一起工作，一起吃午饭，你认为你跟同事的差距是什么？

很少人会认识到这点，你去试问一下周围的同事，绝大多数会说没有差距。

事实上差距相当大，因为每个人都有多面性，不同的面呈现给不同圈子，所以你看到的同事是他职场中的一面而已。

"冰山模型"是美国著名心理学家麦克利兰于1973年提出了一个著名的模型，它告诉了我们，在评价一个人的时候，既要关注他的显性因素，更要关注他的隐性因素。

通常我们只能看到身边人的显性部分，而一个人的成功更多是他隐性因素所决定的。

记住！没有随随便便的成功

3.2. 出现幻觉

奢侈品专柜的柜姐工作时间长了，他就误认为自己是上层社会的人。

有这样一个真实故事，一个朋友开着雷克萨斯LX570去一个住在深圳的豪宅小区的朋友家做客，在等待外来车辆报备的时候，保安跟他聊起了越野车，听他吧啦吧啦吧啦吧啦.....朋友以为他也是玩越野的，后来保安说越野还得奔驰大G，他的车不行@##¥%，最后朋友问他，你开什么车？他说：我没车。

这就是一种幻觉或错觉，这名保安长期在豪宅区工作，偶尔也帮业主挪挪车，就以为自己属于这个圈层了。

有时候我们与身边人的差距就像保安和业主之间的差距一样，我们却认识不到差距，感觉不到差距。

例如：没钱人告诉有钱人如何投资和理财，没车的人告诉有的人的人怎么选车，没房的人告诉有房的人怎么选房。

最让我们产生幻觉的学历，我们认为我们拥有同样学历，就应该拥有同样的能力。事实告诉我们虽然我们拥有相同的学历背景甚至可能是同学关系，但是相比之下，却是两个落差极大的人生。

学历的幻觉来自理工科，因为完成理工科的学业后就可以找对口工作，短期之内看不出人与人的差距。而文科和艺术类高度依赖创作和创意的学科，可以立即看到人与人的差距的，行就是行，不行就是不行。

3.3. 你被超圈了

比认识不到差距更可怕的是，你被超圈了。

超你一圈甚至数圈后又和你相遇，你却什么也没有发觉。

当你发现你跟同事间的差距时，选择性视而不见。

或看到如此大的差距，望尘莫及，最终放弃追赶。

3.4. 跳不出思维格局

学历限制了你的想象力，从你高考报志愿的那一刻，你就选择了一个领域，你所在的领域可能是专家，但是领域意外可能你认知为零。

专业限制了你的想象力，专业让你坐井观天，你只能看到你专业的领域那片天空。专业会形成防火墙效应，护城河效应，专业被专业所限制。无法做到跳入，跳出的去思考。

我们常常听到专业人士听非专业人士的意见，专业人士会说

- 那不可能
- 那行不通
- 怎么可能

即使你认识到了自己的不足可能也仅仅是工作上的（技术上的，业务上的）

实际上你的差距是境界上的差距，是对人生的感悟，思维格局上的差异。

3.5. 你的终点是别人的起点

跟一个朋友聊天，朋友刚刚跳槽到新公司，离职的那天，原公司的很多同事替她离开惋惜，羡慕她的工作。

她原公司的同事没有意识到，他们羡慕的岗位（我朋友）是他们人生的终点。对于我的朋友来说，那个岗位是她的起点，离开舒适区到新的公司接受挑战，有更好的平台和发展空间。

3.6. 差距是如何形成的

你是如何一步步走向平庸的？

前半生

小时候：你现在就是上学，什么都不要想，考上大学就好了。

考上大学以后，你的老师有跟你讲：把大学课程弄好，能毕业就可以了，其他你什么都不要管。

等你进入社会，参加工作后，无数烦恼，工作，恋爱，买房，买车，生孩子，学位.....

无情的社会让你的梦想破灭。

后半生

人与人之间的差距取决于工作和睡觉之外的8小时。

人的一生中，1/3的时间在睡觉，1/3的时间在工作，剩余1/3的时间是可支配时间。就是说你的同事在睡觉，你也在睡觉，你的同时在工作，你也在工作。

人与人所产生的差距（在智商和教育背景相同的情况下），就是因为剩余（1/3）可以支配时间造成的。

沉浸在任何一个领域学习 10000 小时，你就成为那个领域的专家。

别人在努力，你在玩，差距就是这样形成的。真正拉开你与周围人之间差距的，是自学能力。

知识构成

知识构成，20%的知识来自学校(系统学习)，80%的知识来自社会（碎片化学习）。

普通人获取知识的方式主要是学校，老师和统一的课本。同样的模式灌输给千千万万的学生，学校是流水线式的教出同样的学生。你

学到的知识，别人也学到了。

人与人的差距就是从社会渠道获得的80%知识，这80%的知识来自各个渠道，读书只是其中之一，可能有人苦苦摸索出来的，从电视上看来的，有些饭局上听来的，有些是喝茶聊天交流出来的，有些是父辈言传身教得来.....

你必须对这个世界持续保持好奇心，并积极探索新知识，因为这个世界是在持续变化的，知识是迭代的，会过时的，学校只负责教育下一代，教育下一代解决不了成年人的无知问题。

人与人的差距是「软件」还是「硬件」造成的？

我起初认为是「软件」造成，现在认为是「硬件」造成的。

什么是软件：我们接受几乎同质化的教育，即我们的大脑中安装了相差无几的知识软体。这些软件就相当于出厂设置，后期可以自行升级（自学）

什么是硬件：硬件还有另一个名字叫做「基因」，人体可以看作一个大型蛋白质构成的生物型计算机，有些人出生基因就注定了是i7级别的，更多人则是i5级别的，少部分人是i9级别的我们成为天才，还有天生有缺陷就是i3级别。

我们从两个视角去看待这个问题：

1. 垂直视角：不同学历确实反映了人与人的差距。
2. 水平视角：但是我们横向比较后，就觉得有问题了。

相同学历下，并且家境相同，人与人的差距也是如此巨大。一部分人实现了阶层跃迁，更多的人是贴着白领标签的社会底层人。

所以我得出是【硬件】造成的，相同学历下，大家的大脑里面都安装了相同的软件，虽然有些人后面会自己升级完善这个软件，但毕竟是少数人。

造成人与人差距的就是大脑硬件的性能，如同CPU的性能一样。

例如下棋，大脑硬件性能强的人，瞬间可以运算出整个棋盘的棋子行走步骤，而大脑硬件性能差的人，只能算出几步，更差的人，只能走一步看一步，临时决定下一步。

所以，大脑硬件强的人，看到商业模式，可以理解推导是否可行，在股市能做出更多的预判，体现在对未来的预判，和解决问题时能想到多少种方式方法。快速完成碎片/规则数据的输出、处理和输出。

大脑硬件弱的人，对未来没有预判能力，无法预测事件的发展，也无法做出及时应对。

你跟柯洁，李世石脑子里安装了同一套围棋规则（软件），你就是下不过他们，为什么？他们能在一秒内穷尽棋盘上的所有可能。他们的大脑是i9 CPU，你的大脑是 i5 CPU

无论后天采用何种教育（鸡娃教育，衡水模式），都无法突破硬件天花板，所谓衡水模式，他们是采用了一种筛选手段（说白了就是生源），尽量录取 i7 和 i9 学员重点培养，作为榜样，再录取大量i5/i3学员用前面的榜样给他们洗脑，割他们父母的韭菜。

为什么不同级别硬件的人能成为同学？而不是被筛选下去？

我们的应试教育更考察硬件的内存，存储密集型人才被筛选后分在了一组。

3.7. 怎样做出改变？

人与人的差距体现在三个方面：

1. 认知的差距
2. 行动力的差距
3. 坚持和韧性的差距

认清自己，给自己一个客观的评估：

1. 天赋，看自己擅长什么？

2. 兴趣，看自己喜欢什么？
3. 性格，看自己适合什么？
4. 能力，看自己胜任什么？
5. 价值观，看自己重视什么？

认知的差距

毫无疑问认知的差距是最大的，能意识到自己不知道的人不多，更多的人是不知道自己不知道。

行动力的差距

行动力的差距，这是关键，如果悟性差一点没关系，得行动不是想，知行合一很难，觉得自己知道，实际行动南辕北辙。

例如减肥、都知道要管住嘴迈开腿，实际能做到的已经不再担心减肥这个问题！不管目标多大，需要一步一步才能到终点！

坚持和韧性

实际就是长时间的努力、百折不挠，时间将会回报你！

4. 为什么你读了那么多书依然没有改变命运？

本文所说的读书不是上学，不是读课本。

问：为什么我读了那么多书依然没有改变命运？

答：因为读书并不能改变命运，读书只能增加知识储备量。

4.1. 有这样一个真实的故事

一位农民工在东莞图书馆留言「虽万般不舍，然生活所迫，余生永不忘你」，这位农民工在东莞图书馆读了20年的书，却没能改变自己的圈层。

细了解发现他读书存在问题，在我创建的微信读书群也存在这样的问题。问题出在哪里呢？

下面我在自己分析一下：正常人如果能坚持读20年的书，完全可以改变自己的社会圈层。

4.2. 不切实际的阅读

图书也是有圈层定位的，也就是说不同的书，是写给不同圈层/阶层看的。

你要找到属于你当前圈层的书，然后不断提升自己，以及圈层在去选择属于该圈层的书。一旦你升了圈，下级圈层的书就要放弃。

举例：A同学喜欢读企业管理的书籍，可他目前还是一线员工。企业管理对于他来说想当遥远，没有做过管理层的他，也难理解书中内容，根本无法消化哪些知识。他应该读读跟自己当前工作相关的书籍，快速提升业务能力，尽快升圈。对于企业管理的书籍10年以后再读都为时不晚。

4.3. 读什么书能改变命运

这位伯伯 小学文化 爱读《春秋》、《资治通鉴》《二十四史》.....

不仅符合前面所说的不切实际，这些书也无法改变他的命运。文史类书籍是陶冶情操的，对于工作没有任何帮助。

能改变命运的书籍有两种

- 课本（知识需要在院校获得，老师口传心授），知识占比 20%，系统化学习为主，老师言传身教。
- 杂书（知识来自社会，自行阅读），知识占比 80%，学习伴随终身，碎片化学习为主，自学为主。

如果这位伯伯能够多读读跟自己工作相关的书籍，提升自己的职业竞争力，完全可以提升社会圈层。很多人大学毕业后从此不再读书，20年的阅读量积累起来，完全可能把哪些不读书的大学生踩在脚下摩擦。

所以，先读能变自身现状的数据，工具书优先阅读，但是长时间读这些容易枯燥，所以配点文学，历史（占比不要超过10%）。

《资治通鉴》这种书是教古代帝王管理江山社稷的，我收藏了一套柏杨版的，但是现在我觉对不会去读，等我晚年是在没事干再翻一翻。

读历史书书籍要多视角，中国学者格局很小，中国史是汉人，中原视角出发。建议读剑桥和日本讲谈社的中国史。

除了「课本」和「专业书籍」还有什么书可以读？我们还应当阅读通识类书籍。

4.4. 与读书改变命运相比，更多人更相信学历改变命运

我有几个同事，他们职业遇到了天花板，他们的第一个想法是提升学历，在职考研或去读博，周围遇到过多起，他们的特点是不喜欢读书，喜欢钻研课本。更依赖记忆力，对于思考，创新他们很头痛。

最终也没能改变他们的社会圈层和命运，仅仅是工资比别人多200-2000。

如果仅仅是想多赚2000元，有很多方法可以做到。

4.5. 我们处理知识的流程

我们处理知识的流程是，输入，处理，输出。

第一步是输入，包括阅读和听取，这是信息的输入操作，读书只能改变你的信息输入量，增加知识储备，如同你往硬盘中不停复制文件。输入这个阶段记忆力占有优势，但不是绝对的，电脑硬盘比大脑可靠得多，加上搜索引擎技术使得很多工作不再依赖人的记忆力。

第二步是处理，包括知识分类，归纳，推理，演绎等等，这是一个整理和消化过程。如果不仅仅输入不做处理，那么你的大脑跟垃圾桶没有任何区别，且是未做分类的垃圾。真正的知识是有体系的，而不吃杂乱的堆积，这是把信息转化我知识的前提。

第三步是输出，包括口述和写作两种能力，随时可以从自己的知识库中调出知识，组织称语言和文字。将知识转化为生产力，让知识创造价值。

有些人是在输入的阶段出问题：例如不喜欢看书，看书头痛，多数大学生上学期间不读书，毕业后进入社会更是不读书。所以知识储备量严重不足。

有些人是在处理阶段出了问题：处理知识的前提是积累了足够体量的知识，然后就想磁盘碎片整理一样，将知识重新归类，加工，整理后放入记忆图书馆。这需要深度思考过程，深度思考跟有些动物的反刍行为很像。反刍，是指某些动物进食经过一段时间以后将半消化的食物从胃里返回嘴里再次咀嚼。知识也是这样，不断地从记忆图书馆中取出知识，然后一番思考后，去伪存真，将更新的知识再次放入记忆图书馆内。

有些人是在输出阶段出了问题：无法将储备的知识游刃有余的调取输出。

4.6. 碎片化学习

学习应以碎片化学习为主，系统学习为辅。我为什么会提出这个理论呢？原因如下，首先时代变了，我们必须顺应时代背景。

学习方式

彼得·德鲁克：你必须成为自己的首席执行官

许多一流的作家学习成绩都不太好，我们熟知的温斯顿·丘吉尔就是其中一个例子。他们在回忆上学的经历时，往往觉得那纯粹是折磨，然而他们的同班同学却很少有这样的记忆。这些作家或许不是很喜欢学校，但最让他们感到痛苦的是无聊。原来，作家们通常不是通过倾听和阅读来学习，而是通过写作来学习的。由于学校不允许他们以写作的方式来学习，因此他们的成绩很糟糕。

纵观世界各地的学校，它们在办学时都遵循这样一种思路：只存在一种正确的学习方式，而且这种方式适用于所有人。但是，对于学习方式跟别人不太一样的学生而言，被迫按照学校所教的方式学习简直就像下地狱。事实上，学习方式很可能有六七种之多。

有的人，如丘吉尔，通过写作来学习。有些人则通过做大量的笔记来学习，比如贝多芬。他留下了大量手稿，但他说自己作曲时其实从不翻看那些手稿记录。有人问他为何要保留手稿，据说他的回答是：“如果我不马上把灵感记下来，我很快就会忘掉。一旦我把灵感记下来了，我就永远不会忘记，但也永远不需要再翻看那些记录。”有些人在实干中学习，而另外一些人则通过听自己说话来学习。

在一切有关自我认识的重要因素中，了解自己的学习方式是最容易的。如果我问别人：“你是怎样学习的？”多数人都知道答案。如果我又问：“你有没有按照自己的方式去学习？”很少有人给出肯定的回答。然而，按照合适自己的方式学习是发挥才干的关键，否则你就会陷入无所作为的困境。

值得一再强调的是：别试图改变你自己——你不可能做到。但你得努力去改进你的做事方式。还有，不要尝试那些你做不了或做不好

的工作。

知识构成

知识构成，20%的知识来自学校(系统化学习)，80%的知识来自社会（碎片化学习）。

普通人获取知识的方式主要是学校，老师和统一的课本。同样的模式灌输给千千万万的学生，学校是流水线式的教出同样的学生。你学到的知识，别人也学到了。

人与人的差距就是从社会渠道获得的80%知识，这80%的知识来自各个各种渠道，读书只是其中之一，可能有人苦苦摸索出来的，从电视上看来的，有些饭局上听来的，有些是喝茶聊天交流出来的，有些是父辈言传身教得来.....

系统化学习

系统化学习就是上学，是知识0-1的过程，系统学习的过程，必须一步一步来，不能跳过中间的步骤。学校的教材是精心编写的，教材的知识体系是螺旋上升的，课本教材的编写考虑了知识的范围和知识的关联和交叉，知识是递增的，不断放大的过程。

例如一年级的教材是知识的基础，与其他年级的知识是不交叉的。二年级的知识与一年级交叉，同时又扩大了范围。同理，三年级的知识涵盖了一、二年级，再扩展。中学 - 高中 - 大学 如同一颗小树苗长成参天大树。

系统化学习存在的问题是什么？

高考是系统化学习的分水岭，从你填写志愿那一刻，你的知识体系开始收缩，最终从通才变成专才。

碎片化学习

碎片化学习就是读书，早期写一本书可能耗费作者半生，出版的门槛也非常高，所以那时的每一本书都是作者毕生心血，书的质量是相当高的，书籍开本通常是32开。

如今是个人就能写书，随便一本书都超过300页，开本绝大多数是16开，捞干货不到两页纸，这种书籍充斥着图书市场。你会发现很多书中提出的观点当时感觉好高大上，随着阅读量的增加，你发现这个观点 50 年前就有人提出了。例如管理学很多体系/模型等等上个世纪就已经很成熟了。

读书是有方法，技巧的，如果你不懂，每页逐字阅读，就跟看肥皂剧一样浪费时间。我记得早期的电视剧多是一集，上下两集或上中下三集，后来就有四级到十二集，现在的电视剧普遍是30~80级，基本没法看。常有网友将一部80集电视剧剪辑制作成40分钟的精剪版，图书就没有这么幸运了，你需要自己去筛出里面的精华。

我觉的经典书籍和 90年代之前的书，尤其是32 开本的书籍，可以逐字阅读。

互联网时代，读书只是获取知识来源的一种方式，你还需要从更多的渠道获取知识。

这时代碎片学习显得效率更高，必须要说明什么是“碎片化“是指：

1. 时间碎片化，随时随地学习
2. 内容碎片化，内容丰富，来源丰富

构建属于自己的知识体系和思维框架

碎片化学习必须遵循：“先结构化，后碎片化”否则碎片化学习弊端大于优点。

举个例子，早期建高楼大厦方式，是从打地基开始，然后一层一层的建，最后封顶，这种方式就是系统学习。

而现代建筑完全不同，打地基采用深井方式，然后桩上面浇筑混凝土框架，一旦主题框架完成，接下来的施工自由度非常高，不必逐层施工。甚至可以多工种同时进入施工，这就是碎片化学习，前提是你先结构化，然后碎片化。

似乎最近几年开始流行钢结构主体了，早期的逐层施工一个大楼需要几年，混凝土框架方法可以缩短到一年，而钢结构框架这种建筑可以缩短到半年。这种方式是模块结构化。

碎片化会终完成知识体系的拼图。

碎片化学习就如同完成一幅拼图，我们的知识体系存在很多空缺，在学习的过程中，就是不断填补空缺，最终完成这幅拼图，形成知识体系。

4.7. 学习的三个阶段

日本剑道有个心诀，叫：守 破 离

1. “守”：最初阶段须遵从老师教诲，认真练习基础，达到熟练的境界。
2. “破”：基础熟练后，试着突破原有规范让自己得到更高层次的进化。
3. “离”：在更高层次得到新的认识并总结，自创新招数另辟出新境界。

三个阶段分别对应：学习知识，运用知识，创造知识。

守：学习知识

教育仅仅能完成第一个阶段的训练，知识的构成与比例应该是20%来源于学校，80%来源于社会。

当你完成第一个阶段的训练后就要离开师父闯荡江湖了，在江湖中历练(社会)。

如果不能突破自身，只能成为某个领域的熟手，你将永远停留在第一个阶段，有句话叫乱拳打死老师傅。

破：运用知识

什么是破？我认为“破”可以理解为，批判性思维。

没有批判性思维就是学而不思，只有批判性思维就是思而不学。

首先要跳出死读书，读死书的恶性循环，学会思考，在西方社会判断一个人是否受过较好的教育，一个重要的指标就是看其是否掌握了“批判性思维”，而天朝则是通过学历。

师傅交给你的招式是是否已经过时？这样出招是否合理？这个招式适合你的师傅，但不一定适合你。

大部分人到了这个阶段都会出现瓶颈，具备批判性思维你已经战胜了99%的人。

离：创造知识

这个阶段只有少数人能到达，需要有一定天分。

基础教育能让你达到60分及格，后天的努力突破自身，学会批判性思维你能达到80分，最后的20分就是天份了。

没有天分你书读的再多，学历再高，你也成不了爱因斯坦。

80%的人停留在了运用知识的阶段，即通过掌握的知识获得一份工作，成为「打工人」知识起到的作用仅仅是工作的工具，如同武士的刀。改变命运考虑的是创造知识。

4.8. 知识的舒适区

知识是分层的，是一层层堆砌的金字塔。很多人在自己熟悉的领域学的不亦乐乎，我管这个叫「知识的舒适区」。

人们学习知识，更喜欢在水平学习，在自己熟悉的领域深耕，这样只能增加对知识掌握的熟练度，越是熟练，越让人产生错觉，认为自己水平和认知提高了，实际情况是并不能提高自己，这是坐井观天式的学习，你看到的世界永远是天那么大，但是水井确实越挖越深。

不突破认知，就无法学习到认知以外的知识，你会本能的决绝认知以外的知识，人都不喜欢改变，要提高自己的，必须爬出井口，离开舒适区，重新挖一口新井，接受更高的挑战。

通常人是不会主动学习的，在所以原始社会进步非常缓慢，原始人在学习了生产和生活技能后，不再探索新的知识和技能。

现代社会是如何驱动一个人主动去学习的？

让我们主动去学习更高维度的知识，有两种力，一个是内驱力，另一个是外驱力。

内驱力是指：人对事物的好奇心和探索欲望，促使他去主动学习，多数人没有这种能力。

外驱力是指：奖励，诱惑，恐吓，武力手段。好好学习，将来……；如果你不好好学习，将来……

本质上现代教育就是通过外驱力，强迫一些人掌握现代生产生活技能，谈不上为社会输送人才。社会机器需要不停运转，机器的零件就会有损耗，人就是这部社会机器运转所需的一部分零件，这些零件需要定期更换，有些零件还会提前报废。

内驱力可以伴随终身，外驱力是不持久的，所以几乎绝大多数大学生毕业后进入社会就不再学习更高维度的知识了，因为有了外驱力。

另一个原因是，学习是对未来的长期投资，短期之内看不到收益。

现在读书是为了服用与社会机器，社会机器需要运转，就需要零件（人），这个机器日夜运转，需要不停的保养，替换掉损坏的零件，淘汰的过时的零件，报废掉无用的零件。

4.9. 利用好工具

荀子曰：“君子生非异也，善假于物也”。

译：君子的本性跟一般人没什么不同，（只是君子）善于借助外物罢了。假：借助

意思是君子的资质与一般人没有什么区别,君子之所以高于一般人,是因为他能善于利用外物.善于利用已有的条件,是君子成功的一个重要途径.

5. 老龄化问题

老龄化存在的问题

- 不动脑不思考
- 求稳定求安逸
- 不学习新技术

面试中发现的问题30岁左右工作6年的面试者，能力不是一般差。很多人一旦进入一家企业就沿袭原有的技术路线，不再创新，求稳定，求安逸。也可以说没有能力创新或者不敢创新，不想承担风险。

5.1. 公司发展比较快，老人跟不上节奏，如何让老人心甘情愿让位？

理论上不存在，老人跟不上节奏，除非是上新产品线，战略180度大调整，如果真是这样建议，正确的做法是设分公司/事业部。

这让我想起当年，富士康搞飞虎乐购，从产线上调人去互联网部门，这样的老员工/管理层的确跟不上节奏。

中国企业发展速度快，但是从不会跟员工一起进步，多数企业的做法就是，从市场上招聘岗位匹配度较高，有过往经历的新人。这样新人就可以立即投入到工作中。

不是老人跟不上，是企业不愿意给老员工时间去提升，更不会花钱培训老员工。企业从未想过，也从未对比过，招聘新人成本与培训老员工的成本。理论上招聘新人的成本远远高于培训老员工的成本。在前面章节中谈到过“员工的离职成本到底有多高？”

另外，企业培训了员工，就对员工有更多期望，例如忠诚，企业认为在员工身上花钱，员工就要感恩。从未想过，培训员工后，员工在该岗位上创造的价值。

格局不高的老板，员工不懂感恩，不值得在员工身上花钱了。

6. 怎样提拔下属

找出企业中有潜力的员工并不难。

提拔下列三类下属：

- 发现问题的员工可以提拔成基层领导
- 分析问题的员工可以提拔成中层经理
- 解决问题的员工可以提拔成高层管理

首先你需要什么样的下属？提拔并不一定代表有能力的员工。

如果你能力很强，你提拔的下属更多是，助理型的。例如你管理强，但业务能力弱，你要提拔业务能力强的。

应该提拔什么样的员工？是否提拔该员工主要看员工为企业创造的价值，但很多企业将提拔员工作为一种奖励，造成提拔员工之后业绩下滑。

发现问题的员工：有思想的人，能发现流程，业务，制度，不合理，但是他们不知道为什么不合理，因为他们所处位置，无法看到整体。

分析问题的员工：能发现问题，并且分析出问题的根源，能把问题上报给上层，这些都是有用的信息。

解决问题的员工：能发现问题，并且能分析出问题的根源，同时拿出解决方案，甚至拿出多套方案，供管理层/老板，决策。

总之，要提拔懂得知遇之恩的员工。

7. 买土豆的故事

由于公司决定将服务器从阿里云迁移到公司IDC机房，运维是另一个事业部负责，需要配合他们迁移，搞了几天，我突然想起一个故事。

《买土豆的故事》一个经典的职场故事。

张三和李四同时受雇于一家店铺，拿同样的薪水。一段时间后，张三青云直上，李四却原地踏步。李四想不通，老板为何厚此薄彼？

老板于是说：“李四，你现在到集市上去一下，看看今天早上有卖土豆的吗？一会儿，李四回来汇报：“只有一个农民拉了一车土豆在卖。”

有多少？”老板又问。李四没有问过，于是赶紧又跑到集上，然后回来告诉老板：“一共40袋土豆。”价格呢？您没有叫我打听价格。李四委屈地申明。

老板又把张三叫来：“张三，你现在到集市上去一下，看看今天早上有卖土豆的吗？”

张三也很快就从集市上回来了，他一口气向老板汇报说：“今天集市上只有一个农民在卖土豆，一共40袋，价格是两毛五分钱一斤。我看了一下，这些土豆的质量不错，价格也便宜，于是顺便带回来一个让您看看。”

张三边说边从提包里拿出土豆，“我想这么便宜的土豆一定可以赚钱，根据我们以往的销量，40袋土豆在一个星期左右就可以全部卖掉。而且，咱们全部买下还可以再适当优惠。所以，我把那个农民也带来了，他现在正在外面等您回话呢……”

能读懂《买土豆的故事》的人看不真的不多……

7.1. 运维团队买土豆的故事

运维：环境已经配置好了，你们可以验收了。

测试：www.example.com 根本进不去。

运维：telnet www.example.com 80 通不通？

测试：不通

运维：找到问题了，稍等，10分钟后再测试

测试：能进去了，但是短信发送不出去

运维：稍等，短信网关添加白名单

测试：可以了，缓存不生效

运维：稍等，已经处理

测试：生效了，数据不能创建

运维：找到问题了，是XXX权限配置问题，再测试一下

以下省略五千字..... ..

7.2. 开发团队买土豆的故事

这个故事也同样发生在开发跟测试两个团队间

开发：开发完了，可以测试了

测试：代码编译不了

开发：已经修复，可以编译了

测试：XXX还有BUG

开发：好的，修复好了，再测试一下

测试：又出了一个新BUG

以下省略五千字.....

这样的故事几乎在IT公司每个都在发生.....

第4章 薪酬管理

1. 是什么决定了员工的薪资

互联网时代，工资+福利的传统薪酬构成，不仅难以形成人才竞争优势，也无法满足用户的多元化需求。

决定薪资的是岗位的稀缺性和不可替代性以及为企业创造的价值。

1.1. 学历与薪资挂钩

很多企业粗暴的将学历与薪资挂钩，例如硕士学历比本科学历高1000元，博士学历比硕士学历高1200元.....

这种方式原本是为了吸引人才，但是很多人考研的初衷仅仅是为了增加职场竞争力，学历与能力并不配位。

在定岗定薪时首先应该考虑工作岗位稀缺性，然后是岗位的不可替代性，最后是这名员工能为企业创造的价值。

定岗定薪三要素：

- 稀缺性：这个岗位用到的专业知识稀缺，这个专业的人少，即人不好招
- 不可替：工作后，难以被其他同事所取代，岗位知识学习周期长，培养人才成本高，一旦离职/变动公司很被动。
- 创造价值：员工为企业赚多少钱

其他条件都不太重要，包括服从性、忠诚度、毛病多..... 服从性好的做不了决策，忠诚度高的没有创新力，只要员工能源源不断为企业创造价值，很多小毛病是可以容忍的。

在很多企业，研究生面试的是本科生/专科生的工作岗位，从事本科生/专科生的工作，我不能因为你是研究生，就多支付你1000元，你

跟本科生创造相同的价值，没有体现你的学历价值，你想多拿那1000元，请你为企业创造对等的价值。

在很多老板看来聘用研究生做原本本科生的工作是企业赚到了，实则不然，这些研究生员工利用学历优势来获得本科的岗位，思维是向下兼容的降维思维，放弃了挑战自我，做更轻松的工作，抢本科岗位，这种心态是职场上躺平心态，他仅仅需要一份工作而已。

随着员工在企业工作年限的增加，一般是两到三年之后本科生能力便可以达到研究生水平，此时仍然保持学历与薪资挂钩，本科学历的员工就会不满，出现跳槽现象。

最后，对高学历员工的考虑应该更严格，如果他无法为一企业创造与学历对等的价值，为什么要为他的证书付出额外成本呢？

2. 中国企业的等级制度

我们都知道中国企业通常是采用等级制度，同时等级与薪水挂钩。这种制度对于企业发展十分不利。

很多基层员工，工作很出色，如果他不做管理者，他的薪水永远无法提高。如果他转做管理工作，那么前沿的工作谁来做，谁来代替他，谁能代替他，他并不适合做管理者怎么办。这牵扯出很多问题。

对于管理职位，并不是所有人都适合担任，如果为了薪水待遇从工作岗位转为管理岗位，对企业是一种损失。

这不仅仅是技术领域，很多基层业务员也存在这个问题。很多人、很多企业，很多管理者无法接受普通员工的工资超过管理层。这种观念是不正确的，如果一个基层员工能给公司带来更多利益，他就应该拿到属于他的那部分。

反观中国管理层上都是什么人，这些有中国特色的管理者：

1. 官场文化型，这种人左右逢源，溜须拍马，任用奴才，利用人才
2. 理论很强，出口成章，满嘴各种专业术语，天天装逼，认为自己很牛逼，别人都是傻逼。做一个项目，砸一个项目，拍拍屁股走人，再去坑其他公司

我在外企工作了很多年，团队气氛非常浓，管理层更多是服务于Team，主持会议，部门协调，汇报工作，上传下达，有时还要背黑锅承担责任。开发人员基本上把心思全部用在工作上，没人乐意去做打杂领导。我当时的薪水是我上司的2倍。

3. 个人能力大于团队力量

从前个人在集体面前是渺小和微不足道的，个人离职对企业影响微乎其微。很多企业更趋向打造一个平台，让单个员工的影响降到最低。时代变了，这是一个快速变化的时代，即使是传统行业也在不断变化，企业不进步就等于在倒退。

现代企业更突出个人能力，一名优秀员工能决定一家公司的生死命运，一条产品线的成败，一个片区的市场得失。

3.1. 公司对员工强势关系，正在被打破

最近在网上看到一个老板吐槽，说他招聘了一个95后业务员，谈好薪资待遇和提成之后入职，负责电商选品工作，工作他干得不错，业绩非常好。突然某一天他发现该员工与多家同行和竞争对手也存在业务往来，于是老板把他叫到办公室谈话。

老板以为他会像从前的老员工一样，紧张，认错，保证下次不会再犯。出乎老板意料的是，该员工说话振振有词。首先市场这么大，一家公司根本做不完。其次是与其他公司来往也未损伤本公司的利益。最后如果公司接受不了，可以随时辞退他。此时老板进退两难，辞退他的公司将面临巨额损失，短期找不到可替代的人。

你是否意识到如今管理学发展滞后，跟不上时代发展，管理学仍然停滞在对组织形式的管理上，这种方式已经不能满足当下企业管理需求。

以前公司是强势一方，员工是被动一方，公司的任何规章制度员工必须遵守。如今公司跟员工的关系是双向选择，双方是平等的。上面讲的业务员选品渠道掌握在自己手里，同时有一套自己的选品逻辑，两项技能便可以摆脱公司的掌控，此时甚至员工是强势一方。虽然与竞品合作涉及违法，面对利益诱惑，经过博弈之后仍然会选择“干”。

矛盾的根源是员工很清楚他自己的价值以及能为公司创造的价值，公司无法给他提供对等的价值交换。最终结果一定是该员工辞职，成立公司，专门做选品的服务公司。

3.2. 从0~1比从1~100更重要

一个创意，一个策划，一个方案，一个点子所创造的价值，可能是一个团队干十年，二十年都达不到成绩。

个人的影响力在不断扩大，此前更多是管理层，现在可能中层，甚至基层管理人员都能影响一个公司的命运。

在企业快速增长，闪电式扩张的过程中，个人的作用大于团队的作用，甚至团队是微不足道的。从前是铁打的营盘流水的兵，现在要改为铁打的将军，流水的营盘，人无头不走，鸟无头不飞。没团队可以招，团队不行可以换。

人才干的是从0到1的工作，团队干的是从1到100的工作。没有从0到1，就没有后面的从1到100。

3.3. 从服务于团队到团队伺候一个人

此前员工只是团队中的一颗螺丝钉，个人服务于团队，团队执行高层的战略规划。

如今大不同，可能是一个团队围着一个人服务，例如直播，自媒体领域。

3.4. 员工的觉醒

再举一个例子，你还看电视吗？为什么新闻评论，财经评论节目质量越做越差？

这种节目在电视台是一个部门，有一组人马：灯光师、摄影师、音响师、化妆师、视频剪辑师、字幕组、主持人、撰稿人、审核……。能进入这个团队都是各行各业的佼佼者。

撰稿人会每天写一篇发言稿，主持人将其播讲出来，这种操作持续近20多年，因为媒体只有官媒一个渠道，所以想发声，想露脸就只能从事这个工作，拿着百年不变的工资。

自媒体出现后，给了所有传媒人一次机会，人人都能成为自媒体，不甘愿被埋没的能人开始跃跃欲试，他们纷纷辞掉电视台工作，加入到自媒体创业大军。一部手机，一台笔记本电脑，自己写稿，自己播，自己制作，从幕后走向前台，给了他们人生的第二次机会。

越来越多员工意识到自己创造的价值远远大于企业提供的薪水，这些价值与其换微博的工资，不如自己单干。

3.5. 老板的格局就比员工大吗？

为什么很多公司在苦苦的挣扎中前行，只能赚点辛苦钱？在我看来，老板跟员工知识社会分工角色的不同，多数老板并不比员工格局大。

这也是很多公司做不大的原因

1. 不懂分享
2. 招聘犹犹豫豫
3. 人才性价比
4. 只讲付出
5. 追求加班
6. 留不住人才

员工的出走很多情况是老板没有处理好老板与员工的关系。例如仍然是平台思维，没有意识到时代浪潮，当一个员工已经影响到公司业务，决定公司生死时刻，你还在谈情怀，画大饼。

抢走你优秀员工的不一定是竞争对手，还可能是风险投资机构。当年雷军作为天使投资人，为了说服一个世界500高管来小米，他可以连续半个月，天天请对方吃饭，每天聊到晚上十点钟。

你的员工去了竞争对手公司，最多是薪水 Double，且竞争对手跟你一样，一般很难给出这样的薪酬。但是跟着雷军是建立小米帝国，

这种诱惑很难拒绝。谷歌公司创始人更是公开直言，我们的竞争对手不是微软，我们的竞争对手是NASA！因为对星空的探索这个梦想使得NASA吸引了世界上很多的优秀科学家，所以NASA是我的大竞争对手。

3.6. 平台已死，员工即是合伙人

再一味强调打造平台，说明你已经落伍，如果思维不做出改变，终将被时代淘汰。

很多老板常常抱怨员工：“打工的心态，态度有问题……”，事实上，你把他当员工，他把你当老板。这种雇佣关系，你要求的太多。让员工付出更多更好的办法是，让员工成为合伙人。

很多优秀员工会离职选择自己创业，可能是平台限制了的发展，更多是因为他创造的价值与回报不成正比。这种情况可能在2010年以前还是合理的，员工与企业是雇佣关系，员工创造的价值理应全部属于公司，同时公司给与员工一定的报酬。

随着风险投资进入中国，深耕多年投行领域，到了2010这个领域已经非常成熟。此前即使员工意识到自己创造的价值与回报不成正比，因为创业门槛较高，员工就此打消单干的念头。现在只要你有想法，想法合理，想法能说通，想法短期得到证实，很容易拿到天使投资。

即使员工不创业，就职于其他公司，结局可能是双输。我身边有多起案例。

A公司拒绝B员工的加薪，B员工跳槽到了C公司，C公司给了B员工Double薪水。短期来看B员工赢了。

但是B员工在C公司，没有能让他展示100%能力的平台。B员工基本没有提升，虽然业绩也在快速增长，但不是指数级的。

A公司失去了B员工，业绩损失，经过一段时间恢复了业绩。但此后业绩虽有增长，但及其缓慢。长期来看A公司输了。

如果B员工留在公司A公司，为A公司创造的价值是无法估量的。这才是双赢。

这即是职场上的博弈，也是职场版囚徒困境。

3.7. 用利益留住员工

留住人才的最佳手段是利益捆绑：下策是涨工资，中策是给分红，上策是发股份。[\[4\]](#)

通过股权设计，让员工变成股东，变成公司的主人，他们的主人翁精神也会自动产生。

[\[4\]](#) 《股权一本通：股权分配+激励+融资+转让实操》 全联军

4. 加薪与跳槽的博弈

为什么员工不提加薪很多企业不会主动给员工加薪？

为什么员工提出加薪之后双方都很不愉快？

为什么内部涨薪慢，跳槽都会伴随很高比例的涨薪？

4.1. 让人值得深思的段子

现在招聘难，90后员工容易离职

其实这个问题很简单，你只招80后不就好了嘛。
什么？你说80后太老了，你不想要。

那就还招90后，多给他们点钱。
什么？你说90后太年轻，配不上高薪

但是现在90后也快30了呀。
什么？你说90后年纪是不小，但是经验不够？

那你想找几年工作经验的？
什么？你说你想找25岁以下有10年工作经验的人才。

那你准备出多少钱招这种人才？
什么？你说你只出5000。

但是人家都有10年经验了，你才出5000是不是太少了？
什么？你说虽然经验丰富，但是年纪还是太小了，所以5000已经很多了。

段子二

月薪100w，公司的方向就是我活着的意义。
月薪80w，公司就是我爹娘。

月薪50W，我与公司共存亡。
月薪30W，我每天思考的只有工作。
月薪10W，我不需要下班。
月薪8W，办公室的甲醛像冰毒一样让我着魔。
月薪5W，996就像呼吸一样自然。
月薪3W，老板说什么都是对的，错的一定是我。
月薪2W，老板说啥就是啥吧，我不关心，给钱就行。
月薪1W，老板说的有点问题，但我不说话。
月薪8k，人在屋檐下，不得不低头。
月薪5K，老板脑子有坑，我在背后说坏话。
月薪2K，老板WQNMLGB。
月薪1k，老板我是你爹。

4.2. 薪资高低是什么决定的？

薪资是由岗位的稀缺性和不可替代性以及员工为企业创造的价值所决定的。

4.3. 首先谈谈加薪

内部平台：

当一名员工在一家企业工作一段长时间后，就会成为企业平台的一部分，俗称岗位。员工创造的价值是集体价值，员工的贡献也是集体的一部分，此时个人能力和贡献微不足道。此时员工的薪酬水平是他所从事的岗位在平台中的比重所决定的，即岗位工资。如果岗位工资定位较低，员工与公司谈判是可以争取小幅上调的。

员工之所以觉得薪资过低，还有一个重要的原因，企业平台的成长速度通常没有员工个人成长的速度快，几乎很少管理层能意识到平台已经不配员工了，绝大数企业活在"平台" > "员工" 幻境中。企业的成长是木桶理论中短板思维，平台成长速度取决于木桶最短的那块木板，而员工的成长是木桶理论中长板，此时该员工最明智的做法就是跳槽，去找木板长度匹配的平台，放弃当前的短板。

公平性：

因为企业是一个平台，所以加薪和奖励，从来不是一个人的事，另外无论如何保密，加薪泄漏是早晚的事，人往往意识不了自己与他人的差距，同在一个平台，凭什么他拿那么多钱。

加薪天花板：

员工薪资的天花板取决于他的上司的薪资，一个极其优秀的员工提出提出加薪，无论他对企业有多重要，甚至决定企业命运的员工，加薪幅度都不可能超过他上司的薪资。同时员工升职的天花板也取决于他的上司，员工的上司不升职，员工就难升职，很多管理层还会掩盖和埋没人才。问题来了，此时他上司是不是要同时升职和加薪呢？最优解仍然是跳槽。

员工应该感恩：

“员工应该感恩”这是很多老板心声，认为是企业提供的平台，学习环境，员工才得以成长，你是我培养出来的，所以员工应该感恩，回报企业，不要总是谈钱。加薪也要考虑公司的实际情况，等公司业绩好点再给你加。

4.4. 再谈谈跳槽

期待效应：

公司招聘目的是明确的，招聘什么人，解决目前面临什么问题，对新员工是充满美好的憧憬，别人家的孩子都比自己家的优秀，外来的和尚会念经。

找到长度适合的木板（木桶理论），即招聘到了正确的人做了正确的事，那么无疑给出这个价码是聚划算的，他能给公司带来巨大的效益，所以企业愿意支付高薪挖人。

对于双方来说，信息都是不对称的。企业方常常对候选人期望过高，实际上可能他的能力并没有那么强，入职后期望会慢慢降低。新员工也是如此，自己选错的企业，平台没有想的那么好，管理层不下放权限，做事碍手碍脚，无法100%发挥。

经验积累和试错成本:

通常员工在上家平台受到天花板的制约只能做 1 ~ 100 的工作，而到了新平台应该可以发挥 0 ~ 1 的工作，外部人才的优势是携带了外部经验。

人类获取经验有两种方式：一种是从实践中反复试验和试错积累，另一种是读书。

员工的成长过程需要无数的试错才能积累经验，这些经验无法从书本中获得，这个过程和试错成本应该尽量让他的上个东家承担，而不是自己承担。所以我们要招聘有经验的员工，而不是提供试炼场，让员工打怪升级，然后去新平台。

有些经验是无法从内部培养中诞生的，外部输血是唯一的获取方式，有时通过高薪获得外部经验比自己培养成本低。

4.5. 最后总结

团队中优秀的人毕竟是少数的，企业要打破制约员工升职加薪的天花板才能留住员工，让员工为企业创造更大的价值。反之员工成长速度快于平台的发展速度，员工继续再留在平台，是在浪费时间和生命，应该果断离开，去木板长度匹配的平台发展。

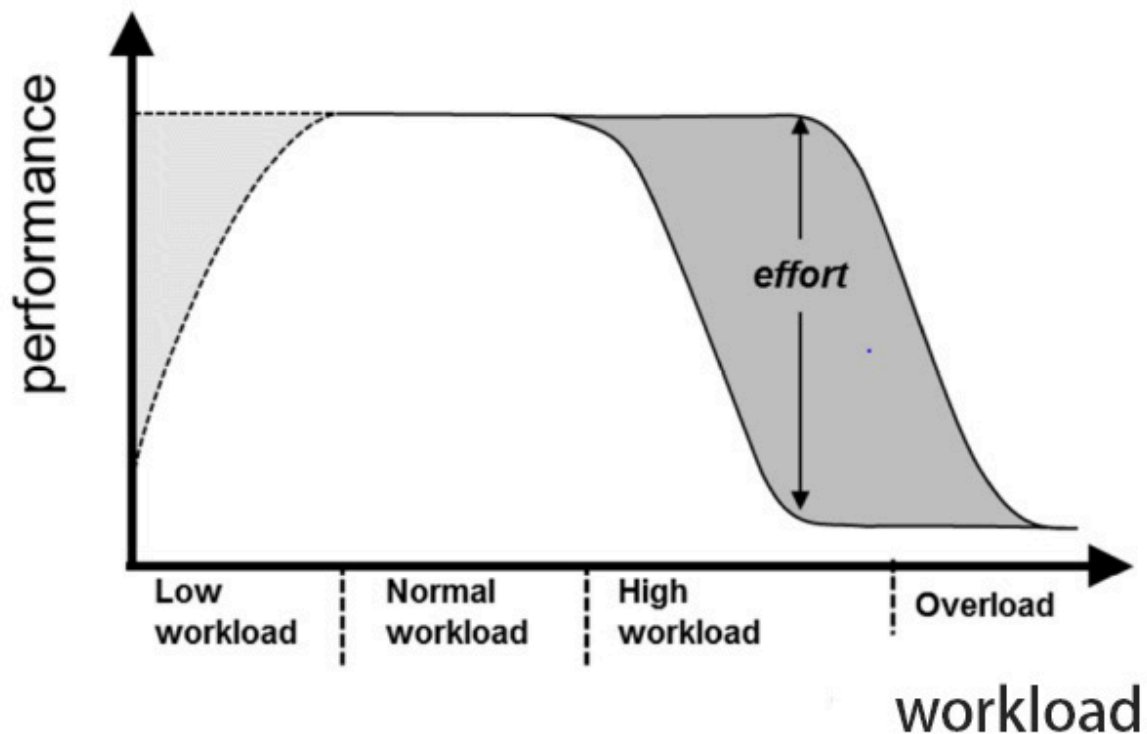
第 5 章 绩效管理

Performance management

一切空话都是无用的，必须给人民以看得见的物质利益。——毛泽东

1. 绩效 (Performance) 和工作量 (Workload)

耶克斯-多德森定律是心理学家耶克斯 (R.M Yerkes) 与多德森 (J.D Dodson) 的心理研究表明，动机强度和工作效率之间的关系不是一种线性关系，而是倒U形曲线关系。



耶克斯-多德森定律，指动机的最佳水平随任务的性质不同而不同：在比较简单的任务中，工作效率随动机的提高而上升；而随着任

务难度的增加，动机的最佳水平有逐渐下降的趋势。这种现象就叫做耶克斯-多德森定律。

1.1. 如何提高团队绩效

绩效=潜能-干扰

团队绩效低的问题就来自“干扰”，干扰的根源就是不合理的时间管理造成。

我对“时间管理”的理解是，时间管理中两个角色，分别是“Time master”和“Time slave”。“Time master”可以对时间做主，是可以自由安排时间。而“Time slave”是时间的奴隶，是被动接受“Time master”编排的时间调度。

插入任务，会议，需求变更.....

1.2. 如何提高生产率

霍桑实验,哈佛商学院曾经做过一个实验，实验从1924年一直延续到1932年，实验的目的是：是什么原因导致工人疲劳，怎样设计生产流程才能提高最大生产力。经过对实验对象的反复研究，他们没有找出是什么原因提高了生产效率。最后一位心理学家发现了能提高生产率的两个因素：

第一个因素，如果员工能形成一个团体就能提高生产率，这个小团体成员之间相互鼓励，很带很大程度上影响实验结果。

第二个隐私，如果员工能得到指导，他们清楚的指导他们在做什么，为什么要这样做，并让他们提出自己的建议，他们对自己的做事情况越了解，越能提升生产效率。

人不是什么机器装置，他们无法用秒来衡量和监督；关注员工的感受能提高生产率，团体能在很大程度上自主地控制他们的产生。

亚伯拉罕·马斯洛（Abraham Maslow）创建了著名的X理论（人们天生是懒惰的，如果没有严密的监督，他们就会逃避责任）和Y理论

（人们需要在工作中找到意义，如果他们的工作设计合理，他们就能做出正面的贡献）。

1.3. 工作量

很公司还在用制造业的思路来管理现代化企业：“工作量=工作效率*工作时间”

这种简单的算法，看起来可以增加“工作量”，但其实这还是属于制造业的思路，例如计件工作，并不适用于脑力工作者。

2. 管理好管理层

2.1. 找客户痛点，不如找领导G点

现在流行“找客户痛点，不如找领导G点”

管理好管理层比管理好员工更重要，不要让管理层成为传话筒。你是抱着很大期望提供优厚的待遇聘用管理层，对于所有人来说，你需要一个这样的职位，对于他需要一分工作而已。出色的管理层就像出色的员工一样非常难寻，需要机遇，需要天时，地利，人和。很多管理层也如果普通员工一样平平谈谈，当一天和尚撞一天钟。

当管理层在重大决策中屡屡失手时，真相往往会成为众矢之的。管理者会绞尽脑汁地编造一些颇具创意谎言，以逃避显而易见的真相，试图将真相在众目睽睽之下遮掩起来。

2.2. 管理层应具备的能力？

管理应该具备几种能力：

1. 前瞻性
2. 大局观
3. 管理能力
4. 创新能力
5. 合作能力
6. 提出问题，分析问题，解决问题的能力

2.3. 怎样考核管理层呢？

如何管理好管理层呢？或者说怎样考核管理层呢？

我认为有下一几个维度：

- 目标的如何落实到每个员工

- 目标是否明确，是否团队抱怨目标过于复杂，无法落地
- 如何处理项目的失误，以及提出解决方案
- 人才培养
- 末位淘汰，对于差员工怎样处理，能容忍多久
- 发现员工的独特价值
- 人才保留，当一位优秀员工离开，公司会做什么
- 持续改善，如何发现并解决问题
- 业绩追踪，能够分析关键指标分析业绩
- 业绩对话，对既有问题，如何找到问题根源

另外，大公司的主管未必能胜任小公司的工作。

3. 让员工更敬业

最近，有几个有关中国职场的数据，吸引了我的注意：

1. 国家统计局2014年数据显示中国员工的年工作时间是2,000至2,200小时左右，为全球最高；
2. 根据Gallup 2014年调查，只有6%的中国员工高度敬业，低于全球13%的平均水平；
3. LinkedIn 2014年调查显示，一半以上的中国职场人士平均在职时间为34个月，相比美国的56个月，几乎短了两年。而在中国员工在职时间的中位数更是只有24个月。

把这三个数据放在一起看，得出的结论让人有点无奈：中国员工最勤劳、但是对企业的忠诚度和对工作的敬业度都不高。

3.1. 何谓敬业度？

员工敬业度是在为员工创造良好的环境，发挥他们的优势的基础上，使每个员工产生一种归属感，产生“主人翁责任感”。因此，员工敬业度实际上可以归结为员工在情感和知识方面对企业的一种承诺和投入，他们会努力的工作，表现出一系列的行为来对公司的经营进行正面的影响。

敬业员工的行为表现有三个层面：

1. 第一层是乐于宣传（say），就是员工经常会对同事、可能加入企业的人、客户与潜在客户，说企业的好话；
2. 第二层是乐意留下（stay），就是员工具有留在组织内的强烈欲望；
3. 第三层是全力付出（strive），这是敬业的最高境界，员工不但全心全力的投入工作、并且愿意付出额外的努力促使企业成

功。

3.2. 引发员工积极努力工作的动机是什么？

动机，员工内在的本质是希望工作的，因为只有工作才能满足员工的物质和精神两个层面的需要。

物质，劳动所得的回报。

精神，关心、表扬、奖励、信任、赞美、兴趣、成就感和自我实现

两者如果紧密结合，就能引发员工积极工作。

3.3. 提高员工敬业度，常用办法

说到提高员工敬业度，HR们有不少办法：提高整体薪酬水平、加强培训和职业规划、培育良好的企业文化、培养领导力等等。

- 说到提高薪酬水平，我想说的是猎头提供的薪酬水平永远比你高20%。公平公正的薪酬体系，影响员工敬业度另外一个重要潜在因素是很现实的薪酬待遇，尤其在现阶段的中国，这点显得尤为重要。在员工看来，如果公司的薪酬和福利和行业中的其它公司相比较并不是很有竞争力的话，那，员工之所以会在公司工作，可能是因为他们看好公司其它方面的因素，如学习、培训机会和工作环境，但是随着他们工作能力的提升，他们可能会觉得公司给予的报酬和其个人能力以及为公司创造的价值之间不能得到足够的平衡，这样一旦他们有机会找到待遇更好的工作的话，就很可能跳槽。如果由于公司薪资方面的问题，员工将公司当作“跳板”或“培训学院”，使公司完成前期培育的投入后，却得不到应有的收获，那么公司的损失其实是相当大的。
- 那么培训呢？对于刚刚步入社会的大学生培训是很有效果的，对于有10年工作经验的老员工意义不大。有些企业为员工提供培训机会，但要求员工签下卖身契。

- 让每一个员工都看到自己的成长方向和成长的空间，从而调动员工的积极性，是提高员工敬业度的最佳途径。我将员工职业生涯划分为3+3+3+3+3，每三年一个阶段，第一个3年是迷茫期，员工自己都没有方向。第二个3年方向确认期，员工可以找到自己段发展方向。第三个3年是积累期，主要是知识积累。第四个3年时产出期。第五个3年是自我实现。职业规划对于前两个阶段员工比较有用，为每一个员工规划职业发展方向，后面几个阶段就不太办，所以不能一概而论，需要针对不同时期的员工提出不同的职业发展方向。
- 企业文化一直在讲，至今没有见过，企业不是喊口号，写几句标语，企业文化不是一朝一夕创造出来的，而是日积月累沉淀出来。
- 具备领导力的人才为什么还在这里打工，为什么不自己单干。

3.4. 敬业度的认识误区

工作卖力就是敬业？

有调查显示：在中国，八成以上的企业存在普遍的加班现象，超过半数的企业员工加班是“非自愿”的。

一些民营企业领导者把“加不加班”作为评定“员工敬不敬业”的标准，但是调查显示，很多员工只是迫于压力而选择加班，在加班时间内，工作效率并不高，同时还会产生很多抱怨等坏情绪，其实只要能按时高效完成工作，形式主义的加班只会让员工产生负面情绪。在天朝企业强势，员工弱势长期存在，员工不能平等的与企业沟通，也没有工会出面为员工争取利益。常常是企业要求员工怎样，员工只能被动接受。如果员工对企业提出建议，大家都会认为他脑子进水了。

还有另一些员工，通常单身未婚，租房居住，下了班回家与在公司没有什么不同，在公司吹空调不要钱，上网冲浪。很多企业将这部分员工当成敬业员工。老板会将这些员工作为榜样要求其他员工，这让其他员工非常反感。

3.5. 员工不敬业的表现

1. 拖延症
2. 推诿
3. 无所谓

3.6. 员工不敬业是怎样造成

员工不敬业，缺乏忠诚度是怎样造成？

1. 战略目标
2. 薪酬福利
3. 企业信誉
4. 沟通受阻
5. 发展空间
6. 任用外行
7. 自我实现
8. 办公环境
9. 行政制度

以上的几点都是员工离开企业的原因，我们逐一分析。

战略目标

企业没有将战略目标传达给基层员工，这个非常致命,所以我其起放在第一位。

我们来分析一下国民党是如何惨败的，国军失败得主要原因是士兵不知为何而战。我这里就举一个例子，国军是这样做战前动员的，兄弟们守住阵地，活捉一个共军10块现大洋，击毙一个共军5块现大洋。钱没有少花，没有解决问题；再看看共军是怎么做战前思想工作的，同志们前面就是敌人，我们一鼓作气杀进城去，解放XXX市，你们可以就地转业，同时组织帮你们解决婚姻问题。

抗日战争中国军还是有明确的方向与目标的，在正面战场起了很大的作用，但在内战开始国军士兵不知为何而战，为国？为家？没有明确的方向，没有清晰可见的目标，一味听从命令。相反共军士兵方向明确，目标清晰。

薪酬福利

技术人员一般不善于与HR谈加薪之事，如果企业没有合理的调薪机制，员工往往采用跳槽手段。猎头提供的薪酬水平永远比你高20%，猎头有各种方法找到你的员工。

企业信誉

企业信誉与信任危机。谈好的提成，出尔反尔的毁约。说好的奖金，不断提高拿奖金的门槛，当员工认为到达奖金的门槛高不达标，就会放弃努力，顺其自然。企业认为：只要员工好好，会奖励你们的。员工认为：我付出，没有回报怎么办。双方互不信任。

沟通受阻

上传不能下达在大中型企业已屡见不鲜，沟通不顺畅的主要原因是什么？

1. 组织架构层次过多，层次过多产生内耗，很多中层管理会成为防火墙的角色，很多基层员工的创新主意都会在中层消失，最后好的员工都会慢慢离开。

2. 高层管理高高再上，一年也难见与基层员工沟通，如果高层不与基层员工沟通，就难以发现中层的管理问题。
3. 流程不透明，部门给其他部门制定流程，要办事走流程，申请，审批，执行，反馈，看似完美，提高了内耗，降低了企业速度。

发展空间

外面机会总是更多，有更好的发展空间。作为企业，你为员工提供了什么样的机会与发展空间？他为什么留下来？他凭什么会留下来？这是企业值得反思的。有些企业不断空降外援，没有给内部员工提供升迁机会，这应该是主要问题。最可笑的就是“从基层做起”，从基层做起表示你永远做基层。如果你没有特别的手段，你根本没有机会向上爬。真正从基层做到高层管理的屈指可数。

为员工提供三通道发展空间，它们分别是管理方向，业务方向，技术方向，这是解决发展空间问题的最好方式方法。另外发展空间不是金字塔结构，而是扁平结构。金字塔的塔尖空间是有限，人人都想成为塔尖中的一员，内部就会产生问题，堡垒最容易从内部攻破。扁平结构才是最佳解决方法，这需要你的企业组织架构随之优化。

任用外行

任用外行从事管理岗位职务，这是员工最痛恨的，一将无能累死千军。

自我实现

自我实现是指员工都需要发挥自己的潜力，表现自己的才能；只有当员工的潜力充分发挥并表现出来时，员工才会感到最大的满足。

说白了就是“存在感”

自我实现使员工最大化将知识转化为生产力。

办公环境

优化办公环境，员工在办公室的时间，一年365天-104天（休息日）-11天（法定节假日）=250天，再乘以8小时/每天=2000小时，且都是白天，还不算加班。空间会影响员工的行为，而长期的行为会形成文化。提高员工的敬业度，不仅要让员工有工作的动力、还要为员工提供舒适的办公环境，能够在办公场所才找到的工具、技术和共享资源，办公空间就是最大的一个可利用资源。

办公环境，上网速度，电脑速度已经成功90后择业的几个硬指标。

最近几年我发现周围都是都不满足公司的硬件资源，有自备电脑的，自备机械键盘和鼠标，甚至办公座椅等等.....

行政制度

很多企业都存在以罚代管。以罚代管经过千年封建社会这种思想牢牢刻在中国人的大脑中。最常见的是迟到早退罚款

3.7. 总结

敬业是责任感，责任就是要以服务的精神自觉自愿地去做那些应该做的事，且出发点不应该是为了奖赏或避免惩罚，而是处于内心的责任感。责任是一种义务，也是一种荣誉，推卸责任是一种耻辱。 [\[5\]](#)

对于员工，工作中如果你能勇担责任，全心全意投入工作，你最后收获的肯定不仅仅是经济上的补偿，怀抱职位上的提升，人格的自我完善。所以，接受了一份工作，同时接受了一份责任，员工的义务便是尽职尽责，竭尽所能把工作做好。所以，不管做什么事，怀着一颗勇担责任的心，全心全意，尽职尽责，那么我们的事业就会一帆风顺，而生活也会变得更加充实和意义非凡。

对于企业，员工敬业度每提升5个百分点即带来3%的销售增长。更高的员工敬业度就意味更高的生产力和盈利能力、更低的流动率和缺勤率。因此如何提高员工的敬业度，是值得每个企业关注的话题。

[\[5\]](#) 《西点军校经典法则》

4. 如何激励员工

俗话说“水不激不扬，人不激不奋”是我国古代典型的激励思想。中国古代在激励方面有颇多论述和实践，我认为中国儒家思想博大精深，但不太好操作。

4.1. 什么是激励？

激励过程可以看作是外部刺激、个体内部条件、行为表现和行为结果的共同作用过程。激励是一个动态变化循环的过程：奖励目标→努力→绩效→奖励→满意→努力，这其中还有个人完成目标的能力，获得奖励的期望值，觉察到的公平，消耗力量、能力等一系列因素。只有综合考虑到各个方面，才能取得满意的激励效果。

4.2. 为什么要激励？

我们将“付出”，“回报”放在一架天秤上：

- 当天秤两侧相等时，员工感到公平；
- 当天秤左侧大于（>）右侧时，员工感到占了便宜，行为有：
——员工产生歉疚感，从而更努力工作。 ——员工心安理得。
- 当天秤左侧小于（<）右侧时，员工感到吃了亏，行为有：
——员工争取更多的奖酬、待遇。 ——员工减少自己投入努力，如迟到早退、怠工、出废品、浪费原料、放弃责任。 ——员工想方设法把参照者的奖酬待遇拉下来。 ——员工想要参照者工作干得更多。 ——参照者心理上调节对这些变量的认识（类似于用阿Q精神），使之平衡。 ——改变参照对象，求得“比上不足、比下有余”的自慰效果。 ——在企业没法达到公平感觉时，员工辞职，另谋高就。

公平感觉纯粹是主观、心理上的反应。在现实中，人们常常高估自己的投入贡献，低估别人的投入贡献，从而造成观察问题的系统偏

差。

4.3. 何时激励员工

员工激励是无时无刻的，伴随整个职业生涯，而非需要的时候激励一把。

4.4. 在哪激励员工

同样员工激励可以是任何时间任何地点。

4.5. 谁来激励员工

很多企业认为激励员工是人力资源的工作，人力资源部门职能确实包此项工作，但人力资源部门实施起来也有很多不足的地方。首先人力资源部门并不熟悉每个部门的工作细节，如果各部门或小组能够内部激励员工效果远远好于由人力资源部门主导的相关工作。

4.6. 激励的误区

画饼方法，很多企业采用这种方法，这种激励在当下已经失去了作用或收效甚微。先不说画饼是否能兑现，画饼法设置的目标太遥远，而到达目标途中每步细节是缺失的。

最常见的例子就是大会上老板说“大家好好干，达到业绩，年底发奖金”，会议结束老板回到自己的办公室，员工回到自己的位置上该干什么干什么。因为公司的业绩就像股市一样不可预测，这个年终奖就像买彩票或是场赌博，且风险很大，员工都默认放弃，顺其自然，能拿到奖金也好，拿不到也没有什么付出。

当员工得到奖励，可能热情状态能保持几天，几周，一两个月，这种热情状态不可能持续保持，在这个期间员工的工作状态是有显著提升的。高潮过去随后热情就会消退，慢慢回到正常的工作状态。所以激励是持续的，渐进的，激励密度也很有讲究，“密”与“疏”都会影响激励的效果。

4.7. 怎样激励员工

从上面的天秤法则我们可以看到，激励就是不停地调整法码。有哪些激励方法呢：

1. 表率激励
2. 荣誉激励
3. 奖惩激励
4. 目标激励
5. 物质激励
6. 情感激励
7. 公平激励
8. 信任激励
9. 赏识激励
10. 尊重激励
11. 参与激励
12. 荣誉激励
13. 关心激励
14. 相互激励
15. 自我激励
16. 股票增值
17. 股票期权

18. 虛擬股票

19. 員工持股

激勵方式太多了，无法依依列举，你可以参考相关管理学的书籍，近代管理学有很成熟激励方法，以及很多成熟的案例参考。

我想谈的是“激励图”，这是我多年总结出来的图表。供大家参

激励图

Design by Neo<netkiller@msn.com>
<http://netkiller.github.io/>

从不激励，而偶还会有负面状态出现



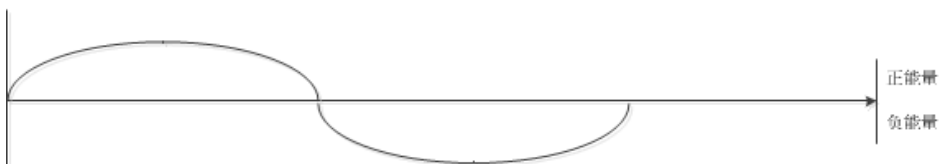
激励间隔太长会恢复到常态



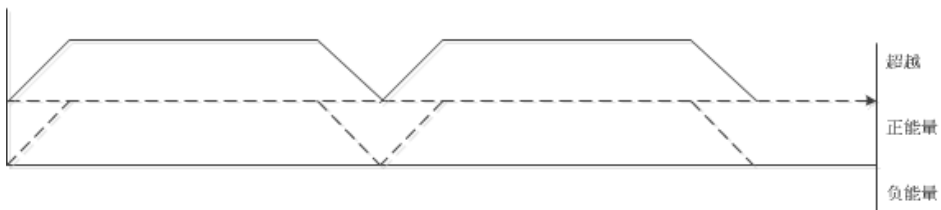
另一种走向是从常态开始进入消极阶段



从正能量直接进入负能量



正能量团队



最佳的方式不间断持续激励



考。

从激励图中我们可以看到：

1. 从不激励的企业，员工永远是常态工作，偶尔还会产生负面情绪。
2. 如果激励与下一次激励间隔过长效果就不明显
3. 当激励后间隔太长或者停止激励，员工在经过一段常态的工作后，会出现负能量增长的情况
4. 最不好的结果是一旦激励完后直接进入消极阶段
5. 正能量常态的团队，这种团队最常见的就是直销，保险行业，激励后的结果我们无法预知，已经上升到精神层面。
6. 让激励成为常态，持续不断激励这是每个企业需要思考的一个问题。

5. 负激励

5.1. 孩子为什么会说谎?

从孩子说谎说起，人之初性本善，天真无邪的孩子天生是不会撒谎的，孩子撒谎是怎么被启蒙的？

说谎也是被激励出来的，也就是说说谎后产生的好处大于说真话。

家长：今天写作了吗？

孩子：没写

家长：棍棒相加

直到某一天，孩子终于开窍了，发现只要回答：“写了”，就能侥幸躲过一顿打。

5.2. 什么会产生互害型社会？

成人也是如此，做了违背良心的事同时产生收益，就会做下去。

南京彭宇案，老人扶不扶的问题就是给全国人民负激励。

最近有看到几起案件，下班搭乘同事顺风车，出现交通事故，同事死亡，家属将车主告上法庭，被索赔130万。

帮朋友照顾孩子，出事后遭到索赔。

很多时候我们出于好心帮助他人，出了问题还要承担责任，被索赔。

这就是为什么我们会产生互害型社会的根源。

5.3. 不合理的制度和绩效是负激励

案例一

在以色列，小学放学后，接送孩子家长常常迟到，这导致老师无法下班，于是出了一个政策家长迟到罚款。结果迟到不减反增，迟到时间拉的更长。家长认为已经迟到，既然已经罚款，1分钟跟30分钟没有区别，既然迟到可以交罚款，就可以理所当然的迟到了，更有人为此愿意付款，并感到心安理得。

这个故事是不是非常熟悉？在职场中似曾相识？迟到1小时算旷工一天，扣一天工资。既然我已经迟到1小时，一天的工资已经没有了，我今天还来公司上班不是有病吗？干脆请一天事假。

公司扣员工的工资是不是公司就赚了？

很多老板挖空心思设计绩效克扣员工工资，认为扣除的部分，即公司没有付出，就是公司赚到了。用当下互联网说辞，这是脑残想法。员工薪资是付出的人力成本，看的是投入和回报比，给员工薪资10000，付出去后员工要创造价值回报企业。扣除员工薪水2000元，这部分钱一来一回，并没有创造出价值，对于企业来说，时间就是金钱，效率就是生命，2000元原地打转，就是亏损，同时还带来了负激励效果。

迟到1小时算一天旷工，员工为此请假一天，虽然公司可以少支付一天的工资给员工，但是“时间”成本算进去了吗？也就是今天公司创造出来价值也是减少1人/天的。

案例二

再举一个销售业绩的例子

2005 我在一家外企工作，听到一个新鲜词汇“Super Sales”，我们一个外籍同事被冠以超级销售(Super Sales)，他有4辆超跑和一艘游艇。这是因为我们公司的销售业绩提成是上不封顶的，给了那名同事正向激励，跟他相处会发现，他24小时跟打鸡血一样。

反观国内分公司的中国本土管理层，设置阶梯激励计划，重重门槛，不仅有封顶，还引入末位淘汰机制。好的销售常常是月中就完成了销售任务，接下来的半个月他不在开发新客户，因为阶梯激励已经封顶，他会将业绩留给下个月，以达到平均每个月都有稳定的业绩，这样还能避免末位淘汰。

为什么美国能在短短的百年超越老牌欧洲发达国家（英法德），这也是一个税收激励问题，欧洲高福利国家个税达到40%，我们是穷躺平，他们是富躺平。所以有梦想的欧洲人会去美国发展，美国各州的税率又不同，最近我有几个在加州奋斗多年的同事去了德州，那里是税收洼地。

案例三

这是我的亲身经历，在一家互联网企业，服务器经常出现故障，运维人员常常夜里救火，管理层对员工的敬业状态很认可，常常被表扬。

在我接手工作后，用了半个月的时间整改，在我的努力下，之后我的团队告别了夜里处理紧急事故，半年之后大家已经习惯了这种没有事故的状态。

这时公司认为我整天无事做，工作不饱和，并做了降薪处理，与公司交涉后，选择离职。公司聘用了更廉价员工接手我的工作，我也尽职尽责毫无保留的做了工作交接。很显然没过多久公司就回到了半年前的状态，公司开始意识到我的价值，肯去我回去，此时我已double薪水在新公司任职。

我尽职尽责毫无保留的做了工作交接，为什么还会出现问题？

任何的信息传递都会出现内容丢失跟偏差，书面交接最多能传递10%的内容，口头信息传递取决于听者的接受能力，理解能力，记忆能力，同时伴随理解偏差。所以工作内容交接能达到20%信息传递已经非常不错了。

另外“思想”是无法被传递，能交接的仅仅是流于表面的流程和规范，继任者必须创造出自己的思想，并且高于原来的思想，企业才能有发展。为什么中国近代没有诞生科学？这是因为我们千年的历史长河中，我们所谓的传承，就是传承表现的东西，确切的说是重复而无创新。孔子跟他的学生子贡/颜回等做了交接，但是他的学生并没有发展出自己的思想，更别提高于孔子的思想。

我们在看“希腊三贤”即苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，他们是三人是师徒关系。柏拉图传承了苏格拉底的思想，并且修正了苏格拉底错误之处，并发展出自己的思想。亚里士多德传承了柏拉图的思想，并修正了柏拉图的错误之处，同时发展出自己的思想，他有句名言，我爱我师，我更爱真理。希腊三贤之后欧洲便进入了一个学术良性循环，后人站在前人的肩膀上，不断攀登高峰。而我们是一代不如一代人，直到宋代出现朱熹，拉回到孔子水平，朱熹之后又回到起点……直到明代王阳明出现……

案例四、不合理的流程是负激励

在公司里每个部门都视自己为权利部门，制定各种流程，要办事，先走流程。

例如我所服务的一家国公司，行政和财务制定了复杂的流程，跟政府机关有一拼。如今的政府机关都在改进，尽量让老百姓跑一次把事情办完，在我公司走一个用印，一个报效要层层审批，在钉钉上一个流程下来至少几天。

于是大家就会有意识的避免去涉及这些流程，避开开这些流程。

有些重要的工作，大家都知道重要性，但却没人去做，一旦接了这活，就要跟行政/财务打交道，就会涉及哪些该死的流程，谁都不想碰。

6. 优秀员工的十个特征

1. 替领导分担，而不是让领导担心。
2. 想尽办法完成任务，而不是找到理由推卸责任。
3. 时时刻刻找问题、找办法，而不是没问题、没想法。
4. 给领导汇报工作能提出思路办法，而不是只是提问题、提要求、叫领导出解决方案。
5. 每天向领导汇报工作，叫领导知道你的工作和想法，便于叫领导知道怎么去支持和配合工作。
6. 工作任务完成情况主动汇报，而不是总让领导追问。
7. 遇到困难无法解决，及时汇报沟通，而不是不说也不做！
8. 正能量强，积极乐观的赞美公司和领导，使公司能吸引更多的人才。
9. 积极的相互学习和帮助，使大家共同进步。
10. 尽职尽责、尽心尽力的做好每一件事！

6.1. 忠犬干不了狼的工作

在网上看到一篇，用人原则：忠诚大于能力！

能力很重要，可有一样东西比能力更重要，那就是人品。人品，是人真正的最高学历，是人能力施展的基础，是当今社会稀缺而珍贵的品质标签。人品和能力，如同左手和右手：单有能力，没有人品，人将残缺不全。人品决定态度，态度决定行为，行为决定着最后的结果。人品意义深远，没有人会愿意信任、重用一个人品欠佳的员工。好人品已成为现代人职业晋升的敬业标杆与成功人生的坚实根基。

比能力更重要的12种品格：

第1 忠诚——站在公司的立场上思考问题，忠心维护公司的利益，在诱惑面前经得住考验。

第2 敬业——工作的目的不仅仅在于报酬，提供超出报酬的服务，乐意为工作做出个人牺牲。

第3 自动自发——不要事事等人交待，从“要我做”，到“我要做”，主动做一些“分外”事，先做后说。高要求：要求一步，做到三步。

第4 负责——责任的核心在于责任心，把每一件小事都做好。一诺千金，绝对没有借口，让问题的皮球止于你，不因一点疏忽而铸成大错。

第5 注重效率——心无旁骛，专心致志，量化每日工作，拖延是最狠毒的事业杀手；注重主次，防止完美主义成为效率的大敌。

第6 结果导向——一开始就要想怎样把事情做成，办法总比问题多，创造条件去完成任务，第一次就把事情做对，把任务完成得超出预期。

第7 善于沟通——当面开口，当场解决，沟通和八卦是两回事，不说和说得过多都是一种错，带着方案去提问题，培养起接受批评的情商。

第8 合作——团队提前，自我退后，滴水融入大海，个人融入团队，服从总体安排，遵守纪律才能保证战斗力；不当团队的“短板”，多为别人考虑，让能力在团队中被放大。

第9 积极进取——永远跟上企业的步伐，以空杯心态去学习、去汲取，挤时间充电，发展自己的“比较优势”，挑战自我。

第10 低调——才高不自傲，克服“大材小用”的心理，不摆架子耍资

格；给人一分尊敬，努力做到名实相符，成绩只是起点，荣誉可作动力。

第11 节约——别把老板的钱不当钱，要诚信不要小聪明，不浪费每一张纸，不浪费每一分钟工作时间；花公司每一分钱，都要收到最大效益：省下的都是利润。

第12 感恩——想想是谁成就了今天的你？公司给了你工作，工作给你学习和成长的机会，同事给予你配合，客户帮助你创造业绩，对手让你看到距离，批评者让你趋向完美。

我认为这是中国传统的主子思维，企业雇主与雇员是契约关系，企业提供报酬，员工付出。狗可以吃屎，但狼必须吃肉，否则狼也会变成哈士奇。

正如日本松下幸之助老先生所讲：用人不求全，有70分的人才就好。

7. 出问题的时候才会被想起的员工

在相当多的情况下，优秀的技术人员往往没有存在感，其价值只有出问题的时候才会被人想起来。

典型场景 1，某个公司业务一直发展的不错，某天老板查工资单，咦，这个运维总监怎么工资这么高，没见他做啥事啊，好像除了报预算要加硬件带宽就没见他给公司做过什么贡献，也不知道这钱都花哪里去了，hr 过来一下，找个借口什么价值观不符送走送走，我有个远房亲戚做过网管，管过几百台电脑呢，俩月后，各种运营活动出来抱怨系统支持不住业务发展，漏洞迸发，公司开始请猎头到处挖资深运维负责人。

典型场景 2，某个公司同时启动项目 A 和项目 B，两个项目上线后都受到市场好评，订单不断，老板开心，但 A 项目很快开始出现大量技术问题反馈，A 项目技术经理敬业又努力，天天加班救火到处跑客户现场处理问题。B 项目技术稳定支持工作云淡风轻，技术经理天天下班回家陪老婆孩子。然后 A 项目技术团队不断扩编，B 项目技术团队不断裁撤，最后 B 项目经理被勒令调往 A 项目团队做技术支持，A 项目技术经理升任总监。

以上案例纯属假设，如有雷同纯属巧合。但我并没有无中生有瞎编！

在运维，技术保障等领域，没有存在感其实是技术的最高境界，但是很遗憾，因为没有存在感，所以往往无法被升职，被提拔，被认可。往往是问题越多，救火越频繁，存在感越强，越会成为领导喜欢的人才，特别是一些大公司，这种技术价值与所谓公司价值观倒挂的现象尤其突出。

8. 驱动员工做事的方法

所有团队执行力的问题，都是管理者领导力的问题！

不是你的员工做事不动脑，不是你的员工做事不用心，而是你的领导力不足以驱动团队高效的完成工作。

作为管理者的你如何驱动手下的员工做事呢？

员工可以分为四种类型：

1. 教我做什么我就做什么
2. 让我做什么我就做什么
3. 知道自己做什么
4. 领导/老板你应该做什么

8.1. 培训与跟进：教我做什么我就做什么

新入职场的员工，他们真的是不知道做什么，你需要手把手的去交，熟练了，才能放手。新人在做的过程中，还需要监督和提醒，管理者应该做好项目的风险管理。这个过程需要做的是：分工、授权、教练。

最好的培训不是听课，而是实战。而实战让管理层最难克制的，就是看到下属工作没有做好。作为管理层你先要接受比你笨的人，很多刚升到管理层的管理者，常常发现，自己去做一天的工作交给下属可能要用一周才能完成，可能还要经历数次返工，去适应这种情况，可能是几个月甚至半年。

因为你所处的位置不同，致使你看到的事情和基层员工看到的点和面完全不同，例如把一件事情比作一个苹果，你分配下属工作永远是讲苹果分成五份给他们，他们认为苹果就是这样的，从来没有见过完成的苹果，这就是为什么下属无法理解你想法的原因。

除了新员工，刚刚入职的老员工，也需要进行岗前培训。老员工采用项目驱动学习，例如处理BUG，修复BUG需要翻看很多代码，这样可以快速了解项目，工作中用到什么就学习什么。而不是指定范围让员工去学习。

8.2. 任务驱动：让我做什么我就做什么

将认为进行分解，要注意耦合度，尽量解耦，然后一项一项的分配给员工，完成一项，再分配下一项，同时验收以当前项。

对员工的要求是：员工只需专心，细心，保值保量，按时完成即可。同时配合绩效管理和激励政策，以便提高工作效率。

这种模式适合那些重复，不需要创意的工作，缺点是员工一直做重复工作，没有成就感，容易疲劳，慢慢工作倦怠，不再去挑战绩效目标。这时就需要进入下一个阶段了

8.3. 目标驱动：知道自己做什么

管理者传达公司的战略目标并指定月/季度目标，让员工知道公司要干什么，我们怎么干才能达到公司的预期目标。

管理者需要将目标分解成一项一项的任务，让员工根据自己的喜好，能力去认领任务，最终剩下无人认领的再开会协商分配。谁下手快，谁得便宜，能抢到自己的喜欢的任务。这样能提高员工的主动性，被动只能等待分配，无论你是否喜欢那个任务，都必须接受。

8.4. 价值观驱：领导/老板你应该做什么

达到这个层次的员工，具备了向上管理的能力，不仅知道自己应该干什么，还能洞察出公司需要做什么，为了达成工作，会想管理层/老板索要资源。

管理者不用分配具体任务，也不需要设定目标，而是充分授权，信任员工，营造氛围。

公司要做的要想好好想想怎么留住该员工。

9. 员工的工作状态

9.1. 在你的公司中员工处于什么样的工作状态?

- 冒烟状态：难以点燃，不扇风就不起火，一停就冒烟，火势脆弱，常常熄灭。
- 燃烧状态：火势正旺，熊熊燃烧，向火中加入任何新柴都能被点燃，金属也能被融化。
- 余晖状态：燃烧的假相，不可能再燃烧，只剩余温，最终会慢慢熄灭，只是时间的问题。

雷军说过，他最佩服的程序猿是陈波，他写程序全是在上班期间，每天按时上下班，从不加班，但他对上班时间利用率很高，连水都不喝，女朋友的电话都是中午去接。像这样的人就是为写程序而生的。

从我自己体会，写程序真的需要进入状态。我称为燃烧的状态，一旦进入这种状态，精神亢奋，无视周围环境，浑然忘我，心无杂念，大脑高速运转，思维敏捷，这时工作效率非常高，工作产生的成就感如同多巴胺奖赏回路的功能一样，不断强化这种状态。写的程序一气呵成，完成工作后心情愉悦舒畅。

但是这种状态不可能持续很长时间，平均 6 - 10 小时左右。超过这个时间，必须停下来放松，就像手机需要充电一样。从医学角度，维持这种状态，需要身体分泌各种激素，是对体能的一种消耗，所以才会出现燃烧过后有一种身体透支的疲惫感觉甚至垮掉的感觉。

一旦进入这种燃烧的工作状态，工作效率是没有进入状态员工的数倍，同时燃烧的员工会点燃周围的人，让团队良性循环，工作效率成指数级上升。

一天下来，我发现食量大增，我的大脑消耗了80%的养分。如果你能长期保持这种状态数十年，你的职业生涯将会进入快车道，你的学习速度和职业生涯打怪升级的速度要甩你身边人数条街。

你会发现那些不努力，放弃燃烧的人，开始住在市中心，不断搬家远离工作的地方，每天通勤1-2小时在路上，生活只剩苟且，没有诗和远方。而你从郊区不断向市中心靠拢，每天可以多睡一个小时，步行上班，你有大量的时间去思考，你的收入可能支撑你各种兴趣爱好。

9.2. 高强度加班后员工的状态

很多人还在用制造业的思路来管理现代化企业：

“工作量=工作效率*工作时间”

这种简单的算法，看起来可以增加“工作量”，但其实这还是属于制造业的思路，并不适用于脑力工作者。。

如果项目延期，偶尔加班是没有问题，但是如果长期高强度的加班，身体得不到充分的休息，头脑会混沌，不清醒，没有灵感，形成惯性思维，讲话语无伦次，易怒，偏激，看待问题不能做到跳入和跳出等等。

对于绝大多数脑力劳动者来说，高强度加班只会降低工作效率。不管是文字工作者、插画师、设计师、程序员或者其他脑力劳动者，失去创作灵感就是一具干枯的躯壳。

所以不认为996能让团队燃烧起来，996就是冒烟的状态，即使某为企业提出的狼性文化也只不过是余晖状态。996的文化就像柏杨所说的酱缸文化一样恶性循环，将有激情燃烧的员工熄灭，没有任何员工喜欢996，只是不敢提出，但不代表员工不会抵触，无言的抗议。这样只能让员工反感，磨洋工，出工不出力，本应该8小时完成的工作，硬生生被拉长。这样团队有个特点，就是项目一托再托，需求一变再变，永远不会按时完成，因为所有员工都没有进入燃烧状态，对待工作“没有上心”。

9.3. 怎样才能让团队燃烧起来？

首先要将工作量精确到人/天，做到今日事，今日毕。

只用有经验和高度自律的员工，经验不足是项目风险来源之一。《奈飞文化手册》中也提到过，他们更喜欢有经验的成熟员工，有家庭的员工更有责任感，更稳定，只需告诉他们做什么，不用操心怎么做以及失败的风险。

早上30分钟晨会安排好当前的工作，然后全力以赴地去工作，下班前30分钟总结，然后提交当天的工作。

绩效考核也如此简单，每天工作延期率。

9.4. 激活团队

企业进入成熟期之后，无论组织运行，还是员工心态，都会出现不同程度的懈怠，创新和变革意识明显下滑，但市场环境在一天天变化，对创新和变革意识的需求却与日俱增，如果不能紧跟市场变化节奏，最终企业将失去竞争力。

挪威人喜欢吃沙丁鱼，尤其是活鱼。市场上活鱼的价格要比死鱼高许多。所以渔民总是千方百计地想办法让沙丁鱼活着回到渔港。可是虽然经过种种努力，绝大部分沙丁鱼还是在中途因窒息而死亡。但却有一条渔船总能让大部分沙丁鱼活着回到渔港。船长严格保守着秘密。直到船长去世，谜底才揭开。原来是船长在装满沙丁鱼的鱼槽里放进了一条以鱼为主要食物的鲶鱼。鲶鱼进入鱼槽后，由于环境陌生，便四处游动。沙丁鱼见了鲶鱼十分紧张，左冲右突，四处躲避，加速游动。这样一来，一条条沙丁鱼活蹦乱跳地回到了渔港。这就是著名的“鲶鱼效应”。

医学界认为人们受到惊吓或刺激时，肾上腺会分泌出大量的激素，使人产生前所未有的能量和生存力。所以人在受到惊吓或精神高度紧张、亢奋时，会迸发出超常的能量。

如何激活一个死气沉沉的团队呢？就如上面故事，你只需在团队中放一条鲶鱼。这条鲶鱼既可以是团队领导，也可以是一名员工，这条鲶鱼会给团队带来活跃的气氛，避免使团队变得死气沉沉，同时让团队成员产生危机感，相互竞争，认识到自身的差距与不足，工作进入紧张的状态。

轮岗提升能力，在员工作一定年限后就需要轮岗，轮回可以让员工走出舒适区，同事也能获得更有挑战的工作。

10. 末位淘汰

10.1. 什么是“末位淘汰制”

“末位淘汰制”是一种绩效考核制度，早是由美国通用电气公司前ceo杰克韦伟奇首先提出，并开始运用于企业。“末位淘汰制”于上个世纪90年代传入中国，目前，在国内仍有一些企业在追捧，特别是竞争性较强的销售型企业。

通常用人单位会根据其企业战略和具体目标，结合岗位的实际情况，设定一系列考核指标体系，按照一定的考核标准，对员工进行考核、排名，排名末位的员工就会被以不胜任工作的理由淘汰。

首先，末位淘汰制可以有，但要注意不是所有行业和岗位都适合，末位淘汰制适合什么行业呢？

其次，“末位淘汰制”度容易引发法律纠纷，由于公司单方解除劳动合同与《劳动合同法》规定相冲突。单纯以末位淘汰为理由作为解除劳动合同的理由，属于违法解除劳动合同，公司需向员工支付两倍的赔偿金。现在的员工的维权和法律意识非常强，并非所有员工都会任由公司摆布的。

10.2. 采用“末位淘汰制”的行业？

这里以保险/银行行业为例，这些企业招聘业务人员是来者不拒的，与其说是招聘业务人员，不如说是渠道开发，招聘有人脉的员工，利用员工的人脉关系促成交易，一旦他们的人脉关系消耗殆尽，不再为企业创造价值了，这时企业也就不再需要他们了。

银行/保险公司的很多业务很多是一次性的，所以他们需要不断招聘新员工，利用员工的人脉开发客户，公司要的是员工的人脉关系，而不是员工产生的劳动成果。员工几乎不创造价值，员工的价值就是他的人脉属性。银行/保险公司是通过劳务关系来获得销售渠道资源。

所以他们常常采用“末位淘汰制”来做绩效考核。

10.3. 哪些行业不能采用“末位淘汰制”？

企业需要员工创造价值的行业，就不能采用“末位淘汰制”。因为招聘创造价值的员工是有成本的。前面所说保险公司招聘进来的员工，几乎不用培训，只要老员工带着新员工与客户见面即可，甚至新员工上交手机号码之后，就完成了他的使命。

招聘有价值的员工，企业要付出成本有哪些：

1. 人力资源的筛选和面试成本
2. 各部门配合招聘的时间成本
3. 入职后磨合时间成本
4. 新员工培训成本
5. 新员工学习成本
6. 老员工带薪员工，占用老员工时间，影响老员工为企业创造价值
7. 新员工不适应企业，试用期内离职，前面都白做了
8. 等等.....

把这些成本核算后，你还会末位淘汰？这时你要反思了，是谁把不合格的员工招聘进来的，导致了这么多烦心事？如果源头控制好招聘，就不需要开除不合格的员工了。

工作中我们常常遇到这种情况，好不容易招聘到了合适的员工。三个月的试用期，老员工带新员工，付出了很多时间，在我们高兴的通知给他办转正手续的时候，员工提出了离职，三个月白忙。

现在是企业与员工双向选择的时代，试用期三个月，企业考察员工，但同时员工也在骑驴觅驴，随时都可能离开。

末位淘汰是有成本的，是时候给面试官做绩效指标了！！！！

11. 职场心理学中的「延迟满足」

11.1. 什么是延迟满足

心理学上有一个词叫“延迟满足”，它是指为了追求更大的目标，获得更大的利益，暂时克制自己的当前欲望，放弃近在咫尺的诱惑，而获得长远利益。

11.2. 棉花糖的故事

幼儿园里，老师给小朋友们每人一颗棉花糖。

老师说：“现在，每个人小朋友都得到了一颗棉花糖，如果你一下子把它吃掉，那么就不会再有了。但是如果你能忍耐20分钟不吃掉它，那么20分钟后，你将再获得一颗棉花糖。”

老师的话音未落，有几个小朋友已经把手里的棉花糖放进嘴里了。他们太小，棉花糖的诱惑太大，想要抗拒真的很难。

有几个小朋友决心忍耐，但看得出来，他们忍耐得非常辛苦，尽管很想分散精力，但他们的目光总是不断聚焦到手中的棉花糖上。终于，有人忍不住了，在快到20分钟的时候，有小朋友还是把棉花糖塞进了嘴里。他们终于没有抗住糖果的诱惑，当然也得不到新的棉花糖。

依旧有少部分小朋友还在坚持，他们从开始就淡定地去做别的事情，而把棉花糖晾在一边。20分钟后，老师如约给这几位坚持到最后的小朋友再发了一颗棉花糖。

这个时候，早早吃完的小朋友只能羡慕的看着他们一口气吃下两颗棉花糖。

多年以后，人们发现那几个当年忍住棉花糖诱惑的孩子事业非常成功，有点是高管，有的是企业家，大概率的成就超过一般人。或

许，正是因为他们了比别人更能忍受痛苦，遇到困难时更善于坚持，给自己积极的心理暗示。

而那些经不住诱惑的朋友，马上把棉花糖吃掉的孩子过的就似乎不如他们。从他们身上看到更多的犹豫不决，多疑不自信。他们一直无法忍受未实现的愿望，所以容易偏离自己的既定目标，而去寻求短暂的满足感。相比之下，他们的婚姻、工作以及健康状况都不是那么令人满意。

知识有两种，一种是有用的，一种是无用的，上面将的故事就是后者，看似有道理，实则鸡汤成分更多。

11.3. 延迟满足和对形式的判断

上面所讲《棉花糖的故事》成立的前提是老师是诚信的，社会教会我什么是潜规则，什么是套路深。

我们以社保养老为例：

- 1985年只生一个好，政府来养老；
- 1995年只生一个好，政府帮养老；
- 2005年养老不能靠政府；
- 2012年推迟退休好，自己来养老；
- 2022年钱存政府好，政府帮管好；
- 2032年奉献最美好，帮政府养老；

社会告诉我什么是早买早享受，我的买车经历。我总是想一步到位，我要买V6发动机、双叉臂式悬架，前置后驱，决不妥协。看着同事和朋友们，快乐地开着本田飞度，日产轩逸和骐威，奇瑞QQ，终于按耐不住，入了人生第一辆车PASSAT，为此我比同龄人购车晚了5年。于是我懂得了“人的认知是随着消费层次提高而提高的”，有车之后是另一种生活方式。但是我并没有改变“延迟满足”，我的 dream car 仍然是 V6 3.5L 双叉臂，4WD，我又被社会教育了，当我有能力购买时，由于环保政策的问题，市面上几乎所有 V6 车型都停产了，只能购买昂贵的平行进口车。此时以特斯拉为代表的电动车崛起，我的梦想就此终结，从此我再没关注过燃油车。

同理很多人在买房时也存在延迟满足，相信房价会跌，相信党和政府，一拖再拖，最终房价一涨再涨。

11.4. 最后总结

延迟满足没有错，但是要配合对形式的判断，才能「止损」和「止盈」。对于很多人来说，所谓的延迟满足更多是优柔寡断，决策犹豫不决，等等看的思想。而另一群人，更极端，更加贪婪，容易被诱惑，完全失去了对形式的判断，这些人以当下的年轻人为主。

当下年轻人的消费观就是必须满足，立即购买，不接受延迟，同时他们分不清「想要」与「需要」。延迟满足的人，可以让人更理性，避免头脑一热，产生冲动消费。

人类的发展史，就是一段压抑欲望的历史。

回到职场，管理年轻人不能用之前管理80/90后的方式和方法。从95后开始，当代年轻人不接受延迟满足，犹豫职场充斥着各种不确定性，对于未来是不可预知的，所以充满了不信任，对于公司的承诺，他们是不相信的。

所以在激励层面要做到，即时激励，才能获得好的效果。而不是延迟激励，例如月底，年底，一旦过了激励期，再激励就是无效的。

12. 软件行业绩效管理

12.1. 什么是绩效管理

绩效管理是管理者保证员工的工作活动和结果与组织目标保持一致的一种手段和过程。它是通过识别、衡量和传达有关员工工作绩效状况和水平的信息，并作出相应指引来使组织的目标得以实现。我们听到更多的是“绩效考核”：绩效考核是绩效管理的基础和手段，也是绩效管理的必经阶段。没有经过绩效考核阶段是不可能到达绩效管理阶段的。

12.2. 为什么绩效管理

达成目标：绩效考核本质上是一种过程管理，而不是仅仅对结果的考核。它是将中长期的目标分解成年度、季度、月度指标，不断督促员工实现、完成的过程，有效的绩效考核能帮助企业达成目标。

挖掘问题：绩效考核是一个不断制订计划、执行、检查、处理的PDCA循环过程，体现在整个绩效管理环节，包括绩效目标设定、绩效要求达成、绩效实施修正、绩效面谈、绩效改进、再制定目标的循环，这也是一个不断的发现问题、改进问题的过程。

分配利益：与利益不挂钩的考核是没有意义的，员工的工资一般都会为两个部分：固定工资和绩效工资。绩效工资的分配与员工的绩效考核得分息息相关，所以一说起考核，员工的第一反应往往是绩效工资的发放。

促进成长：绩效考核的最终目的并不是单纯地进行利益分配，而是促进企业与员工的共同成长。通过考核发现问题、改进问题，找到差距进行提升，最后达到双赢。绩效考核的应用重点在薪酬和绩效的结合上。薪酬与绩效在人力资源管理中，是两个密不可分的环节。在设定薪酬时，一般已将薪酬分解为固定工资和绩效工资，绩效工资正是通过绩效予以体现，而对员工进行绩效考核也必须要表现在薪酬上，否则绩效和薪酬都失去了激励的作用。

人员激励：通过绩效考核，把员工聘用、职务升降、培训发展、劳动薪酬相结合，使得企业激励机制得到充分运用，有利于企业的健康发展；同时对员工本人，也便于建立不断自我激励的心理模式。

12.3. 绩效管理的分类

绩效管理可分为两大类，一类是激励型绩效管理，侧重于激发员工的工作积极性，比较适用于成长期的企业；另一类是管控型绩效管理，侧重于规范员工的工作行为，比较适用于成熟期的企业。但无论采用哪一种考核方式，其核心都应有利于提升企业的整体绩效，而不应在指标的得分上斤斤计较

12.4. 绩效管理面临的问题

绩效管理是人力资源管理的一项核心职能，对于人力资源管理来说是非常重要的。然而新型产业绩效管理面临一系列问题，传统的绩效考核手段并不适用，随着绩效管理工作的实施，发现难以推广，各种阻力重重，很多问题对于人力资源部门一筹莫展。很多企业采用生拿硬套方法，使用传统方法考核技术人员，这样仅仅是对于公司做了交代（我们已经实施了绩效管理），但这样绩效管理无法长久，最后不了了之。

1. 软件开发无法量化
2. 程序员水平问题
3. 怎么考核脑力工作者
4. 变化总比计划快，指标分解被打乱

技术人员的绩效管理已经超出人力资源部门能力范围，需要多部门的不断深入，方能有效地支持企业的整个运营。

KPI之所以广受欢迎，就是因为“你选择衡量什么，你就得到什么”。问题在于，有许多种KPI指标任你选择，选到适合自己的真不太容易。领导层如果选了错误的KPI，就意味着员工会执行错误的指令，后果显然很严重。

站在员工的角度，KPI无非就是：

1. 在指定的时间段内，我要完成哪些任务；
2. 这些任务，我分别要完成到什么程度；
3. 根据完成了哪些、各自完成的程度来拿钱。

说得再简单一点就是，完成了KPI拿钱拿奖励，完不成爱干嘛干嘛。提前完成再贡献，就显得没有意义。

KPI从最大程度上提高了效率，却也是一把双刃剑。

其一，有些事情值得去做，但在存在一定风险，且无法测量，也因此无法制订KPI。没有写进激励机制，那创新就显得困难了些。

其二，没有人对项目的终结果负责，每个人只对自己经手的过程负责。

长此以往，KPI 让那些充满报复与野心的员工激情消耗殆尽。

12.5. 绩效管理的误区

绩效管理强调组织目标和个人目标的一致性，强调组织和个人同步成长，形成“多赢”局面；绩效管理体现着“以人为本”的思想，在绩效管理的各个环节中都需要管理者和员工的共同参与。

在我看来国内企业绩效管理归为，员工考核，很多人认为企业存在的问题是员工工作不积极，没有责任感。我认为这样的企业首先应该自我反省。什么样的企业文化，产生什么样的员工。

12.6. 绩效管理与职场博弈

软件开发领域自动化不但可以减少人力成本，也为企业节省开支。例如自动化运维，可以让自己半夜少起来几次，多睡几个好觉。自动化测试，解决枯燥重复又重复的操作。

但我错了，实施自动化后果没有预料到。

在於尔虞我诈的部门斗争却人没有任何好处，自动化导致你的部门人数减少，在与其他部门竞争中失去了优势。

做大你的部门很重要，更有利于职业发展，有了人，大量的人，你就可以做更多的事，权力也随之扩大。否则你面临的是被其他部门兼并，吞噬，这就是职场游戏规则。

不要追求完美，工作做到80%到此为止，任何事都留有余地。

你不能将你所有的能力都展现出来，需要逐步过渡，缓慢释放。例如绩效考核你不能总是拿A，一旦出现B，那么企业会认为你出问题了，如果你C会把你打回原形。

如果你始终给公司的印象是A（满分），那么公司就会习以为常，认为你还能做到A+，甚至 A++，你将没有改善空间。

工作不能做得太好，例如自动化非常完善，故障少，但公司看就不顺眼了，拿那么高工资，整天没事干。

运维是一个最让人不理解的工作，也是最不可思议的工作，下面给出几个场景，看看你是否对号入座：

你的工作做得很好，长时间都没故障，搞的大家都以为你没事情做，天天无所事事，公司找你谈话，甚至考虑是否要保留这个职位，为公司节省人力成本。

你的工作做得很好，一向平安无事某一天突然出现一个故障，这个故障突如其来，你埋头处理手上的工作，你的电话一个接着一个，几乎所有部门都在质问你，怎么能出现故障，你摊上事了，你摊上大事了。

你的工作每天都有大量的故障主要处理，疲于奔命救火，出现故障每个部门都很淡定，他们知道过一会就会处理好，大家已经习惯了。你做的工作大家都看在眼里，老板看你每日忙碌工作非常赏识你。你经常半夜爬起来处理工作，老不说这样的员工才是好员工。常常会因为解决了重大故障而通报表扬

这些场景在我多年的工作中都遇到过，我曾经因为工作做得太好被约谈然后辞退，聘用薪水更低同事替代我的位置。

让故障在可控的范围内发生，未必不是好事，这叫刷存在感。

如果你觉得还不够，可以认为制造点事情出来，然后再摆平。

这就是长期员工跟企业博弈结果。

12.7. 怎样做绩效管理

绩效管理应以软件开发为主线，贯穿软件开发过程中，而不是软件开发以外一项工作。绩效管理不能影响正常的软件开发，不应让绩效管理成为技术人员的负担。让绩效管理融入开发工作，成为软件开发过程中的一个环节。绩效管理应该由技术部门自行实施，人力资源部门协助。与其挖空心思怎么样考评员工，不如建立一个积极上进的团队。所以我们应该以团队建设为主，而不是考核为主。

实施绩效管理是为了更好的实现：达成目标，挖掘问题，分配利益，促进成长，人员激励。实现上述目标，我们不一定非使用“关键绩效指标(KPI: Key Performance Indicator)”，还有其他的考核方式。KPI是在国内应用最广的，但我觉得也是最不适用于技术人员考核的方法。平衡计分卡(Balance Scorecard, BSC)操作起来太繁琐。360°评价体系，真的浪费人力成本。最后一种目标管理MBO(Management by objectives)我认为优于其他几项，但仍需要改造，我们只需要借鉴一部分精华即刻。

- Contributors (贡献)
- Objective (目标达成)
- Teamwork (团队合作)
- Constraints (约束)
- Defect (缺陷)
- Review (审查)

开发模式

项目管理模式的软件开发团队，不利利于创新，会降低员工的积极性，员工没有参与感，将员工视为工时，一个部件，一个资源，任凭项目经理的调度，使用。员工的想法无法得到重视，仅仅是执行命令。我更喜欢敏捷开发团队，我更喜欢全栈开发人员，让开发人员参与的软件开发周期的每个环节中，人力资源利用率高，让开发工作成为有趣的事，从被动接收任务分配，到主动参与其中。

通过代码提交数量判断其在团队中的贡献

分析年，月，周每个队员的提交数量判断其在团队中的贡献。这是一个有说服力的数据，无人反对。做的工作多自然提交就会多。

需要注意，同级别比较，不能跨级别比较。贡献越多，对系统就越了解这是成正比的。也就更有机会得到晋升。

通过本周，本月报表与上周，上月的对比，分析员工工作状态。

目标与达成

设置目标，确定达成目标的关键结果，这部分参考了MBO(Management by objectives)与OKR(Objectives Key Results)。

通过提交日历查看员工的状态

提交日历可以一看出一周，一个月，一年的贡献。

团队约束

团队的约束远大于规章制度的约束。

BUG率

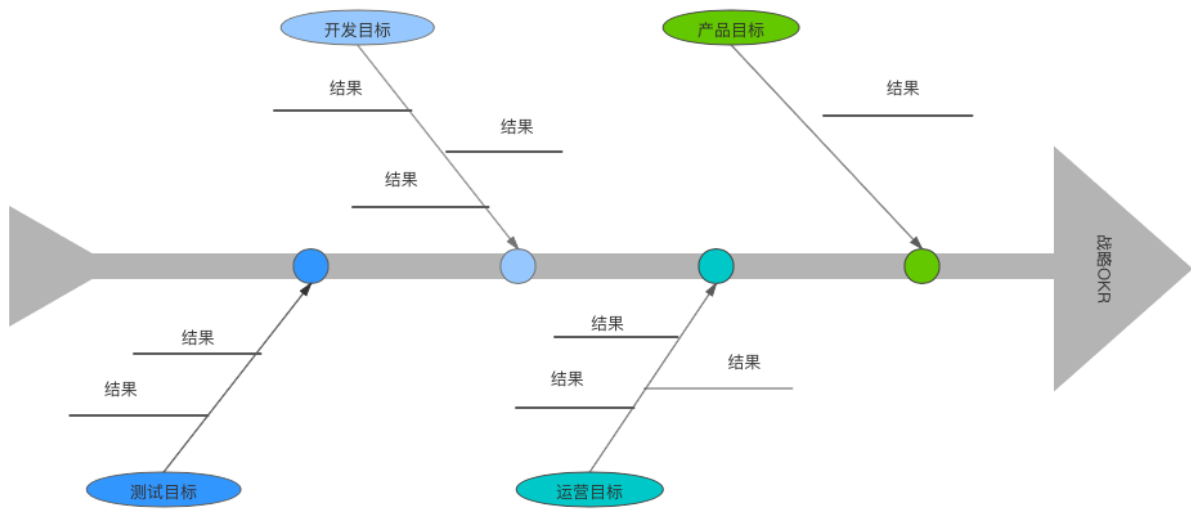
BUG并不能说明什么，做的越多，BUG反馈就越多，它可以所作选项出现，我更关注的是reopen的次数。而不是队员的bug数量 很多人错误的将bug率计入考评，导致多做多bug, 少做少bug, 不做没bug。

代码审查

我不建议专门抽时间做代码审查，我主张提交后即刻审查，分支合并过程审查。审查可能考核队员能力，责任心等等

12.8. 鱼骨图用于OKR

我使用鱼骨图做OKR，我认为这样更清晰。



12.9. 胜任力模型

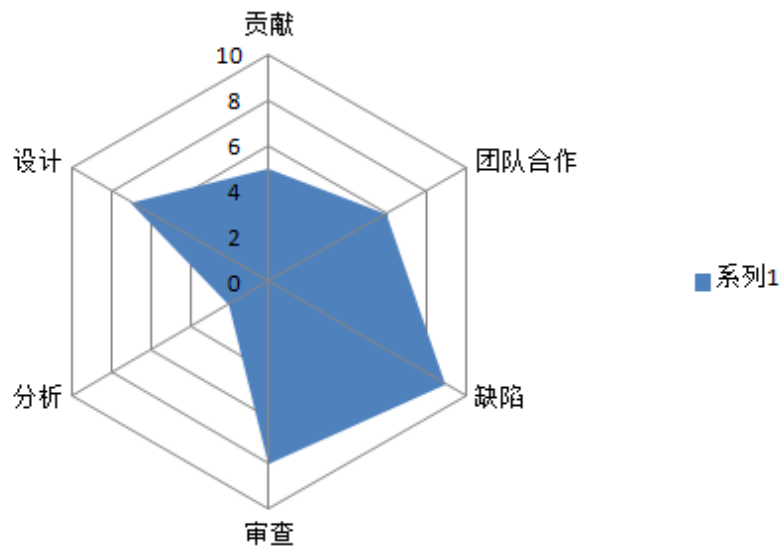
很多公司将胜任力模型搞的十分复杂，其实我们只需要评测几个维度即可，我更喜欢雷达图，一目了然。

雷达图用于胜任力模型

考核指标打分制，很多企业将考核项目打分例如1~10分，然后再计算总分，这个打分本身就不合理。传统的绩效考核采用填表的方式，我认为这种方法应该淘汰了。

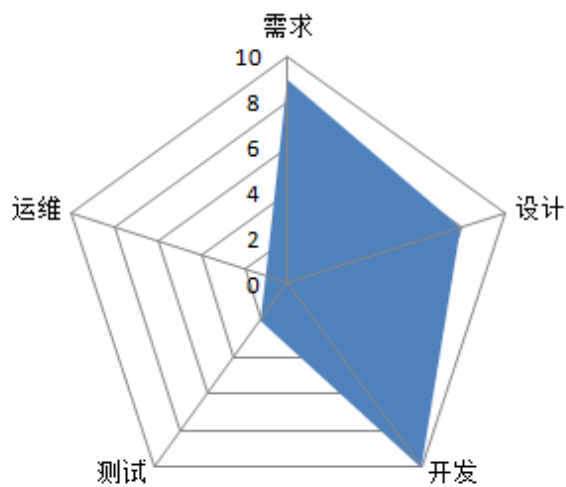
我更喜欢雷达图，通过雷达图打分，覆盖区域面积越大能力越强，同时可以一眼看出那方面能力不足。

图 5.1. 雷达图



全栈开发能力评估只需关注维度：需求，设计，开发，测试，运维。

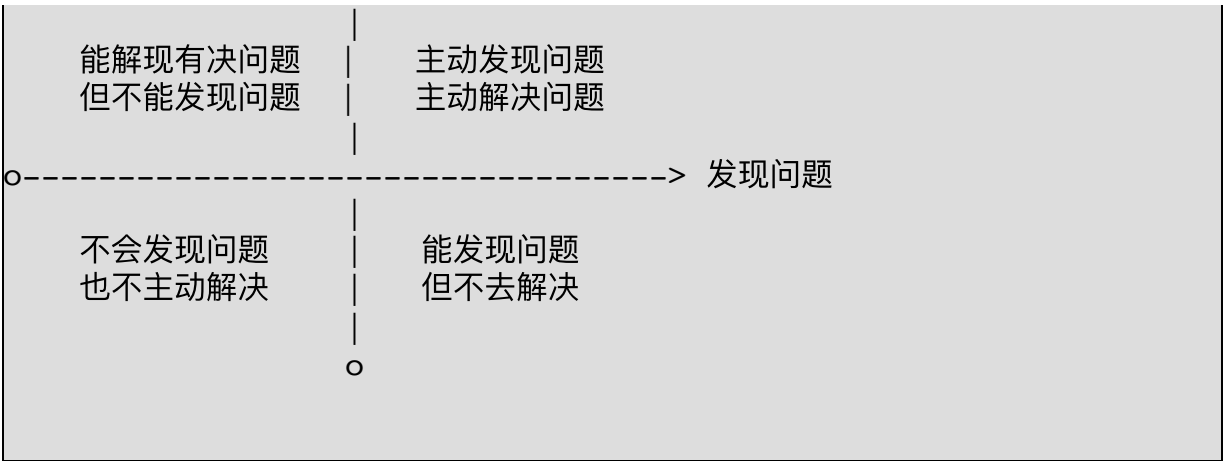
图 5.2. 全栈开发



发现和解决问题的能力

我用四象限工具来评估员工的敬业度

解决问题
^



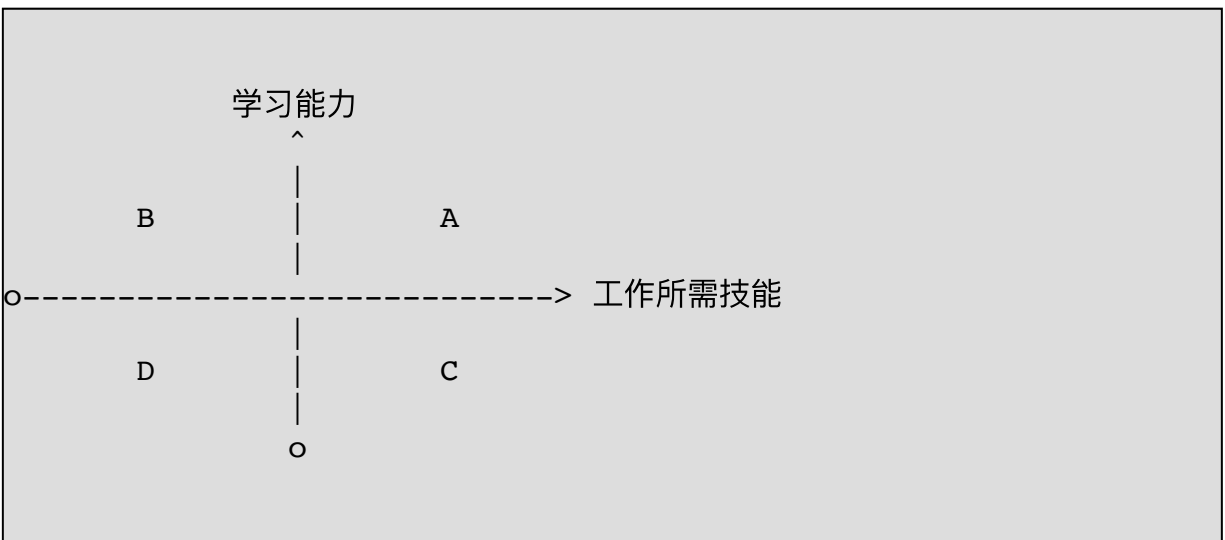
右上：主动发现问题和主动解决问题是优秀员工

左上：能解现有决问题，但不能发现问题。这种员工不会主动找活干，被动等待你分配工作给他，分配的都能很好的完成。

右下：能发现问题，但不去解决。这种类型的员工喜欢在会议上刷存在感，提出问题但是无法解决问题。

左下：直接辞退

学习能力评估



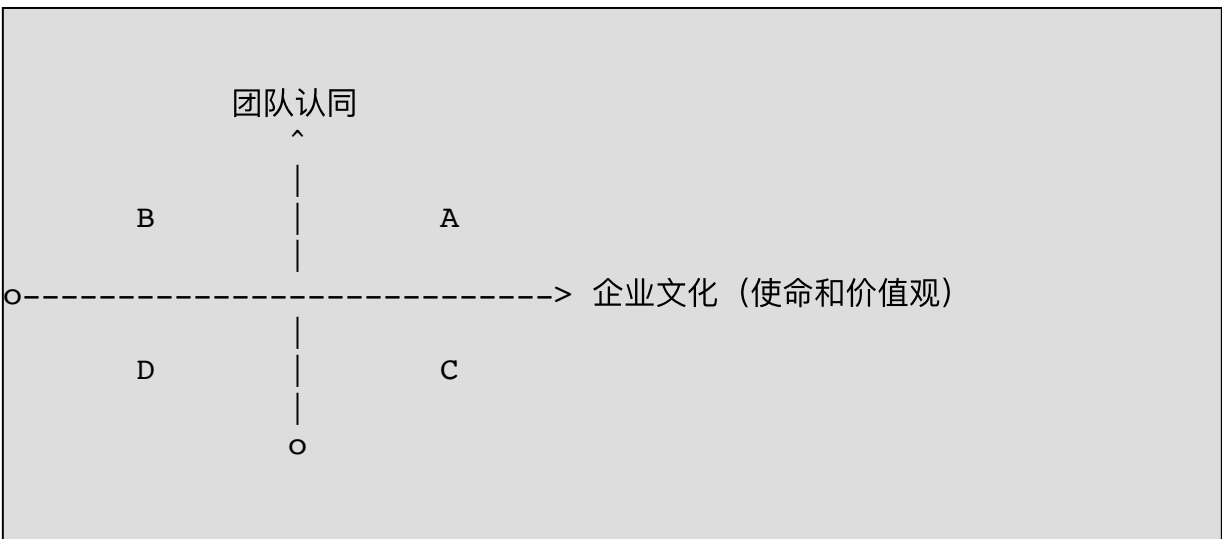
A：自我驱动学习，所学技能与工作高度匹配，为公司创造最大价值。

B：有自学能力，但是与工作相悖，仅仅学习自己感兴趣的技能，需要纠正。

C：吃老本，不学习新知识，当前掌握的知识可以满足工作需要，但是没有前瞻性。

D：既不学习也无法满足当前工作所需。辞退处理。

价值观评估



A：个人的方向与公司的方向高度匹配。

B：认同团队，但是不承认企业文化。

C：承认企业文化，但是不认同这个团队。

D：不认同团队，也不认同公司的文化。辞退处理。

部分 II. 软件项目管理

这里讲述项目管理的基本知识与方法，软件项目管理与传统行业项目管理最大的区别可能是知识型人才的管理。所谓管理大可分为两类，一类是着重考察项目过程本身，一类是主要考察项目的参与者，前者着重于时间管理，后者倾向于绩效考核。

学习管理你千万不能陷入到管理学领域，很多管理者陷入一个误区，试图寻找一种管理工具(非软件，这里指的是管理方法)，通过工具解决项目管理问题。

管理软件开发团队，你只需要20%的管理学知识，更多的是对技术的掌握。

1. 敏捷开发

项目管理：项目管理从管理角度出发，通常根据软件工程方法实施，通常是告诉领导我们在做什么，但常常无法按照计划进行。敏捷开发：从开发角度出发，告诉领导我们今天做完了什么！

我认为项目管理模式的软件开发团队，不利利于创新，会降低员工的积极性，员工没有参与感，将员工视为工时，一个部件，一个资源，任凭项目经理的调度，使用。员工的想法无法得到重视，仅仅是执行命令。这种模式会浪费每个人20%的时间用来维护时间表。

我更喜欢敏捷开发团队，我更喜欢全栈开发人员，让开发人员参与的软件开发周期的每个环节中，人力资源利用率高，让开发工作成为有趣的事，从被动接收任务分配，到主动参与其中。

软件工程当下已经显得落后。尤其是快速变化的互联网行业。

第 6 章 范围管理

为了实现项目的目标，对项目的工作内容进行控制的管理过程。它包括范围的界定，范围的规划，范围的调整等。

我们将技术部划分为三个子部门，这是为了实现DEVOPS而制定。

1. 软件开发部
2. 软件测试部
3. 运维部

很多中国企业组织架构五花八门，这样会造成职责不清晰。例如运维挂在开发部下面，测试挂在开发部下面

1. 宏观管理

技术人员的大局观

我们从小教育就是如何拆分问题、解决问题，这样做显然会使复杂的问题变得更容易些。但是这带来一个新问题，我们丧失了如何从宏观角度看问题，分析问题，解决问题，对更大的整体的内在领悟能力。这导致了我们对现有问题提出的解决方案，但无法预计实施该方案后产生的各种后果，为此我们付出了巨大代价。

而我们试考虑大局的时候，总要在脑子里重新排序，组合哪些拆分出来问题，给它们编组列单。习惯性认为解决了所有微观领域的问题，那么宏观上问题就得到了解决。然而，这种做法是徒劳无益的，就好比试图通过重新拼起来的碎镜子来观察真实的影像。

所以在一段时间后，我们便干脆完全放弃了对整体的关注。

当今的社会，几乎所有的企业情况都是岗位职责清晰，分工明确，员工是企业机器上的一颗螺丝钉，我们在招聘下属的时候也仅仅

是用他的一技之长。项目一旦立项，我们就根据项目需求针对性性的招聘，短短半年团队就会膨胀数倍，但效率并不是成正比增长。另一个问题是这个庞大的团队合作起来并不尽人意。结果是 80% 协调的时间，20% 实际工作时间。

很多技术人员埋头在自己的专业领域，更擅长解决自己专业范畴的问题，这样是不对的，技术人员应该培养广泛的兴趣，不仅仅要成为技术全栈，还要涉略艺术等领域。

2. 你清楚你的工作职责吗？

对于基层员工来说，员工很清楚自己的工作职责。

你是否意识到很多管理层不清楚自己的工作职责呢？或者身为管理层的自己，也不知道自己的工作职责是什么？

常有老板跟员工抢工作，经理跟下属抢工作，这种情况在当下中国很常见，甚至可以说每个公司都有这种情况。

工作职责清楚，界限模糊，这也导致了中国企业人管而非制度管理的模式。如果某个管理层能力比较强，公司可能让他跨界负责多个部门。

为什么出现这种情况呢？我们逐条分析，大家看看是否解答这个疑问？

1. 刷存在感
2. 权力不下放，对其他人不信，不相信别人能干好，凡事都亲历亲为
3. 在中国企业管理采用的是人管，而非制度管理
4. 专业的人做专业的事

制度管理

中国的企业是人管，而非制度管理。我2001年的时候从事OA(办公自动化软件)软件的开发，时隔17年，再次关注OA，发现没有任何进步。中国OA软件死在工作流上，没有一款OA能够适应企业的工作流程，几乎任何企业实施OA都需要定制开发，按照改企业的管理流程重新定义工作流，流程通常不是岗位流程，而是具体负责人，当该企业有人事变动后整个流程将无法在使用，这就是中国特色的企业。

从 Lotus Notes 到 SAP 都遇到过这种问题，这些国际软件在中国的本地化，都是血泪史。

权力下放

权力下放对中国企业的老板来说是非常难的一件事，凡事都亲历亲为，尤其是涉及到钱的事情上：)

专业的人做专业的事

理论上专业的人做专业的事，但往往是非专业的人管专业的事，很多企业老板喜欢认用自己的熟人，亲戚，朋友等等，造成了非专业的人管理专业的事。这些非专业人士非常想做点事，也必须做点事给上面看。他根本不知道团队在干什么事，于是让专业人士干不专业的事，例如写工作报告。

非专业管理层的在专业的团队中，无所事事，不帮倒忙已经是阿弥陀佛了。

一段子这样说的：利用人才，任用奴才，不用蠢才。

总结

我们需要自我审视，我们的工作职责究竟是什么？做好自己的本质工作，相互彼此信任，相信老板，相信员工，相信同事。

3. 怎样防止踢皮球

踢皮球，让我想起儿时的一首童谣：小皮球架脚踢，马莲开花二十一，二五六、二五七、二八二九三十一，三五六、三五七、三八三九、四十一、四五**五七 四八四九 五十一 五五六 五五七 五八五九六十一 六五六 六五七 六八六九七十一 七五六 七五七 七八七九八十一 八五六 八五七 八八八九九十一 九五六 九五七 九八九九一百一

这首童谣与本文没有任何关系。

进入正题

你是否思考过办公室内踢皮球的问题？风气是怎样形成的？问题根源在哪里？怎样解决？

踢皮球在中国企业是一个严重的问题，很多管理者都束手无策。本可以顺利解决的问题会被拖延，变得严重或无法解决；事情也会在推诿中陷入无休止的恶性循环之中。

踢皮球几大害处

1. 踢皮球让一个积极团队走向消极
2. 踢皮球让大家失去信任感
3. 踢皮球让员工失去团队合作
4. 踢皮球不能解决问题
5. 踢皮球削弱了团队的执行力、战斗力，导致整个团队都失去竞争力。

“踢皮球”大到会阻碍企业的发展，小到影响到员工的利益。

场景一

一个SQL导致性能低下，DBA看到了，但不知道怎么解决，他不知道业务的需求与逻辑。而开发人员说这也业务逻辑必须这样用。需求人员说：XXX都能实现，为什么我们做不了。

运维部说程序不稳定，导致服务器经常崩溃，开发部说程序没有问题，开发部说测试部能力不行，测不出bug，导致将有问题的代码部署到生产环境，导致系统不稳定，测试部说程序性能太低，酌开发部优化，开发部说数据库配置优化有问题，运维部的DBA说没有问题，DBA说问题出在SQL语句与数据库操作上。开发部推给运维部，运维部只能增加IT成本，加服务器，最后硬件升级到无法再生，程序依然有问题，仍然没日没夜的救火。

面对这个问题你有怎么看？如果你身在其中怎么处理？上面的故事我认为这不算是踢皮球，仅仅是矛盾的开始阶段，如果不加以遏制，就会向踢皮球方向发展，后果十分严重，踢皮球风气一旦形成，再难改变。

问题出在哪里？这是因为开发人员不懂运维，运维不懂开发，测试不懂开发，也不懂运维。都只能从自己的角度与范畴，看问题，其实他们提出的问题都没有问题，都是合理的。

好了我已经告诉你问题出在哪里了，你现在能想出解决方案吗？

场景二

产品部写了一个需求文档给开发部，开发部按照需求文档开发，测试部测试通过，产品上线。产品部说这不是我要产品，向上投诉。开发部说你文档就是这么写的，我就按照需求文档开发，你说的功能文档中没有提到，测试也通过了，测试部说我们只负责功能测试不负责产品正确与否，运维一边偷笑（还好不关我的事）。产品部说这么简单的功能，需求文档仅仅描述我们需要什么，不可能系到每个细节。

面对这个问题你有怎么看？问题出在哪里？如果你身在其中怎么处理？

场景二中的例子没有场景一中的复杂。很多管理层会将其归为沟通存在问题，沟通的确有问题，但不是主要原因，我认为还有另一个原因，但很多公司将产品独立出技术，这就变成了外部矛盾，内部矛盾还好解决，开发/测试/运维还好都是技术范畴，我们可能通过DevOps解决开发/测试/运维面临的问题，但DevOps没有涵盖产品这一环节，这是问题的根源。

好了我已经告诉你问题出在哪里了，你现在能想出解决方案吗？

踢皮球的风气是怎样形成的？

技术人员的单一视角

技术人员习惯从单一视角看问题，思考问题，例如

产品仅从产品视角看问题，开发仅从开发视角看问题，测出视角，运维视角.....

责任不明确

很多管理层认为踢皮球是责任不明确造成的，如果实行责任制并且赏罚分明就可以彻底解决踢皮球的问题。

我引用一段文字：

要从根本上医治“踢皮球”的顽疾，必须强化责任意识。习惯于“踢皮球”的人最根本的是责任意识淡薄，畏难情绪严重。要强化其责任意识，首先要充分授权，面对不同的任务给予适当的人力物力财力支持；其次要明确工作内容和范围，限定完成任务的时间，不留回旋的余地；第三要实时跟踪，加强督查，及时帮助解决遇到的困难；第四要赏罚分明，不给踢皮球者藏身之地。强化了责任意识，团队的凝聚力、执行力、竞争力就会得到加强，问题就会迎刃而解。

我不这么认为，我认为恰恰是因为责任太明确，造成了踢皮球的风气。

责任制后员工，团队或部门，只要做好自己的工作，不出问题就能交工，但其他部门的问题呢？这个与我无关。慢慢团队合作与沟通越来越少，为踢皮球埋下伏笔。

如果出现耦合问题是难以分清责任，谁都不想承担责任，都认为是对方问题，这就是踢皮球的开始。

如果管理层没有处理好，让一方收了委屈，他一定会找机会把面子找回来。甚至不惜给对方挖坑。

缺乏沟通

很多管理层认为是沟通出了问题，沟通是十分重要，大家都意识到这个问题。企业也反复强调，加强沟通，然而没什么效果。我一直观察发现，中国人，两个中国人，尤其是两个中国男人在一起喜欢争来争去，不知不觉在装逼，看别人都是傻逼，其实都是二逼。两个中国在一起，很难接受对方的思想，不会倾听对方讲话。谁嘴快，嗓门高谁占上风，占上风者强加自己的思想给对方。嘴拙嗓门低的人下次就不会在跟你沟通了，他的游戏规则是制定一个流程规范，下次找我办事别跟我“说”，也无需见面，按我的游戏规则走流程，发邮件或书面形式。一个中国人是龙，两个中国人是虫。中国企业难做大，就是因为合伙人之争，两个人意见不一致，导致另一个合伙人撤出，比比皆是。外国人呢，有句英文“What can I do for you?”我能为你做什么。外国人更多考虑对方的感受，倾听对方然后都做出让步，最终议题达成一致。

背黑锅

很多企业遇到问题，非打破砂锅问到底，找个倒霉的背黑锅。出现问题应该全力以赴解决问题，而不是找问题的原因，谁的责任。适可而止，大家心里都明白就可以了，没有拙破这层窗户纸，都会心里感激你。员工或团队的愧疚感会让他们更敬业。

员工问题

问题在管理层，企业必须反省，不能将问题归罪于员工，什么样的企业文化，产生什么样的团队。

怎样根治踢皮球

一旦风气形成定局，笔者也没有好的方案能够快速见效，扭转局面成本极高。通过新鲜血液慢慢稀释一种方法。

我们应该用尽各种手段，不让团队朝这个方向发展。一旦团队朝良性发展，走上正轨，就会压倒那些不好的风气。

裁判工作非常重要，做好裁判工作不能让员工或团队受委屈。

调整组织架构

很多问题源于组织架构不合理。

企业初期人少，组织架构没有那么复杂，很多人身兼数值，效率非常高。随着企业成长壮大，开始重新规划组织架构，分工明确，组织开始膨胀，慢慢产生内耗，指令难以下达与贯彻，这个时期的特点是，

上层有很多决策需要实施，下面的回答永远是需要加人。不停的加人，人力永远不够，很快办公室就无法容纳过多的员工。当膨胀的一定程度时，企业已经无法承受，领导一个命令“裁员”。

裁员是有指标的，每个部门多少人，部门管理者根据自己的喜好裁量，很多优秀的人才在这个环节流失，N+1赔偿也是不小开支，对于企业来说长痛不如短痛。

组织膨胀，分工明确带来的问题就是岗位的工资不会很高，两个人干一个人的工作，同时带来沟通成本，你真的认为员工能100%饱和工作吗？，实际上员工平均每天真正意义的工作不到4个小时。所以我主张的是一个人干一个半甚至两个人的工作，支付1.5倍薪水。

这样对于企业节省办公资源，人力成本，沟通成本等等，对于员工来说1.5倍的行业薪水有足够的竞争力，员工的敬业度也会提升。

第一步精简组织架构，通常不要超过四层的组织架构，三层最佳，当然这要看企业的规模。

第二部是层次调整，组织架构不合理还表现在很多顶级平行部门，这些平行同级别部门沟通成本最高，沟通至少需要经过两个领导。内部沟通效率远比外部沟通快捷。例如上面的场景二的故事中，就是因为产品与技术是平级部门的关系造成的。

禁止追查问题源头

出现问题应该全力以赴解决问题，而不是找问题的原因，谁的责任。

问题永远是团队的而不是个人的，点到为止，任何人试图找出真凶，必须阻止。黑锅团队背。

不懂技术的管理

任用不懂技术的管理层，是很多技术人员吐槽的，不懂技术就不能做好裁判工作。

统一目标，价值观。

每个部门/事业部都有自己的目标，应该说是符合部门利益的目标，这个目标汇总起来并不是企业的目标。目标不一致，协调起来就有问题。

防止问题扩大

在团队当中总有这样一些人，他们可能跟高层走的比较近，或者表现自己，总喜欢将邮件抄送给高层。一个小小的问题，分分钟内部就可以处理完成，被有些人CC给高层，本不是什么大问题，但CC给高层关注后，高层不明真相，风波来了。

我们要反思的远不止这些，限于篇幅先写到这里，后面可能会更新，请关注我的博客。

4. 内部外包与悬赏

目前大型集团企业都会划分很多部门或更大的组织架构事业部，带来一个问题，膨胀与内耗。

导致很多岗位工作量不饱和，另一些事业部某些岗位可能人手不足。于是我想出了内部外包与悬赏这个馊主意。

怎么样操作

内部外包一般分为两个层级：

1. 部门级的内部外包
2. 员工级的内部外包

部门级的内部外包，比较容易实施，即 A 部门在领导协调下，将一部分工作量交给 B 部门去做，然后由领导和双方确认即可。

员工级的内部外包，主要是 A 部门将员工外包给 B 部门一段时间，与借调不同，外包需要支付该员工薪资费用给 B 部门。

这里我们需要一个平台，用于发布工作包。平台可以部门对部门，部门对个人，个人对个人可能性不大。

可能整体打包，也可以采用单一任务方式，可以一次性合作，短期合作，长期合作。

平台的作用：

1. 事业部将本部工作外包给另一个事业部，整体打包，长时间合作。
2. 将本部工作外包给其他事业部员工，短期合作。
3. 本部无法解决的问题，在平台上悬赏解决，一次性合作。
4. 顾问咨询服务，动嘴不动手的工作，一次性合作。

这样可以最大化利用人力资源，调动员工的积极性，员工可以选择自己感兴趣的工作包。

内部外包对于企业来说仅仅是内部资金分配问题。

而悬赏对于快速解决紧急问题十分有效。我们也见过内部悬赏，都是危机时刻，例如前不久的携程时间，就曾内部悬赏。

对于每个事业部，不可能全能的，总有不擅长的领域，通过平台很好的解决了取长补短的问题，甚至可能A/B两个部门对调项目。

可能遇到的问题

那么内部外包与悬赏也并非完美

可能会出现一些问题：

1. 员工做外单，可能比在本部门赚的还多。从而影响本质工作。
2. 做外单的同时，突出接到本部的工作。
3. 工作难易度与费用定价问题，这个问题不是问题，遵循市场定价理论即可，定价低没有人接单，定价高会疯抢。
4. 本部门员工一直在做另一个部门的工作，员工是否调岗更合适呢？
5. 有些员工可能认为将自己解决不了的问题发布到平台上悬赏，有损面子，或者担心公司怀疑自己的能力有问题。这里要做好员工的工作，悬赏是为了快速解决问题，自己摸索解决难题是需要时间成本的。
6. 本来是相互协作的问题却演变成了互相竞争问题

小结

1. 虽然叫做内部外包，并非只能通过资金结算，也可以通过其他形式体现，请其他事业部吃饭，旅游.....。
2. 注意事项，很多企业一旦财务和绩效考核介入，会牵扯出很多问题，导致这个方案无法实施。

5. 团队膨胀的原因分析

随着企业的成长与发展，扩张是必须的，有些扩张是合理。有时企业并没有扩张，但内部开始膨胀。

企业膨胀有很多原因，有外在原因，也有内在原因。大而空泛的原因这里不谈，我仅仅从各部门角度谈起。

加速膨胀的表象是，人手永远不够，增加人手后，但产出却不成正比。

人才管理

先从员工个人谈起

企业需要员工创造最大化价值，那么员工掌握的技能越多，能胜任的岗位越多，对企业越有利。专一领域技能越熟练，产生次品率越低，员工越优秀。

那么对于员工而言呢？对于大多数人来说，学习新技能，只是满足兴趣，对技术的热忱。

多掌握一种技能或者将工作做好，薪水不会有什么太大变化。最终很多员工放弃学习，随大流，随大流才是主流。

有些员工还会可以藏匿自己的技能，多一事不如少一事，很多时候员工同事负责两个项目，干好了没有奖励，干杂了还需承担责任。

技能管理

管理层不知道员工技能情况，当企业需要人才的时候，首先想到的是招聘，而不是从内部获得。

再说说部门

部门膨胀

公司现在需要一项新技术，内部学习是可能掌握该技术的。

首先管理层年纪偏大，已经过了学习期，能做到管理层位置上靠的是更多是办公室政治手段，好不容易爬到管理层，该享福了。

对于管理层来说，学习新技能是痛苦的，不如招聘一个岗位更省事。例如设置副手岗位，让副手专项负责该项目，或干脆独立出一个部门。

精细化管理带来的膨胀

很多企业迷信精细化管理，认为每个人一个岗位，做好自己岗位上的工作，整体就是最好。于是制定各种岗位规范，工作流程，后果是什么呢？组织臃肿，流程繁琐，应变能力差。当企业开始意识到精细化管理代理的问题后，就会进入下一步“裁员”。

第7章 时间管理

时间是公司最稀缺资源，但多数时间并没有得到高效合理利用。若想让你的员工达到最高工作效率，必须珍视他们时间，制定规章合理分配时间，并投入精力尽可能为公司创造最大价值。

为了确保项目最终的按时完成的一系列管理过程。它包括具体活动的界定，如：活动排序、时间估计、进度安排及时间控制等工作。

时间管理占项目管理40%的内容，很多人对项目管理的理解就是时间管理，其次就是质量管理。

1. 优先级管理

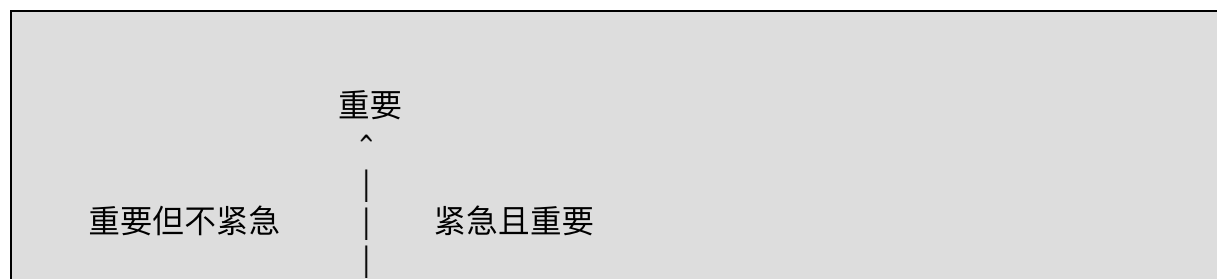
重要的事通常不紧急，紧急的事通常不重要

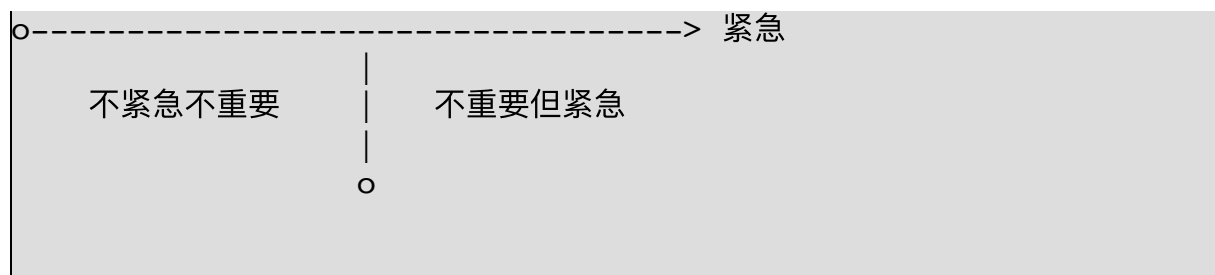
—德怀特·艾森豪威尔

什么是时间“四象限”法？

时间“四象限”法是美国的管理学家科维提出的一个时间管理的理论，把工作按照重要和紧急两个不同的程度进行了划分，基本上可以分为四个“象限”：既紧急又重要(如客户投诉、即将到期的任务、财务危机等)、重要但不紧急(如建立人际关系、人员培训、制订防范措施等)、紧急但不重要(如电话铃声、不速之客、部门会议等)、既不紧急也不重要(如上网、闲谈、邮件等)。

按处理顺序划分：先是既紧急又重要的，接着是重要但不紧急的，再到紧急但不重要的，最后才是既不紧急也不重要的。





对于大多数人，能排除「不重要也不紧急」的事情，但很难摆脱「不重要却紧急」的事务。

有多少人慎重对待「重要但不那么紧急」的事情，并且把它排到日程表上？

陷入忙碌的人们通常会选择紧急处理的事情，却常常忽略重要的事情。

「重要但不紧急」和「紧急但不重要」的根源是什么？我认为是不合理的绩效指标造成的，我们为了完成自身绩效，将自己的工作定义为「紧急」或者「重要」，而无视大局和他人的任务。

2. 时间管理的误区

时间管理强调怎样高效利用时间，例如，日程管理，任务排序，四象限分析，等等。

如果采用这样的管理方法，累死为止也无法完成工作。

我所理解的时间管理完全不同。

优化组织架构，精简机构

从企业管理者到一线员工之间的层级越多，信息流动和决策速度就越慢，时间成本就越高。

一家公司若增添一名管理者，平均会衍生出相当于1.5名全职员工所负担的新工作量，也就是说除了管理者本人自己负担的工作外，还要占用另一名员工50%的工作；每增添一名副总裁，则衍生出2.6名全职员工的工作量。雇用新的管理者或高级管理者，可能还需要接着雇用助理或办公室主任，带来一连串资源消耗，会进一步增加工作量和成本。随着工作越积越多，时间也变得更加短缺。

命令决策一元化

很多企业采用矩阵式结构经营，但决策权和问责制度模糊不清。因此，花在协调各职能和业务单元之间的时间急剧增多，成本随之增加。

另一种模式是分布式模式，它与矩阵模式的区别就在于，分布式的每个节点都能独立运作，而矩阵式看似每个节点独立，但离开中央却完全无法运行。

企业要么采用一元化决策，要么采用分布式决策。

时间线

被管理者痛苦的根源是什么？是无法对时间做主。

很多企业会对给员工培训时间管理，但是从未意识到时间线的概念。管理层多把时间管理理解成 Schedule(计划表)或者 ToDo List (待办事项)。

我理解的时间管理是 Time Master 我不知道怎么翻译更贴切，这个概念来自美国的一部科幻美剧，有个组织负责宇宙时间线的管理。

每个人都有自己的时间线，这个时间线一旦被打乱，就会影响他的节奏，如同多米诺骨牌效应，产生连锁反应。

每个人都能安排好自己的时间线，可能执行的时候会出现偏差，但大体上不会有什么问题。员工也是如此，每个人，每天做什么还是心里有数的，可是常常会被临时任务穿插进来，导致后面的多米诺骨牌效应，所以时间管理核心就是不要打乱每个人的时间线。

为什么管理层工作一天不觉得累，因为管理层更多是时间管理者，能够掌控时间，安排时间，调整时间。

作为员工只能是被安排时间，调整时间，打乱时间，最终导致多米诺骨牌效应，时间雪崩。

3. 时间管理的最高境界

“枪声一响，再好的作战方案作废一半。” ----- 陈赓

时间管理的最高境界是在混乱中寻找规律，随机应变。如同战争，无法预测走向，你必须随机应变。

4. 项目管理中工时计算的问题

背景

1. 为什么项目总是不能按时结项?
2. 为什么工期一再延误?
3. 员工不够努力吗?
4. 时间去了哪里?

面临的问题

普遍问题是，我们至今对知识型工作者的做事效率，仍采用工业时代的评价模式。若工作者每小时的效率产出基本一致，那关注他们的工作时长便行之有理。对于重复性劳动，这种评价模式可能确实管用，但对知识型工作者就不太适用。

工时去了哪里?

据统计一个典型的美国办公室工作者，每个工作日只能完成90分钟真正有意义的工作。

当天剩余的大部分时间，都被浪费在各种分心事务上，比如阅读新闻、网上冲浪、同事社交、吃零食、喝咖啡、翻看报纸、处理无关邮件、不必要的拖延行为、玩游戏、做白日梦等。多说一句，美国办公室工作者在世界范围内还算最高效的人群。在其他很多国家，人们每天完成的实质工作甚至更少。

洗手间，茶水间，吸烟

- 洗手间，先不分男女性别差异以及大小号，平均下来10~15分钟一次没有意见吧？那么一天至少两次吧？
- 茶水间，洗杯子，泡茶，清理茶叶残渣，遇到同时还需要寒暄几句。需要10分钟吧？一天至少2~4次吧？

- 吸烟，我不吸烟不太清楚，但是看到公司的烟友抽的爽，聊得欢。20分钟要吧？

看邮件，写邮件

我最讨厌邮件群发，或将不相关的邮件也CC给我。阅读这些不相关的邮件是非常浪费时间的，你不清楚那封邮件中会与你有关，只能逐一阅读。写邮件更浪费时间，给领导写邮件浪费时间乘以二，既要注意措辞，还要注意语气。阅读邮件至少需要30分钟时间，写邮件需要1个小时

沟通

很多企业组织架构层级导致沟通不顺畅，增加沟通成本，工时内耗。企业应该为员工提供开放的沟通，而不是层层转达。

查资料

查资料并没有浪费工时，磨刀不误砍柴工。但资料查了，问题没有解决工时就被消耗了。

无关的会议

中国是开会就是你一句我一句出主意，大都无法落实。很多无关会议把你拉去旁听。一般会议时间都在2个小时左右。

不必要的拖延行为

员工拖延时间有很多原因，不一定是员工的问题，多是企业的问题造成的，所以企业自身要找原因，不要归罪为员工问题。

私人时间

- 看手机短信，接听乱七八糟的电话（买保险的，贷款的，卖房的，头自理财的，诈骗的）
- 微信，朋友圈

- 看新闻，玩游戏

以上仅仅粗略列出几项影响工时的因素，但实际过程中远不止这些，会有更多因素会占用工时。

怎样改善面临的问题

死扣工时的时代已经过去了，我们应该更多关注员工产出成果。

欧美企业尽可能的为员工提供最好的工作，弹性工作时间甚至可以SOHO办公，不是让员工享受，而是让员工最大化产出。

目标管理，价值管理都胜过时间管理。

我认为项目管理应该改叫项目服务，项目服务能更描述项目人员的角色。

员工每天真正投入工作的时间越长，产出就越多，做有真正有意义的工作才是王道。

怎样计算项目工时？

项目管理中通常是采用8小时/每天，一周40小时来计算工时。

项目延期主要问题就是工时计算不合理，项目工时不能与8小时工作制挂钩。

8小时工作制，仅仅是规定员工在8小时之内要工作岗位上。

员工不是机器人，不可能8小时内，一刻不停的工作。

所以减去上厕所，茶水间，吸烟，处理工作邮件，回复工作即时消息，开无用的会议等等时间，员工剩下多少真正有意义的工作时间？

所以我认为保守计算，项目工时应该按6小时计算，甚至一些特殊情况按4小时计算。

5. 项目延期

项目延期不一定是团队不够努力，导致拖延的原因有很多种，有些是管理者的责任，还有以下是团队成员的责任：

1. 工时计算本身有问题。
2. 追求完美。
3. 认为分配违背员工意愿。
4. 害怕犯错误，承担责任或受到批评。

6. 当日事当日毕

很多读者询问我是怎样学习的，他们无论如何也想象不出我是如何掌握如此多的跨界知识，且在每个领域都能达到一定深度。

休息时安心休息，工作时一心一意

我的学习原则是：

1. 只在公司学习
2. 不占用业余时间
3. 工作用到的技术才会学习

周围了解我的朋友都知道我爱好非常多。我从不把技术带回家，所以极少在家中学习技术，或者在家中完成未完成的工作。偶尔写作的也是非技术文章。在我看来每天在公司的8小时已经足够了，所以你需要充分的利用好这8个小时，至少不要浪费。很多同事在工作时间忙里偷闲看看新闻，刷刷朋友圈，而此时我在学习新的技术。

回家家里与技术完全切断，家中没有开通有线电视，已有十几年没有这看过电视，偶尔使用安卓盒子或App 看看CCTV9、CCTV10 主要看纪录片和动物世界居多，只看美剧，从不看国产电视剧。业余时间全部用在业余爱好上，无线电，自行车，汽车，户外运动，等等

工作时间如何规划？

我通常8:00 左右到公司，首先我会浏览一下开发软件资讯，包括业界比较热门的技术，看看那些软件升级了，关注一下 Release Note 文档，这样便可以了解了软件的版本间发生了那些变化。几十年不间断地关注主流软件的 Release Note 才能对每个版本的变化了如指掌，这样在软件升级时才能从容不迫，我一向是喜欢追逐并尝试新版本的。

上午工作安排

8:50 ~ 9:00 处理邮件，回顾昨天的工作，以及安排好当日的工作，无论是自己的工作，还是团队的工作都做到 当日事，当日毕。

9:00 ~ 11:30 开始专心工作

11:30 ~ 12:00 稍作休息，放松一下，想一想之前的方案是周全，还有那些需要补充，处理一些杂事，例如回复电邮。 将一些经验，总结等等写入《Netkiller 手札》对应的章节。

下午工作安排

13:00 ~ 15:30 专心工作

15:30 ~ 16:00 稍作休息，放松一下，处理一些工作上的杂事。 将一些经验，总结等等写入《Netkiller 手札》对应的章节。

16:00 ~ 17:30 专心工作

17:30 ~ 18:00 提交 Issue/ Ticket，检查团队的当日工作。 将一些经验，总结等等写入《Netkiller 手札》对应的章节。

工作安排大致如此，实际情况时间点稍有出入，大致上：

专心工作（无打扰）-> 休息，思考，总结 -> 继续工作 -> 再思考，总结

《Netkiller 系列 手札》既是我的电子书，也是我的笔记，从2000年至今更新从未中断过。工作中需要用到什么知识，只需找到索引章节，拿来即用。手札内容涵盖了从开发，测试到运维所涉及的所有知识和工具。

遇到工作被打断的情况

处理原则是：

1. 告知：“我手头上有事，正在忙”
2. 协商：“XXX帮你处理，行吗？”
3. 计划：未来XXX时间处理
4. 答复：按照承诺的时间回电或答复

会议是十分浪费时间的，但又不得不开会，减少会议浪费工作时间非常重要，请阅读《Nekiller Management 手机》·沟通管理章节。

7. 任务分配

任务拆分可以分为微观拆分和宏观拆分，有些任务是无法微观拆分的，例如很多岗位并不是一个员工8小时做完，两个员工4小时做完，4个员工2小时做完。甚至有些工作根本无法两个人同事协作，只能由一个人干。

对于无法微观拆分的工作，我们可以从宏观上解决，换个思路，一个员工8个月做完的任务，两个员工是否4个月能做完，如果增加到4个员工是不是2个月做完的。

如果这项工作无法由两个人完成，再换个角度看，如果这名员工离职怎么办？他的工作没有备份，此时会严重影响项目进度。

所以，面对但很多岗位的工作微观的任务的确不好拆分，但我们必须从宏观角度思考，解决问题，这也是项目风险控制的一部分。

第8章 沟通管理 (Communication Management)

为了确保项目的信息的合理收集和传输所需要实施的一系列措施，它包括沟通规划，信息传输和进度报告等。

我的要求就是单向精准，消息漏斗化。单向是有别于广播的。

很多企业喜欢使用广播式沟通，典型的例子是将电子邮件CC抄送给所有人，有关无关均抄送。这带来一个问题，员工每日面对一屏幕的电子邮件，找出与自己有关的邮件，既浪费时间也容易出错。所以电邮需要精准投递，不要发给无关的人。

消息漏斗化是指消息到达最终接收者，中间经过的环节不断过滤，消息量越来越少。举例，10个需求，5个评审通过，3个实现不了，1个开发实现不了，最终只有1个需求安排给开发者。

1. 表达方式

职场生存就不免不了与人打交道，高大上的说法叫“沟通”。不像生活中的沟通有天然的信任和默契，哪怕是不那么注意谈话方式，也不会产生误解。

职场上则不同，我们经常需要面对陌生人，需要更多技巧和规则。

如何提问

同是沟通，但是提问、询问、反问和质问产生不同效果。

提问：是引发思考，领导可以对下属提问，如果下属能向领导提问，表示该员工很有潜力，具备了上向管理的能力。

询问：是了解情况，是领导对下属的问话方式。评级之间了解情况的沟通方式。

反问和质问：是无能领导问责下属的手段，平级之间采用这种沟通方式，会带来很多问题，例如背锅文化，踢皮球文化，一旦蔓延，愈演愈烈。

拒绝反问和质问

职场沟通应该尽量使用陈述句和祈使句，措辞需非常谨慎，以免产生歧义，甚至伤害对方的情绪而诱发矛盾。

当今的职场90、95后为主力，这一代独生子女内心比较脆弱，管理层稍有措辞不当，就会伤害到他们的情绪和玻璃心，后果是撂挑子就走人。

无论是谁被反问的时候，都难免产生被冒犯的情绪。例如下面的沟通方式：

XXXX 难道你们之前没有人对 XXX 进行测试验证吗？
我已经跟你们说我无数次，为什么还犯这种低级错误？
这个 XXX 问题，大概一个月前就提出来了，为什么还没处理好？

换一种说法

XXX看来是测试不足，您看我们采用 XXX 方看是否可行？
目前的问题是 XXX，我们应该讨论一下怎么彻底解决，不再发生同样的事情。
是什么影响了进度，让我们一起分析一下。

职场中，善用反问的同事是令人生厌的。换做官场，更是大忌，对上级或者平级采用反问的方式，仕途就此终结。

宽以律己，严以待人

中国人常常说“严以律己，宽以待人”，但你会发现现实中多数人是：“宽以律己，严以待人”。

中国的管理层都喜欢使用和珅这样的奴才，总是希望下属能揣摩出自己的意思，将工作交给下属完成，自己边不在过问。对他人要求极高，例如：

这个你应该能想到

这么简单的问题你怎么就没想到？

这个产品做的真差劲

这是谁写的代码？

任何设计或编码都是团队辛苦努力的结果。面对这种情况，如果提示质疑者没有给出解决方案，这件事必须严肃处理，要对说话负责。

任务分配

一旦时间点确定，接下来就是分配任务倒指定开发人，任务的分配十分讲究，分配任务要精确描述，不能使用模糊语言，那样会造成误解。我的分配原则是5W2H方法：

- What：做什么事？
- Why：为什么做这件事？有什么意义？目的是什么？有必要吗？
- When：什么时候做，完成的时间是否适当？
- Where：在什么地方做，在什么范围内完成？

- Who: 由谁负责做? 由谁负责执行? 谁更合适? 熟练程度低的人能做吗?
- How: 怎样做
- How much: 成本 (不是所有岗位都会涉及成本)

举例, 运维任务

- What: 为api服务器做负载均衡, 多增加一个节点, 负载均衡算法采用最小连接数。
- Why: 目前api服务器只有一台, 如果出现故障将影响到所有业务运行, 顾该服务器存在单点故障, 需要增加节点。
- When: 本周内完成, 周末上线。(此处可以写日期)
- Where: 在A机柜, 低2机位处, 连接倒交换机第三个端口。
- Who: XXX负责网络配置, XXX负责上架, XXX 负责验收测试
- How: 增加/etc/hosts设置如下
 - api.example.com 127.0.0.1
 - api1.example.com 192.168.2.5
 - api2.example.com 192.168.2.6

举例, 开发任务

- What: 增加图片验证码。
- Why: 目前用户注册登陆以及发帖无验证码, 某些用户通过机器人软件批量开户/发广告帖, 给管理带来很大困扰。
- When: 2014-06-15 开始开发, 2014-06-20 12:00 上线。
- Where: 用户注册, 登陆与发帖处增加该功能。
- Who: 张三负责验证码生成类的开发, 李四负责用户注册, 登陆UI修改, 王五负责发帖UI的修改, 马六负责验收测试。
- How: 具体怎么操作的细节, 此处省略200字...

举例，测试任务

- What: 测出XXX软件并发性能。
- Why: 目前XXX软件在线任务达到200后，用户反映速度慢，经常掉线。
- When: 故障时间点10:00AM，需要周二完成测试，周五完成优化，月底上线。（此处可以写日期）
- Where: 在AAA分支检出代码，编译后部署到BBB环境。
- Who: XXX负责网络配置，XXX负责软件部署，XXX负责测试
- How: 具体怎么操作的细节，此处省略200字...

举例，促销任务

- What: XXX产品促销。
- Why: 目前XXX产品在XXX市场占有率XXX用户反映XXX。
- When: 促销起始时间XXX结束时间XXX
- Where: AAA细分市场，BBB区域。
- Who: XXX负责XX，XXX负责XX，XXX负责XX
- How: 具体怎么操作的细节，此处省略200字...
- How much: 成本XXX

任务确认

当接受分配的任务后，最好能够在沟通完毕后确认一下对方的意思，例如：

“XXX总，我没理解错误的话，您的意思是要求我：第一，.....；第二，.....；第三，.....；是这样吗？没有问题的话我就按这个去执行了。”

2. 会议管理

什么要开会？

多数时候我们是被动参加会议！很少有人真正的去思考开会的目的和价值！

开会应该是为了明确工作任务、提升效率、减少沟通成本！

会议的时间成本

会议不仅占用管理层的时间，更占用员工的时间，所以要严控会议用时。

开会就要有问题的解决方案，成熟的方案，在会议前一天发到与会人员的手上，在会议上逐条过，与会人员所做的是通过表决方案是否通过，而不是讨论方案的可行性，没有成熟的落地方案就不要开会，开了没有意义，浪费时间。

集思广益纯属扯淡

很多人相信三个臭皮匠：“三个臭皮匠，顶一个诸葛亮。”

在我看来三个臭皮匠，还是臭皮匠，永远不会成为诸葛亮，如果三个臭皮匠能成为诸葛亮，就不会出现三足鼎立的情况。

大部分的会议就浪费在听取广大群众的发言。

通常我们看到的会议就是针对XXXXXX问题你们看看怎么做，你们大家商量一下，然后你一言，我一嘴，各个提建议，到头什么都没有解决，一份会议记录发给所有人，几乎没有人看。

提意见都很踊跃，具体到谁负责都开始低头，议而不决，会议内容无法落实。

会议冲突

会议出现交叉，追尾，就是如同赶饭局。

多任务处理和预约冲突使会议效率变低，公司不得不安排更多会议完成工作。

避免议而不决

会开了，问题仍然没有解决，这种议而不决非常普遍。

会议不能议而不决，必须有结论，会议的目的是针对方案细节依次敲定，然后进入到Ticket对应具体负责人。

会议记录

很少人看会议记录，没有必要写。

通过项目管理工具跟进会议，而不是通过会议记录跟进。

会议地点

会议地点可以随时随地，桌面讨论也是会议，不一定非要定会议室。我们看到外企对咖啡间和休息区的利用率是极高的。

与会人员

无关的人员不应该参加会议。

跨级别超过两级也不应参加会议，因为跨级工作是无法进行交接的。

怎样管理会议的时间呢？

取消一定数量的会议或者刻意压缩会议时间并不现实，因为促进合作和作出重大决定都需要开会研究。

我认为可以这样管理，首先规定一个部门或者管理层，一周或者一个月的会议时长。每组织一次会议，便扣除会议时长，并告知剩余时长。

同时制定下面六条规定，可以让许多公司大幅提高会议质量。

1. 会议审批，议题论证，组织会议人员资格，会议时间、与会人员都要严格审查
2. 议程目标明确。比如通知A事项，讨论B事项和决定C事项。会议过程也和会议目标一样简明扼要，与会者专注于完成具体目标。
3. 提前准备。所有周商业计划回顾都必须提前发出，让与会者能在会议前查阅。这一举措大大减少会上分享信息时间。
4. 按时开始。时长一小时会议如果晚5分钟开始，就会浪费8%的会议时间，但很多管理团队在任何其他职责领域都不会允许8%的浪费发生。
5. 敲定事项，会议的目的是针对方案细节依次敲定，什么是应具体负责人，什么时间完成。
6. 尽早结束，尤其是在会议无法得出明确结果的情况下。当公司内部会议效率下降，或与会者准备不充分时，乔布斯会马上“紧急叫停”。有人觉得这样做唐突无礼，但当会议不太可能得出理想结果时，该做法有效制止了时间和金钱浪费。

晨会

很多公司很搞晨会，我认为传统行业，服务型/销售型团队，可以组织晨会，更多是鼓舞士气，激励团队，而不是制定目标，分解任务。

软件团队任务分解明确，时间点清晰，总之好的流程比临时开会更重要。

3. 工作报告

日报、周报、项目进度汇报

管理人员要求写日报、周报、项目进度汇报真有用吗？

答案是起初是有用的，随着时间的推移，工作报告逐渐失去他的作用。

写日报会影响员工工作，还占用工作时间，不要让员工为了写工作报告而写工作报告。

我从不要求团队写工作报告，因为项目管理软件和工具中 Ticket/Issue 一幕了然，甘特图已经清楚的标明每个人的工作任务，并且工作都一一确认后发出，对整个项目了如执掌，所以不需要工作报告。

工作报告并不能判断员工的工作量以及是否工作饱和，所以工作报告是不准确的，可以虚构，不实的，而员工为了写报告而写报告，造成时间成本浪费。

为什么会出现频繁汇报？

出现这种频繁汇报的状况，是因为管理方式造成的，也可能管理层不作为，管理层战略不清晰，任务不明确，执行不到位，自己还没有想明白干什么？怎么干？就让下面开始干。

管理方式大体可分为两种，分别是过程考察和结果考察。大部分管理者是结果考察，实质上是高级监工而已。而擅长过程考察的管理者更注重流程，流程的制定和优化，当公司拥有完善的流程，即使把中层撤掉或者放个长假消失一段时间，团队仍能按部就班稳健运作。

- 结果考察：汇报，审批，执行，结果
- 过程考察：其核心是制定流程，执行流程，检查流程，优化流程，让流程可冗余，节点有备份。

不参与过程只要结果的管理者，下面干了什么上面不清楚，下面掌握主动权，管理成了被动。下面想做事就要先汇报，然后等领导审批，再执行。所以才不断汇报，不断审批，不断协调，不断修正混乱。管理者时时刻刻担心项目进度，焦虑，致使他必须时时刻刻听到下面的进度回报，以便及时协调资源，保障项目进度。不参与过程管理，组织架构就无法扁平化，树形的组织架构又存在层级多、传递慢、传递过程中丢失信息、传递受阻、以及内耗等等问题。

对于参与过程的管理者来说，战略目标清晰，任务明确，下面只需执行，管理自上而下，一气呵成。上面对项目清清楚楚每个阶段做什么，下面也对自己的工作清清楚楚，规定的时间交付，这样沟通次数减少了，效率提高了，同时内耗减少。

我曾经在另一篇文章中写过《领导力，专业力，管理力》，当管理层缺乏“专业力”的时候，只能依靠“管理力”项目管理知识和工具，就会出现无法评估项目的进度，无法掌控任务的完成时间，无法判断员工的能力，最终无法把控项目的风险。

在另一篇文章《审批的陷阱》讲过，很多时候你并不基层领导懂得更多，当你看到中层管理者都签字审批了，于是你也签字审批了。

如何才能抛弃汇报制度？

专业力 > 管理力

如今管理层不在是从前那种管理班毕业，坐在办公室指点江山，喝喝茶，签签字。管理层必须具备“专业力”，专业的人才能干专业的事。

首先高层制定出清晰的战略目标，接着讲战略目标分解成一个个里程碑，并分配到中层管理者，中层管理者将里程碑分解成具体的任务，并将任务指派到基层管理者，基层管理者负责组织，协调并带领一线员工按规定的时间内完成分配的任务。

高层管理者紧盯路线图，中层管理者紧盯里程碑进度，基层管理者紧盯任务进度，一线员工将进度实时上报到项目管理系统。

分配任务不能 100% 满负荷工作，80% 即可，我们要预留出突发任务，以及随时产生的变更和延期等等。

上级给下级写工作报告

最近在网上看到有公司让上级给下级写工作报告，这种情况更多是炒作。如果不是，那么上下给下级写工作报告就是我所说战略目标传达，告诉下面的员工管理层在做什么，公司下一步要做什么，从上级的工作报告中作为下面的员工知道自己要做什么。

总之做好项目管理是既不用下级给上级写工作报告，也不用上级给下级写工作报告。

4. 越级和跨部门沟通

谨慎处理越级和跨部门沟通，无论是对上还是对下的越级，都是职场中的忌讳。

对上越级沟通，会让自己的上司暗生不满。

对下的越级沟通，会损害直接下属的权威。

两者都会打乱其部门内部的权利结构和工作部署，影响整个组织架构管理。

5. 投诉处理

在职场有一种现象或者有一种人，他们喜欢用投诉的方式处理问题。

有些投诉是良性的，确实解决了问题，推动事情进展。

我看到更多的投诉是恶性的，例如员工表现自己，将本应内部处理的小事情投诉后被放大，产生不良影响。甚至跨级别投诉，利用自己跟高层的关系打小报告。

如果不加以控制，会形成弹劾之风，就如同古装电视剧一样，官员相互参对方，形成朋党，给对方挖坑……目的只是为了引起皇帝注意。

作为管理层，遇到投诉，如果处理不好，被投诉部门就会反击。

投诉也是沟通的一种方式，分为良性投诉和恶性投诉。我们鼓励良性投诉，面对中层管理欺上瞒下，信息通道被阻塞，事情无法推动，此时来自基层的投诉信息非常有价值。一定遏制恶性投诉，恶性投诉只是挑事，提升问题不解决问题。

6. 负面信息处理

任何公司内部都会时不时传出一些负面信息，例如，公司投资项目失败，高层政治斗争，销售业绩受挫，绯闻谣言。

怎样处理这些负面信息呢？答：欺上瞒下。

对下属，听而不说。

对平级，不听不说。

对上级，过滤后说。

7. 通知管理

公司应该怎样发布通知？现实中是这样，群发邮件，微信群或QQ群发中发布，通常发布者，发送出去就完成他的使命了。结果总是有个别人因为各种原因没有看到，管理者常常将没有看到归罪为信息接受者，认为是工作不用心。

发布通知还会多种渠道发布（有些消息用邮件发，有些用微信，有些用钉钉），不区分受众群体（即无区分的广播式的发布），没有时间点（24小时内随时发布）。这给很多人带来困扰，甚至是骚扰，长期如此，有些人就会设置为免打扰，因为多数信息跟他没有直接关系。

这样发布通知是一个中不负责的行为。首先应该统一渠道接收消息，接着划分消息组来区分消息接收群体，最后严格控制发布数量和时间点。

如果是重要通知，发布者应该发送通知后还应该电话通知到管理负责人，负责人再电话通知到下属，确保每个人都收到通知。

第 9 章 变更管理(Change Management)

1. 什么是变更管理

项目变更管理是指项目组织为适应项目运行过程中与项目相关的各种因素的变化，保证项目目标的实现而对项目计划进行相应的部分变更或全部变更，并按变更后的要求组织项目实施的过程。

2. 需求变更

为什么会变更

为什么会出现变更呢？常规变更我们先不提（正常的变更例如部署的变化，软件的升级等等），软件开发中存在的变更更多是需求上的变化，为什么会出现需求变更呢？很多开发人员非常困惑。

我们再逐一分析：

1. 岗位的变化
2. 专业的问题
3. 缺乏详细设计文档

岗位的变化，早期软件开发是没有产品这一岗位，那时的需求分析是由系统分析员完成的，同时还要做一个详细设计文档，前者需要一定的技术背景，后者更资深，那时的变更反倒很少。

进入互联网时代，出现了产品这个岗位，这个岗位总体上参差不齐，年龄偏低，经验少，常常工作3~5年，产品这个岗位在大学里并没有这个专业，也就没有一个标准，所以这个行业的人来自五花八门的专业。任何一个岗位都需要时间来积累经验，一个经验不足的产品人员给出的需求往往存在很多问题，甚至不合理，另一方面企业更注重产品部门，导致产品比较强势，开发只能配合，常常是做到一般才发现需求不合理，接下来就是变更了.....

这导致了一个问题，非常有经验的开发人员不再指出产品的不合理之处，按照需求开发，出现问题走变更流程，产品害怕需求变更承担责任，即使需求是错误的也要求开发完成，坚持需求没有问题。有很多功能就不了了之

缺乏详细设计文档，互联网快速变化，导致一个问题没有时间做详细设计文档，软件的生命周期也短，大家都不愿意为了这么短周期

的开发去写设计文档，通常是按照需求直接开发，这也是需求变更频繁的一个原因。

3. 拥抱变更

软件开发界唯一永恒不变的主题就是-----变化。

工作中我们常常遇到老板或者产品同事来了，告诉我们这个项目不用做了，你做的所有工作都白忙了。

更不能让我们无法接受的是能力不足的产品同事提供的需求，反复修改。

学会接受变更非常重要，你要从公司的角度思考，而非个人的情绪。

人们通常误解是，认定变化不会带来好处，其代价就是成本暴增。基于这一理由，我们必须事先认真计划，以避免后期的大幅修改，但事与愿违，计划永远赶不上变化快。实际上即使变化发生，所增加的成本通常也可以借助良好的对策来加以抵消 严格控制我们必须完成的内容，并经常性地重新评估，从长期和短期角度问自己：“完成什么才是最重要的”？。

从员工的角度讲，企业支付薪水，是契约关系，让你做什么你就做什么，过多的抱怨也无法变化需求变更的事实。长此以往老板并不会责怪产品能力不行（有可能需求变更就是老板的意思），而是你的工作态度有问题，不配合其他同事的工作。

另一方面我们也需要建立需求提供方的问责制度。将需求变更与绩效考核挂钩。

第 10 章 集成管理

是指为确保项目各项工作能够有机地协调和配合所展开的综合性和全局性的项目管理工作和过程。它包括项目集成计划的制定，项目集成计划的实施，项目变动的总体控制等。

我习惯于将配置管理划为集成管理，我认为配置管理是软件集成的一个环节，你别较真，管理学本就没有规范而言，你的模式成功，你就可以著书立说，你就是权威，你就是标准。

1. 配置管理

是通过技术或行政手段对软件产品及其开发过程和生命周期进行控制、规范的一系列措施。配置管理的目标是记录软件产品的演化过程，确保软件开发者在软件生命周期中各个阶段都能得到精确的产品配置。

配置管理很多企业将其理解为应用软件的配置文件，这是错误的。所有影响软件正常安装，运行的配置项，都要纳入配置管理。

配置管理范围涵盖软硬件，包括：

1. 硬件：路由器，交换机，防火墙，负载均衡器，服务器.....
2. 系统软件：操作系统，应用服务器，数据库，缓存，消息队列.....
3. 应用软件配置文件：日志，接口，数据库连接池.....

任何项目应该有三套以上配置库，分别是开发，测试，生产

开发配置文件所涉及资源与权限仅限于开发环境，测试配置文件所涉及资源与权限也仅限于测试环境，生产环境也一样，应用程序部署到那个环境，就应该使用那套配置文件

2. 为什么持续集成难以普及

90% 的企业实施持续集成最终都失败告终，仅仅流于形式，对工作有个交代。

为什么每个部门都反应持续集成不好用？原因在于这些持续集成是个跨界应用，还有团队内各势力的理解不同，然后不一定配合。我之前的一篇文章谈过的企业多维度架构与多维度管理的问题(有兴趣可以在我的公众号netkiller-ebook中寻找《多维度架构》)。开发者不懂测试与运维，测试不懂开发与运维，运维不懂开发与测试。开发，测试和运维成为三个孤立领域。实施持续集成需要跨界思维，跨界知识，否则就会出现：

- 开发说：你这个部署有问题，怎么在我本地运行好好的。
- 测试说：测试环境有问题？测试没有问题升级到生产就出问题？我现在还没有测试完，你的那边怎么升级了？
- 运维说：你这种开发不符合规范，无法实现部署。这种部署跟我们的不一样。

开发说：这不是我要的。测试说：这不是我要的。运维说：这不是我要的。

总之，对于不熟悉的领域心里没底，不知道他的内部结构，不知道出现问题怎么解决。持续集成只会给大家制造麻烦。

第 11 章 质量管理

SQA (Software Quality Assurance) / SCM (Software Configuration Management)

是为了确保项目达到客户所规定的质量要求所实施的一系列管理过程。它包括质量规划，质量控制和质量保证等。

1. 无缺点管理

zero defects management

由于周末经常外出自驾游，途中会经过东莞、惠州、观澜、大鹏等工业区，哪里的工厂给过一个很深的印象，每个工厂楼顶会有一个巨大的牌匾“已通过ISO 9001”。这让我开始思考以往的质量管理。

我认为质量管理方法可以分为两类：

1. 考察过程
2. 检验结果

传统劳动密集型产业可以采用考察过程（例如ISO9001），制定产生规范，产生预期结果。这种方法对于资本密集型产业或知识密集型产业并不适合。所以另一种检验结果的质量管理办法孕育而生。

简单的说，这种质量管理办法是：

1. 首先制定预期结果，
2. 项目完成后与期望结果对比
3. 输出验收报告
4. 根据验收报告做出处理

这种管理的方法存在很多弊端，工作中你会遇到下面这些问题：

考察结果的质量管理存在的弊端：

1. 无论如何你都不可能把所有预期结果都能考虑到
2. 所做的工作仅仅为了满足预期结果的验收
3. 对已知缺陷视而不见
4. 而对于验收人员，验收报告以外的缺陷，心照不宣
5. 无法预见缺陷，发现缺陷为时已晚,已经到了项目尾声。

举一个例子，国家检验奶粉有一个标准，一些不法企业在奶粉中添加三聚氰胺，可以通过检测，最终酿成惨剧。

无论是考察过程的质量管理还是检验结果的质量管理，这两种管理方式仅仅能做出合格的产品，无法做出精品。

丰田公司的一位高级管理人员说：“我们不应使用全面质量管理，因为这种管理充其量只能让缺点减至10%。如果我们生产400万辆汽车的话，便会有40万人购得一辆带毛病的车，这是生产与用户之间的最大危机，而推行无缺点管理则会消除这种现象。”现在，领先的日本公司逐渐由全面质量管理转向无缺点管理。

无缺点管理的范围已经超出了产品质量范畴

1. 计划缺陷
2. 设计缺陷
3. 产品缺陷
4. 研发缺陷
5. 开发缺陷

6. 工艺缺陷
7. 材料缺陷
8. 流程缺陷
9. 设备缺陷
10. 人的缺陷
11. 生产缺陷
12. 服务缺陷
13. 市场缺陷

2. 自动化测试如何破局？

最近面试软件自动化测试工程师，感想颇多。

面试者都来自大厂或大厂外包，华为，oppo，顺丰，沃尔玛，百丽，腾讯，字节..... 开始以为捡到宝了，即使没吃过猪肉也见过猪跑吧，起码参与过自动化测试，面试后大失所望。

面试了很多工作十年的测试工程师仍然在做功能测试，或是功能测试为主，自动化测试打酱油。

什么是打酱油？我们有自动化测试，我们做了。但是自动化对工作的贡献微乎其微，也就是说自动化测试并没有真正为企业带来价值，最后自动化测试脚本不在有人维护，被人遗忘。

问及为什么呢自动化测试流于形式？实施自动化测试最终摆脱不了失败厄运，会不了了之。每个人都给出无数理由，在我看来是无数借口。

十年前我曾经写过关于自动化测试为什么难以普及的文章，时隔十年，都2021年了，自动化软件测试普及程度跟10几年前情况差不多。究竟问题出在哪里呢？

如果你是管理层，你会发现，自动化测试工程师人在招聘，事在做，钱在花，但是没有成绩。仍然人工测试为主，自动化辅助。

难道无法实现自动化为主，人工为辅吗？此前我在一直在外企工作，为什么外企能做到自动化为主的测试呢？我认为有以下几点：

1. 认知的问题
2. 生态问题
3. 技术问题
4. 能力问题
5. 氛围问题

认知问题

你问测试人员我们有没有做自动化，答案是：

认为自动化测试替代不了人工测试

这话没毛病，确实不能100%替代，但是自动化测试可以干80%的活。剩下20%人来干。

需求迭代快不适合做自动化，迭代快常常导致自动化脚本跑不通

我不这么认为，我们通过持续集成运行自动化测试脚本，一旦发现流水线测试失败就会立即修复自动化测试脚本。只要紧跟开发，开发动，我就动，联动开发，就可以解决这种问题。写测试脚本的工作量远没有开发的工作量和强度大。更多时候只是修改定位元素标签而已。

人工测试前首先要通过自动化测试，这样可以避免盲目测试。也就是人工测试走了大部份流程后才发现往下走不通了，此时已经浪费了时间，为什么不让自动化程序去发现问题呢？

生态的问题

在国内包括大厂，软件自动化测试处于很低的水平，测试人员水平也相对低于其他团队，例如开发和运维。为什么 DevOps（运维自动化）在国内能风生水起？因为DevOps 在为企业创造价值。DevOps 降低了IT成本，解决企业面临的众多IT痛点。但是你可能不知道，DevOps 思想刚刚进入国内的时候，很多运维人员是抵触的，他们不相信自动化，他们不敢在生产环境实施自动化，在相当长的几年中，DevOps 也是打酱油的状态，只在开发环境中部署。

管理层重视程度，管理层能力，管理层认知都决定最终结果。

管理层重视自动化测试，但是能力又无法推动。招聘也存在问题，管理层的认知天花板决定他招聘进来的员工天花板。

即一流人才做面试官，只能招聘到二流人才，二流面试官，只能招聘来三流人才，以此类推。最终一个乌合之众的测试团队被攒出

来。

技术的问题

互联网技术越来越复杂，HTML 4.0 的时候只有 form 表单提交，那时做自动化测试畅通无阻，非常顺利，后来有了ajax 和复杂UI，导致自动化测试难以进行。

很多测试工程师的开发水平仅限于测试，没有从事过前后端开发，遇到问题被卡住，解决不了，就放弃了自动化测试。

能力问题

测试团队能力不足是最大问题，多数测试人员的职业生涯规划是失败的，从功能测试走到自动化测试的人非常少。

成为自动化测试工程师，需要三个因素：

1. 自驱力
2. 外驱力
3. 环境因素

自驱力是自我学习的动力，外驱力是外部施压强制员工学习，以满足岗位需要，两种力都具备后还需要有环境，包括学习环境（氛围）应用环境（学以致用），实战机会等等。

氛围问题

很多公司的想法是招聘一两个自动化测试人员，更多配置是功能测试。

这个想法就是错误的，从一开始就注定了要以功能测试为主。尤其是当测试组的leader是功能测试者后，他会更坚信自动化测试替代不了人工测试，在自动化测试短期没有成绩的时候，他会本能否定自动化测试，最终将会从自动化专人工。

由于自动化测试人员少，就会有孤独感，遇到问题解决不了，没有人沟通，工作容易被卡住。

所以氛围很重要，要打造学习型团队。提供分工，教练，合作，咨询，培训，提升团队整体素质。

最后

老生常谈，测试部门负责人的认知和格局天花板决定了测试团队的天花板，以及在自动化测试领域能走多远。

3. 为什么自动化测试难以推广

2005 第一次接触自动化测试，十年已经过去了，着眼身边的企业，真正实施自动化测试的企业非常少。大部分企业，测试仍然处在，点鼠标阶段。测试人员通常是验收交付，而没有参与整个软件开发周期。

为什么自动化测试难以实施

为什么自动化测试难以实施，我想有几个问题，阻碍了自动测试普及。其实懂得自动化测试工具的人还是很多的，自动化测试难以实施，并不是缺乏技术人才。Load Runner, QTP 等等很多测试人员都会使用，为什么他们放弃这些工具，改用手动测试呢？

1. 90%测试仍然处在功能测试
2. 很多测试人员没有开发背景
3. 测试角色，没有贯穿整个软件开发周期
4. 各种问题阻碍了自动化脚本
5. 在中国测试人员人力成本太低

随着技术发展，软件的多样性，已经不局限于基于CS结构的GUI，基于BS浏览器WEB UI。例如目前的安卓系统，苹果IOS系统，微软的Windows Mobile 系统等等。还有一些非人机交互界面，各种协议/接口，例如json,bson,xml-rpc,soap,mq(message queue)我认为这些都应该纳入自动化测试范畴。这就需要测试人员具有一定的开发能力，且测试上述内容需要广泛的技术知识支撑。

我认为高级测试工程师，需要具备以下能力：

1. 嗅探器的使用
2. Debug工具
3. 负载均衡技术
4. TCP/IP, UDP
5. 了解各种协议族
6. 渗透/注入

7. 数据库与缓存
8. 搜索引擎
9. 文件系统与存储

就WEB测试而言，涉及的内容就太广泛了，从浏览器->WEB服务器->APP服务器->缓存->数据库，中间会经过各种代理，负载均衡，分布式文件系统等等。

配置这样一个测试环境都已经非常不容易，幸好我们可以采用自动化运维干这件事。

是什么阻碍了自动化测试？

1. 各种UI特效
2. 验证码，包括手机，图形，语音.....
3. 浏览器支持
4. 第三方插件(Flash,ActiveX...)
5. 技术封闭

互联网的快速发展 Load Runner, QTP 等等软件，我认为已经跟不上互联网的快速了，他们仍然按照传统周期发布软件更新。而互联网需要的是快速变化，互联网应用程序开发者，需要体验更多的创新功能，软件发布周期至少一年一个版本。真的太慢了。

互联网不断加入的新技术成为了自动化测试障碍，传统软件无法支持这些新技术，甚至向微软这样的企业技术跟进都显得不给力。

Windows Automation 3.0 是非常高大上玩意，但是你在Microsoft官网能找到的资料，少之甚少，我不知道微软的目的何在。

只有 Load Runner, QTP 这些公司与微软合作，才能拿到Windows Automation API。

中国测试人员的人力成本

测试人员的薪水在开发团队中应该是处于中下等的。与高级程序员，软件架构师是有很大大差距的。这也造成了自动化测试难以实施的原因。

我们需要从高级程序员，软件架构师转测试的高级测试人员。

我们需要黑客级的测试人员！！！！

4. BUG率的误区

在做绩效的时候，你是否会考察BUG率？你是否认为BUG越少，团队越好？BUG多的员工能力就有问题？

BUG 叠加

我们首先要明白BUG叠加概念，什么是BUG叠加概念呢？

我举一个例子，就以我们日常都会接触到的购物平台为例：

用户注册 -> 浏览商品 -> 购物车 -> 下单 -> 支付 -> 完成交易

所谓BUG叠加就是，前面功能会影响后面功能产生BUG，例如购物车是依赖商品展示的，而下单过程又依赖购物车和商品展示，以此类推。从用户起点到业务流程终点，每经过一个节点，都会产生新数据，数据不断发生运算变化，最终存储在数据库中。

这就完成了吗？没有。交易完成之后数据还要进入公司的财务系统做账，开票等等。还会进行数据二次提炼，通过ETL等手段，将数据同步到数据仓，例如BI大数据分析等等。

这样越是靠近用户端的开发功能越简单，产生BUG的数量越少。越是靠近数据末端，交互越复杂，交互过程会完成新增数据，数据经过多次转发，重新计算，重组等等，越来越复杂，这造成了开发复杂，测试复杂，BUG率飙升。

BUG 分类

我们将系统不能工作的一切原因统称为BUG，对BUG没有分类统计。

很多时候 BUG 成为了待办事项。最终体现不出真能的质量数据。

5. 敏捷开发为什么会以失败告终？

盘点一下职业生涯几次做软件质量失败的经历，供大家参考，吸取经验和教训。

首先，思考为什么最近**15**年软件质量体系没有新概念出来？

瀑布模型 2000年之前就存在，西方从 70年代开始摸索软件开发模型，80/90年代逐渐成熟，当时有一本书叫《软件工程》。2003年国内出现XP极限编程，2005年敏捷横行。印度阿三在 2000年就搞出了CMMI 我们是在2005年通过CMMI5，如今我已经全部忘记。

最近15年为什么没有出现新的概念？

西方为什么不再主导制定软件质量管理体系？

然后，我们再来盘点一下最近几年西方软件领域主导者都在做什么？

你会发现他们的关注点从 SQA 转向了 OKR，最近几年最火的概念是 OKR，几乎硅谷企业齐刷刷的上 OKR。Google 今年5月又从 OKR 转向更先进的 GRAD，谷歌启用新系统GRAD（Googler Reviews and Development）这件事情，又在硅谷掀起风浪，一大波硅谷企业会参考谷歌的 GRAD 制定出适合自身企业的各种 RAD。

为什么会这样？抓软件质量不如抓绩效出产的价值高。下面我会分析出现这种现象的原因。

失败原因

从很多同事那里得到数据，很多企业或团队实施敏捷都有失败的经历，为什么会失败？失败原因总结如下：

水土不服

多年职业生涯，ISO，GB国标，XP，敏捷，CMMI5 我全部参与或主导过，不能说全失败，不经过裁剪的实施几乎都会面临水土不服。最终流于形式，填表格走流程。

很多流程的设计采用的加法思维，认为只要考虑到每个节点，并作出响应，就能解决所有问题，这使得流程变长，没有提升效率，反而增加了管理内耗。

年轻的团队

很多时候，只要让团队整体工作经验增加1年，软件质量会带来质的改变。

工作中发现大量BUG是因为开发人员对业务不熟，对语言不熟，对SDK不熟，对第三方应用不熟。

1. 经验丰富的产品经理需求变更的频率要比年轻的产品经理少很多。
2. 经验丰富的开发工程师产生的BUG更少。
3. 经验丰富的测试工程师有更多的手段发现BUG。
4. 经验丰富的运维意味着更少的犯错，更少的线上事故。
5. 无论是产品经理还是工程师的成长都需要在不断试错的环境中提高的，过于年轻的团队，企业就要承受试错成本。

流程设计的误区

企业诉求：找到一种可重复执行，减少犯错，提高效率的方式和方法。但是，往往会走偏，不断画蛇添足，增加内耗。

员工诉求：别妨碍我做事，我想尽早完成工作，下班走人。结果，员工会想出各种对策来规避流程和规范。

几乎所有的技术企业都会重视技术规范，为此制定各种规范，并要求员工严格执行。同时员工会想出各种对策，就这样形成了潜规则。

流程设计走入误区是管理层擅长制定乌托邦式的流程与规范，认为控制了流程的每个节点，就能产生一个好的结果。随便拿出一条流程都堪称完美，无懈可击，但没有考虑到执行结果，流程规范在执行过程中每个环节都会出现问题，都不可能100%执行，只有机器人才能100%执行流程，任何由人执行的流程规范都不可能做到100%执行，即使是命令化管理的军队，都不能做到100%执行每条命令，严格训练过的士兵也常常犯错，甚至很多命令传达到一线会走样。

流程设计的任何一个环节出现问题就如同多米诺骨牌，造成连锁反应，最终无法控制。

人们的思维习惯是，在流程的执行过程中，发现问题，就增加一个检查点，甚至为此新增一个流程。而不是去优化流程减掉某个节点。

流程与规范的制定需要满足几个条件：简单，易掌握，易执行，可重复执行

员工考虑的是尽快完成工作，规范不应成为完成工作的负担。

很多管理者将其归咎为“执行力”弱，我并不这么认为。有些犯错并不是执行力问题，也不是敬业度问题，可能需要从心理学角度解释，这是人性的问题。

我们不应该通过管理手段约束员工，而是应该从技术手段避免很多没有意义规范，让开发自动化，让测试自动化，让运维自动化，机器是不会犯错的，这是趋势也是我的努力的目标。

先写到这里，后面有时间继续补充

第 12 章 风险管理

涉及项目可能遇到各种不确定因素。它包括风险识别，风险量化，制订对策和风险控制等。

1. 项目管理绕不开问题

开发，测试与运维的关系

开发，测试，运维不是三个独立部门，他们相互紧密联系，但又相互制约：

开发只负责写程序，将运行无误的程序提交至版本库中

开发不能私自将程序交给运维部署，也不能将编译好的程序给运维测试。

测试部只能从版本库提取代码，然后编译，打包，运行，测试

不允许测试部将代码交给运维部部署

避免代码没有经过版本库流入生产环境，线下与线上代码不一致

运维部负责部署应用程序，配置管理，只接受测试部确认无误的版本，部署代码只能从版本库中提取

开发 -> 测试 -> 运维 贯穿始终。

压力问题

运维人员在互联网企业是最辛苦的，7*24小时待命，待遇一般。

很多程序写的非常差，BUG非常多，容易出现无响应，崩溃，开发人员一时也解决不了，只能硬上线。

最终这些问题都推给运维，通过运维手段去解决。这就让运维工作压力很大，状态紧绷，如履薄冰，如临深渊，随时随地处理故障。尤其是在双11这样的节日。

重速度轻安全

国内互联网企业成长速度是第一位，管理粗放，怎么快，怎么来。

期初公司也是重视安全的，例如账号权限分级管理，操作也有流程，审批。但是企业要速度，各部门都面临压力。从一周一个版本到一天升级一个版本，程序的质量也在下滑，常常升级失败，反复回滚，为了效率甚至线上直接开放给开发人员权限，在线上修改。很多开发人员拥有数据库权限。

另一个问题是人员流动，很多人离职很长一段时间，权限都没有收回，仍能远程进入系统。

国内企业没有花钱请安全顾问公司的习惯，自认为自己有能力解决安全问题。运维人员也不会向公司建议找第三方安全公司，他们担心公司怀疑他们的技术能力。

技术实力

你真的认为花高薪聘用的运维人员技术能力很强吗？哪些标着有BAT经验（大企业），渡过金的人运维人员能力很强吗？

很多运维人员仅仅是安装配置的水平，看了几本架构优化的书籍侃侃而谈。哪些在大企业干过的运维人员，也仅仅接触到平台的一角，他的权限根本无法窥视到全貌，无法使公司的运维水平上升到另一高度。

目前互联网企业运维人员普遍比较年轻，都是90后组成，这个年纪正是处于经验积累阶段和学习阶段，只有把系统当成了试验场才能学到东西，有很多事故是运维人员赶时髦，使用了一些新技术，不熟悉的技术（仅仅掌握皮毛），他们管这个叫“踩坑”。现在几乎没有企

业招聘80后做运维，因为他们不能加班，不愿加班，抗压性/服从性较差。

由于运维技术能力，眼界见识。不是他们没有做（备份，快照，防篡改技术，防删除技术），是他们是想不出解决方案的。

运维人员也不会建议公司请第三方公司或技术顾问，一是要花钱，公司不同意。二是，他们怕公司怀疑他们的技术能力。就这样很多问题被尘封了，只有出现重大事故的时候你才意识到他们能力不行。

测试问题

首先回答你测试问题，测试人员的水平是整个团队中能力最差的，企业对技术人员重视重读顺序是，开发第一，运维第二，测试第三。人肉测试与自动化测试80%:20%的比例，掌握自动化测试高级测试人员薪水不低，很多企业不愿意或出于成本考虑，国内人力成本便宜大量采用人肉测试。无论是人肉还是自动化距离理想期望的测试结果还差的远。

自动化测试实施常常遇到很多问题（安全，技术，管理等等），例如

自动化测试攻城狮的技术水平有限（仅仅掌握了皮毛）需求的频繁变更让自动化测试脚本成为负担，最后不了了之复杂的技术栈，手机验证，图像验证，定位信息，摄像头操作，指纹，传感器，二进制位操作.....一般测试攻城狮搞不了，卡在某个点过不去，最终放弃

导致自动化测试无法继续实施下去，一般除非是在职的高级软件攻城狮转测试攻城狮，他对需求清楚，功能清楚，协议清楚，数据清楚，业务逻辑走向清楚，否则一般的测试攻城狮根本搞不定这么复杂的测试脚本。企业也不舍得让这个开发主力转到测试部门去。

由于系统过于庞大，人肉测试所有功能是不现实的，所以常常是只测试新加入的功能或测试有依赖的功能。实际工作中，程序猿改动一行代码，牵一发动全身，尤其是那些复用的代码，加之程序猿人员

流动，当时负责该功能人早已经离职（平均三年离职），你不知道改动一处，会有什么影响，所以程序猿很抵触修改老代码和其他人写的代码，宁可自己重新写，这又造成了脏代码，代码不断膨胀，反证三年后他也可能离职，让新来的程序猿接盘。所以常常是新加入的功能测试OK，隐藏很深的一个功能出现的故障，测试无法覆盖到所有功能。

很多时候故障不是测试人员发现的，多半是用户发现的，用户投诉到客服，客服反馈给技术部。

运维问题

接下来回答你运维的问题，运维手段多着呢，通过运维手段可以解决很多BUG问题。常用手段，例如万能重启，主备策略，负载均衡，快照，权限控制。我给你举几个例子。

如果代码容易崩溃，那就做一个自动重启的脚本，发现崩溃，立马重启。

如果代码并发有问题，例如做一个并发 10000 的程序，结果程序猿水平有限 1000 并发就崩溃。就用负载均衡堆硬件，用 10 台服务器，先抗着

代码有漏洞，黑客入侵，修改页面植入木马。运维就通过权限限制文件只能读，不能修改。

代码有漏洞，导致黑客修改数据库数据。运维有多重解决方案，例如去掉修改权限，临时增加触发器，修改数据抛出错误中止操作

很多手段，这些手段可以为开发人员争取代码修复的时间

2. 程序猿说的「优化」是什么意思？

产品经理，程序猿口中的优化是什么意思？你是否想知道员工在干什么？是不是常常在会议上听到，产品经理和程序猿说在优化产品？

确实有20%的优化工作确实是在优化产品，产品经理在打磨产品，程序猿在优化性能。

但80%的优化工作其实是在修修补补，这些工作不创造任何价值，也是可以避免的。

经验和能力不足

成为一名优秀的攻城狮，至少需要 9-15年，攻城狮的经验是从失败中积累的，这个过程是漫长的，需要时间和参与项目的数量。如果一名攻城狮进入公司后只做一个项目，积累经验是有限的，攻城狮参与的项目越多积累经验就越多。

从招聘网站上的数据看，目前企业招聘追究性价比，会选择3-5年工作经验的员工，这些员工的经验积累不足，能力有限。很多企业为了弥补这些员工的经验和能力不足还会配置一个岗位叫架构师，一般也是5-8年工作经验。

成为一名优秀的架构师首先需要有足够的项目练手，目前市面上的很多所谓架构师都达不到架构师的水平，他们更多只是熟手程序猿。在我看来一个团队中仅仅有一两名架构师是不足以提高团队的整体素质的。

产品经理也是做的产品越多经验越丰富。

一个经验不足的产品经理在做项目的时候，设计出的产品存在各种缺陷，常常是提交给开发人员后，发现不对，需要立即修改。这也是产品跟开发人员的主要冲突和矛盾。老道的产品经理就会先不做修改，事后一段时间后再提交一次优化，把这个遗留问题解决掉。

开发人员也一样，经验不足，考虑不周，就会留下bug，甚至是刚刚提交代码，立马又想到问题所在，必须在再做一次修改。这也是开发人员跟测试人员的主要冲突和矛盾。测试人员刚刚测试完一轮，程序猿就要修改代码，需要重新再测试一遍。老油条，他会评估BUG影响的范围，如果不影响正常使用或者达不到触发条件，就会先不修改代码，如果测试人员没有发现这个BUG，就先上线，待日后优化掉。

对于有10年以上经验的老码农写程序根本不用什么架构师来优化。他写程序的时候已经考虑了所有可能的性能，数据库结构，缓存策略，性能，扩展性，高可用.....

一个合理团队应该是橄榄形的，它又少量的高级和初级岗位以及绝大多数的中级岗位够成。

给前人擦屁股

国内企业的人流量非常大，超过3年的老员工非常少，工作岗位细分，每个人都有自己负责的工作，即使是老员工也不愿意去维护其他同事写的代码，最终公司里没有一个人熟悉整个项目，总是那里出问题，临时去翻看代码。

团队需要不断补充新鲜血液，新员工至少三个月的时间才能独立工作，新员工对老代码不熟悉，问了一圈也得不到答案，于是他想还不如重写那些老代码。的确有可能代码被重写后性能提高了，更多的是修改旧代码产生的新BUG。

这个过程叫优化老代码

先盖楼，后打地基

很多互联网企业追求快，是先把项目做起来再说，随着业务的增长，发现系统已经无法满足，这时就期望高价招聘一个架构师解决系统存在的问题。

这种先盖楼，后打地基的做法，后期产生的优化是无穷无尽的，直到整个系统被新代码被替换掉，或是推倒重来。如果中途架构师离

职，新来的架构师又是一套新操作。

使用新技术和不熟悉的技术

网上常常看到一些踩坑的文章，意思就是在实施某项目过程中遇到的问题。

使用新技术和不熟悉的技术，无法预判产生的影响和结果，才一次又一次的优化之后，对技术越来越熟悉，最终解决了问题。

在我看来之所以出现“踩坑”问题，是让一个没有经验的人负责一个复杂的项目，搞出一堆问题，生产环境成了实验场，不去追究责任，反倒鼓励员工的经验总结。

对于员工来说倒是个非常好的练手机会，对于公司来说是各种损失。这种作风再当下比比皆是，抢险救灾领导被表扬，而不追究为什么发生事故。

最后总结

之所以现在网上各种优化类的文章，只能说明程序猿能力不足，经验不足，对技术掌握不全面，不深入。才会留那么多问题带日后解决，这些问题应该在设计之初就考虑，开发中就发现，不应该等到上线后再去验证。

软件的犯错成本太低了，你见过做硬件的天天优化吗？

3. 制度、流程和规范的误区

为什么公司总是强调流程，而员工总是反感？

所谓流程，就是做一件事情所需的步骤，把做事的方法固定下来，让后面的任可以按照这种最优的方法操作罢了。

为什么我们的流程总是做不好？

我们在很多的企业都发现基层员工一听流程就反感，甚至想要骂人，流程就是一堆不干活的人，专门弄出来一套东西来为难干活的人，借此体现自己的价值。

而在管理层那边，又总是容易听到另一种说辞，认为员工能力素质不行，总喜欢不按流程违规操作，导致企业管理能力与效率一直上不去。

几乎所有的技术企业都会重视技术规范，为此制定各种规范，并要求员工严格执行。同时员工会想出各种对策，例如工作忙，就这样形成了潜规则，刚开始严格执行，然后松懈，最后不了了之。

这些规范就好比“请保持室内卫生，不准乱丢垃圾，禁止随地吐痰，不要闯红灯”一样没起到的实质作用。

管理层擅长制定乌托邦式的流程与规范，随便拿出一条都堪称完美，无懈可击，但没有考虑到执行结果，流程规范在执行过程中每个环节都会出现问题。任何一个环节出现问题就如同多米诺骨牌，造成连锁反应，最终无法控制。

我19年的职业生涯中在不同的公司任职过，几乎每到一家公司都会遇到各种规范，随着职业发展最后我也成为了规范的制定者，也曾经主持制定过开发规范，运维规范，测试规范等等。

我做过很多规范，文档无数，技术人员根本不会去看，通过开会向下传达，开会的人根本没有心思理会你的规范，规范执行阻力是很

大的，效果也差。

终于有一天我意识问题的存在，开始反思，是否需要制定这些规范？制定流程规范的目的是什么？

有些强制的规范可以通过一些流程或者技术手段避免出现，不会出现也就无需规范！

出现这种问题，最常见原因大致有以下三个

搞不清流程的服务对象

太多的企业在流程设计的过程中，总是关注领导想要什么，错把领导当成服务对象，却忽略了流程真正的使用者（一线业务人员）他们想要什么。

这就导致很多流程在设计出来以后发现领导看了很满意，但是一线业务人员操作起来却十分复杂。

所以我们在流程设计之初，一定要充分考虑流程的使用者，他们到底需要什么，一定要围绕着他们的需求来策划。

依赖增加人为审批来控制风险

流程很大程度上是为了让业务合规，控制企业风险，这当然没有错，但是如何控制风险，方法选择就很重要。

所以在流程设计过程中，对于每一个增加的审批节点，我们都要问一问，需要这个节点审什么，能不能通过过程要求去替代。

控制风险最好的手段往往不是增加领导的审批节点，而是把规范要求融合到业务流程的过程当中去，形成标准的输入、输出，自然而然就控制了风险，减少了来回扯皮的过程。

没有一劳永逸一成不变的流程

很多企业企图通过一次改革就一劳永逸地解决所有问题，是不现实的。

所以，当越来越多的员工开始反感流程的时候，我们就需要重新审视流程的适用性。

故事一

例如下面一个小故事，公司某部因为将开发数月的代码丢失了，导致测试无法进行，领导大发雷霆，某管理层制定了下面的规范，大意为。

1. 定期备份机制
 2. 代码注释要求
 3. 代码访问需要更高层的批准
 4. 详细的部署文档
- 等等

我认为源码管理主要有两种手段，技术手段与管理手段。

我先谈谈管理手段：例如通常通过规章制度，责任追究等等手段，要求员工达到规范标准，但通常执行力都会打折，无法达到预期，人的不稳定性因素太多。往往发现员工没有按照规范操作为时已晚，将该员工辞退也无法挽回公司的损失。

就如公司规章制度写的清清楚楚，要求员工提交代码到版本库，但各种原因没有被执行，当代码丢失，从上至下追究责任，公司的损失无法挽回。

所以我主张技术手段：例如源码如果发布到线上，必须经过版本库，只能使用自动部署，不允许程序员私自将代码交给运维手工部署。另外发布代码的同事，可以不提供生产服务器登陆权限，他只能通过工具发布代码。

部署流程如下：

源码(程序员) 提交到development 分支 ----> 合并到 testing 分支（主管合并，程序员没有权限） -----> master 分支(主管合并) -----> 自动部署系统(运维) ----> 生产服务器。

这样通过技术手段防止了代码因员工离职，硬盘损坏等等原因，导致代码丢失的可能。

代码发布者也无需对照部署文档，手动登陆服务器逐条按照部署说明书操作，防止了人员误操作，也提高了部署效率，节省了人力成本，通常在5分钟之内可以完成所有部署。

故事二

我再来举另外一个例子，就是开发中的编码规范，很多软件企业都有是不是？

例如要求程序员：

```
if  
{  
}  
要写成  
if (  
{  
...  
}
```

等等要求不一列举，甚至组织代码评审会解决编码规范问题。

我的建议为什么不在IDE上设置自动格式化，或者在svn/git提交的时候通过hook调用格式化程序。甚至可以做到，在提交的时候编译，编译

不通过，就提交不上去。

故事三

管理层要求运维每天发送服务器状态报告，运维人员需要登录每个服务器获得服务器运行状态数据，然后制作一个报告文档，每天给各位发送一次。

运维需要一个专职人员做这个报告，这种报告几乎没有人看，就像“人民日报”人民从来不看。

当运维事故该出现的时候还是会出现，老板一个一个骂，扣工资，扣奖金，运维觉得委屈，公司受到损失。平日里的这些工作并不能避免运维事故，也不能改善运维工作。

故事四

在举一个例子，运维工作要求备份数据，制定规范，A员工负责备份，B员工负责检查A员工的备份。这个流程没有任何问题。

结果两年以后出事了，需要恢复数据，发现A没有备份，而B在一年前就再没有检查A的工作。

起初前一年还是按流程备份，后来A发现B不再严格检查工作，备份工作逐渐减少，最后停止了备份，一直相安无事，直到事发。

故事五

我曾经遇到过一个兢兢业业的管理者，他制定规范，要求值班的同事7*24小时，每间隔一定的时间做一次操作，验证系统正常运行，以便能够第一时间通知运维处理故障。

值班的同事偶尔偷懒，他就半夜起来监控他们工作。一个打工者能做到如此，真让人佩服。

但是故障的频率依然没有改观，运维仍是每天疲于奔命的救火。

但是我们有更好的方法，真的不必如此操劳且效率低下。

总结

上面的几个故事是一个无休止的死循环，管理者也进入了一个流程制度的闭环思维，管理手段是无法解决和避免事故再次发生的。

出问题 -> 领导发火 -> 行政处分 -> 制定规范 -> 执行规范 -> 慢慢淡忘 -> 后续无人跟进 -> 石沉大海 -> 继续出问题。

流程与规范的制定需要满足几个条件：简单，易掌握，易执行，可重复执行

员工考虑的是尽快完成工作，规范不应成为完成工作的负担。

只有机器人才能100%执行流程，任何由人执行的流程规范都不可能做到100%执行，在军队中即使是严格训练过的士兵也常常犯错。

很多管理者将其归咎为“执行力”弱，我并不这么认为。有些犯错并不是执行力问题，也不是敬业度问题，可能需要从心理学角度解释。这是我在阅读几本心理学著作后发现的。

我觉得很多规范是形式主义，我一向主张实用主义。

通过技术手段可能避免很多没有意义规范，开发自动化，测试自动化，运维自动化，这是趋势也是我的努力的目标。

案例分析：怎样避免电梯伤人事件再发生

电梯与我们的生活是密不可分，生活在城市，很难想象如果没有电梯会怎么样。

事件起因、经过和结果

几年前有一起电梯（手扶梯）伤人事件，事情的起因是这样的，一家商场电梯维修了一半，为了不影响商场运营，维修人员几把盖板临时盖上，供顾客使用。

事件的经过是这样的，一位妈妈带着孩子来到商场购物，一脚踩在电梯盖板上，盖板突然反转，顾客直接掉进电梯，母亲顺势将孩子抛出，然后就被卷入传送机构，血肉模糊，最后惨死在电梯里。

最后我们看看处理结果，事件发生之后，新闻与评论无非是指责商场，指责电梯维保，指责生产厂家，探讨电梯行业等等舆论层面。商场马上启动公关，进入司法理赔谈判等等。

我们看到舆论只会去职责，从未有人提出过解决方案。

怎样彻底解决电梯伤人，让这种事件不能再次发生呢？

社会舆论一边倒“管理层面”，也就是提高商场服务意识，工作人员敬业程度等等，但这些因素是不可控。

另一种是“技术层面”，通过技术手段解决电梯安全问题。在我看来此次事件是电梯设计缺陷所致。

电梯伤人事件解决方案。现在我来说说技术层面“电梯伤人事件解决方案”。首先在电梯盖板下面安装一个按压开关，当盖板安装好后，开关处于下压状态，电路导通，通过继电器，开电梯电源。一旦盖板被打开，电梯立即停止供电。进一步延伸功能，当盖板被打开，停止电梯供电，同时触发警报。怎么样？成本不足5元钱，安装两个零件彻底解决了安全问题，在现有的电梯设备上改装，只需要几个小时就可以完成。这种技术层面的解决方案，远比媒体/舆论期望的“管理层面解决方案”要好。我们可以在很多方面作出技术改善，安装各种传感器，实现工作状态实时监控，故障报警，自动响应等等。

当下需要重点解决的是下面几点：

实时监控.目前电梯都是每年巡检一次，使用过程中出现问题再找厂商上面维修。这样的检查是远远不够的，往往电梯出现问题，轻者将人困在其中，重者就会伤人。

例如我们可以采用很多传感器技术监控电梯：

1. 电梯门安全，目前很多电梯又具备防止夹人的功能，老式通过限位开关的那种逐渐淘汰，新的基本采用光传感器，我遇到过几次故障，例如反复无法关门。我认为可能做很多改进，例如反复关门超过3~5次就发出报警，停止电梯运行。
2. 红外空间扫描，当电梯停止运行（无人乘坐），扫描电梯室内热源，热源超过5分钟，发出警报。这种情况可能是小孩被困或者老人晕倒。

远程监控.远程监控是指电梯传感器收集的数据，实时或定时发送到厂家，用作数据分析，归档备份

故障报警.目前主要靠人来判断故障，然后决定是否需要通知厂商维修。有了上面的监控数据，电梯出现故障厂家第一时间知道，并上门维修。甚至厂家可以可通收集的监控数据，通过技术人员分析，决定是否远程遥闭电梯。

自动响应.是电梯智能化的标志，电梯能根据预先设定的程序，对轻微故障，作出自动响应。如上面谈到的“电梯门安全”，“红外空间扫描”。

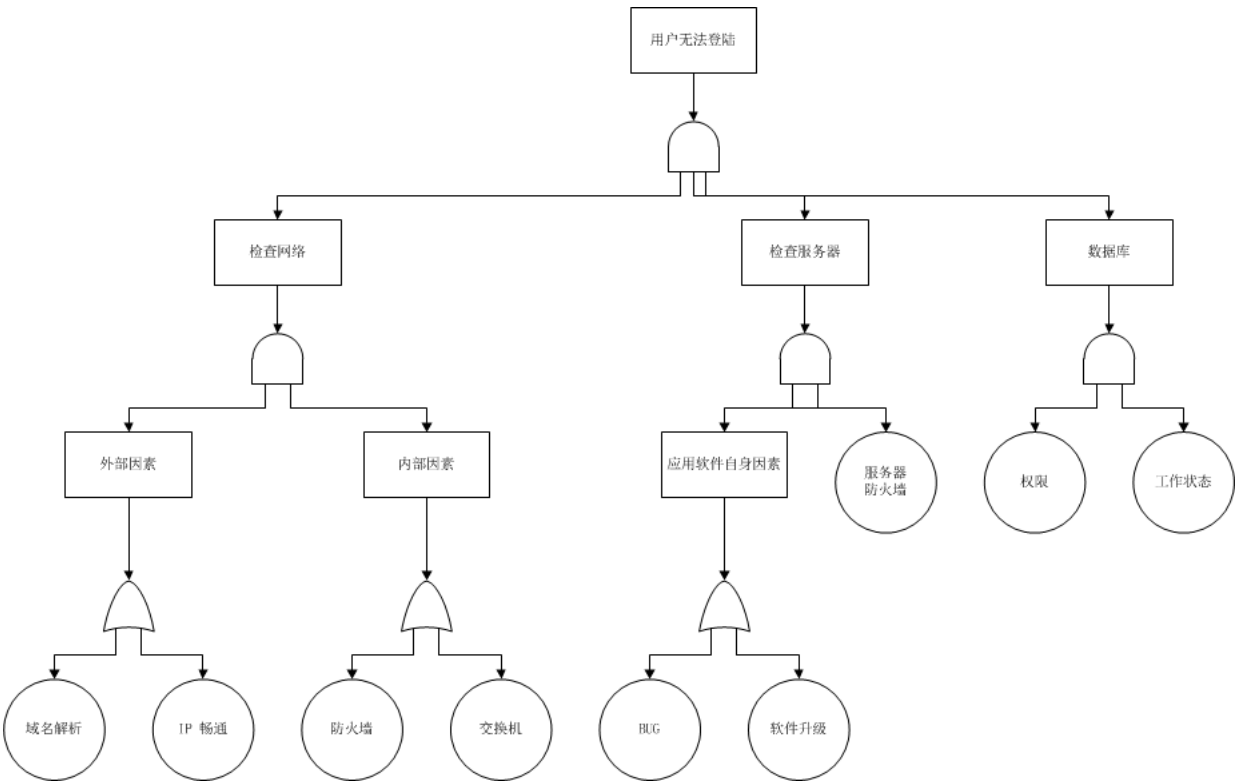
电梯行业应该引入4S概念.目前电梯市场十分混乱，我认为电梯行业应该引入4S概念。

- 是一种集销售（Sale）
- 零配件（Sparepart）
- 售后服务（Service）
- 信息反馈（Survey）

四位一体的销售企业，让电梯的销售，配件，售后保养，以及问题反馈流程化，标准化。

4. 因果图在运维工作中的应用

故障树分析(Fault Tree Analysis, FTA)



什么是因果图

鱼骨图，又名因果图，是一种发现问题“根本原因”的分析方法，我们将影响问题的因素与特性，按相互关联性整理而成的层次分明、条理清楚，并标出重要因素的图形就叫特性要因图、特性原因图。因其形状如鱼骨，所以又叫鱼骨图（以下称鱼骨图），它是一种透过现象看本质的分析方法。鱼骨图由日本管理大师石川馨先生所发明，故又名石川图。鱼骨图是一种发现问题“根本原因”的方法，它也可以称之为“Ishikawa”或者“因果图”。其特点是简捷实用，深入直观。它看上去有些像鱼骨，问题或缺陷（即后果）标在“鱼头”外。在鱼骨上长出鱼刺，上面按出现机会多寡列出产生问题的可能原因，有助于说明各个原因之间是如何相互影响的。

为什么使用因果图

在运维工作中，我们经常使用 过程中“故障树分析”，它主要用于出现故障时找到问题的源头。而因果图则是保证7*24运维有哪些影响因素。我认为将“故障树分析”与“因果图”互补使用更能解决运维中遇到的各种问题。

“因果图”能未雨绸缪，“故障树分析”可以亡羊补牢。

何时使用因果图

我认为任何环节都能使用因果图帮我们我们改善IT运维工作。

何处使用因果图

例如项目的部署先，部署中，部署后等等每个环节。部署前拿出因果图由为重要。

谁来负责制作因果图

问题总是受到一些因素的影响，我们通过头脑风暴法找出这些因素，并将它们与影响因素的特性值，整理，分类，层次化。

注意
我不喜欢开茶话会（中国式会议），参与人员应该每个人在会议前找出问题因素，会议中拿出问题的因素提交给会议主持者，会议目的是将每个人寻找出的影响问题的因素整理成为鱼骨图，而不是在会议上讨论找问题因素。

怎样使用因果图

下面我们提供一个鱼骨图分析案例



上图我们看到保障系统7*24小时运行有哪些因素印象，网站分为几个部分组成

网站

- 1. www.exampel.com 网站入口，主要是静态内容，或者已经将动态静态化。
- 2. img.exampel.com 图片服务器
- 3. acc.example.com, api.example.com 动态服务器
- 4. cch.exampel.com 缓存服务器， db.example.com 数据库服务器
- 5. mq.example.com 消息服务器

我通常给每个服务器指定一个主机名，有些事DNS解析的，有些事hosts文件设置例如 cch.example.com, db.example.com 不需要DNS解析。

现在我们分别解释每个节点与问题的影响因素，这里仅仅给出的一个简单的例子，也只能让你对因果图有个入门了解。

www.example.com, img.example.com 影响的因素主要是web服务器，IP地址，80端口，防火墙设置，DNS 解析等等
acc.example.com, api.example.com 除了web服务器，IP地址，80端口，防火墙设置，DNS 解析。他的影响因素包括 PHP版本，PHP扩展，PHP配置文件
cch.exampel.com, mq.exampe.com, db.example.com

影响的因素是防火墙，端口，数据库同步等等...

5. 监控的艺术

背景

每个企业都意识到监控工作的重要性，但80%企业的监控工作仍然处在监控的初级阶段。

什么是初级阶段呢？

1. 被动监控，故障发生运维人员永远不是第一个发现故障的人
2. 监控IP地址与TCP端口，很多时候HTTP 80端口正常接受请求，但WEB服务器不能正常工作。
3. 人肉监控（人肉运维），采用人海战术，桌面摆放很多显示器，甚至投影仪，要求监控者盯着各种仪表板界面，制定各种工作流程以及KPI考核监控人员。
4. 人肉测试，要求监控人员每间隔几分钟人工操作一次，以确认系统正常工作，例如（没15分钟登陆一次，下一笔顶单，做一次支付等等）。
5. 万能的重启，定其重启所有的服务器。

什么是中级阶段呢？

1. 报警：手机短信更靠谱，因为手机随身携带（邮件不算，邮件到达速度慢，各种因素不稳定）
2. 监控服务：探测服务的可用性，而不是仅仅监控端口，注意我是指私有协议的监控（HTTP，SMTP,FTP,MySQL 不算在内）
3. 故障分析：通过日志与调试工具分析软件BUG，指导开发人员改善软件质量，使其故障不会再次发生，达到不用restart重启方式解决故障
4. 半自动化测试

什么是高级阶段呢？

1. 我认为高级阶段是监控与灾备系统打通融合一体。

2. 除此之外监控与开发密切相关，在开发阶段需要为监控数据采集做铺垫，每开发一个新功能就要想到未来这个功能是否需要监控，怎样监控。
3. 数据前期采集与数据挖掘非常重要，监控不仅能做软件与硬件的性能分析，还能提供决策支持，这里又涉及了BI。
4. 除了监控，另一个息息相关的是自动故障转移，有兴趣可以看看我的其他文章 <http://netkiller.github.io/journal/>

监控从初级向中继再到高级，是转被动到主动，从人工到自动化。

监控不应该局限在硬件与服务，还应该延伸到业务领域。

概述

你在百度上搜索监控多半是一些开源或商业软件的安装配置指南。这些文章中会告诉你怎样监控CPU、内存、硬盘空间以及网络IP地址与端口号码。

开源软件无非是 Nagios, Cacti, Mrtg, Zabbix 这些软件在我的电子书 [《Netkiller Monitoring 手册》](#) 中都有详细说明安装与配置方法。

商业软件也有很多如 SolarWinds, Whats Up, PRTG

所有的服务器，网络设备，监控你都做了，那么按照我上面的监控分级，你处于监控的那个阶段？

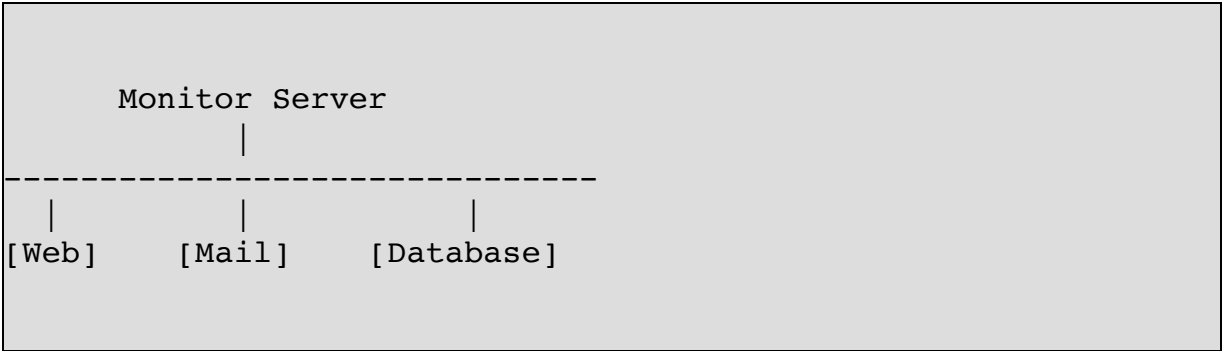
怎样监控

监控都有哪些手段跟方式呢？

卫星监测

中心卫星站为中心站点向外放射，通常是通过IP地址访问远程主机，实施监控，常用方法是SNMP,SSH,以及各种Agent(代理)，方式是

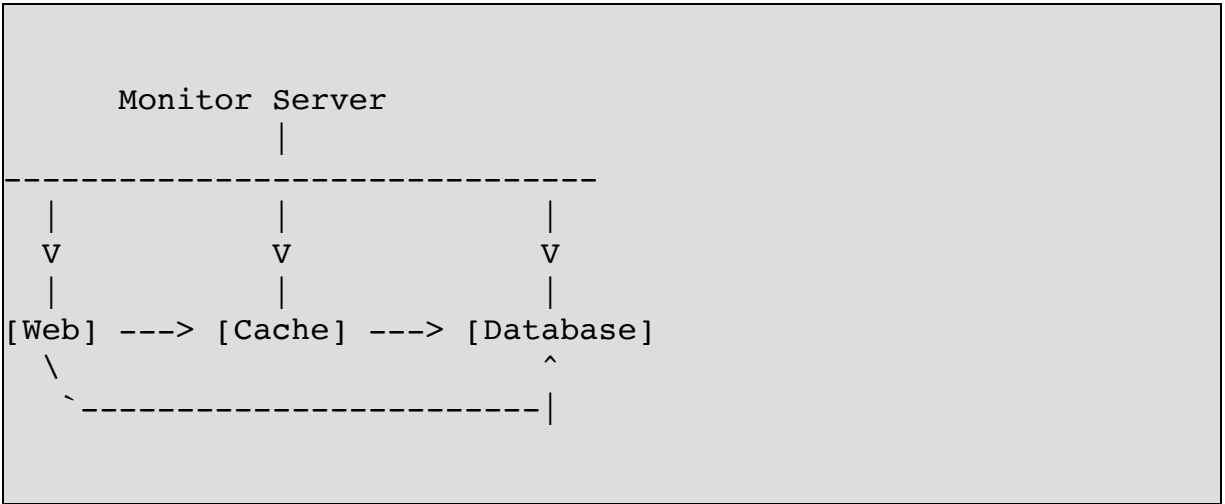
请求然后接收返回结果，通过结果判断主机状态。



以监控服务器为中心，星型散射连接其他监控节点，没有什么优点，缺点是Web跟Mail节点的通信没有监控

逐级诊断

一级一级的向下探测，寻找故障点，需要在各个节点埋探针。



首先监控服务器跟星型拓扑一样监控，再让Web节点去访问Cache节点然后返回监控结果，以此类推，让Cache节点访问Database, 让Web访问Database节点。

将所有业务逻辑都逐一模拟一次，任何一个环节出现问题，立即发出警告。

模拟人工

这里主要监控服务是否可用，可以检查软件的工作情况，涉及测试环节。

通过自动化测试工具辅助监控，例如模拟鼠标点击，键盘输入，可以监控图形界面程序与网页程序。

Windows 监控可以通过 Windows Automation API实现，通过程序控制，能够模拟人工操作软件，实现操作匹配返回结果实现自动化监控

Web页面监控的方案就太多了，比较经典的是Webdriver衍生出的各种工具Selenium - Web Browser Automation最为出名。我通过这个工具模拟用户操作，例如用户注册，登陆，发帖，下单等等，然后匹配返回结果实现自动化监控与报警

数据分析

通过数据分析，将故障消灭在故障发生前。举一个例子，开发人员忘记设置redis 时间，虽然程序一直完好工作，但redis内存不断增长，总有一天会出现故障。

我们通过采集redis状态信息，分析一段时间内数据变化发现了这个问题。

监控与开发

谈到监控很多人认为这是运维的事情，实则不然，不懂运维的测试不是好开发。

开发过程中需要考虑到监控，例如Nginx的status模块，MySQL的show status命令, Redis的info命令，都是为监控预留的。那么你开发的程序是否考虑到了监控这块呢？

你可以通过日志形式或者管道，又或者Socket将程序的运行状态提供给监控采集程序。

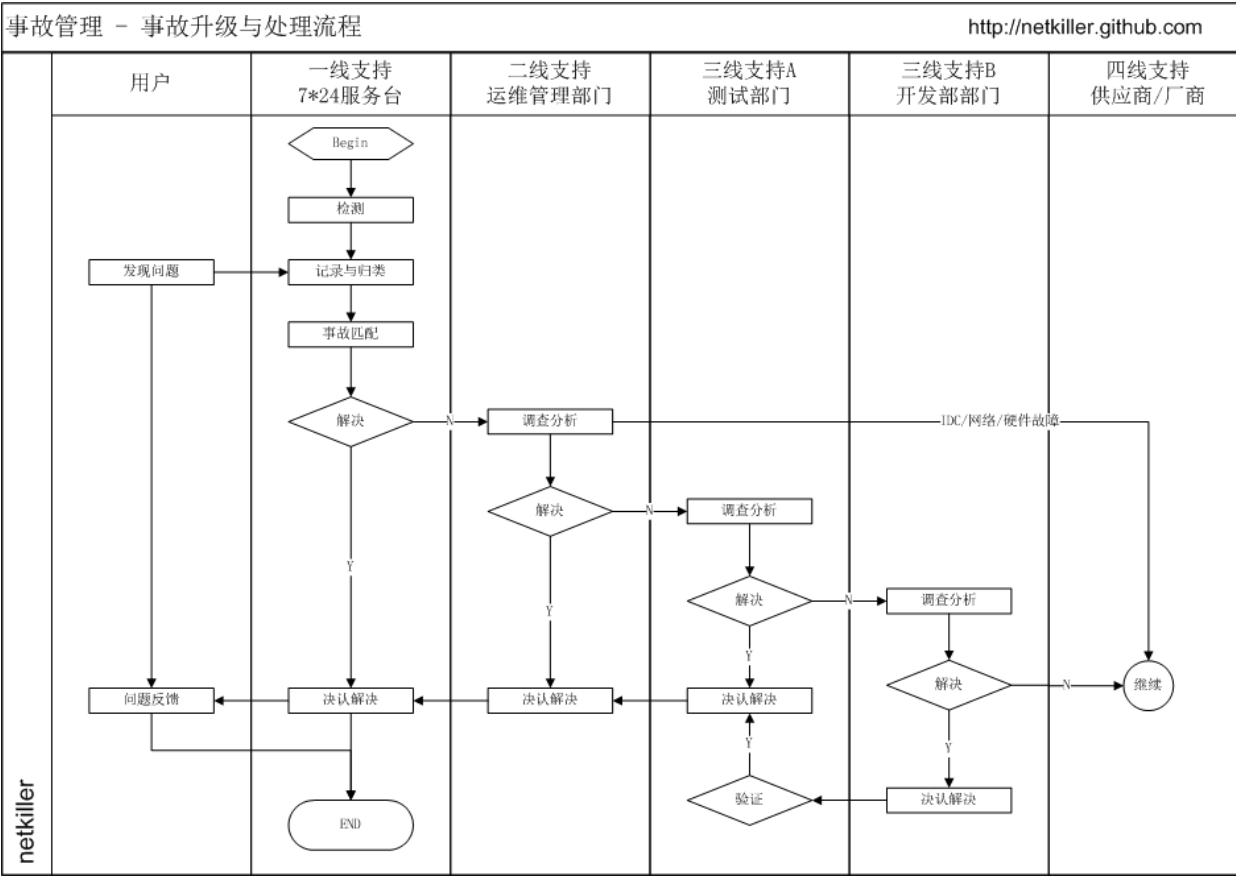
总结

好的监控的能让你对系统了如指掌，做到心里有数。有数据才好说话。

6. Incident Management(突发事件管理)

突发事件处理流程

升级处理流程是指随着事态严重性，故障处理等级不断上升，此时运维已经解决不了，需要其他部门参与配合一起解决。运维是一线支持，测试是二线支持，开发是三线支持，最高级是四线支持，例如受到DDOS攻击，需要阿里云方介入，甚至公安机关参与。



事件处理方式

很多人遇到突出时间，处理的方式是顺着惯性思维，简单而直接地做出反应，典型的“事件>反应>结果”连锁行为。例如：先重启一下服务，看看能不能解决。

这种不由自主或未经过思考的机械反应有时会导致灾难性的后果，还可能掩盖故障的真实原因。

更好的选择是：

事件 -> 结果 -> 反应

说白了就是，遇事想清楚再动手不迟。

监控与警告分级

什么是有效的监控和警告？

如果监控警告信息不加分级，广播方式发送给所有人，当接受者每次看到的警告大部分跟自己无关，久而久之就不会在看这些信息了，当真正的故障出现，这些警告信息起不到任何作用，人们早已经不看它们。

三级：预警，例如CPU/内存/硬盘使用率达到 80% 这种警告只是提前通知运维做好准备，发给一线运维处理即可，甚至都无需通知到运维部门管理层。

二级：故障，例如硬件损坏，服务不可用，整体业务仍能服务，部分功能受到影响。

一级：事故，核心业务收到影响，整体不可用

事故分级

故障处理手册

7. 升级风险

求稳心态不可取

比升级风险更高的是维持现状不升级！

国内互联网公司开发现状，不是在重构，就是在重构的路上。

这是因为国内互联网公司创业之初不重视技术，急于拿出demo版本给投资人看，此后便机遇这个demo修修补补，至少前期是不考虑架构的。

一旦不规范的行为蔓延开成为常态，再做规范是极其痛苦的，就如同裹脚，一旦中途放开，再裹是很痛苦的。同时人们常常认为要越快，就不可能做好，并且形成思维闭环。

于是便产生了求稳心态，运行得好好的，为毛要升级？只要代码能够用运行，就不想对他做升级和优化。同时中国程序员80后在企业工作平均工作年限是3年，90后平均2.5年，00后整顿职场，半年就换一份工作，吧问题甩给接盘侠。

大约在10几年前，我曾经接手过一个老项目，是SSH(Struts + Spring + Hibernate) 框架开发的，没过多久便爆出了严重的 Struts 漏洞，入侵者可以远程执行SHELL，修改文件，下载数据库，此时 Struts 官方早已不维护该版本。我们用了运维技术堵住了漏洞，为开发小伙伴争取了一周时间修复BUG。

最近换工作，又是一个轮回，项目使用大量的第三方包，很多包早已停止开发和维护，目前虽然能运行，保不齐哪天就会出现重大漏洞。对系统进行CVE漏洞扫描之后，有些项目使用了老旧第三方库，导致现有项目无法升级，或升级成本巨高，总之非常尴尬。

怎样才能保持持续升级

为什么我敢于升级？

我有这样一个好习惯，持续跟踪 Release Note 和 Change List，我每天早上上班都会瞄一眼各种软件的 Release Note 和 Change List 这样我就对它们的版本变化了如执掌，以此评估升级是否会对我们造成影响。

为什么我能不断跟随主流版本持续升级呢？

对于长期项目，跟随主流版本（语言版本，库的版本，第三方库）有节奏的升级非常重要，否则时间跨度一大，升级成本就变高了。

我的做法是开发环境最新版本，测试环境和生产环境稳定版本，这样能在测试过程中及时发现问题。同时避免使用不成熟的第三方技术。

8. 需求评审和代码审查

中国企业和外企做评审和代码审查维度，诉求是不不同的。国内企业更多是因为团队经验不足才需要评审和审查，而外企的代码审查更多是考虑安全。

代码审查的层次：

1. 第一层：基础，语法，风格，规范
2. 第二层：性能，瓶颈
3. 第三层：安全，风险

目前我们知道做到第一层。

什么需求需要评审或审查？

0~1的项目需要评审，1~100的项目不需要。从0~1摸着石头过河，对目标不清晰，风险不可控。而1~100的项目是轻车熟路，不需要评审。

经验不足需要代码审查，人们都是通过反复试错来积累经验的，年轻的产品经理，经验不足会出现很多设计缺陷，很多问题想不到。年轻开发人员也是如此，很多bug 源于不熟练。

怎样做 Code review？

结合目前情况，我认为最可行的方案，在分支合并时 Code review，随时 code review，及时发现，及时改。

对于入职半年内的同事所提交的代码做 100% 审查，一年之内的同事 50% 抽查。主要是考虑新人对系统不熟悉，容易出现重大 bug，造成生产环境事故。随着对系统的了解和熟悉，后面就可以逐步放开抽查，一年之后对系统全面掌握，就可以不做代码审查了。

也不要让代码审查成为负担，不要让代码审查流于形式，例如发起会议，全员参与，会议纪要，再写报告。

谁来做代码审查？可以让新员工的导师和小组长做，代码审查是工作的一部分，应该计入绩效考核。

怎样避免 **Code review**?

一个健康的团队应该是橄榄形的，即少量的高工和初级工程师，团队由大量的中级工程师构成。

一个职业生涯 10 年的员工做出的需求和写出的代码几乎不用评审和审查，在他敲下键盘之前就已经考虑到了性能，安全，扩展性.....

第 13 章 成本管理

为了保证完成项目的实际成本、费用不超过预算成本、费用的管理过程。它包括资源的配置，成本、费用的预算以及费用的控制等工作。

1. 警惕IT黑洞

什么是IT黑洞

IT黑洞是指企业在利用信息技术进行经营管理时，巨额的软硬件或软件投资并不能给企业带来预期的管理效率，企业在这方面的投资好像陷入一个“黑洞”的现象。

产生IT黑洞原因是，运维管理层没有能力解决生产中遇到的问题，害怕承担责任，从而将风险转嫁给第三方。试图说服企业，上了这些硬件就能保证生产安全稳定。

如此一来IT预算成倍增长，企业几乎将所有的技术都应用的生产环境中。

使用最新的防火墙，转发能力最强的路由器，吞吐最强的交换机，昂贵的负载均衡，高大上的SAN区域存储，去重复压缩备份，实时备份与恢复，主流的服务器甚至小型机。

我曾经写过段子调侃一下IT黑洞：

要是咱做首席架构师
一定要的选Java
选最好的五星级机房
万兆骨干以太网直接接入
至少百十来个机柜吧
什么防火墙，路由器，交换机，负载均衡呀
能给他接的全给他接上
楼上有健身房，楼内有游戏室

一进门儿，甭管有事儿没事儿都得跟人家说
may i help you sir?
一口地道的英国伦敦腔儿
倍儿有面子
什么 hibernate, struts, spring, ActiveMQ, kafka, spark 全都给我装上
别说代码多少行,光 xml 配置文件就100M多兆
一个 EMC 存储放那儿,干啥,存储Log4J的日志
一年服务费就得几万美金
这样一个系统,你猜得多少码农开发,得,光累死的就10好几个
这样的系统能用吗?当然不能
你还得找个外包公司,一打 Application Server管理员,18M认证的那种 ,
24*365
在招聘几十个运维的,二十四小时候着
系统光启动就得好几天
周围的公司不是Hadoop就是BigTable
你要用PHP, MySQL都不好意思跟人家打招呼
就是一个字儿---“贵”
一天的网络流量得花个万八千的
你说这样的开发,码畜一天的多少钱
我觉得怎么着也得四千美金吧
四千美金?!那是成本
八千美金起
你别嫌贵,还不打折
你得研究老板的心理
愿意掏几千美金租五星级机房的企业
根本不在乎再多掏两千
什么叫土豪企业你知道吗?
土豪企业就是
买什么东西都买最贵的,不买最好的
所以,我们做项目的口号就是
不求最好,但求最贵.

设备该上的都上了,事故该来的仍然会来,使用第三方企业提供的解决方案未必靠谱,昂贵的硬件与软件投资并没有为创造出应有的价值。

起初IBM,EMC,VMware,Oracle,Microsoft,SAP 等等企业针对不同行业提出很多解决方案,例如ERP,CRM,零售业,航空业解决方案等等。传统行业经过半个世纪发展,提炼,已经有一个完整、完善、科学的管理方法,流程明确,如制造业有ISO标准,这些软件企业经过漫长

需求收集整理最终针对不同行业开发出完善的产品与行业解决方案。这些方案在传统企业是成功的，我们可以看到IBM,SAP,Oracle在各种传统行业取得了辉煌的成就。

然而，进入90年代，这种传统企业管理模式越来越跟不上时代的步伐，新经济时代的到来致使企业所处的时代背景和竞争环境发生了根本性的变化。软件供应商的传统解决方案也不适合当下的企业，日益显露出其弊端。传统软件开发方式，一年过半年发布一个版本已经不能适应互联网时代，我们需要一周甚至每天一个版本。尤其在当前中国互联网大环境下，每天可能频繁更新数个版本到生产环境。

1. 技术创新持续进行、速度不断加快，企业竞争优势主要来自创新。随着科技的日新月异，人们的生活节奏越来越快以及对个性的追求，产品的生命周期不断缩短。与工业经济时代不同，创新(Innovation)成为知识经济时代的首要目标。人们通过有计划的、连续不断的创新来赢得市场的竞争优势。也就是说在知识经济时代创新不再具有一定的阶段性，产品变化不再具有相对稳定性的特点，从而企业通过将产品生产分解再分解，使生产的每一步骤规范化和简单化，并通过规模化大生产降低生产成本，获得市场竞争优势的历史成为过去。
2. 顾客需求瞬息万变，产品周期不断缩短。在知识经济时代，那种”生产什么就卖什么”的时代已经一去不复返了。如今的”买方市场”使顾客的选择范围大大拓宽，也使得他们对产品的期望值在不断提高，他们不再满足于合理的价格，而且还要追求产品的个性化，企业往往要根据顾客的需求”量体裁衣”。同时，市场竞争加剧，大量的替代产品使得任何一家企业都无法垄断市场，而贸易壁垒的取消还意味着顾客不仅仅可以从本国产品还能从外国产品中寻求其最佳利益，于是顾客不再有耐心为某一种产品而长时间地等待了。企业如果不能即时对市场需求变化做出快速响应，不能在短时间内开发、生产并销售出其产品，企业就会被淘汰出局。
3. 竞争空间不断扩大，激烈程度不断加剧。随着全球经济一体化，企业竞争将不再受地域限制，任何企业都要承受来自国际化企业发展的竞争压力。另一方面，中小企业如雨后春笋，进行专

业化灵活多便的生产或服务，并以其低成本运营对规模化企业高成本运营直接产生竞争威胁。

IT黑洞产生的原因分析

人的因素

1. 企业重管理，轻技术。趋向于管理层把人管好，而不是充分授权技术人员，重视技术研发。
2. 管理层没有能力解决生产中遇到的问题
3. 害怕承担责任，如果在生产环境使用MySQL出了问题怎么办，谁能承担责任？不如使用Oracle，出现问题厂家上门解决，将责任转嫁给厂商。
4. 求稳心态，不做事就不会出事，不要在我任上出事，评价下属工作的标准是办事的准确度如何，任何冒险与创新的行为都是不受欢迎的。因此极大地抑制了成员自我决策的积极性与创造性。导致员工技能单一，适应性差，员工缺乏积极性、主动性、责任感差，致使工作和服务质量下降。

来自组织架构的问题

传统的企业组织理论告诉我们，当组织规模扩大到一定程度，必须通过增加管理层次来保证有效领导。在企业规模一定的情况下，管理幅度与管理层次成反比。当企业发展到一定规模后，这种管理体制的弊端就突显出来。

组织层次过多，各部门按专业职能划分，组织机构臃肿，助长官僚作风 这些都是出现IT黑洞的主要原因。各部门只关心本部门的工作，并以达到上级部门满意为准，缺乏合作与服务意识。各部门往往会从自己局部的利益出发，精心构思自己的行为，使自己的目标凌驾于整个组织的目标之上。这种分散主义和利益分歧，或许能够实现局部利益的提高，但却弱化了整个组织的功效。

延伸阅读 《Netkiller 系列 手札》

第 14 章 人力资源管理

Human Resources

是为了保证所有项目关系人的能力和积极性都得到最有效地发挥和利用所做的一系列管理措施。它包括组织的规划、团队的建设、人员的选聘和项目团队建设等一系列工作。

更多请参考“人力资源管理”相关章节。

1. 怎样提高团队成员的利用率?

人们习惯于搞组织架构，设立组织和调整组织架构让管理层产生成就感。多数管理层习惯于将项目分成许多小组，同时为每个小组设立组长。

慢慢小组的工作开始不均衡，有些小组工作不饱和，于是需要再次调整组织架构。但是每个项目组为了自己生存的更好，组长都有自私的心，都希望自己的组能做大做强，这就需要足够多的组员，只有才能这样接到更多任务。否则会越做越萎缩，直到被其他组合并。

为了打破这种局面，就必须重组，重组是大家都不希望的，所以更多时候会出现临时借调其他组员的情况。这种临时调剂保障了组长的利益，但是组员并不开心。

1. 组长常设不变
2. 设立资源池，所有开发人员都放在池子中。
3. 立项后组长圈资源，从资源池中挑选自己需要的人
4. 结项后组员释放出来，进入资源池
5. 资源池中的人员平时做休整学习、预研新技术、修复长期挂起的BUG

2. 技术面试

面试流程

简历筛选 -> 电话面试 -> 面试(face to face) -> 确定录用

注意：没有笔试这项，没有必要，可以放在面谈中，作为互动的一部分。

1. 不要盲目给应聘者打电话通知他过来面试，HR部门首先应对简历做初步筛选，然后把简历email给技术部门负责人。
2. 技术这边对简历进行审核，然后通知HR部门确认电话面试时间，并了解对方基本情况。
3. 配合HR部门做好电话面试，了解应聘者的技术水平，能力，是否可是胜任该职位。如果OK，通知面谈时间，地点，并发一封正式Email邀请函。
4. 面谈
5. 后面工作交给HR部门负责

如何判断技术应聘者的段位？

3:3:3 法则（本人发明的）什么是 3:3:3 法则？通常人们掌握一个领域的技能或知识需要最少 10000小时（10000小时定律 [\[6\]](#)）也就是 3 年，一般人的职业发展路径和规划也遵循这个原则。毕业进入社会，第一个三年是迷茫期，不清楚自己的发展方向，不清楚自己适合什么领域，经过10000小时过回到自己的方向和领域。有了方向之后，确立自己的目标，第二个三年开始发力，集中提升自己。此时已经工作六年，完全掌握了工作所需的技能，接下来三年就是技术输出了，为企业创造价值。

初级-中级-高级工程师之间的差距是什么？

初级跟中级的差距是做不到

中级跟高级的差距是想不到

面试考察的是什么？

大多数面试都是考察应聘者的基础能力

例如：JVM，面向对象，设计模式，框架，数据库，第三方组件。结果只能招聘到执行者，被动接受任务，不会主动思考和解决问题，遇到复杂需求无法提出解决方案。

关于面试题目，我们应该考察应聘者的思维能力

面试题目重点是对问题解决能力，和思路，方法，并没有正确答案。

考察应聘者分析问题和解决问题的能力，思路 and 过程非常重要，结果并不重要。能力强的应聘者会很快给出解决方案，能力差的应聘者通常束手无策。

反应到工作中，能力强员工面对需求和紧急事件能立即做出反应，所以解决问题的能力更重要。

不同年龄段员工的诉求

成长需求：0~3 年工作经验的员工，注重学习成长

提升需求：3~6 年工作经验的员工，注重持续提升

空间需求：6~9 年工作经验的员工，注重发展空间

自我实现：10+ 年工作经验的员工，注重自我实现

[\[6\]](#)美国两位畅销书作家，丹尼尔·科伊尔的《一万小时天才理论》与马尔科姆·格拉德威尔的一本类似“成功学”的书《异类》，其核心都是“一万小时定律”，就是不管你做什么事情，只要坚持一万小时，基本上都可以成为该领域的专家。

3. 技术岗怎样做工作交接

在国内工作交接如同家常便饭，有数据显示员工服务于公司的平均时间，其中80后平均是3年时间，90后平均为2~2.5，95后约半年~1.5年。如此频繁地更换工作不仅仅是员工自身问题，公司用人单位也存在一定问题，这里就不讨论了。

在早期管理学还未在中国普及的时候，50/60/70后沿用了自古以来的老旧的管理思想，搞仁制和驭人术那套，如今已经是2022年了，管理学已经非常成熟，大学有专门管理课，社会上有专业的管理培训，但仍有大量公司在采用中式管理，且管理层搞得不亦乐乎，并未有改变的想法。

国内公司存在的问题：

- 管理混乱，换个领导就意味着换套新流程
- 口头管理，没有形成流程和文档化
- 驭人术，讲忠诚和服从性

所以在工作中，工作交接是不可避免的，无论是用人单位找到你，还是你主动应聘岗位，工作交接都是一项极具挑战的工作，俗称“擦屁股”，我们怎样做好工作交接呢？

工作交接过程

任何工作交接都会丢失80%内容，交接者只能接受20%的工作内容。

丢失的内容有可能是交接者没有想到，交接者故意隐瞒，交接者故意挖坑，交接者说了但是接受者没听懂或忘记了，总之工作不可能达到100%的交接。

尤其是国内企业和雇员紧张的劳动关系，几乎大部分的工作交接都不太顺利。

同时离职员工去下家公司也同样面临严峻挑战的工作交接过程，似乎这是一个无解的死循环。

即使是我们口中常说的大厂也存在上述问题。

工作交接过程中可能遇到的问题：

- 没有足够的书面资料
- 口头只给你说一次
- 交接者故意隐瞒信息
- 交接者故意给你挖坑
- 交接者不主动、敷衍、不配合
- 没有给你足够的时间学习、理解、吸收
- 你不问，对方不会主动给你讲

你能做的是尽量获得更多交接文档，很多事你要先想到，主动问对方，交接者没有责任和义务帮你，他想尽快甩锅走人，你只能求菩萨保佑他跟用人单位没有纠纷。

这导致很多时候工作交接要靠我们自己，同时我们离职的时候也会用这些办法对付接收我们工作的人，呵呵！！！！

确认入口

以技术工作交接为例，如何快速摸清系统，掌握各系统模块之间的关系呢？

互联网入口都有哪些：

- 网站入口
- 手机App入口
- 小程序/公众号/第三方入口
- TCP/UDP Socket 入口

域名检查

使用 nslookup/dig 等工具检查域名

- A 记录，主机解析
- MX 记录，邮件交换记录
- TXT 记录，一些特定服务
- AAAA 记录，IPv6 主机解析
- NS 记录

然后在登陆的DNS管理界面查漏补缺，这里重点是 MX 记录，很多时候会忽略，导致邮件服务不能用。

IP地址检查

网站入口通常是域名或IP地址，例如我的域名是 www.netkiller.cn，使用 ping 工具查看其IP地址

```
[root@netkiller ~]# ping www.netkiller.cn
```

手机App链接的API地址需要抓包工具

网络设备

备份配置文件

登陆网络设备，备份配置文件，然后分析网络拓扑，如果有交接文档，就按照文档核对 vlan和每个路由器和交换机端口功能。

Cisco 网络设备使用 show running-config 查看配置文件

```
Router#show running-config  
Router#show startup-config
```

H3C 网络设备使用 display current-configuration 查看配置文件

```
[WA2220E-AG]display current-configuration
#
version 5.20, Release 1110P01
#
sysname WA2220E-AG
#
domain default enable system
#
telnet server enable
#
port-security enable
#
vlan 1
#
radius scheme system
#
domain system
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
```

Juniper 网络设备，使用 get config 查看配置文件

```
[root@netkiller ~]# ssh neo@192.168.1.1
neo@192.168.3.1's password:
Remote Management Console
firewall-> get config
Total Config size 17376:
set clock ntp
set clock timezone 7
set vrouter trust-vr sharable
set vrouter "untrust-vr"
exit
set vrouter "trust-vr"
unset auto-route-export
exit
...
```

```
...
...
exit
set vrouter "untrust-vr"
exit
set vrouter "trust-vr"
exit
firewall->
```

这些网络设备如何使用，请参考《Netkiller Network 手札》

绘制网络拓扑图

几乎90%（可以说我少了）公司，在IT这块的管理十分混乱，走进机房，网线乱如麻，你根本不知道那根网线链接了什么设备，我们需要先理清重点设备的链接拓扑图。

这里以 H3C 为例，其他设备操作方式大同小异，下面是找到接口对等设备的IP地址

```
<H3C>display arp interface GE1/0/32
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-
Multiport   I-Invalid
IP address      MAC address      VLAN/VSI name Interface
Aging Type
172.16.200.75    b07b-2523-5326 200              GE1/0/32
501    D
```

通过 mac 地址找接口

```
<H3C>display arp all | include 6227-d242-269e
172.16.0.68      6227-d242-269e 10              GE1/0/3
1085    D
```

通过 ip 地址找接口

```
<H3C>display arp all | include 172.16.200.102
172.16.200.102  001e-67fa-df92 200          GE1/0/36
282    D
```

服务器系统检查

当我们知道服务器IP地址之后就可以登录服务器了

```
[root@netkiller ~]# ssh root@www.netkiller.cn
```

登陆服务器之后首先快速检查是否有安全问题

检查用户权限

```
[root@netkiller ~]# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
```

```
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/dev/null:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/:/sbin/nologin
unbound:x:997:993:Unbound DNS
resolver:/etc/unbound:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:996:992:daemon account for
libstoragemgmt:/var/run/lsm:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:995:991:/:/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin
cockpit-ws:x:994:990:User for cockpit web
service:/nonexisting:/sbin/nologin
cockpit-wsinstance:x:993:989:User for cockpit-ws
instances:/nonexisting:/sbin/nologin
sssd:x:992:988:User for sssd:/:/sbin/nologin
chrony:x:991:987:/:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated
SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:/:/sbin/nologin
nscd:x:28:28:NSCD Daemon:/:/sbin/nologin
postfix:x:89:89:/:/var/spool/postfix:/sbin/nologin
docker:x:986:986:Container Administrator:/home/docker:/bin/bash
git:x:1000:1000:/:/home/git:/bin/bash
caddy:x:985:984:Caddy web server:/var/lib/caddy:/sbin/nologin
nginx:x:984:983:Nginx web server:/var/lib/nginx:/sbin/nologin
```

通常除了 root 用户，小于1000的UID的用户 SHELL 应该是 /sbin/nologin

重点检查拥有 shell 权限的用户，非必要全部改为 /sbin/nologin

```
[root@netkiller ~]# cat /etc/passwd | grep bash
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
docker:x:986:986:Container Administrator:/home/docker:/bin/bash
git:x:1000:1000:/:/home/git:/bin/bash
```

检查用户是否激活，并设置密码

```
[root@netkiller ~]# cat /etc/shadow
root:$6$XyW4o/lZWdu$VsJNYW8nVcE63cWwAxLxBe5s22vt4hQCOivzxo5RQ3r
GbcBkfWnc/ATiy073D7/aIHQaDZplIJWz51s4Pzkn0.:19173:0:99999:7:::
bin:!:18505:0:99999:7:::
daemon:!:18505:0:99999:7:::
adm:!:18505:0:99999:7:::
lp:!:18505:0:99999:7:::
sync:!:18505:0:99999:7:::
shutdown:!:18505:0:99999:7:::
halt:!:18505:0:99999:7:::
mail:!:18505:0:99999:7:::
operator:!:18505:0:99999:7:::
games:!:18505:0:99999:7:::
ftp:!:18505:0:99999:7:::
nobody:!:18505:0:99999:7:::
dbus:!!:19136:::
systemd-coredump:!!:19136:::
systemd-resolve:!!:19136:::
tss:!!:19136:::
polkitd:!!:19136:::
unbound:!!:19136:::
libstoragegmt:!!:19136:::
setroubleshoot:!!:19136:::
cockpit-ws:!!:19136:::
cockpit-wsinstance:!!:19136:::
sssd:!!:19136:::
chrony:!!:19136:::
sshd:!!:19136:::
tcpdump:!!:19136:::
nscd:!!:19136:::
postfix:!!:19136:::
docker:$6$6.KJvlfezlr7q09N$Xo83rIqChY0sLrvyCGnNYqPpCsREk1h1En7e
NwZBV9sjN6XVO09xgjuKGN..tAhElYK1SLI6mvZa6pxsCcuqb/:19177:0:9999
9:7:::
git:$6$EcduJ7Z1HAZWWhRPN$wyG70OpQaw84FgvAsXBPUKr.dZWEDIAWhMKeoEu
NRvpfzvoeKo4gei028lSCm./nAvFqRpos/2Ng4ARHR5FRj.:19173:0:99999:7
:::
caddy:!!:19177:::
nginx:!!:19192:::
```

!! 和 * 是未设置密码，该用户无法登陆系统，\$6\$ 表示该用户有密码

这三个用户是有密码的

```
[root@netkiller ~]# cat /etc/shadow | grep '\$6\$'
root:$6$XyW4o/lZWdu$VsJNYW8nVcE63cWwAxLxBe5s22vt4hQCOivzxo5RQ3r
GbcBkfWnc/ATiy073D7/aIHQaDZplIJWz51s4Pzkn0.:19173:0:99999:7:::
docker:$6$6.KJvlfezlr7q09N$Xo83rIqChY0sLrvyCGnNYqPpCsREk1h1En7e
NwZBV9sjN6XVO09xgjuKGn..tAhElYK1SLI6mvZa6pxsCcuqb/:19177:0:9999
9:7:::
git:$6$EcduJ7Z1HAZWhRPN$wyG70OpQaw84FgvAsXBPUKr.dZWEDIAWhMKeoEu
NRvpfzvoeKo4gei028lSCm./nAvFqRpos/2Ng4ARHR5FRj.:19173:0:99999:7
:::
```

锁定/解锁用户

发现可疑用户，我们可以先把它锁掉，让他登陆不了。使用 `passwd -l` 给用户加锁，`-u` 解锁。

```
[root@netkiller ~]# passwd --help
Usage: passwd [OPTION...] <accountName>
  -k, --keep-tokens      keep non-expired authentication
tokens
  -d, --delete           delete the password for the named
account (root only); also removes password lock if any
  -l, --lock             lock the password for the named
account (root only)
  -u, --unlock           unlock the password for the named
account (root only)
  -e, --expire           expire the password for the named
account (root only)
  -f, --force            force operation
```



```
-x, --maximum=DAYS      maximum password lifetime (root only)
-n, --minimum=DAYS      minimum password lifetime (root only)
-w, --warning=DAYS      number of days warning users receives
before password expiration (root only)
-i, --inactive=DAYS      number of days after password
expiration when an account becomes disabled (root only)
-S, --status             report password status on the named
account (root only)
    --stdin             read new tokens from stdin (root
only)

Help options:
  -?, --help             Show this help message
    --usage             Display brief usage message
```

例如我们要禁止 git 用户登陆系统

```
[root@netkiller ~]# passwd -l git
Locking password for user git.
passwd: Success
```

恢复 git 用户登陆权限

```
[root@netkiller ~]# passwd -u git
Unlocking password for user git.
passwd: Success
```

实际的加锁与解锁的过程就是在 shadow 文件中，密码前面增加 !! 符号。

```
[root@netkiller ~]# passwd -l git
```

```
Locking password for user git.
passwd: Success

[root@netkiller ~]# cat /etc/shadow | grep 'git'
git:!!$6$EcduJ7Z1HAZWhRPN$wyG7OOpQaw84FgvAsXBPUKr.dZWEDiaWhMKeoEuNRvpfzvvoeKo4gei028lSCm./nAvFqRpos/2Ng4ARHR5FRj.:19173:0:99999:7:::

[root@netkiller ~]# passwd -u git
Unlocking password for user git.
passwd: Success

[root@netkiller ~]# cat /etc/shadow | grep 'git'
git:$6$EcduJ7Z1HAZWhRPN$wyG7OOpQaw84FgvAsXBPUKr.dZWEDiaWhMKeoEuNRvpfzvvoeKo4gei028lSCm./nAvFqRpos/2Ng4ARHR5FRj.:19173:0:99999:7:::
```

检查端口

非法进入服务器必须某种服务端口，我们确认用户安全后，接下来要做的就是扫描端口，看看服务器上开了哪些端口。

```
[root@netkiller ~]# dnf install -y nmap
```

nmap 使用方法请看我的《Netkiller Linux 手札》本文只教方法论。

```
[root@netkiller ~]# nmap www.netkiller.cn
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-07-23 16:23 CST
Nmap scan report for chat.netkiller.cn (8.219.73.35)
Host is up (0.00041s latency).
Not shown: 993 filtered ports
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
```

```
443/tcp open  https
3389/tcp closed ms-wbt-server
8000/tcp closed http-alt
8080/tcp closed http-proxy
9000/tcp closed cslistener

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 25.40 seconds
```

通过端口找进程，可以使用 ss 和 netstat 两个工具完成

```
[root@netkiller ~]# netstat -antup|grep 80
tcp        0      0 172.22.119.108:20507  100.103.15.60:80
ESTABLISHED 1490/AliYunDun
tcp6       0      0 :::80        :::*
LISTEN     1629762/caddy

[root@netkiller ~]# ss -lntp
State          Recv-Q          Send-Q
Local Address:Port      Peer
Address:Port          Process
LISTEN         0                128
0.0.0.0:22      0.0.0.0:*
users:(( "sshd",pid=1189,fd=5))
LISTEN         0                1024
127.0.0.1:2019  0.0.0.0:*
users:
(( "caddy",pid=1629762,fd=3))
LISTEN         0                1024
*:80           *: *
users:(( "caddy",pid=1629762,fd=8))
LISTEN         0                1024
*:443          *: *
users:(( "caddy",pid=1629762,fd=7))
```

这里可以看到 80 端口是 1629762 进程监听的，该进程是 caddy 它是一个 web 服务器

通过进程找进程ID

```
[root@netkiller ~]# pgrep caddy
1629762
```

多IP地址骚猫

```
while read ipaddress
do
    echo "----- $ipaddress -----"
    nmap -p 1-65535 $ipaddress | tail -n +5 | head -n -1
    echo
done << EOF
172.16.0.1
172.18.0.1
192.168.0.1
EOF
```

检查进程

Linux 系统进程带有中括号的是内核进程，除此之外都需要一一排查

```
[root@netkiller ~]# ps ax | grep '\['
  2 ?      S      0:01 [kthreadd]
  3 ?      I<    0:00 [rcu_gp]
  4 ?      I<    0:00 [rcu_par_gp]
  6 ?      I<    0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
  9 ?      I<    0:00 [mm_percpu_wq]
 10 ?      S      0:00 [rcu_tasks_rude_]
 11 ?      S      0:00 [rcu_tasks_trace]
 12 ?      S      0:01 [ksoftirqd/0]
```

13 ?	I	9:14	[rcu_sched]
14 ?	S	0:00	[migration/0]
15 ?	S	0:00	[watchdog/0]
16 ?	S	0:00	[cpuhp/0]
17 ?	S	0:00	[cpuhp/1]
18 ?	S	0:00	[watchdog/1]
19 ?	S	0:00	[migration/1]
20 ?	S	0:00	[ksoftirqd/1]
22 ?	I<	0:00	[kworker/1:0H-events_highpri]
23 ?	S	0:00	[cpuhp/2]
24 ?	S	0:01	[watchdog/2]
25 ?	S	0:00	[migration/2]
26 ?	S	0:00	[ksoftirqd/2]
28 ?	I<	0:00	[kworker/2:0H-events_highpri]
29 ?	S	0:00	[cpuhp/3]
30 ?	S	0:01	[watchdog/3]
31 ?	S	0:00	[migration/3]
32 ?	S	0:00	[ksoftirqd/3]
34 ?	I<	0:00	[kworker/3:0H-events_highpri]
35 ?	S	0:00	[cpuhp/4]
36 ?	S	0:01	[watchdog/4]
37 ?	S	0:00	[migration/4]
38 ?	S	0:00	[ksoftirqd/4]
40 ?	I<	0:00	[kworker/4:0H-events_highpri]
41 ?	S	0:00	[cpuhp/5]
42 ?	S	0:01	[watchdog/5]
43 ?	S	0:00	[migration/5]
44 ?	S	0:00	[ksoftirqd/5]
46 ?	I<	0:00	[kworker/5:0H-events_highpri]
47 ?	S	0:00	[cpuhp/6]
48 ?	S	0:01	[watchdog/6]
49 ?	S	0:00	[migration/6]
50 ?	S	0:00	[ksoftirqd/6]
52 ?	I<	0:00	[kworker/6:0H-events_highpri]
53 ?	S	0:00	[cpuhp/7]
54 ?	S	0:02	[watchdog/7]
55 ?	S	0:00	[migration/7]
56 ?	S	0:00	[ksoftirqd/7]
58 ?	I<	0:00	[kworker/7:0H-events_highpri]
67 ?	S	0:00	[kdevtmpfs]
68 ?	I<	0:00	[netns]
69 ?	S	0:00	[kauditd]
70 ?	S	0:01	[khungtaskd]
71 ?	S	0:00	[oom_reaper]
72 ?	I<	0:00	[writeback]

73 ?	S	0:00	[kcompactd0]
74 ?	SN	0:00	[ksmd]
75 ?	SN	0:18	[khugepaged]
76 ?	I<	0:00	[crypto]
77 ?	I<	0:00	[kintegrityd]
78 ?	I<	0:00	[kblockd]
79 ?	I<	0:00	[blkcg_punt_bio]
80 ?	I<	0:00	[tpm_dev_wq]
81 ?	I<	0:00	[md]
82 ?	I<	0:00	[edac-poller]
83 ?	S	0:00	[watchdogd]
84 ?	I<	0:01	[kworker/0:1H-kblockd]
118 ?	S	0:00	[kswapd0]
224 ?	I<	0:00	[kthrotld]
225 ?	I<	0:00	[acpi_thermal_pm]
226 ?	I<	0:00	[kmpath_rdacd]
227 ?	I<	0:00	[kaluad]
229 ?	I<	0:02	[kworker/4:1H-kblockd]
230 ?	I<	0:00	[ipv6_addrconf]
232 ?	I<	0:00	[kstrp]
313 ?	I<	0:01	[kworker/5:1H-kblockd]
319 ?	I<	0:01	[kworker/2:1H-kblockd]
347 ?	I<	0:14	[kworker/7:1H-xfs-log/vda1]
350 ?	I<	0:01	[kworker/3:1H-kblockd]
355 ?	I<	0:01	[kworker/1:1H-kblockd]
361 ?	I<	0:01	[kworker/6:1H-kblockd]
501 ?	I<	0:00	[ata_sff]
502 ?	S	0:00	[scsi_eh_0]
503 ?	I<	0:00	[scsi_tmf_0]
504 ?	S	0:00	[scsi_eh_1]
505 ?	I<	0:00	[scsi_tmf_1]
533 ?	I<	0:00	[xfsalloc]
535 ?	I<	0:00	[xfs_mru_cache]
536 ?	I<	0:00	[xfs-buf/vda1]
537 ?	I<	0:00	[xfs-conv/vda1]
538 ?	I<	0:00	[xfs-cil/vda1]
539 ?	I<	0:00	[xfs-reclaim/vda]
540 ?	I<	0:00	[xfs-blockgc/vda]
542 ?	I<	0:00	[xfs-log/vda1]
543 ?	S	2:57	[xfsaild/vda1]
880 ?	I<	0:00	[nfit]
1636473 ?	I	0:01	[kworker/5:2-
events_power_efficient]			
1636635 ?	I	0:07	[kworker/7:0-events]
1636884 ?	I	0:00	[kworker/6:0-events]

```

1636886 ?      I      0:00 [kworker/2:3-events]
1637134 ?      I      0:00 [kworker/1:0-events]
1637224 ?      I      0:00 [kworker/2:0]
1637273 ?      I      0:00 [kworker/0:3-mm_percpu_wq]
1637275 ?      I      0:00 [kworker/u16:0-events_unbound]
1637290 ?      I      0:00 [kworker/6:2-mm_percpu_wq]
1637344 ?      I      0:00 [kworker/1:1]
1637352 ?      Ss     0:00 sshd: root [priv]
1637362 ?      I      0:00 [kworker/0:2-events]
1637501 ?      I      0:00 [kworker/4:1-events]
1637953 ?      I      0:00 [kworker/3:0-
cgroup_pidlist_destroy]
1637956 ?      I<     0:00 [ib-comp-wq]
1637957 ?      I<     0:00 [kworker/u17:0]
1637958 ?      I<     0:00 [ib-comp-unb-wq]
1637960 ?      I<     0:00 [ib_mcast]
1637961 ?      I<     0:00 [ib_nl_sa_wq]
1637965 ?      I      0:00 [kworker/5:0]
1637976 ?      I      0:00 [kworker/4:0-xfs-sync/vda1]
1637979 ?      I      0:00 [kworker/7:2]
1637981 ?      I      0:00 [kworker/3:3-cgroup_destroy]
1637986 ?      I      0:00 [kworker/u16:1-events_unbound]
1638007 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto \[

```

使用 `grep -v` 排除所有内核进程，这样看着舒服一些。

```

[root@netkiller ~]# ps ax | grep -v '\['
  PID TTY          STAT TIME  COMMAND
    1 ?            Ss   3:08 /usr/lib/systemd/systemd --
switched-root --system --deserialize 17
   649 ?            Ss   0:21 /usr/lib/systemd/systemd-journald
   681 ?            Ss   0:02 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
   711 ?           S<sl  0:04 /sbin/auditd
   716 ?            S<   0:01 /usr/sbin/sedispach
   759 ?            Ss   0:03 /usr/bin/lsmd -d
   769 ?            Ss   0:00 /usr/sbin/smartd -n -q never
   770 ?           Ssl   0:01 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-
debug
   779 ?            Ss   0:14 /usr/bin/dbus-daemon --system --
address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --

```

```

syslog-only
  788 ?      Ss      0:00 /usr/sbin/mcelog --ignorenodev --
daemon --foreground
  794 ?      S       0:08 /usr/sbin/chronyd
  974 ?      Ss      0:08 /usr/lib/systemd/systemd-logind
 1023 ?      Ssl     1:03 /usr/sbin/NetworkManager --no-
daemon
 1027 ?      Ssl     76:19 /usr/libexec/platform-python -Es
/usr/sbin/tuned -l -P
 1189 ?      Ss      0:01 /usr/sbin/sshd -D -
oCiphers=aes256-gcm@openssh.com,chacha20-
poly1305@openssh.com,aes256-ctr,aes256-cbc,aes128-
gcm@openssh.com,aes128-ctr,aes128-cbc -oMACs=hmac-sha2-256-
etm@openssh.com,hmac-sha1-etm@openssh.com,umac-128-
etm@openssh.com,hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha2-
256,hmac-sha1,umac-128@openssh.com,hmac-sha2-512 -
oGSSAPIKexAlgorithms=gss-curve25519-sha256-,gss-nistp256-
sha256-,gss-group14-sha256-,gss-group16-sha512-,gss-gex-
sha1-,gss-group14-sha1- -oKexAlgorithms=curve25519-
sha256,curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-
sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-
sha256,diffie-hellman-group14-sha256,diffie-hellman-group16-
sha512,diffie-hellman-group18-sha512,diffie-hellman-group-
exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1 -
oHostKeyAlgorithms=ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp256-
cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp384-
cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp521,ecdsa-sha2-nistp521-
cert-v01@openssh.com,ssh-ed25519,ssh-ed25519-cert-
v01@openssh.com,rsa-sha2-256,rsa-sha2-256-cert-
v01@openssh.com,rsa-sha2-512,rsa-sha2-512-cert-
v01@openssh.com,ssh-rsa,ssh-rsa-cert-v01@openssh.com -
oPubkeyAcceptedKeyTypes=ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-
nistp256-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-
nistp384-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp521,ecdsa-sha2-
nistp521-cert-v01@openssh.com,ssh-ed25519,ssh-ed25519-cert-
v01@openssh.com,rsa-sha2-256,rsa-sha2-256-cert-
v01@openssh.com,rsa-sha2-512,rsa-sha2-512-cert-
v01@openssh.com,ssh-rsa,ssh-rsa-cert-v01@openssh.com -
oCASignatureAlgorithms=ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-
nistp384,ecdsa-sha2-nistp521,ssh-ed25519,rsa-sha2-256,rsa-sha2-
512,ssh-rsa
 1201 ?      Ss      0:00 /usr/sbin/atd -f
 1233 tty1    Ss+     0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear
tty1 linux
 1234 ttyS0   Ss+     0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --keep-

```



```

baud 115200,38400,9600 ttyS0 vt220
 1461 ?          S<sl  22:04
/usr/local/aegis/aegis_update/AlibabaCloudUpdate
 1490 ?          S<sl  412:12
/usr/local/aegis/aegis_client/aegis_11_25/AlibabaCloud
 1652 ?          Ss     0:02 /usr/sbin/crond -n
 1702 ?          Ssl    1:25 /usr/sbin/rsyslogd -n
 4186 ?          Ssl    35:58 /usr/bin/containerd
 4200 ?          Ssl    26:56 /usr/bin/dockerd -H fd:// --
containerd=/run/containerd/containerd.sock
 221773 ?        Ss     0:01 /usr/sbin/sss -i --logger=files
 221775 ?        S      0:09 /usr/libexec/sss/sss_be --domain
implicit_files --uid 0 --gid 0 --logger=files
 221776 ?        S      3:32 /usr/libexec/sss/sss_nss --uid 0
--gid 0 --logger=files
 298641 ?        Ssl    31:55 /usr/local/share/alibabacloud-
assist/2.2.3.309/alibabacloud-service
 298799 ?        Ssl    5:34 /usr/local/share/assist-
daemon/assist_daemon
1629762 ?        Ssl    0:23 /usr/bin/caddy run --environ --
config /etc/caddy/Caddyfile
1637356 ?        Ss     0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
1637358 ?        S      0:00 (sd-pam)
1637366 ?        S      0:00 sshd: root@pts/0
1637367 pts/0    Ss     0:00 -bash
1638004 pts/0    R+     0:00 ps ax

```

对于可疑进程一律找到它所在位置，先kill掉，然后去掉可执行权限，归档备份。

例如我们对 caddy 下手，首先查看进程位置 /usr/bin/caddy

```

[root@netkiller ~]# ps ax |grep caddy
1629762 ?          Ssl    0:23 /usr/bin/caddy run --environ --
config /etc/caddy/Caddyfile
1637983 pts/0      S+     0:00 grep --color=auto caddy

```

看看是否有系统启动服务

```
systemctl stop caddy  
systemctl disable caddy
```

现在就禁用了，如果这个程序是手工安装没有systemd，我们就需要 `chmod -x /usr/bin/caddy`

以上是 caddy 为例，其他服务也都如此。

检查配置文件

确认服务器使用的是什么操作系统，然后用这个版本安装一个干净的环境，在新服务器和当前要检查的服务器上分别执行下面命令

```
[root@netkiller ~]# find /etc/ > etc.lst  
[root@netkiller ~]# find /usr/etc/ > usr.etc.lst  
[root@netkiller ~]# find /usr/local/etc/ > usr.etc.lst
```

然后使用文件比较工具比较文件列表，差异的部分，就是新增的文件。你也可以讲两个服务器的 etc 目录复制出来，使用工具比较他们的差异。

容器的检查

目前许多公司都在使用 Docker / Kubernetes 部署系统，其实容器并非安全，在容器镜像中藏点私货是非常容易的，Docker 官方提供了安全扫描工具

```
[root@netkiller ~]# docker scan
Docker Scan relies upon access to Snyk, a third party provider,
do you consent to proceed using Snyk? (y/N)
```

我们安装物理机所用的系统通常是去官网下载，很多容器的制作并为使用官方镜像，同时会做 md5sum 校验，所以是安全的。容器镜像安全更多是来自无序的继承，经过多次继承我们不知道里面做了那些变化，所以选择基础镜像非常重要。

```
[root@netkiller ~]# cat Dockerfile | grep FROM
FROM nginx:latest
```

如果不是官方镜像，需要格外注意

云安全检查

云平台通常网络分成WLAN和LAN两个部分，有些平台WLAN 是挂载到 eth0 上，有些平台云主机只有内网IP，WLAN是映射到内网IP上。

采用的手段跟上面一样，扫描端口，检查安全组规则，弹性IP和SLB策略。

原则是，WLAN外网只允许通过特定端口例如80/443，剩下所有服务在LAN上通信。

工作交接期间，只开放80/443端口，完成交接后，并做了安全排查之后，逐渐开放需要的端口，建议限制来源IP地址，例如只允许从办公室访问。

系统备份

以上检查的所有项的配置文件都需要备份一份，以防万一，这个万一存在很多不确定性因素，你懂的

绘制网络和服务/容器拓扑图

使用visio等软件绘制网络和服务/容器拓扑图

部署运作机制

这个步骤是搞清楚代码从开发到生产环境是怎么部署的，如果使用了CI/CD技术，就从持续集成和部署着手看，可以一目了然。如果是手工部署，要亲力亲为自己做一遍，同时将CI/CD就此机会做起来。

举一个例子，比如有一个项目教 api.netkiller.cn

代码库中找到这个项目

编译和打包

目前国内最主流搭配是前端 node 后端 java，当然也有少量项目使用 PHP、Python和Go，总体大同小异。

如果是 node.js 项目通常是 webpack 无非就是下面两步

```
npm install --registry=https://registry.npm.taobao.org
npm run build:prod
```

Java 项目

```
mvn clean package
```

搞清楚配置文件

前端 NodeJS 项目配置通常只链接后端，配置涉及较少，相对容易掌握。

Java 项目配置文件放在 `src/main/resources/` 中 Springboot 项目配置文件是 `src/main/resources/application.yml`，Springcloud 的配置文件是 `src/main/resources/bootstrap.yml`

也有使用 `application.properties` 和 `bootstrap.properties`

我们既要检查配置文件中都链接了那些服务，还要检查配置是否合理，例如链接池的最大链接数量，链接超时时间等等。

如果使用配置中心，需要进入配置中心查看配置文件

绘制业务关系拓扑图

走一遍业务逻辑，从域名进入网站到数据保存到数据，这中间经过了那些服务，他们的调用关系是什么，画一张图，让你一清二楚。

如果有链路追踪能让你更快完成这步工作，如果没有，这也是未来要做的工作，这时就需要结合各种配置文件，或者询问各种相关部门和人员来完成这个拓扑图。

备份

- 备份代码
- 备份配置文件

将备份过程放在CI/CD过程中，让备份自动化

接手代码

程序猿常常自嘲是粪海狂蛆！陈年的粪缸，经过发酵、沉淀、分解已经没有尿尿的味道，你千万别去动它。

国内大部分项目都是平均三年经验的开发人写的，同时90后平均不到两年就会换工作，你别期望代码质量有多高，你别更别期望问同事能得到答案。

常态是，大部分情况下，只要修改代码就产生新bug！延伸阅读《程序猿说的「优化」是什么意思？》

代码审查

代码审查只是一句口号历来如此，很多团队都说在做，实际情况你懂的。但是此时一些对外的服务真的有必要做一次 code review，我的职业生涯中，曾经遇到过离职人员埋后门的情况。

经过前面的服务器排查，通过SSH登陆服务器搞破坏的可能性是极小的，更多的漏洞是代码漏洞和业务漏洞。

代码扫描

使用代码扫描工具，例如 SonarQube 扫描lib和引用第三方包的安全漏洞，及时升级第三方包，修复存在安全的代码。

如果你期待代码扫描能帮你找出业务漏洞，纯属扯淡，我们使用代码扫描更多是发现 pom.xml 中引用第三方库已知的 CVE 漏洞。

收缩技术栈

接手代码之后，首要解决的是能让它工作起来，然后着手优化代码，绝大多数人的思维是加法思维，他们会使用许多技术来完成一件事，这是错误的。

正确的做法是使用一种技术完成所有工作。

4. 岗位描述怎么写?

产品经理

职责描述:

1. 负责公司环保交易平台网站和手机APP设计, 商业模式的可行性分析
2. 需求调研、整理与分析, 提出相关需求的改进意见
3. 将用户需求转化为产品原型图和需求文档, 完成交互设计, 界面设计, 创意设计。
4. 与设计, 开发, 测试团队对接, 积极沟通, 完成产品测试与交付验收
5. 负责编写产品使用说明书, 产品宣讲与使用培训

任职要求:

1. 具有三年以上产品经理工作经验, 有B2B, SaaS 平台相关工作经验;
3. 熟练使用 Axure RP, Sektch, Visco, Adobe 等软件, 能够提供高质量的产品原型、流程图、线框图等清晰的表达设计方案;
4. 精通电商系统, 供求信息, 招标/采购, 合同签章, 在线支付, 物流等模块的前后台设计
5. 对需求分析、数据分析等有独到的见解, 善于发掘有价值的业务数据
6. 具备较强的文案能力及沟通、交流、协调能力, 具有良好的团队合作精神, 自学能力强。

优先考虑 (加分项):

1. 供应链金融系统的设计
2. 工作涉及过相机, 地图, 定位, 二维码, NFC, 加速度传感器, 蓝牙通信
3. 物联网, 硬件产品, 边缘计算
4. 区块链
5. 打通三屏的经验 (电脑, 手机, 平板电脑)

高级运维

岗位职责:

1. 全面负责公司运维项目的系统升级、扩容需求与资源落实, 配合开发需求, 测试、调整运维平台;
2. 负责IT运维相关流程的规划、设计、推行、实施和持续改进;

3.全面负责网络以及服务器、安全监控、检查并消除安全漏洞、系统性能管理和优化、数据高可用性、容灾和故障恢复;;
4.大用户量下高性能服务器系统部署方案的制定及实施;规划并制定符合未来业务发展规模的服务架构计划(运维架构);
5.负责运维文档的规范与管理工作。
招聘要求:
1、统招大专及以上学历,互联网运维工作五年以上;
2、精通Linux/Unix系统及原理,了解网络技术,熟悉TCP/IP协议工作原理,对路由器,交换机,防火墙的配置有一定的了解;
3、精通阿里云:云监控、WAF防火墙、SLB负载均衡、堡垒机、阿里云 Kubernetes、RocketMQ、RDS、ES、Redis、DTS、MSE配置注册中心、容器镜像库
4、精通 Docker、能够在本地独立搭建 Kubernetes 集群;
5、精通 Prometheus, Open Falcon等监控工具,熟练使用Shell、Python、能开发 Prometheus exporter 探针
6、熟悉常见应用的部署及优化,如 Nginx/ Openresty /Tomcat/Gitlab/ELK/Jenkins/MySQL/Redis/MongoDB/MQ 等;
7、熟悉SpringCloud alibaba Nacos 维服务体系,在没有开发协助下独立部署。
8、善于思考,有很强的问题分析能力和推进解决的能力

服务器与硬件设备

raid原理

高级运维工程师/运维经理 30K~40K

岗位职责:

1.全面负责公司运维项目的系统升级、扩容需求与资源落实,配合开发需求,测试、调整运维平台;
2.负责IT运维手册及文档撰写,相关流程的规划、设计、制定、推行、实施和持续改进;
3.负责网络以及服务器、安全监控、检查并消除安全漏洞、系统性能管理和优化、数据库高可用性、容灾和故障恢复;
4.大用户量下高性能服务器系统部署方案的制定及实施;规划并制定符合未来业务发展规模的服务架构计划(运维架构);

招聘要求:

1、互联网运维工作5年以上;
2、必须精通阿里云:云监控、WAF防火墙、SLB负载均衡、SLS日志服务,堡垒机、阿里云 Kubernetes、RocketMQ、RDS、ES、Redis、

DTS、MSE配置注册中心、容器镜像库3、精通Linux/Unix系统及原理，了解网络技术，熟悉TCP/IP协议工作原理，对路由器，交换机，防火墙的配置有一定的了解；

4、精通 Docker、能够在本地独立搭建 Kubernetes 集群；

5、精通 Prometheus 等监控工具，熟练使用Shell、Python、能开发 Prometheus exporter 探针

6、熟悉常见应用的部署及优化，如 Nginx/ Openresty /Tomcat/Gitlab/ELK/Jenkins/MySQL/Redis/MongoDB/MQ 等；

7、熟悉SpringCloud alibaba Nacos 微服务体系，能够在没有开发协助下独立部署。

8、善于思考，有很强的问题分析能力和解决问题的能力

高级 Java 软件工程师

岗位职责：

1、参与项目的需求讨论，项目功能模块设计；

2、负责项目核心模块开发及优化改进；

3、能够及时发现项目存在的问题加以改进，并向项目经理汇报，以确保项目的顺利进行；

4、对软件系统及模块进行测试工作，修改BUG；

5、攻克产品技术难点，进行技术研究性工作。

任职资格：

1. 计算机相关专业，至少5年基于Java技术的软件开发经验，基础扎实，开发思路简洁严谨；

2. 精通SpringBoot, SpringCloud 微服务, Webflux Restful开发；

3. 熟练掌握H5 Web开发, Vue.js 框架

4. 精通MySQL数据库，能够写出高性能SQL查询语句，本项目采用 JPA和 JDBC 方式开发；

5. 在项目中使用过 Oauth2, JPA, Spring Security, Redis , Kafka

6. 执行能力强，沟通能力强，协调及组织能力强，有责任心和工作担

当；

7. 对新技术感兴趣，能主动并且敢于攻克技术难关，积极研发的能力。

有以下任一经验者优先：

1. 对缓存、分布式、负载均衡有经验者优先；
2. 在微服务方面有相关实践经验者优先；
3. 有搜索引擎相关经验者优先；经纬度范围搜索经验者
4. 有推荐引擎经验者优先

Flutter App 开发工程师

岗位职责：

负责开发手机APP，安卓手持终端，iPad 平板应用

任职资格：

1. 两年 flutter 开发经验
2. 精通 Dart 语言，熟练 iOS, Android 应用开发
3. 会使用Flutter布局复杂页面，包括手机，平板，电脑等。
4. 精通基于 Oauth2 认证的 Restful 接口调用
5. 能够熟练封装组件以及插件开发

有以下经验者优先：

1. Java 安卓开发
2. iOS 开发

测试工程师

岗位职责：

- 1.对负责手机和平板APP测试；
- 2.参与产品的需求评审工作；
- 3.准备测试环境和测试用例，执行测试，提交缺陷，并跟进修复验证；
- 4.能够按照上线流程执行上线，做好线上检查，跟进用户反馈情况；
- 5.按照部门流程规范完成项目文档更新和保存。

任职要求:

1. 至少3年以上互联网测试工作经验；
2. 具备基础的移动测试知识，熟练掌握测试用例设计和app测试方法；
3. 熟练使用主流测试工具；例如jmeter、fiddler、adb、android studio等；
4. 对测试有浓厚的兴趣，有上进心，善于沟通，逻辑性强，学习能力强，且具有创新进取精神。

5. 运维工程师面试题

Junior

情景模拟题

操作系统

Linux 基本知识

Linux 在什么情况下需要重新启动，什么情况不需要重新启动？	-
IP地址需要重启服务器吗？	修改
DNS地址需要重启服务器吗？	修改
了新软件或者更改了配置文件需要重启服务器吗？	安装
不重新启动系统，并且使配置文件生效？	怎样
HUP 信号的作用是什么？	-

服务器

FTP Server 基本知识

- 当使用系统帐号作为登录用户时，怎样将用户限制在指定的文件夹中，作为根目录？
- 虚拟用户的原理？
- 什么是chroot？

WEB Server 基本知识

如何查看占用80端口的进程 `lsof -i:80`

`prefork` 与 `worker` 原理和区别是什么?

虚拟主机原理?

HTTP状态码 `2xx`, `3xx`, `4xx`, `5xx`, `404`, `301`

高级运维工程师

Linux 优化

Linux 默认同时能打开多少个文件?

Linux 默认同时能开启多少个TCP链接?

配置超过10000个链接数的服务器，Linux怎样优化?

RAID 磁盘阵列

简述 RAID?

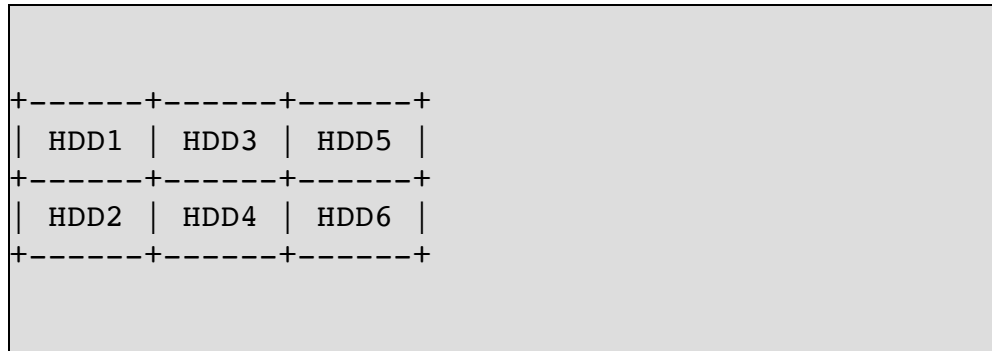
RAID 0 5 6 10 50 都适用于那些场景?

数据库适用那种 RAID?

RAID 10 磁盘结构是怎样的，RAID 10 可以允许损坏那几块硬盘，请指出那就几块可以损坏，那几块不能损坏?

什么是逻辑卷，适合那些场景?

磁盘阵列



存储

谈谈 iSCSI 与 SAN

两个电脑挂载同一个 iSCSI 设备，是否可行？

磁盘 IO

服务器IO瓶颈都在那些地方？

网络

由于网卡损坏，或者水晶头接触不良导致断线，有没有解决方案？

当网卡1G已经不能满足通信要求，你怎么样应对，你的解决方案是什么？

DNS

简述如何将DNS服务从万网迁移至DnsPod，需要注意哪些事项？

什么是A记录，CNAME记录，TXT记录，MX记录，NS记录？

怎样查看域名的过期时间？

怎样配置SPF，DKIM？

Linux 操作系统

一个全新的 Linux 服务器，你会做哪些初始化操作？

RPM安装 与 编译安装有什么区别，是否编译安装性能会更好？

文件系统

简述 fdisk 与 gpt

文件系统怎样做快照，怎样快速恢复快照

文件系统损坏怎么修复

怎样查看磁盘的UUID

进程管理

怎么样查看某一个文件正在被那个程序访问？

Web 服务器

Apache/Nginx 默认链接数是多少？

怎样修改默认链接数?

怎样实现防盗链?

如果你的网站上面的数据内容,被别人抓取。怎样屏蔽爬虫? 怎样快速找到抓取的IP地址? 还应该做那些处理能避免再次发生?

怎样防止注入攻击?

注入都有哪些手段?

WEB 服务器安全配置都有哪些?

怎样保证 WEB 服务目录/文件的安全?

怎样防止文件被修改?

怎样第一时间发现文件被篡改? 并提前拦截?

Rewrite

源地址: `http://www.netkiller.cn/index.html?id=100`

Rewrite后: `http://www.netkiller.cn/article/100.html`

请问如何实现

Nginx location 基础知识?

当前 document root 是
`/www/example.com/www.example.com` URL 为
`http://www.example.com`

现在需要实现 `http://www.example.com/inc`

将 inc 定为到 /www/example.com/inc.example.com

请问如何实现

应用服务器

谈谈Tomcat优化

Nginx 通过代理服务器访问 Tomcat ， Java应用输出页面含有SSI标签， Nginx 怎么处理 java 输出的SSI标签

Mail 服务器

什么事别名

什么是虚拟域

怎样防垃圾邮件

怎么实现 SMTP 认证， SMTP加密算法有那几种

怎样配置 SSL SMTP/POP/IMAP

自建EDM（电子邮件推广）服务器需要哪些条件？
注意事项？怎样避免被封锁。

邮件怎样转寄

怎样配置邮件列表服务器

怎样配置SPF， DKIM？

安全

攻击防守

如果被挂马怎么除了?

被植入代码有哪些特点，怎样快速找到被植入的木马。

怎样监控恶意代码入住或修改

什么是UDP流量攻击，怎样防止UDP流量攻击?

监控体系

服务器监控

服务器监控都有哪些手段?

网络设备都有哪些监控手段?

监控除了SNMP还有那些协议?

怎样监控硬件，例如硬盘损坏? 服务器风扇停转?

基础设施监控

CPU/MEM/SSD/IP/PORT

服务监控: NGINX/Redis/MySQL/Elasticsearch/RocketMQ.....

维服务监控

日志监控

监控数据库结构

监控pom.xml

云计算

CDN 缓存原理，如何实现一个文件在 CDN 上缓存7天，在用户端缓存1天

。SLB SLS 数据库暴增，日志写入数据

容器运维

容器重启

优雅重启的原理？

容器如何实现优雅重启？

C 程序如何优雅重启？Java程序如何优雅重启？PHP如何优雅重启？Go 如何实现优雅重启？

基于容器的压测方案

如何制定压测方案？如何优化容器？在容器之上做压测瓶颈会出现在哪里？出现瓶颈如何分析并找出瓶颈？

ARMS

Redis 单点改集群，监控

数据库索引，慢SQL，锁表

容器日志方案

怎样采集pod日志？日志如何落地？每小时1G

安全问题

Docker 镜像安全？如何溯源 Docker 镜像来源？如何评估 Docker 镜像的风险？

Docker / Kubernetes 安全吗？

sysctl 覆盖问题？怎样避免和解决？

私有云容器

本地搭建私有云容器

数据库

锁表问题

出现锁表情况怎么处理？

大数据操作问题

大数据库如何删除？

大表如何更新?

备份恢复

备份恢复

RDS 定时恢复

6. 软件工程师面试题

Junior Software Engineer

HTML 与 Javascript

怎样实现表单数据保存?

例如：开发一个用户注册程序，当用户进入你的网站注册用户，填写了一部分用户信息，之后因各种原因用户没有进行下去，或离开注册页面，或关闭浏览器。甚至关闭电脑。

需求：无论何时用户再次打开你的网站，再次进入注册页面后，应该将之前用户填写的资料显示在表单内，用户只需要做没有完成的那部分工作即可。

编程语言

Ajax 如何跨域请求?

什么是SSO? Cookie 如何跨域请求?

HTTP协议面试题,请介绍下面HTTP头作用.

location

-

smaxage / max-age

-

ETAG

-

SSI 服务器端包含应用

Senior Software Engineer

设计一个分类功能？

该功用于行政区域划分，商品分类，等等 例如中国->广东-深圳

要求：

无限极分类，层次深度不限
快速检索，不能使用递归
只能使用一个数据库表实现
可以生成树形目录

这是一个简单的 OOP 面试题，在做多年的面试经验中，发现很多人不知道怎样实现上面的问题

开发框架

简述 MVC 原理以及实现
怎样实现 URL 路由
怎样实现类，方法访问权限控制
请问下面代码怎么实现？

用你最熟悉的语言实现。

进程与多线程

什么是阻塞，什么是非阻塞？

什么是同步，什么是异步？

什么情况下使用线程锁？

进程与线程的区别？

进程间通信有那几种，线程通信有那几种，以及各自的优势？

消息队列

消息有哪些瓶颈？

序列化

什么是序列化？

常用序列化方式都有哪些？

用户注册的功能需求

场景模拟： 用户开户注册时常常填写了一部分资料，就离开了，有几种情况

用户放弃注册

网络连接失败

提交出错

其他链接吸引了用户点击

等等原因.....

需求：

要求记录用户填写资料，再次回来（数日/数月后）点击注册的时候，用户不用重新填写所有资料，只需完成未完成的部分即可。
重要资料例如手机，电邮，即时通讯号码等等需要记录到数据库，已被公司回访客户。

在用户成功注册后应该删除之前保留在数据库中的手机，电邮，即时通讯等等。

请问如何实现？资料怎样保存？

事务处理相关

简述什么是事务处理？

在不能使用数据库的事务处理以及锁（表锁/行级锁）时，怎么保持数据一致性？怎么解决数据库并发操作？

怎样解决避免多个用户读读取同一条数据记录？

怎样避免多个用户更新同一条数据

面向对象试题？

编写一个求和程序

```
s = new Sum();  
s.add(10).add(5).add(6)
```

s.add(10).add(5).add(6).....add(3) 可以无限的写下去

```
obj = new Object()  
obj.a()  
obj.b()  
obj.c()  
...  
...  
obj.z()  
  
obj.a().b().c() ... z()
```

与上面类似

这是一个简单的 OOP 面试题，在做多年的面试经验中，发现很多人不知道怎样实现上面的问题

编写一个文件copy的程序？

要求复制一个文件，或者一个目录，目录下面可能包含文件和目录，目录深度未知。你所写的程序要考虑程序的，通用型，健壮性，稳定性，性能等等

这里没有准确的答案，这个问题主要考虑应聘者，对于这样一个简单的程序，他能考虑的深度与广度。

1. 复制文件或目录是否保留原有的权限与日期等信息
2. 目的目录或文件如果存在怎么处理，是覆盖还是增量复制，分别怎么实现

3. 怎样保证复制后，两边100%正确，没有丢失文件或者文件不一致
4. 复制过程中如果原文件被改动怎么办
5. 如果权限不足怎么处理
6. 对于大文件怎么处理，对于GB/TB/PB级别怎么处理

写一个读TXT文件显示其内容程序你会考虑哪些细节？

这个问题与上一个问题类似,如果应聘者立即给出这样的答案，他根本不合格。

```
f =  
open(path/filename)  
while s = f.read() {  
print s  
}  
f.close()
```

如果他考虑问题的能涉及下面列出的几个选项，他写出的程序你绝对可以放心。

过目录不存怎么处理吗？	考虑
过目录权限不够吗？	考虑
过文件不存怎么处理吗？	考虑
过文件权限不够吗？	考虑

过目录深度吗?

考虑

过目录,文件中存在特殊字符吗?

考虑

过文档大小1M, 100M , 500M , 1G , 10G 远远超过你的内存空间,怎么处理吗?

考虑

TXT文件换行符(LF,CR,CRLF)吗?

考虑

编码问题吗?

考虑

SNS 社交网络, 怎样解决朋友关系?

例如: 你有一个朋友, 他有他的朋友, 你可能认识他的朋友, 他朋友的朋友可能认识你。

1. 怎样查询出你朋友的朋友
2. 怎样显示你是怎么认识, 你朋友的朋友, 例如:
我 - 小王 - 小李 - 小张
3. 显示朋友关系图

设计一个电商的商品数据库?

一个商品有很多属性, 例如尺寸, 颜色这些属性有固定的值, 而另一些属性如重量, 体积是需要填写具体数值的, 并且还有对应的单位。

1. 商品分类, 可以无限层次, 可能瞬间查出某一个品类下的所有商品
2. 每个品类的商品都有不同的产品属性, 且很多属性可能公用, 例如: 颜色, 重量

3. 要求可以检索商品，可以通过属性，分类，价格等等搜索

要求：

商品分类（上一个问题中已经实现）

商品属性，有多个属性，且数目不确定，所以需要设计成可以无限添加

商品属性即可下拉选择，也可以填写具体数值

问题：

商品搜索怎么解决，包含商品名称，属性，属性值，描述的搜索

商品的库存怎么设计

分类搜索，怎样列出所有子分类以及子分类下的所有分类（无限深度）

谈谈对缓存的认识？

从用户打开浏览器到返回数据都会经过那些缓存，怎么控制这些缓存

CDN 缓存的原理？CDN 都可能缓存那些内容？

网站首页90%的内容是静态的，但是用户登录状态，消息状态是动态的怎么解决？

JSON 可能缓存吗？

浏览器缓存与CDN缓存的关系，怎样实现用户浏览器与CDN同时缓存？

这个问题主要是网站性能优化方面所用到的技术

7. 架构师面试题

软件架构

插件的实现原理?

插件有几部分组成

如何实现插件安装，卸载，启用，禁用?

安装，卸载，启用，禁用怎样实现不停机，不关闭服务的情况进行?

如何设计一个MVC框架

怎样实现 URL 路由

怎样实现控制器

怎样实现视图

怎样实现模型

如何设计一个SOA框架?

框架分为几个部分?

采用什么协议与框架通信?

如果考虑到性能使用二进制协议你怎样实现?

如何解决并发冲突?

如何支持事务?

你怎样与消息队列集成或者通信?

设计一个分布式计划任务系统?

背景：计划任务即周期或定时运行的程序，我们要解决单点故障问题与负载均衡的问题，在一个分布式系统中单节点是不允许的。

设计要求：能够实现高可用，负载均衡，横向扩展

怎样处理同时运行产生的冲突问题?

怎样排队运行?

任务如何持久化?

一个节点宕机，另一个节点怎么接管没有完成的任务?

如何横向扩展?

扩展，收缩，维护如果能做到不停机，不影响业务?

瓶颈分析

请分析一下，下面图中可能出现的瓶颈并提出优化方案

User --> Wan -> Firewall -> Switch -> SLB -> Web Server -
> Application Server --> Cache -> Database

设计一个10G交换的网络

8. 数据库管理员

数据库安全性

通过WEB入住或者上传脚本使用WEB服务器上的数据库账号进行数据篡改

怎样将损失降到最低?

怎样记录修改痕迹?

你怎么样防止合法用户篡改表数据?

你怎么样防止合法用户篡改数据表中的一行数据?

你怎么样防止合法用户篡改数据表中的一列数据?

手机号码，电子邮箱，银行资料等等安全问题

你怎样改密这些数据?

加密后怎么样解决查询与性能问题。?

如何解决索引问题?

数据库设计

设计商品分类表

分类层次与深度做多无限极分类
怎样做索引
设计在线用户表

索引

临时表需要建索引吗?
在什么情况下将使用索引
在什么情况下将使用不索引
在什么情况查询结果能被缓存
在什么情况查询结果不能被缓存

9. 测试工程师

高级测试工程师

自动化测试

怎样解决图片验证码输入的问题

怎会解决手机验证码输入问题

注入测试

POST 注入测试

GET 注入测试

SQL 注入测试

TCP 注入测试

数据库测试

数据库结构测试

存储过程测试

函数测试

防篡改测试

Web 服务器压力测试

需求：开发人员已经完成开发工作，现在需要对他的代码做一次压力测试 问题：你将怎样做这次压力测试？请描述出工作中的重点。你现在有一个空的测试服务器，没有安装操作系统，这是起点。

Restfull 测试

GET 请求测试

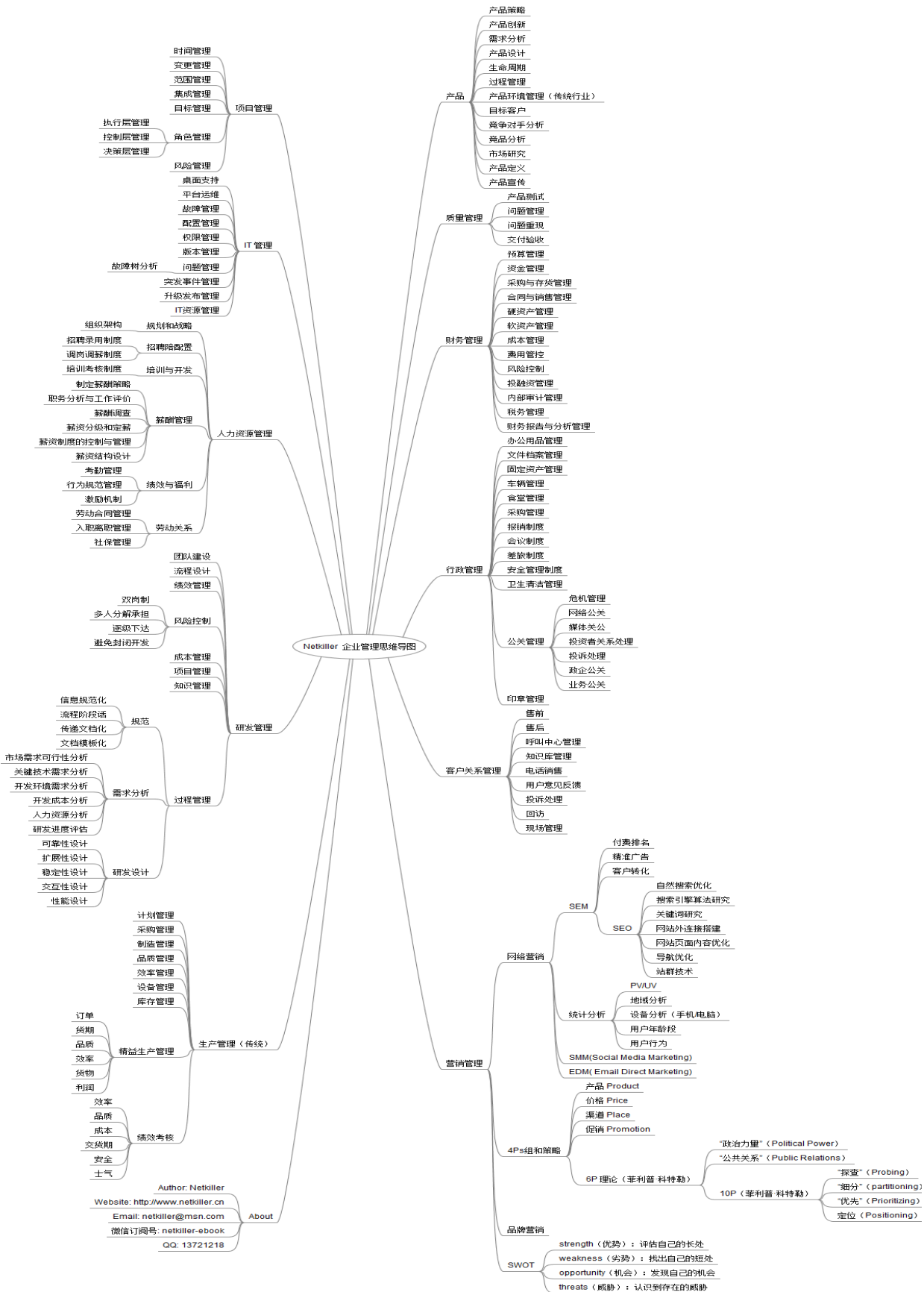
POST 提交测试

第 15 章 采购管理

为了从项目实施组织之外获得所需资源或服务所采取的一系列管理措施。它包括采购计划，采购与征购，资源的选择以及合同的管理等项目工作。

采购管理这块运维涉及比较多，机房选型，机柜，路由器，交换机，防火墙，负载均衡，服务器，存储.....

部分 III. 管理手札



第 16 章 企业管理

管理即对一定范围的人员及事务进行安排和处理。

管理模式只能借鉴不能模仿。

1. 公司与企业

企业：泛指一切从事生产、流通或者服务活动，以谋取经济利益的经济组织。公司是指：由股东共同出资，依法定条件和程序设立，以营利为目的的企业法人。按照企业财产组织方式的不同，企业在法律上又可以分为三种类型：独资企业、合伙企业、公司企业。企业在概念范畴上是包含公司的。企业是一个组织，而公司是其中的一种组织形式。总之公司一定是法人，企业不一定是法人。

2. 商业的本质

无论是小本经营的夫妻店，还是资金雄厚的跨国巨头，其商业本质都是在服务社会和消费者的过程中获取利润。

2.1. 企业的三项活动

企业的三项活动（经营，投资，融资）

2.2. 战略是什么

德鲁克提出，战略就是通过最有效的管理，用最小的资源达到最大回报的过程。战略的根本是一种增长方式，我们用什么样的方式、什么样的路径达成企业的增长。

2.3. 商业法则

“在其他人都投了资的地方去投资，你是不会发财的” ----- 巴菲特

商业上有这样的说法

同样一桩生意

- 第一个做是天才
- 第二个做是庸才
- 第三个做是蠢材
- 第四个做是破产

一项新鲜事物，在10个人当中，有一两个人赞成就可以开始着手做了；有5个人赞成时，就已经迟了一步；如果有七八个人赞成时，那就太晚了。

很多企业在做决策时，以为地考虑多数人的意见，忽略少数人的意见，这样不仅不利于企业发展，还打击了员工创新的积极性。

企业一定要具有一种强烈的忧患意识、时不我待的紧迫感和危机感，及时把握创新机会。

要想在市场上获得成功，你必须成为一个独立思考者，因为共识通常都是错误的。你必须要有与众不同的观点和视角。

2.4. 商业模式

当今企业之间的竞争，不是产品之间的竞争，而是商业模式之间的竞争 -----德鲁克

商业模式就是企业家为实现企业价值最大化，把能使企业运行的内外各要素整合真起来，形成一个完整的高效的具有独特核心竞争力的运作系统，并通过最优实现形式满足客户需求、实现客户价值，同时使系统达到持续盈利目标的整合解决方案。

简单地说，商业模式就是企业赚钱的方式方法。

2.5. 商业与大数据

大数据的误区

什么是大数据，大数据一定是非结构化，来自互联网用户，多渠道，多维度，而非企业运营产生的结构化数据，例如订单、财务数据等等，这属于OLAP的范畴。

抓取、存储并对海量人机数据进行分析，然后据此进行预测的能力，这就是所谓的大数据。

大数据这一概念描述的是一种技术生态系统，它使大量非结构化的、不均匀分布的数据能够被捕捉、存储和分析。大数据与之前基于数据库仓库的商业智能BI (Business Intelligence)技术有着划时代的差异。

大数据的概念远远超越了简单的销售点（POS终端）数据以及客户关系管理（CRM）中包含的线层数据，甚至企业资源规划（Enterprise Resource Planning）。他所涵盖的数据包罗万象有着丰富多样的来源，例如图片、文本、网页、社交媒体，还有传统的结构化交易数据。

大数据一词已经被用烂了，Hadoop 更像是一个超级大的网络硬盘。例如某公司将系统日志存放到Hbase中也称为大数据，这是不正确的。仅仅用到大数据概念中的存储环节，这些数据并不能进行分析、预测，为企业提供决策支撑。

在中国95%的大数据实际仍停留在报表阶段，仅仅是换一种技术做报表。实际上使用 Excel 轻松可以应付这种需求，而不需要一个技术团队用各种大数据软件（Hadoop/Hbase/Hive...）堆叠起一个大数据平台。

数据驱动商业

在信息有限、消息闭塞、且没有数字化的时代，通常是让身居高位的人凭借经验和直觉来做出重大决策，这也是情有可原的。因为他们有用多年积累的经验，这些人描绘的未来蓝图----会发生什么事情、事情该怎样解决、因此该如何规划等等，全部基于他们的个人观点。

今天的整个商业世界中，应该让数据做主。首先，要养成习惯问：“数据怎么说”、“这些数据从那来的”、“这些数据能特出什么分析”、“我们对结果有大多信心”。

决策让数据做主

3. 企业管理制度

3.1. 为什么让国人承认国产优秀这么难？

为什么大家很难接受国产品牌？国内企业与外国企业的差距在哪里？

最近知乎上收到邀请回答，就是上面的三个问题。我的回答是：因为他们不善待员工！！！！

最近公司的入职培训上做了一个实验，首先列出你心目中的世界500强企业，然后根据对该公司的印象，给他们贴标签。

我们选出了具有代表性的两家公司，分别是美国硅谷的谷歌（Google）和中国坂田的华为（Huawei）。各位参与的小伙伴非常积极，他们来自公司的各种部门和岗位，有销售，市场，运营，开发，测试，运维，客服，财务，人力资源..... 让我们看看在用户的眼中两个公司。

谷歌 Google

开放，科技，创新，不作恶，安卓，引领，安全，浏览器，人工智能，国际化

华为

民族，狼性，爱国，情怀，加班，外包，跳楼，裁员，奋斗者，手机，5G，芯片、自动驾驶

你怎么看？

如果你感兴趣，也可以做相同的实验。我认为人们给出这些印象标签是很客观，这就是国内企业在人们心目中的印象。

3.2. 中式管理与美式管理的区别

中式管理（人情管理） 美式管理（契约管理）

美国式管理的特征核心是制度，以制度治理企业的典范，制度本质上是契约。所谓的契约制度是当事人之间建立在意愿性基础上的，而且必须要兑现的共同承诺，即当事者之间相互对对方有一种共同认可的承诺，这种承诺既有共同认可性，又有共同意愿性，而且还要必须兑现性。

西方的管理的思维方式，是非分明，一切依法，依照制度管理，没有弹性。由于人际关系较为薄弱，分工明确，有力制衡，权利义务明确，适于稳定化境。

中国式管理的核心特征是人情管理。简单说，中国式管理是人本位的思想，重视以人为本和人际关系，变通性很强，制度的弹性很大，能在法外做到衡情论理，依靠企业文化来约束员工。

3.3. 日式管理与中式管理

谈到中式管理，由于我们起步比较晚，成功样本比较少，中式管理在全球企业中成功案例不多，于是很多人就拿日本企业举例，常常搬出稻盛和夫的观点，但是我认为中式管理和日式管理同源不同路。中国没有日本的那种严格的上下级关系和年功序列以及员工的服从性。

日本的 TPS (Toyota Production System), 5S （是整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seisou)、清洁(Seiketsu)和素养(Shitsuke)）举世闻名，而我们的中式管理更多是将古代的谋术诈术运用在职场中。

3.4. 中国企业的信用危机

美式契约管理，员工与企业签订的契约合同是受到法律保护的，企业可以起诉员工，员工也可以起诉企业。

中式管理面临最大的问题是诚信，企业/老板与员工通常是口头承诺，承诺什么时候兑现，怎样兑现，能否兑现都是未知数。

实际情况告诉我们，大部分承诺无法兑现，员工被这种企业多次教育之后，不再相信承诺。

由于中国企业信口开河式的承诺，且多兑现不了，有些承诺的确是在画饼，忽悠年轻人，企业是刻意而为。有些承诺的确发自老板肺腑之言，但是让我怎么相信呢？于是导致中式管理的信任危机。

3.5. 被玩坏的中式管理

由于欧美文化的入侵，以及我们的教育全盘西化，科班出身的管理人员均采用美式管理。但国情的不同，导致用工方式的不同，西方管理方法水土不服，无法解决所有问题。

于是便诞生了四不像管理，管人采用中式管理即人情化，管事采用美式管理，流程制度化。

例如我们即想用美式管理来约束员工考勤，又想用中式人情管理来解决不支付加班费的问题。70和80后已经习惯这种两种模式混用，90和00就不买帐，尤其是00群体，他们更接受契约管理。

3.6. 中式管理员工与企业的博弈

企业：你不好好工作，我怎么奖励你

员工：你不奖励我，我怎么能卖力工作

调动员工积极性，美式管理靠激励，中式管理靠画饼。

企业期望员工能付出并给予回报，员工看不到回报，付出无异于押宝赌博。

由于创业环境，市场因素，很多公司未兑现承诺前便走向破产。很多员工都经历过公司破产清算和裁员，对于公司的承诺已经不抱有希望，至期望别拖欠工资，所以员工不想无条件付出。

3.7. 不懂感恩的员工

我在知乎上常常看到有些老板抱怨，辛辛苦苦培养的员工跳槽去了其他公司。

中国老板总是期望员工感恩，我想说员工真的不欠你的。

首先，你是压低薪资，低于市场价招聘进来的，你是清楚他的能力不足以胜任你的工作岗位要求。必须经过培训才能成为合格的员工。

其次，你培养员工，教他们技能是为你服务，用你教的技能为公司创造价值。

你所教的这些技能和经验很可能只适用于你的公司，员工离开了你的公司，这些技能对于他未来的职业生涯帮助甚微，新公司会再学新技能。

当员工可以胜任该岗位的工作是，员工的薪水并没有与市场同步，仍然维持原状，因为公司认为是公司培养了员工，员工应该感恩，知恩图报，如果没有公司，你啥也不是。

对于员工来说，我已经做了退让和妥协，接受了低于市场价的薪水来你的企业，我也承认自己能力不足，你也承诺会教我。这是周瑜打黄盖一个愿打一个愿挨。

你教我做事，是为你更好的干活，为公司创造更多的价值，我只拿剩余价值。

当员工看到周围的朋友同事薪资远远高于自己，面对猎头打过来的电话，忠于按耐不住了。

对于公司来说，你当初为什么不招聘符合岗位条件的员工呢？这样就不需要花时间和精力培养员工，也不会为精心培养出来的员工跳槽而烦恼。因为你不想付出与市场同步的薪资招聘啊，你的公司规模太小，人才早已被大厂挑选完，留给你的都是能力偏弱的。

美式管理是怎么解决这个问题的呢？

我此前服务过多家外企，公司招聘并不会压低我们的薪水，薪水是甚至高于市场价，我们的能力都是符合岗位要求的。公司需要员工有各种资质认证，这些认证并不是人人都有，公司接项目必须有这些资质，甲方有要求。于是公司出费用，让员工去考认证并与公司签2~3年合同，承诺获得认证后要在公司服务2~3年。注意，在这服务期间你可能担心薪资待遇问题（不涨薪的情况）。你想多了，因为薪酬管理是另一块，薪资是绩效+每年固定比例涨薪。这就是美式管理，都写在合同里，那方不履行，就起诉那方。

3.8. 中式管理本质上是驭人术

企业管理是制度化好，还是驭人术好呢？

驭人术起源

驭人之术是封建社会时代出现的一种管理方式，这种管理方式上到朝廷下至百姓到，延续了几千年。

驭人术的核心有三点，分别是：识人，用人，驭人。

举例一，古代帝王的驭人之术：

帝王之术的核心：知人善用，为政之本。用人之道，首在鉴人，次在用人，终在聚人，赏罚分明。扬善于公庭，规过于私室。用人之所长避其短，即集众人之长为自己所用。加之以威，使之以利，晓之以理，动之以情，结之以义。帝王的驭人之术：自树威信、偷梁换柱、下诏罪己、情感诱惑、收买人心、丢卒保车、互相监督、以他排他、分职弱权。

举例二，古代商人的驭人之术：

例如历史上的晋商，徽商，潮商。这种管理方式是适合当时的历史背景的。另外驭人术之并不是单纯的主子和奴才，东家和掌柜的关系，而是围绕并依靠强大的宗族势力和血源来维系的。我们在潮汕人

身上还能看到这样的影子。宗族和血源的优势是，员工绝对的忠诚，能够快速决策，执行力强等等。

驭人之术有也非常多的弊端

首先驭人术很消耗管理者的精力，其次管理者容易被架空。创业可以采用“驭人术”管理企业，守业必须依靠制度。对于家族企业，你无法保证你的后台也能熟练掌握驭人之术。驭人之术无法长久管理一个国家或一个企业，系数各朝各代没有一个超过300年的，古代的商帮晋商，徽商，潮商也是昙花一现。

进入现代社会，传统文化丢失，宗族分崩离析，血缘淡化，人心不古，礼崩乐坏，各怀鬼胎，不懂感恩，不懂知遇之恩，信任危机，互害型社会。驭人术的管理模式就此终结并退出历史舞台。

驭人术适用于90后员工吗？

驭人术用在90后身上如何？90后生时已经改革开放，生活和成长的环境，以及受到的教育都与传统文化格格不入。同时西方的管理学也逐渐出现在大学的课程中，雇佣关系也在发生变化，即从人情化到契约化，所以驭人术用在90后身上只能让90后员工更加反感这种企业文化，他们向往和追求的是西方的企业文化。

反观世界五百强企业，没有一个采用驭人术来管理的。

现在企业必须通过制度和契约来管理，同时制度也不是万能的，不是一成不变的，必须与时俱进，不断修改完善。

“以人为本”而是“以钱为本”

有的公司考核目的不是“以人为本”而是“以钱为本”：美国华盛顿大学（University of Washington）福斯特商学院终身教授陈晓萍女士在其《幸福的决定因素》第二章“管理的悖论”中说：

“以人为本”的管理强调善待员工，关心照顾员工工作、生活的各个方面，无论是健康保险还是休闲设施，无论是带薪休假还是托儿服

务，无论是免费饮品还是弹性工作时间，无论是技术培训还是学费报销计划……都体现出企业管理层对员工成长发自内心的关怀，并希望员工因此更加热爱工作，敬业守职，从而提高工作效率和工作绩效，对工作有更多的创意和思考，为企业的发展创造价值。

“以钱为本”的经营理念导致的行为则是对员工各方面待遇的极度克扣：工资往底线上靠，加班常常不付加班费；上班打卡，迟到一分钟也要扣钱；完不成任务要扣奖金。培训很少，一旦轮到，则要签署合同：若在培训后数月内离职，就得如数上缴培训费用，一分不得拖欠。如果在合同期满内提出辞职，也得上交罚款。总而言之，通过各种手段减少人工开支，节约成本，从而达到企业效益最大化的目的。然而，企业管理层如此苛刻的举措，只会使员工产生强烈的反感，而在内心深处拉开与企业的距离，清楚地认识自己与企业的关系只是简单的雇佣关系。要处于如此心态的员工尽心尽力为企业工作，充满激情地为企业创造价值，那简直就是白日做梦，完全不可能实现。

左拉（Emile Zola）曾在1868年的作品中指出：“工作需要有所休息。如果钱不够多，未来又无可展望，人就会把握眼前能得到的快感”。

3.9. 中西方管理层

几乎所有的战争题材电影，中国将领常常说一句话：你完不成任务，老子闭了你。同时我们大部分题材都是重领导，轻基层。反应基层士兵题材的电影比较少。

国内企业管理层只向下要结果，用绩效考核下属，跟「完不成任务，老子闭了你，没有本质区别」，绩效工具本质上就是枪。管理层不会告诉下属，怎么做？为什么要做？如何做？什么时间做？等等。

所以常常事情没有做好，领导把责任推给下属，下属能力不行。尤其是在事业单位，几乎管理层不担责，全是下面背锅。国内管理层：发现问题，然后压力传导给下属。好的领导会背锅，责任归自己，荣誉归团队。

Susan 我们公司HR，美籍华人，她曾经对我说：Neo 如果你没有解决方案，你的下属更不可能有，他们的经验，他们的阅历，他们的认知，他们岗位、收入、眼界都在你之下。没有人能帮你，你必须自己解决。

外企管理層，你必须要有担当，遇事想在下属前面，告诉下属为什么要做，指导下属怎么做，什么时间做，做到什么程度…… 否则会怎样，你会失去权威、信任。

印度人能横行硅谷其根本原因印度人有解决问题的能力，我在外企的职业生涯中，给我压力最大的就是印度人，他们总能想到解决办法，我只有技高一筹才能压得住他们。

国内企业做法，自己想不出来，就开会讨论，开会解决不了，就开启招聘。面试的过程就是让面试者回答目前项目遇到的痛点，面试者能否通过，就取决于他的过往经验是否能解决当前的痛点。

由于缺少过程管理，管理层无法掌控项目时间、进度和风险，就不得不让下属频繁汇报进度，于是就有了日报，周报，月报……，否则根部不知道下属在做什么？怎么做的？能否能做成？谨小慎微的管理層，还会让下属写可行性分析，概要设计，详细设计，实施方案等等，本质上是缓解管理層的焦虑。

4. 企业生命周期

学过市场营销的小伙伴一定很清楚，产品生命周期：

产品生命周期：

- 投入期
- 成长期
- 成熟期
- 衰退期

如果你喜欢读经管类书籍，例如吴晓波在他的《激荡三十年》，张磊《价值》，包括西方管理类书籍书中列举的那些曾经辉煌过的企业，如今仍然在市的不多。

企业也是有生命周期的：

- 发展
- 成长
- 成熟
- 衰退

四个阶段

在中国百年老店屈指可数，每家公司都逃避不了从起步、平庸、卓越、陨落这四个阶段。

仔细观察，这些公司都是伴随着行业生命周期，随着时代红利的结束，这些公司悄然消失，例如东莞的制造业亦是如此。

4.1. 基因突变是怎样产生的？

答案是环境变化（外因）和自身变化（内因）。如果环境不发生改变，基因是不会做出改变的或者说改变来自外因。当然从另一个角度，基因始终在变化，适应新环境的基因被保留了下来。

放在我们身上也是如此，要么自我进化做出改变去适应环境，要么被环境变化倒逼做出改变，总之接受改变的人与时俱进，拒绝改变的人被社会淘汰。

能主动改变的人是非常少的，因为自我身份认知让我们停留在过去，蒙蔽我们双眼，形成闭环思维，形成信息茧房，阻碍我们做出改变。更多的人则是被动被迫作出由外而内的改变。

主动改变的人，能抢占先机，同时伴随风险。被动改变风险较小，但容易错失良机。所以我们要不断思考和反省，去感受环境的变化，并作出改变。

这个理论也同样适合企业，拒绝变化，不作出变化的企业就会被市场淘汰，企业改变 = 创新。

4.2. 创新能力是一种天赋

我常常看到教别人创新思维文章跟视频，于是我便思考，创新思维是人人都具备的吗？创新是一种能力？还是一种天赋？

知识技能是可能通过后天学习掌握的，天赋却不能。天赋分为显性天赋和隐性天赋，显性天赋是外向的，能展现出来。而隐性天赋自己本人都不知道自己存在某种天赋，隐性天赋会在某些情况下被激发出来变成显性天赋，一种情况是内在激发，俗称“悟”，另一种是外因激发，叫“启迪”。

显然创新能力是一种天赋，否则大学开一门课创新席位的课程，就可以源源不断地向社会输出创新人才了，企业也不用求贤若渴了。

同理赚钱是一种能力？还是一种天赋？答案是天赋或者叫财商，否则为什么大学没有开设这门赚钱的课程课呢？

举一个简单的例子，中国有14亿人口，每天做饭的人应该不下7亿吧？连续做饭10年的人也有5亿人吧？那这5亿人做了10年的饭餐，有什么菜品创新吗？答案是没有，人们每天做着从父母那里学来的，几种重复菜品。

这个问题又引出另一个问题，创新并不是集思广益，人多并不能提供更多的创新思路，反而集体行为会出现《乌合之众》效应。

如果人人都能掌握创新思维，创新将是井喷式的爆发，人类文明将加速进步。现实中我们看到的创新思维永远掌握在少数人的手里，也就是少数人改变世界。

英国科学家李约提出了著名的李约瑟难题，中国近代为什么落后，中国为什么没有诞生现代科学？有这种版本的回答，我认为就是集体无创新所致。

4.3. 创新来自好奇心

这个观点我认同，但是人们的好奇心是怎么被扼杀的？

首先说好奇心是如何被驱使的，人们探索未知的外界，从经验中总结理论，当人们发现真理之后，成就感会驱使人们继续探索下去。

然后说好奇心是如何被扼杀的，当人们总结理论后，通过语言和文字传递给下一代，人们会先学理论，再去实践，人们常常认为前辈的理论都是正确的，并且经过反复验证过，前辈的理论就是真理，所以不再去质疑，也不再去验证和实践，人们对于已知事物是没有好奇心的。

4.4. 创新掌握在少数人手里

企业要想发展，就要不断创新，不断淘汰自己过时的产品。每一个产品的出现，都是适应时代发展的，如果产品长时间不更新，就会出现与时代脱节的现象，随着时间的推移，就会慢慢被消费者忽略。

技术创新是企业持续、稳定发展的基础。企业要勇于淘汰自己的产品，这是企业自信、实力雄厚的表现，为了企业的长久发展，企业应该有革自己命的勇气和魄力。

创新永远掌握在少数人手里，多数人没有创新的想象力。

4.5. 企业为什么不创新了？

市场淘汰的不是公司，而是那些对管理认知不足和对市场不敏感的管理层和老板。

是时代成就了这些企业？不是企业造就了时代。

从卓越到陨落实质上是企业停止了创新，被市场淘汰出局。保持基业长青需要企业不断应对变化，做出改变

世界上唯一不变的是变化本身（宾塞·约翰逊曾）

是什么阻碍了企业创新：

- 管理层，管理层求稳心态，不鼓励创新，创新意味着伴随风险。
- 绩效和激励，绩效和激励是员工求稳心态，员工完成岗位绩效，再付出是多余的。
- 科研能力起点水平：创新所需的技术实力，美国能在短短的时间超越欧洲老牌资本主义国家，靠的就是笼络全世界一流人才。

我在另一篇文章《个人能力大于团队力量》中谈到，如今的很多新兴领域组织形式已经不再是个人服务团队，而是团队服务个人，此前个人的作用是微不足道，如今个人在团队中创造的价值早已超过团队。当员工个人创造的价值超越团队，管理方式和制度跟不上，员工就不会再将创新贡献给企业，此时是员工选择企业，他可以自己创业。

4.6. 为什么企业转型如此难？

在企业生命周期中，发展期、成长期、可以1~100的创新，成熟期可以做微创新，那么进入衰退期必须是0~1的颠覆式创新，才能挽救该企业。此时面临更大的挑战，例如资金、资源、技术、人才梯队各种条件制约。

一个人做出改变是很难的，一家公司是由许多人组成的，是一群人要做出改变，能随市场动态做出改变的公司是极少数的。这需要股

东的信任，董事会的支持，一个极强领导里的CEO，同时改变就会触及一部分人的利益，会遇到各种意想不到的阻力。

这类似晚清，很多人已经意识到大清朝的问题，也想改变，光绪皇帝也支持，可是一旦触及到多方利益，改革就无法推行下去，既得利益者宁可看着大清灭亡，也不改革触及到自身的利益。

没有传统的行业，只有传统的人，阻碍企业转型的根源还是“人”。

4.7. 为什么家族企业难传承？

为什么中国家族企业过不了三代？

中国企业不用说三代，两代都极其艰难，为什么呢？

首先中国企业创建的都是些什么人。中国第一代企业家，创业者多是的没有受过很好教育，学历不高的一代人，但他们是具有经商天赋的一代人。除了学历不高其余都高，他们具备了高智商，高情商，高财商，高胆商.....

从87年改革开放到走具有中国特色的社会主义市场经济... 20年中，就如三国群雄逐鹿，时势造英雄，第一代企业家崛起。

为什么第二代就不行了呢？

教育问题

我认为主要也是教育问题，第一代主要是靠天赋加上后天学习成就了他们辉煌的业绩。但没有一个企业家敢让自己的子女重走一次自己的路。

由于第一代企业家深知学习的重要性，他们为子女提供了最好的教育环境，但是他们是照打工者去教育的，而不是按照守业者去教育的。所以他们子女去企业打工没有任何问题，但是做接班人就不合格了，只有少数后知后觉的子女能发现自己的问题。

他们都犯了一个相同的错误，他们不知道学习跟学历关系，学历跟学识的关系，上学跟读书的关系。

上学不等于读书，知识的构成 20%来自院校，80%来自社会。读教科书不算读书。

学习不等于读书，学习的渠道多种多样，读书仅是其中一种，且速度慢，也不一定适合所有人。除了读书之外网络和多媒体资源都是学习渠道。

学历不等于学识，博士等于深士，高学历是面向微观领域，解决特定领域，特定问题而存在的。而经营企业，管理一个企业则需要学识渊博，掌握各种领域的跨界知识。

学识不等于能力，实际操作的落地能力

迷信制度

从秦始皇开始，几乎我们所有朝代都会为他们的后代设计一个制度，以求能够万世一系。经过统计发现，每个朝代都没能延续300年，当然有很多其他因素，这里仅仅谈的是制度设计。

我们看清宫剧常常能听到一句话“这里老祖宗定下的规矩，不能改”。经过康熙、雍正、乾隆之后清朝便开始走下坡路，老祖宗的办法行不通了。

电视剧《乔家大院》、《走西口》中几个大户人家，她们祖上都是做生意的，做生意赚到钱之后他们的做法就是买房置地，将周边数公里的土地买下来，做地主。让他们后代以收租方式生活，这样是风险最小的。

我2020年去甘肃青海大环线自驾游，住在一家民宿，老板人很好，很热心，就跟攀谈起来，他早年在云南缅甸等地做玉石生意，赚了很多钱，现在老了干不动了。他有一个儿子，儿子不争气，虽不争气，但人老是，没有不良谥号，就是扶不起的阿斗，无法接他的班。于是他在云南买了一块地，建起了民宿给孩子经营。他是生意人，很

清楚民宿投资回报比，短时间根本不赚钱，回收成本需要很多年，他所做的一切是给孩子未来铺路。

我们中国的家族企业管理者也是如此，总想创造一种企业稳定的运作制度和一套接班子，然后交给自己的子女，按这套流程运营公司，并相信这是最保险的。

4.8. 企业的生存之道是创新

企业生存之道是创新，而不是管理。即创新 > 管理，停滞创新企业都无一例外的走向没落。随便翻开一本管理类书籍，里面所列举的那些卓越企业，如今都如流星般陨落。

很多企业直到倒闭前的那一刻，企业还是健康的，问题出在创新上，产品无法与时俱进，时代不再需要该产品了。例如倒闭柯达公司，市场不再需要胶卷了。

- 日本佳能、尼康干掉了柯达。
- 苹果、安卓干掉了诺基亚。
- 华为干掉了朗讯。
- Intel 干掉了 Sun, IBM
- 特斯拉干掉所有车企
- 拼多多干掉淘宝和京东
- 网约车干掉出租车
- 抖音干掉了视频网站

我们看这些倒闭或者没落的企业：

- 管理上有问题吗？没有任何问题
- 产品质量有问题吗？没有问题
- 市场渠道有问题吗？没有问题
- 售前/售后有问题吗？没有问题
- 客服有问题吗？也没有问题

这也是为什么会有其他企业收购即将倒闭的企业，此前我想不通，要这样的企业有什么用？一个破产的企业有什么价值？现在我想

通了，企业没有问题，只要收购后，进行重组，及时调整战略，就能立即创造价值。

4.9. 深耕一个行业，还是多领域尝试？

对于企业深耕一个行业，还是多领域尝试呢？

保持基业长青，需要追逐风口，如今没有哪个行业可以做一辈子，通常3-5年就要调整一次企业的方向。

企业经营方向可以归纳为三种类型，I型，T型，X型，三种类型简称ITX。

“I”型企业.“I”型企业深耕垂直领域。I型企业抗风险能力差，例如人口红利消失，产业转移，城市转型，新冠疫情来临等等，对于I型企业是致命打击。“I”型企业还有另一种做法是水平扩展。做全产业链生态，形成垄断，在上游，中游，下游均有定价权。

“T”型企业.T型企业要立足一个行业，然后不断尝试其他行业，这样可以避免风险。

“X”型企业.X型企业就更稳健，多领域发展，抗风险能力最强。

哈佛大学管理学院教授克莱顿·克里斯坦森（Clayton Christensen）在他的著作《创新三部曲》中对创新做出了系统性诠释。他所强调的创新，不在于技术进步，更不在于科学发现，而是对市场变迁的主动响应。

创新者的窘境在于管理者犯了南辕北辙或者固步自封的错误，市场的变化导致其原有的护城河失去价值。^[7]

^[7] 《价值》 作者：张磊

5. 推动企业前行的动力

5.1. 管理方式

企业管理就如同前行的汽车，发动机布局即管理层的组织架构，最终促成企业前行动力有三种：

推动、拉动和推拉并进。我象形的成为前驱（拉），后驱（推），四驱（推拉并进）。

5.2. 这三种模式有什么区别呢？

目前采用最多的方式是后驱模式，科技创新型企业一般都是前驱模式，四驱模式一般是合伙人模式的企业。

首先谈谈后驱模式

这种类型的企业通常是高层制定战略目标，然后设定目标，依次向下分解任务，直到一线员工。政令的逐级传达就如同发动机的动力输出推动企业前行。

组织架构是树形的，严格的等级制度，工作需要层层汇报，层层审批。

企业前行的动力主要依赖顶层的推动，下面的员工处于被动接受状态，如果顶层停滞，企业的车轮就会停滞转动。

接着谈谈前驱模式

前驱模式的企业高层制定好战略目标后，会将一部分权限下放，中层管理会根据战略目标分解自己下面团队的任务，这样企业被下面的管理层拉着向前走。在不改变战略目标的情况下，团队能自我运转。

这两种管理风格类似中国（中央）跟美国（国会）。中国就是后驱模式，中央制定目标，分解到下面省级单位，市级单位。美国是国会设定方向，各洲州府相对独立。

出现后驱型企业的原因多是管理层是学管理出身，他们擅长项目管理，绩效管理等等。出现前驱型企业的原因是科技创新企业多少技术出身，他们知道要做什么，怎么做，有明确的目标。

最后谈谈四驱模式

四驱模式就是推拉并进，企业鼓励员工创业，同时控股员工的企业。员工创业给自己打工，当然积极性最高，企业控股提供资金，推动员工的企业前行，实现双赢。

这种模式最早出现在思科，并在硅谷得到实践，在国内最成功的的企业应该是小米。

5.3. 阿米巴经营

阿米巴经营是稻盛在京瓷公司的经营过程中，为实现京瓷的经营理念而独创的经营管理手法。

在阿米巴经营中，把公司组织划分为被称作“阿米巴”的小集体。各个阿米巴的领导者以自己为核心，自行制定所在阿米巴的计划，并依靠阿米巴全体成员的智慧和努力来完成目标。通过这种做法，生产现场的每一位员工都成为主角，主动参与经营，从而实现“全员参与经营”。

阿米巴经营更像是一组动车，即每节车厢都有电动马达，这样整个列车同时输出动力，团队齐心，其利断金。

6. 互联网企业在海外扩张中会遇到哪些困难和问题

中国互联网企业在海外扩张中，会遇到哪些困难和问题？

- 文化的差异
- 本地法律法规的问题
- 产品定位的问题
- 人员招聘的问题

等等.....

文化的差异和法律法规只能去适应，产品定位可以做调研，参考竞争对手和竞品。

人呢？这是最不可控的因素！

这里所说的人肯定不是美国人，日本人和德国人，在上述国家招聘，根部不用操心人的问题，你能招聘到甩清华北大数条街的人才。我们目前海外扩张主要还是去第三世界国家，例如东南亚，南美，非洲等等。近几年东南亚成为热点，例如越南，菲律宾，泰国等等.....

在我的职业生涯中，有幸多次参与公司海外扩张，所以对设立海外分公司比较了解，也积累了很多经验。

因为我是技术负责人，所以下面我就技术部这块，我你可能比较关心下面几个问题：

- 人好招聘吗？
- 外国技术人员究竟什么水平，是否能胜任工作？
- 怎么组建团队？
- 怎么管理外国的团队？

等等.....

6.1. 第一个问题，人才好招聘吗？

我想问问你，在国内好招聘吗？

很多企业都反应招聘难，我认为这是方法策略的问题，找不到人应该问责HR部门。我在《不要让人力资源成为企业发展的障碍》这篇文章中有详细的分析。

6.2. 第二个问题，外国的技术人员水平究竟如何？

我可以放心的告诉各位，外国技术人员跟我们处在相同的水平，我招聘过高级软件攻城狮，高级运维攻城狮，和测试攻城狮，都非常令人满意。

此前我们非常担忧，认为这些国家的攻城狮只能达到我们初级攻城狮的水平。面试后打消了我们的顾虑，什么会是这样？

我现在会反问，为什么不是这样呢？听我讲完，你就明白为什么会非常合理。

在互联网领域所有的知识都是开放的，这也是为什么我们能在互联网领域弯道超车，而芯片等传统科技领域却不行。互联网技术全世界都是同步的，我们使用一样的操作系统，相同的开发语言，知识的源头都来自官网的开发手册，通过网络你能跟全世界的开发者交流和学习。

我们当时正从 Struct 框架转向 Springboot 框架，到了当地，面试中发现他们处于这个阶段，几乎我们常用的技术栈他们都熟悉，顾虑再次消失。

甚至很多知识他们比我们先掌握，为什么会这样？将官网英文手册翻成本地语言是一个浩大的工程，因为他们国家很小，从事技术的人员体量就小，翻译出来的书，很难出售，即使本国所有技术人员人手一本，也赚不到什么钱。所以就没有人去翻译，只能用英文教材，他们已经习惯了英文教材，甚至英文水平比我们还好些。

6.3. 第三个问题，怎么组建团队？

我的做法是首先在当地招聘一个华人主管，然后华人主管配合我一同面试，他充当翻译。

所以这种主管的人选非常重要，我会准备一套面试题，我的面试更注重分析问题，解决问题的能力。对他的要求是20%管理能力+80%技术能力。经过一两轮的电话/视频面试，最终确定几位人选，然后飞到当地见面，最终确认留那个。

一般签证是1-3个月，通常一个月的时间就能把团队组建完成，后面一个月的培训期，虽然语言不通，培训竟然还挺顺利。

人总是对未知的事情充满恐惧，没有出国之前，会想到1000种困难，出去几次后，现在手拿护照敢去任何地方。我去当地的第一个周末，自己一个人去公园玩，看到他们在拍模特，我就蹭拍，他们看到后就邀请我加入，拍摄结束后一起吃饭，还有人开车送我就酒店，相互加了Facebook，之后每周有活动都会叫上我，就这样很快融入了当地生活。反观我的同事，在那里工作三四年，除了公司就是超市和宿舍，不停抱怨那里的环境。

所以组建团队和招聘人员没有想象的那么难。

6.4. 第四个问题，怎么管理外国的团队？

我们是有 gitlab 作为项目管理工具，进行每周一个版本的迭代开发，任务会以 issue 的方式指派到，海外office，再有华人主管进行分配。

除了办公地点不同，其实管理上没有什么不同，两边的团队需要一个磨合期，待两边同时相互熟悉后，便能顺利工作。

但是要注意一个问题，大陆这边的员工很容易有一种天朝优越感，并且将这种优越感表现出来。我认为这样非常不好，就如同20年前，美国人在中国的那种美式优越感一样，会让我们很不舒服，我常常提醒大陆的同事要注意一下。

我们的优越感是国家赋予的，大陆员工常常炫耀我们的硬件环境，想想社会的硬件环境跟我们有什么关系呢？大部分人还是居住在城中村的农民房里。

7. 谈谈办公环境

之前我在外企，工位面积差不多是 1.5 米 * 1.5 米，办公桌是转角的，屏风高度也是 1.5 米。

最近几年，我发现很多公司为了降低办公室租赁成本，给员工提供的工位越来越小。

与其说是办公工位，不如说是网吧，一排一排的长条桌，屏风差不多 20 公分高，能保证自己的物品不会侵占到同事的位置。

员工的电脑包只能放在地上，桌面根本摆放不开，显得一片狼藉。中午都无法趴在桌子上睡觉。就这种办公环境公司还在讲 996 狼性。

7.1. 自带办公设备

人的一生，1/3 在睡觉，1/3 在工作，剩余 1/3 被琐事浪费掉，例如等公交车、上班的路上.....

既然每天有 1/3 的时间在公司，在公司使用电脑的时间远远比在家中长，8 小时面对电脑，为什么不买个配置好点的电脑放在公司使用呢？

首先公司从成本等角度采购的办公室设备，已经不能满足我们的需求。其次员工也在追求高频办公环境。有调查数据显示，办公环境不好、电脑慢、网速慢、离家远等等已经成为 90 后离职因素。

最近几年办公室内开流行机械键盘，这是对公司办公设备不满意的一种表现，或者说越来越多的员工开始追求高品质。仔细观察你会发现很多新入职的 90 后员工常常携带着自己心爱的带苹果电脑，对于 90 后和 00 后 Macbook, iPad, iPhone 三件套已经成为学生标配。

员工需要有品质生活和有品质的办公环境，办公室有一台好电脑和电脑椅，路上有一部汽车，家里有一个好床、一个沙发和 WiFi 音

响。

所以自带办公用品趋势必然会出现。企业应该鼓励员工自带电脑等办公用品，降低IT固定资产的采购，同时给与员工一定的设备折旧补偿。

7.2. 选择苹果电脑

目前高配电脑的价格与苹果电脑的价格差距已经非常接近，与其采购PC不如采购苹果电脑。

使用苹果电脑办公有很多优势：

- 不需要定期杀毒
- 硬件故障率低
- 娱乐性软件比较少
- 游戏比较少

以往使用普通电脑和盗版软件，每天电脑都会出现各种奇葩问题，需要IT部的同事到工作位上处理。

很多公司将三年以上的电脑奖励给员工，或者员工出很少的钱购买自己的电脑。

7.3. 正版软件是趋势

最近几年我发现身边已经有同事开始使用正版软件，正版意识的出现，也是员工对品质的追求。

有一位市场的同事自己购买了Office 356

有一位做产品经理的同事自己购买了 Sketch

好几位程序猿团购了 intellij idea

很多软件是生产力工具，企业很有必要购买正版软件，现在正版软件的价格并不高。软件也是公司的固定资产。

8. 出现问题为什么会相互推诿

一旦出现问题，很可能同事反目成仇，背后给你一枪，将责任推给其他人。有时可能是部门相互推卸责任。这种做法会像瘟疫一样传染，影响更多的人或部门效仿。

如果不加以控制，后果很严重，波及面广，一旦成为定势，你再想翻盘非常困难。不管你是否愿意或承认，这将会成为企业文化的一部分。

你想改变，很难！你会发现新入职的员工很快学会并适应这种推诿的企业文化，新鲜血液总是少量输入的，就像得了癌症一样不可控制。

出现这样事情问题出在哪里？

我们对待这个世界的态度会议这样一种方式反馈到自己身上：你怎么对待别人，被人就怎么对待你。

- 管理者不懂技术
- 组织架构不合理，部门与部门是平级关系，平级部门最容易推卸责任。
- 对自身定位，有些管理层认为是权利部门，我们更需要的是服务部门。
- 背黑锅文化

8.1. 管理混乱根源是什么？

在我看来很多管理混乱的问题根部不是管理问题，而是管理层根部不知道该行业/领域的工作流程和如何开展工作。

于是便自己研究出一套方法，去实践，实践的验证过程中爆发出无数的问题。

将混乱归为执行力问题，根源在流程的问题。

8.2. 我来详细分析

首先是“管理者不懂技术”，如果管理者不懂技术，什么都想管，又管不好，当出现问题后，这位裁判只能听各部门负责人报告，那个部门的口才好，嗓门高.....那个部门就有优势，无法做好裁判工作。败下阵来的部门背黑锅，他们也不是孬的，骑驴看账本，走着瞧，挖坑埋地雷也要找回面子。

“组织架构不合理”。平级部门最爱干的就是制定各种流程，让其他部门按照我的流程走，这样每个部门都会如法炮制，流程很多做法是给上面看的。

“自身定位”，我认为每个人或部门都要有服务意识，我在外企工作多年，在外企HR，财务等等部门都是服务部门，确切的说是“主动服务部门”，他们会主动上门服务，例如财务会问问你有没有什么要报销的.....。而在国内大部分部门都是等你去主动找他们，他们会告诉你流程是什么，流程怎么走，这件事我不负责，你应该去找谁。服务意识是需要强行推行，中国人还没有达到服务意识层次。

“背黑锅文化”除了问题急于找人背黑锅，揪出肇事者，责任全是他的，这在中国是惯用手法。我的经验是千万别找人背黑锅，不要单指某人，出现问题谁都有责任。

一旦企业出现这个推诿行为的苗头，必须要控制，不可蔓延。避免出现多个平级部门，必须有人能领导这些部门，做好裁判工作，使他们不敢推卸责任。

8.3. workflow 设计

workflow 的设计应该有冗余节点，即当流程走不下去的时候必须有备用策略。

workflow 不应该是线性的，允许旁路存在。

8.4. 直接责任人（DRI）制度

中西职场观念的差异，中国同事总是把工作任务当做皮球一样踢来踢去，“我经常发现当一个人将工作交给另外一个人去完成时，他同时将跟进工作完成质量的任务一并交送出去。当我问他结果时，他会说：不知道，我已经将这件事交代给其他人了。”罗夫希望自己的管理理念能改变现状，可发现这是一件很难的事。摘自：老外眼中的中国职场

苹果公司公司发明了这样一个管理概念：直接责任人（Directly Responsible Individual，简称DRI）。DRI遍布于公司各个层级。在苹果，谁负责什么，永远不会搞混。DRI的名字经常出现在会议进程表上，每个人都知道谁是直接负责人。如此公开透明的责任制使得每一个员工没有互相推诿和偷懒的机会，一旦项目出现问题，很容易找到出现问题的环节予以纠正，并追究相关责任。而且，一个项目只能有一个DRI，如果超过一个DRI，那就等于没有直接责任人。DRI能够有效加速决策流程，也可以减少很多不必要的会议。

8.5. 审批的陷阱

企业需要购买一个设备，于是就填写申请单，找你签字审批，作为老板，你并不知道该买还是不该买，于是出现了层层把关，层层审批。

首先让申请人的直属领导先审批，然后再依次向上提交并审批，最后提交到你这里，你认为这样应该没有问题了。

结果各种申请单如雪片一般提交到你这里，并且前面都已审批，大家都签了字（同意），与此前相比，申请单只多不少。

你会发现你下面的管理层对于下面提出的申请，来者不拒，大笔一挥“同意”。

这些人比你更懂这个设备吗？恐怕他们跟你一样不知道要买的设备能做什么，如果拒绝审批，误了事怎么办？

他们比你更有责任心吗？前面的人已经审批通过，我干嘛拒绝呢，这不是讨人嫌吗？

最后大家都签了字，请老板定夺。如果出了错，谁都不负责。

在互联网企业也是如此，程序猿写完程序，测试通过，产品觉得没有问题，一路绿灯，就上线了。

9. 成为管理者

本文讲述管理者的成长历程以及遇到的各种问题如何解决。

职场的升迁，最重要的只有两次：第一次是从员工到管理者，二是从高管到股东。前者是把事干好，把工作做到优秀乃至卓越才是职场核心竞争力。后者是把事干成。

9.1. “管理”管的是什么？

- 管人：合理化利用人力资源
- 管事：优化流程，高效做事
- 管钱：最大化利用现金流

管理层的职责

管理人员的职责是什么呢？不同级别的管理层职责是不同的，一般分为三层，即高层，中层，和基层。他们的侧重点也不同。

早期

- 高层管理：计划，组织，决策。
- 中层管理：指挥，协调，控制。
- 基层管理：执行，检查，改进。

但中国很多企业有所不同，中层策划，高层决策。

现今

- 高层管理：策划，组织，决策。
- 中层管理：计划，协调，控制。
- 基层管理：执行，检查，改进。

中式管理中领导一词有不同的含义

在中国企业中，领导或管理层，有着不同的含义。

中式管理中领导一词的多种解释：

1. 领导者，带领团队向前冲的人
2. 决策者，排板的人
3. 组织者，组织协调，上传下达
4. 监督者，监工，追时间和进度
5. 忠层管理者，对老板忠心的人
6. 虚职，打酱油的

9.2. 管理层应该具备哪些能力

管理层应该具备几种能力：

1. 前瞻性
2. 大局观
3. 管理能力
4. 创新能力
5. 合作能力
6. 提出问题，分析问题，解决问题的能力

为结果负责

在我还未成为管理层的时候，我常常听到我的上司说这句话【要为结果负责】，当我成功做到管理层后，开始反思这句话。

如果只为结果负责，可以招聘一个助理和秘书干这个工作。

管理应该为过程负责，设计，制定，可重复执行的过程，而不是结果。如果为结果负责的，那不叫管理，只能称为“管”，而“理”所代表的就是过程。

我认为管理需要做的四件事，计划，执行，检查，改进。“结果”是其中的一个环节，即第三个环节。

管理层的工作这样进行的，首先做计划（包括战略层面和执行层面的计划），接着是分解任务到执行层并执行，然后检查执行层的汇报结果，最后发现问题，提出问题，解决问题，改进之前工作，不断迭代，不断优化（包括流程，工艺，技术，成本，管理等等.....）。

以结果为导向，为结果负责会产生什么问题呢？

我先说说以流程导向，以流程导向可以为企业打造一个平台，做到任何一个岗位流程化，标准化，经过规范的培训后，任何人都能胜任这项工作。

以结果为导向，忽视中间的过程，会产生对人的依赖，我们常常发现一旦管理层发生变动，下面所有的流程都要调整，很多岗位甚至出现了不可替代性，或是替代成本过高。

管理黑洞

活在竞争对手的阴影下

做企业的本质还是为用户创造价值，不能把打败对手当成使命和目的。企业的眼光要看用户，不要看对手，像110米跨栏一样，你必须盯着阶段性目标，跨越你的障碍，过程中一定会有竞争对手，你只能用余光瞄他，如果你去对打，你也到不了终点。

无法流程化，标准化，不可重复

石沉大海，不了了之

到处救火

发现问题，制定规范，无人检查

9.3. 准备成为管理者

假设你有转管理的意愿或者突然被任命为经理，目前就你一个人，公司对你很信任，权限充分授权，那么你应该做些什么呢？

首先管理管理者是无法通过读书实现的，如果你希望成为管理者，那么你就需要有一个平台和锻炼机会，怎么获得机会呢？

可以通过部门轮职或者跨部门项目合作获得这个机会，抓住一切机会积累经验。

没有下属怎么学习和实践管理？

没有那个公司敢让一个没有经验的人去管理团队，敢这么干的一般是自己的亲爹锻炼儿子。那么如何从一个执行者走向管理层呢？

答案就在工作中，当你的上司让你把手上的工作分配一些给其他同事，或者让你带一带新人，你便有了机会。

你要做的很简单：你来讲，他来听，你来做，他来看。

分配出去的工作首先要有计划，然后执行，接着是检查，最后是复盘改进。

这就是成为管理层的开始。

从技术转管理

从技术转管理是最好的过度，因为一直伴随项目成长，对项目非常熟悉，所以能掌控项目，这个优势是其他管理人员所不具备的，同时风险可控。但这个脚色转换也需要时日，并非一朝一夕。

好的企业都会培养一些有潜力技术人员，使之能够承上启下平稳过渡。

需要注意的是，处理同事之间的关系。有些人可能会心理不平衡，很多人意识不到自己的差距，否定别人的成功。

空降到管理层

企业为什么要空降管理层？

有两个原因，现有的团队成长跟不上企业的发展速度；现有的团队成长需要有参考；

当你空降到一个团队你应该做什么？

假设你被任命为软件开发项目经理，目前有一个团队需要你负责，公司对你很信任，权限充分授权，那么你应该做些什么呢？

空降的管理层，公司对你抱有很大的期待，你是去救火，基本没有好事等着你。你会遇到各种问题：

现有的团队不接受你，不服从你指挥。这就是为什么很多空降的管理层会自带下属。

你刚刚就任，根本不了解细节，还有这个的很多禁忌，无论现在的项目有多少问题，你要做的事倾听各抒己见，不要盲目说no, 虽然现在的项目有各种各样的问题存在，也都是很多人心血，有他存在意义。当你解了后，就可以大刀阔斧的干了。

另外你不要想着急于做出成绩，也不要做得最好，否则你立了一个很高的标杆，公司会期望你做的更好，你自己也无法超越自己。

从专才到通才

要想具备领导整个企业的能力，就需要从专才变成通才，即要对各个职能部门都有足够的了解，这样才能解决相互冲突的问题。

作为“一把手”，领导者要了解财务、营销、运营、人力和研发这些部门解决业务问题的不同方式，每个部门使用的管理工具（贴现金流、顾客细分、工艺流程、接替计划、门径管理等）也是五花八门。领导者要通晓各个部门的思维模式和语言，并在必要时为他们翻译。

从分析者到整合者

光有分析能力远远不够，他们还要知道如何做取舍，就自己的决定给出合理解释。公司领导者的职责是管理和统筹职能部门中的各种知识，解决重要的组织问题。

从战术家到战略家

从局部战术向全局战略转型

9.4. 管理层的角色变化

当一个员工走上管理层后每个阶段都会发生变化，随着服务企业的规模变化，所需的具体技能也在不断变化。

第一个阶段：队长

成为 Team Leader，不仅要带领团队，指导年轻的工程师，仍然要做很多开发工作，帮助年轻的工程师解决技术上的问题。

第二个阶段：经理

晋升到经理后，可能仍然要做一些工作来维护你之前编写的代码，但是工作重心应该是管理下面的团队领导，把控项目全局，对项目的进度和质量负责，在规定时间内完成交付。

第三个阶段：主管

你已经不太可能直接安排工作给一线员工，甚至是团队领导与一线员工的沟通也在减少。你需要有大局观并专注企业规划设计，尤其是战术管理，这才是你创造的价值。

第四个阶段：高管

战略决策制定，这些决策需要分解成目标，由其他负责人解决这些问题。关注点应该放在产品，市场，运营，研发.....

忠层管理

我们常常把这种角色称之为传话筒，在国内这样的管理层也是一种特殊的存在。俗话说：存在即合理。

你是否想过，你的上司，能力没有你强，贡献没有你大，似乎他能坐在那个位置上是个奇迹，你想不通老板为什么会用这样一个人。他是怎么坐稳位置的？他的没有危机感吗？没有压力吗？

这个人除了上传下达一无是处，除了开会没有其他手段。

他的口头语就是，你们看看怎么做，然后发给我，我整理一下回报上去。

事实上，作为中层管理的你，你也在用这样的人，不是吗？下面的员工看着你任用的基层领导他们也不明白，你怎么会用这样一个人？

为什么会出现这种情况，因为大家都想用个听话的人，听话才好用。所以上司最喜欢的下属往往不是能力最强的，而是省心的。

你能力很强，你仅仅需要一个听话的人帮你执行贯彻，而不需要他又太多的思想。只要他能100%的执行你的任务并反馈结果就够了。

同样，你老板的能力很强，他也只需要一个执行人，不需要他又太多的思想。

如果他有太多的思想，能力又很强可能会出现下面的情况：

1. 意见出现分歧，导致不能100%执行
2. 影响你战略规划

很多企业核心战略规划只有少数人才能接触。下面的管层也知之甚少，战略规划一旦拟定只需要执行。但下面很多不明真相/

知之片面的人会出现各种言论。

3. 挑战你的权威包括老板的权威
4. 越级上访
5. 带队出走

我的职业瓶颈是因为，我能力太强，坚持原则，不妥协。能力太强并不好，公司不想依赖我的技术，将技术压在我一个人身上，风险会很大。

我被当成先锋官，公司扩张，不断设立分公司。于是就让我负责分公司，我从团队组建，招聘到公司进入正轨，该享受成果的时候，公司又将我分派的新公司重复之间工作。

公司对我这样的人就是利用法则，用废为止，绝不会任用。

网上有个内涵段子，任用奴才，利用人才，不用蠢才。

9.5. 管理者需要懂技术吗？

懂技术，在管理里面叫专业力，能帮管理者看清市场，行业，帮助管理者决策。

不懂技术的管理者只能用管理学的手段，组织，协调，考核，让现有的团队稳定运转起来，保证生产进行，业务开展等等

让我们比较一下，你就明白了：

乔布斯是个技术管理者，在他的带领下，苹果的创新一直处于行业领头羊位置。适合开拓

库克就是管理者，在他的管理下苹果实现了盈利，但是创新力明显不如乔布斯时代。适合守业

企业无法保持基业长青，就是因为守业吃老本，最终产品没有竞争力，被市场淘汰出局。

创新管理者是天赋与职业匹配的结果。普通管理者可以通过后天学习《管理学》知识培养。创新管理者比较难延续，第二代管理者接班常常找不到创新管理者，只能被迫进入守业状态。

不懂技术的管理者能否推动企业创新呢？

答案是非常非常难，几乎不可能，创新是反人性的，下面的人都图安逸，都不想做出改变。读历史你就能看到，每个朝代更迭，到了晚期，也会也很多大臣站出来做改革，无一成功。

难道就没有其他办法阻止企业衰亡吗？

有，直到合伙人制度的出现，让创新者成为合伙人，成为利益共同体。但是走出这步也是很难的，必须企业的上升期，邀请合伙人加入，此时很多高层看不到危机，将一大块蛋糕分给创新合伙人又极难舍的。而在企业走下坡路的时候再想扭转局面，就如同晚清的改革者，都是徒劳的。

9.6. 领导力，专业力，管理力

一个团队也好，一个企业也好，一个领导也好，有三种必须的力，领导力、管理力、专业力。专业力支撑创新、管理力推动发展、领导力打造辉煌。造就卓越的企业，这三种力缺一不可。

这三种力是有排列顺序的，我的排列顺序是：领导力>专业力>管理力，这种排序适合科技企业，其他企业也允许有其他组合。

不同时期不同岗位的排列顺序也是可以灵活调整的例如：

高层管理者：管理力 > 领导力 > 专业力
中层管理者：领导力 > 专业力 > 管理力
基层管理者：专业力 > 领导力 > 管理力

领导力

领导力权力不等于，你有权利，未必有领导力，岗位赋予的管理权力不是领导力。

什么是领导力？

领导力是一种让别人追随你的能力，即使别人只是出于好奇。----
-- 美国前国务卿科林·鲍威尔。

简单来说，就是让大家自愿地信任，佩服，让人愿意追随，跟着领导者往前冲的能力。不需要通过太多花哨的学术去理解，你只要看过“抗日神剧”就能理解，领导力有具有风卷残云的能力。

对我影响比较深的一部电影《U571》

当船长告诉副船长泰莱这些话的时候“作为一个船长，你不能犹豫，你要采取行动，不果然行动，就危及全体船员，往往没有先例可循，资料不足，要当机立断”，“你出错，就要承担后果”，“假如你犹豫不决，不能当机立断，就不适合当潜艇队长”，泰莱开始反思。

当大幅告诉船长泰莱，“指挥官有无限威严，是可敬可畏的人，他无所不知，无所不能”泰莱就已经担当起了船长的角色。

大多数的技术人员是被“管理”的，而不是被“领导”的，而技术人员更喜欢被领导，而不是被管理。

同样面对项目的一些问题，作为技术管理层你必须拿出方案，而不能将这些问题推给下属：你们看看怎么做，你们大家商量一下给我一个方案...等等

我平时对下属说：你们这么做，应该这样做.....，而不是：你们看看怎么做，你们讨论一下看看有没有好的方案....（然后告诉我，我在跟上面说），管理层不是传话筒，上传下达的工作，秘书助理更适合。

领导力强，管理可以稍松散一点；领导力弱，用管理与流程补充。领导力不可复制，只能被另一种替代，管理可以克隆。

我更擅长领导，而不是管理，我认为领导力占80%，管理力站20%较为合理。

管理力

What is the differences between leadership and management?

领导力与管理力有什么不同？

领导力是艺术，管理力是科学。

管理力是可以后天学习，可以通过正规课程培训，也可以自学，说白了是人就能干。

专业力

专业力实际上就是指“专家型通才”或者说是“T型人才”

管理力可以通过学习掌握，领导力是一种魅力，这两种类型是可以相互转换的，专业力是门槛最高的，很难后天通过学习掌握，只能是专业人员从技术岗位转向管理岗位达成。

专业力是创新的来源，所以具备专业力的管理层最具优势，这种人才永远都是紧俏的。

专业力能制造神话，领导力创造奇迹，管理力可持续发展，企业可以从领导型走向管理型，但从管理型过度到领导型阻力重重。

创造硅谷神话的不是领导力和管理力，而是专业力。比尔盖茨，乔布斯，拉里·佩奇，扎克伯格... 都是专业力报表的人。

总结

人们乐于被领导，但他们不喜欢被管理，不喜欢像牛一样被驱赶或指挥。管理者强迫人们服从他们的命令，而领导者则会带领他们一起工作。管理是客观的，没有个人感情因素，它假定被管理者没有思

想和感受，被告知要做什么和该如何做。领导是引领、引导，它激励人们达成目标。领导力是带有强烈个人感情色彩的，它不是你能命令的，也不是你能测量评估和测试的。

西方企业：专业力 > 领导力 > 管理力

中国企业：管理力 > 领导力 > 专业力

你会发现一个奇怪的现象，对比我开头提到的排列顺序，比尔盖茨在中国只配做个基层管理者。就像西方学者评价毛主席，在西方只能做一名图书馆管理员一样：），在这篇神奇的土地上，什么奇迹都能发生。

专业力类型的领导在中国逊于其他两种类型的领导，其主要原因是在中国职场中，要处理很多琐碎事物，还要应付除工作之外的很多事情，如官场，政治等等。

这几种力中只有管理力门槛最低，可以通过后天学习弥补，所以中国人更热衷于MBA。进入21世纪科技快速发展，仅仅依靠管理力和领导力已经无法满足当代企业管理，需要重新洗牌，专业力将站绝对优势。

对于专业力型领导，需要给他配个助理，助理来处理日常繁杂的事物，这样他才能集中精力投入到更重要的工作上。

9.7. 执行力还需方向正确目标明确

我们的工作大致可分为两类：

1. 重复形工作
2. 创作形工作

重复形工作：又分为体力劳动者和脑力劳动者，体力劳动者考察对工作流程掌握的手工熟练度，脑力劳动者考察对知识的掌握熟练度，管理这一类人主要是看执行力。

创作形工作：也分为体力劳动者和脑力劳动者，体力劳动者被成为匠人，脑力劳动者的标签比较多，管理层、设计师、作家，科研人员……，管理这一类人主要看创造力。

重复形工作，就是严格执行流程，不出错，管理层的职责是制定流程，改进流程，监督结果。

创作形工作，不能用管理思维管理，而是提供环境，提供资源，激发员工创造力。

什么是执行力

所谓执行力，指的是贯彻战略意图，完成预定目标的操作能力。它是企业竞争力的核心，是把企业战略、规划转化成为效益、成果的关键。

执行力包含完成任务的意愿，完成任务的能力，完成任务的程度。对个人而言执行力就是办事能力；对团队而言执行力就是战斗力；对企业而言执行力就是经营能力。

简单来说就是行动力。

执行力问题出在哪里

说到执行力，任何组织的执行力都无法与军队相比。军队也有执行力不灵的时候，问题出在哪里？

我最近看中国近代历史，得到一些启发，在战争中由于战略错误，指挥失误等等原因，使前线士兵成为炮灰。这种战场可能站战役2/3甚至更多。

打仗是一个靠经验积累的技术活，是无法从课本中学到的，课本上总结的前人的经验，实际中需要随机应变，仍需要你反复实践，总结。

实践课的成本是极高的，————一将功成万骨枯。

如果你不能快速低成本掌握这项技术，————一将无能累死千军。

商场如战场，在商战中，由于你的战略失误，将团队累死或失去团队对你的信任，甚至质疑你，执行力将无法贯彻下去。

执行力与SMART原则

这里有一个概念，既SMART原则。所谓SMART原则,即是：

1. 目标必须是具体的(Specific);
2. 目标必须是可以衡量的(Measurable);
3. 目标必须是可以达到的(Attainable);
4. 目标必须和其他目标具有相关性(Relevant);
5. 目标必须具有明确的截止日期(Time-based)。

9.8. 什么是格局

俗话说：烙饼再大，也大不过烙饼的锅。一个人的成就再大，也大不过他的格局。

格局就是具备高视点，宽视野，深洞察，能够跨越时间和空间去看事物，同时不受思维定势的限制。

思维定势又称“习惯性思维”，是指人们按习惯的、比较固定的思路去考虑问题、分析问题，表现为在解决问题过程中作特定方式的加工准备。它阻碍了思维开放性和灵活性，造成思维的僵化和呆板。这使得人们不能灵活运用知识，创造性思维的发展受到阻碍。

人的思维定势会被经历，职业，圈子，财富，出身等很多因素所困扰。

技术人员的大局观

我们从小的教育就是如何拆分问题、解决问题，这样做显然会使复杂的问题变得更容易些。但是这带来一个新问题，我们丧失了如何从宏观角度看问题，分析问题，解决问题，对更大的整体的内在领悟能力。这导致了我们对现有问题提出的解决方案，但无法预计实施该方案后产生的各种后果，为此我们付出了巨大代价。

而我们试图考虑大局的时候，总要在脑子里重新排序，组合哪些拆分出来问题，给它们编组列单。习惯性认为解决了所有微观领域的问题，那么宏观上问题就得到了解决。然而，这种做法是徒劳无益的，就好比试图通过重新拼起来的碎镜子来观察真实的影像。

所以在一段时间后，我们便干脆完全放弃了对整体的关注。

当今的社会，几乎所有的企业情况都是岗位职责清晰，分工明确，员工是企业机器上的一颗螺丝钉，我们在招聘下属的时候也只是用他的一技之长。项目一旦立项，我们就根据项目需求针对性性的招聘，短短半年团队就会膨胀数倍，但效率并不是成正比增长。另一个问题是这个庞大的团队合作起来并不尽人意。结果是 80% 协调的时间，20% 实际工作时间。

很多技术人员埋头在自己的专业领域，更擅长解决自己专业范畴的问题，这样是不对的，技术人员应该培养广泛的兴趣，不仅仅要成为技术全栈，还要涉略艺术等领域。

10. 为什么远程办公不被公司普遍接受？

如果说传统企业不接受远程办公，那么为什么互联网企业也不接受远程办公呢？

10.1. VPN 虚拟专用网络(Virtual Private Network)

VPN 是远程办公的基石，没有VPN远程办公处处受限。什么是VPN呢？

它能实现跨地域，不受地域限制地把办公室网络和个人电脑打通，同时还能实现员工与员工之间的电脑打通，最终办公室、员工电脑和员工之间电脑互通，并且实现加密通信，十分安全。由于我国不允许民间私自架设VPN服务器，属于违法行为，企业和个人均无法使用该功能。原本企业自己架设VPN服务是零费用的，但有关部门又允许某些特权企业可以售卖该服务赚钱，该服务通常是按照人头计算，一般中小企业无法承受。

没有了VPN就只能依赖 微信/QQ/钉钉 第三方做文件互传，传文件还好，例如互联网企业需要访问各种接口，就十分麻烦，有两个解决方案，使用云服务器，企业需要而外产生费用。内网穿透（类似VPN的功能）十分不稳定。

10.2. 人员素质的问题

我们中国企业招聘首要考虑的是人力成本，压缩之后，员工年龄偏低，职场经验不足，能力偏低，管理上我们通常是老带新，重度依赖基层和中层管理。管理采用的方式是工作任务逐级向下分解。员工处在教我做什么我就做什么，让我做什么我就做什么，上面不动下面无法动，否则这个团队就是停滞不前。

我此前做过很多欧美大型外包项目，例如雅虎，汇丰银行，Ticketmaster 等等，跟他们的员工一起工作，平均年龄都在30~45之间，很多人在公司服务10多年，对每行代码都了如指掌，很多开源项

目的作者就在此团队中，例如PHP语言的核心开发人员就在雅虎，我们的团队中工作，有任何问题直接问原作者。

我来形象的比喻，他们人人都能单兵作战，而中国企业的员工只能靠督战队推进。

10.3. 沟通的问题

由于我们的员工年青，职场经验不足，能力偏低。我们所谓的「沟通」更多是「请教」，问老员工和问上司「怎么做」。远程办公很难说清楚，所以大量的时间用在了「请教」问题上，这个过程会占用老员工的时间，影响老员工自身的工作，所以现在很多公司老员工都不喜欢带新人。新员工数量越多，这种沟通越面临压力。

在知乎上有人问，为什么西方企业使用邮件，我们使用即时通信（微信/QQ）？

我们跟外企同事沟通能力水平相当的情况下进行的，我们会详细写一封邮件给对方项目经理，他们评估后给出批注，一般来回3/4封邮件就能解决问题。

我们的员工通常没有系统思维，不具备整体分析能力，也就是他们是一句一句问，一句一句回答。

10.4. 精细化管理带来的问题

我常常说中国的本科教育专科化，就是说我们的大学做的事培养专科人才，让学生掌握一种专业技能，面向就业市场，本质上中国大学生都是专科生。员工的职业生涯规划，也是在细分垂直领域深耕。这种选择也与企业的需求想契合，所以几乎所有的企业情况都是岗位职责清晰，分工明确，员工是企业机器上的一颗螺丝钉，我们在招聘下属的时候也仅仅是用他的一技之长。

项目一旦立项，我们就根据项目需求针对性的招聘，短短半年团队就会膨胀数倍，但效率并不是成正比增长。

另一个问题是这个庞大的团队合作起来并不尽人意，结果是 80% 协调的时间，20% 实际工作时间。

分工明确在远程办公中更为突出，一旦一个岗位上的人缺失，就会影响整体的工作进展。我们常常听到一句话，这块不是我负责，你问问某某某，他可能更清楚。

10.5. 远程办公的安全问题

第一类安全问题是共享资料的安全，稍有设置不当，就会将内容公布到的网上，密码强度不够也容易被破解，密码太长不易记忆，定期更换密码给人们带来记忆负担。

第二类安全问题是公司资料外流的安全问题，即员工将公司的重要资料复制到公司以外的电脑上。

10.6. 雇用关系

中国企业购买员工的时间，你的时间属于我，所以不断压榨员工，即使你摸鱼，也要用光你的时间，企业才觉得这样划算。

西方资本主意是购买员工的服务，给了钱要把今天的活干完，怎么干，在那里干，员工决定。

10.7. 员工也不接受远程办公

如果有个公司给你打招聘电话，最后告诉你我们没有办公室，员工在家办公，电脑自备，这样的企业你敢入职吗？

企业的信任危机难以从员工心理抹除，几乎99%中国企业破产，都会出现欠薪甚至跑路的情况，职场20多年，只见过俞敏洪这个例外。

所以没有办公场所的企业，员工不信任，担心企业随时跑路，有办公场所，跑的了和尚，跑不了庙，还有办公家具和电脑，虽不值钱也能抵扣部分工资。

第 17 章 产品手机

产品经理应该考虑的不是为设计一款产品卖给客户，而是帮助他们解决问题

1. 产品经理

产品经理可以分为：

1. 战略型产品经理
2. 业务型产品经理
3. 功能型产品经理

他们有什么差别呢？

战略型产品经理：通常是企业高层，对于行业/领域了如指掌

业务型产品经理：一定时刻紧盯用户痛点，业务发展中的各种变化，他做任何需求分析和功能都来源于用户遇到的问题。不是业内人士做不了业务型产品经理。

功能型产品经理：通常是计算机专业毕业，懂得使用各种工具，例如设计软件，画图软件。掌握需求分析，产品调研，竞品分析，交互设计等等，能够图文并茂的制作出RPD（产品需求文档）和PPT（幻灯片）。但是用户痛点无感，只能被动接受来自上层的工作安排。

2. 需求

客户自身的需求是一切购买行为的源头。

如果一家企业，能够捕捉到客户自己都没有意识到的需求，那么它往往可以改变世界。

2.1. 需求心理

用户的需求心理，由内而外：内心愿望，问题和困惑，解决方案，采购标准，产品和服务。

无论是产品人员还是市场人员，对需求能理解到什么层次，体现了思维处于什么水平，同是决定了销售的结果或用户体验。

2.2. 消费者思维阶段

感性认识，理性认识，感性决策，理性决策。

2.3. 需求的挖掘

需求采集、需求分析、需求筛选、需求处理

3. 谈设计

今天谈谈设计这个话题。

3.1. 为什么中国设计如此“丑”

从工业产品，包装，网站，游戏，建筑，园林.....

不是中国没有好的设计师，而是最终决定权不在设计师，而是审美较差的产品经理或企业高层。

我们常常会听到管理层说一句话：“不好看”，但有无法说清楚为什么不好看，只回复你一句“改”。

通常是设计师会按照上面的意愿修改设计，最终的结果是越来越丑，甚至一句话气死设计师：“还是第一版好看”

在老板的眼里，别人家的设计师永远比自己的设计师强。常常让自己的设计师参考其他公司的设计，可笑的就是 A公司老帮让设计师参考B公司设计，B公司的老板让设计师参考A公司的设计。所以中国的设计天下一大抄。

上面的故事适合所有设计领域吧？

3.2. 不喜欢艺术的人正在从事艺术工作

在中国每年有大量的人参加艺考，参加艺考并不是他们喜欢艺术，而是为了文凭，相对于985，211等大学，艺术院校的分数线更低。

另一方面教育产业化，对于生源来者不拒，艺术院校的门槛本来是非常高的，因为这是一个靠份的领域，无法后天努力达成。

这样就造成了每年有大量从艺术院校毕业的学生踏入社会，这些不喜欢艺术的人踏入社会为了饭碗，首选当然是本专业的做工，从事

艺术工作。

在招聘过程中，也遇到很多麻烦，因为艺术领域无法像其他领域那样可以通过笔试或面试来发现人才（例如考题或询问工作经验）

3.3. 什么是不好看？不好看的标准是什么？

好不好看我认为主要有几个因素

1. 构图比例
2. 配色
3. 风格
4. 结构合理
5. 用户体验

构图比例失调，肯定不好看；配色不合理也不好看；结构不合理，设计出来生产不出来也没有用，例如手机设计要考虑内部电路板，电池等等因素，外形不能随心所欲的设计。

你说设计不好看，说出为什么不好看

3.4. 在企业中设计岗位最没地位

用个段子形容“设计这个领域就像个婊子，谁有权力，谁就可以弄一下”。

设计作品谁都可以指点，来上一句“不好看”。

设计师没有最终定稿权，很多企业将设计这块挂在产品或者其他部门之下。

3.5. 艺术的欣赏是需要后天训练

对于艺术的欣赏需要后天训练，需要你不断的学习，才能等的艺术欣赏艺术，为什么需要后天训练，因为我们的教育很失败。

我想欣赏文学作品对于每个人都没有难度，因为我们的教育中“语文”占了很大比重。而美术和音乐常常被其他课时挤占，画几幅画，学几首歌就这样度过的。

3.6. 设计师怎样保护自己不被玩死

怎样才能让上面尽快拍板？怎样才能避免无意义的修改？

你可以提供两到三份设计稿出来，分别用心设计的最终稿，其他几分随便设计，三份形成对比分别是上，中，下。然后将三份设计稿交上去，让他们选择其中一份。这种方法能够一定程度避免被玩死。

4. 产品设计人员常犯的错误

4.1. 花80%时间开发使用率不到20%的功能

故事一：网站页面有一个处需要每个月改动一次，产品设计人员提出需要在后台增加一个功能，用来设置该功能。

故事二：产品设计人员要求很多控制开关都做在后台，可以开启与禁用很多功能，这些功能一周，甚至一个月都不会用到一次。

我认为有很多功能一个月改动一次，甚至一年才会变动一次，完全没有必要做成动态功能，如果把这些不必要的功能都做成动态的还会影响页面载入速度。

4.2. 伪需求

什么是伪需求？简言之：看似有这种需求，但其实这种需求是经不起使用频次，用户体验及使用依附性的考验。看似是需求，实则是伪需求。

“伪需求”不仅在各创业公司的商业模式里较为常见，而且在大公司里随处可见。

产生“伪需求”的因是什么呢？

1. 为了需求而需求，这是产品人员的工作，当一天和尚，要念一本经
2. 将解决方案当成需求
3. 认为自己的需求就是市场需求
4. 解决了一个需求，却会影响另一个需求的需求
5. 将已经成熟的市场检验跨界移植到未知目标市场

6. 不符合用户习惯的需求
7. 无法超越现有竞品的需求

4.3. 未进行充分的可行性调研

头脑风暴出的good idea，容易让人头脑发热，往往密闭认得的双眼，让人失去基本的判断力，仓促中决策，没有突入足够的时间做市场调用。

4.4. 乐观估算市场规模及销售额

4.5. 过分追求成长速度和维度

任何事物都有它的规律，成长是一个必经的过程，急于求成，疯狂扩张，揠苗助长，只能物极必反。

4.6. 缺乏风险控制及止损策略

计划没有变化快，举两个例子，毛泽东与蒋介石。

毛泽东擅长战略规划，至于战术交给指战员自由发挥，指战员根据战事进展随机应变。

蒋介石的作战计划非常之详细，但战事总是事与愿违，不能按照他预想的战况发展，随时时间的推移，最终无法把控。

4.7. 竞品思维

我们在做产品的过程种常常会陷入竞品思维，竞品思维让我们只关注竞争对手而忽略了用户。

竞争对手有的我们也要有，不断参考竞品，完善自己的产品，最终自己的产品与竞品的产品趋同。

我们总是强调差异化竞争，初期可以参考竞品快速成长，后期需要将注意力从竞品转移到用户身上。

5. 未来的产品设计，一切皆推送

最近接触了几个传统企业转型的项目，几个项目大同小异，我选择其中一个为例子。

这是一个建筑装潢的项目，他们做了一个采购平台，打算将采购从线下搬到线上，这样做的目的主要是，一来规范公司的采购流程，加快项目进度，减少采购过程中出现的腐败，二来是计划打造一个采购平台，让材料供应商入驻平台，从入住或交易中抽成，寻找盈利模式。

我认为这样的设计初衷就是错误的。首先这种模式是上一个互联网时代的产物，即“平台+收费”的模式。其次切入点也是错误的，平台是个材料供应商交易市场。这个平台的运营模式是，第一步公司的邀请材料供应商入驻平台，并收取一定费用，第二步公司的项目采购员去平台上线上采购。

你认为这个模式能成功吗？

这种将线下操作模式直接搬到线上的方法，算不上“企业数字化转型”，这个平台只是帮助采购员做了信息收集的工作。材料供应商在平台上的报价不是最低价格，通常是市场价，最终采购员仍然要一家一家谈核实价格。每种材料有多重规格，上传数据对于供应商来说工作量也不小。我们再看这个平台，它更像是企业 ERP 系统，给 ERP 系统开了一个对外入口，允许供应商上传他们的产品。

5.1. 互联网正在发生的变化

让我们认真回顾一下最近十年互联网商业环境发生了巨大的变化，我们经历了产品为王的时代，这个时代我们常常把教育用户，培养用户使用习惯挂在最边上。如今是我们做用户画像，分析用户群体，揣测用户兴趣爱好……

你还在使用搜索引擎吗？你最近一次使用搜索引擎是什么时候？我几乎不用搜索引擎了，APP/小程序的时代搜索引擎被弱化，从百度

市值也能看出搜索引擎的时代过去了。

最近几年的你会发现互联网产品具备几个新特征：

1. 系统比你还懂得你，知道你喜欢什么
2. 不再需要你去主动获得信息，而是被动等待信息推送给你
3. 电脑端过渡到移动端

首先是你使用搜索引擎的次数越来越少，你不不再去平台花很长时间去找商品，做比较，而是从系统推送的信息中二次过滤。

然后是家里的电脑开机次数越来越少，对于很多家庭电脑不再是必需品，人们对移动设备的依赖程度越来越高，移动设备能随时随地拿出来使用，使用时间越来越长，产生的流量是电脑的几十倍，甚至很多人不止一台移动设备。

最后是使用习惯也在从“键盘+鼠标”向“触屏”方向过渡，由于移动设备没有键盘和鼠标，发展出一套特有的操作模式，使APP更便捷，更易于学习。电脑时代我们需要经过专业培训才能熟练操作软件，而APP时代是零学习成本。

来自用户的变化：

1. 用户没有耐心看完一屏以上的文字，一分钟以上的短视频，超过30秒音频。
2. 用户不再发表评论表达观点
3. 用户等待你喂给他信息
4. 用户忠诚度下降，随时不再关注你
5. 获得点赞都很困难

你的产品必须足够吸引用户，持续不断的喂给用户信息，还要保持信息的质量，稍有下降用户就会流失，移动互联网时代键盘侠都在消亡，用户不再发表看法，坚持自己的立场，他会佛系地划过屏幕。

所以我们设计产品应该遵循以上几个原则，一是通过学习用户行为，可以知道用户对那些内容感兴趣。二尽量做到让用户被动获得信

息，即喂给用户信息。三是操作尽量简洁，动动手指即可完成交易。能用一只收，一个手指，绝不用两只手完成。

5.2. 我们应该怎么做这个平台？

采购平台变成投标平台

我换个角度，将这个平台从采购变成招标平台如何？

我们将招标信息发布不平台上，附上采购清单（内涵材料，规格，标准，数量）。材料供应商根据采购单投标，未开标前材料供应商之间的价格保密，这样采销供应商才会出底线价。开标后，公示采购价格，其他供应商看到价格后，会在下次投标中给出更合理的价格。

撮合模式

撮合引擎将自动匹配采购单和材料供应商，将有可能产生交易的采购和供应商筛选出来，做好匹配好，运营人员可以实时掌握匹配情况。

推荐系统也会通过消息推送，将匹配的数据推送给项目方和材料供应商。

项目方登录系统后，可以看到撮合引擎已经匹配好材料供应商。

材料供应商登录后，可以看到可能产生交易的项目采购单。

这样免去了他们相互寻找对方，撮合系统已经帮他们做了牵线搭桥。

机器学习

对于项目方，通过历史交易，以及采购人员的操作行为分析，可以得出，他经常采购的产品，经常打交道的供应商。

对于材料供应商，通过历史交易，以及投标好物，也能得出他们对那些项目更感兴趣。

这些数据都可以用于撮合引擎，做精准的推荐。

5.3. 一切皆推送

这是一个消息推送的时代，没有人在去主动获得信息，你必须将准备好的信息喂给用户。

6. APP将取代H5成为主流

智能手机，平板电脑，穿戴设备，甚至部分笔记本电脑，都携带摄像头，麦克风，GPS定位，三轴电磁罗盘，3D面部传感器，指纹，NFC近场通信，红外线，蓝牙，加速度传感器等等。

人们对移动设备的依赖程度越来越高，使用时间越来越长，产生的流量是PC的几十倍，甚至很多人不止一台移动设备。

近年来互联网的发展从B/S模式慢慢重回C/S模式，即APP和服务端模式。早期互联网是C/S模式客户端与服务端模式，由于初期需求不明确，在摸索中前行，导致客户端频繁更新，影响用户体验。

浏览器的出现解决了客户端频繁更新的问题，这就是B/S结构，一时间几乎所有软件企业抛弃了C/S接口，转向B/S结构，并把应用搬到云端。

iPhone 的出现，乔布斯提出了APP概念，APP Store 解决传统C/S结构软件的安装卸载和更新升级的问题，真正做到了一键安装，一键卸载，自动升级。

成就APP的还有Restful API和JSON数据格式，与传统C/S结构的软件相比，传统采用TCP协议通信，私有协议，没有统一标准，需要客户端与服务端长连接，而Restful是机遇HTTPS的无状态协议。

6.1. H5 与 APP

H5 即 HTML5 是HTML4的升级版，H5中增加很多新特写，例如多媒体的持之，也支持 GPS定位获取等等，但是更多传感器仍然支持有限。

H5 与 APP 相比较，H5需要传输大量的HTML标记语言，而APP的UI是在客户端，与服务端之间只有 Restful 的 JSON 数据传输，用户体验上 APP效果更好。虽然 H5可以通过CDN以及本地缓存技术解决页面展现用户体验，但是缓存带来另一个问题就是，当系统升级的时

候，客户端可能无法第一时间获得新的页面，甚至一部分更新，另一部分缓存没更新导致UI崩溃。除此之外由于网络质量不好，导致页面加载不全，H5无法运行或出现异常。

目前主流的做法是移动APP + H5 后台，即移动端采用APP开发，或安卓，或iOS，或混合开发，例如flutter。系统后台仍然使用 H5 开发，即网页后台。

我最近的想法是，后台也用APP开发，一种是Window APP，另一种是平板电脑APP。为什么我想使用APP替代网页端后台呢，因为平板电脑上的传感器可以做很多特俗的需求。例如：例如发布一个商品，可以使用蓝牙键盘连接平板电脑输入文字，上传照片直接使用摄像头拍摄。再例如审核操作，我们可以利用电容屏，让用户签名，刷脸，刷指纹确认等等。还能记录特写特定操作时GPS所处的位置等等。这些需求是H5难以实现或实现不了，即使实现用户体验不一定好。

6.2. 移动互联网

移动互联网的趋势明显，大量三四线城市用于，都在使用手机，而不是电脑，很多家庭根本没有电脑，手机成为他们最常态的互联网工具，日常使用手机娱乐和购物。

而一线城市的用户，几乎手机不离手，坐地铁看手机，吃饭看手机，躺在床上看手机，电脑只用来处理工作事务。

6.3. 移动办公与走动式管理

未来办公不一定非得做到办公室里，会有越来越多的公司采用远程办公，移动办公，走动式管理等等。我做了几个选型，移动办公可以使用 Apple iPad, Microsoft Surface，Android 平板，办公室里的员工可以使用 Android X86 (安装在PC电脑上的安卓系统) 非常适合后台系统APP。

6.4. 00后与APP

很多00后直接跃过了PC时代而直接到了手机时代。

80后使用键盘鼠标，90后使用触屏，00后使用Siri。

6.5. 域名还有价值吗？

Web 时代，域名是网站的唯一入口，一切应用都围绕域名和URL进行。所以域名是否足够短，容易记忆，以及包含的含义是极其重要的。

例如，品牌价值体现：ibm.com、hp.com、dell.com、jd.com、z.cn、qq.com、163.com

进入移动互联网时代，入口是二维码，APP Store，安卓市场，小程序等等，域名不再是唯一入口。曾经被看好的 H5 如今更多是做为 App 内嵌使用。

域名的重要性在降低，00后已经不知道中国的四大门户网站，更别提它们的域名。

例如，你可能每天都在刷抖音，你进过抖音的网站吗？
<https://www.douyin.com>

所以域名的价值正在降低。

7.5G 消息将来带哪些变化

5G消息与即时通信APP相比有哪些优势

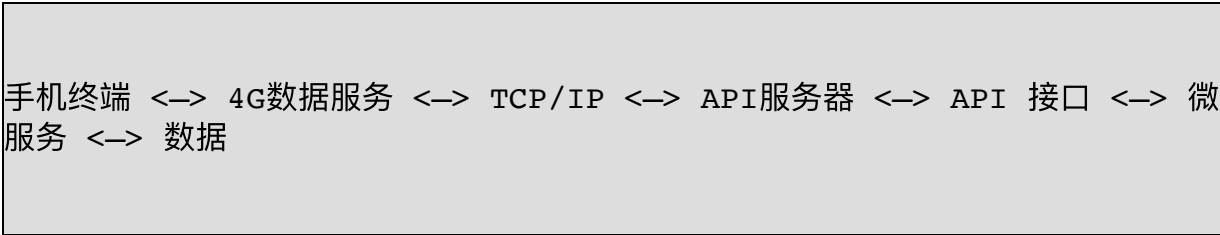
7.1. 即时通信APP

即时通信APP接收信息需要APP实时与APP的服务器连接。

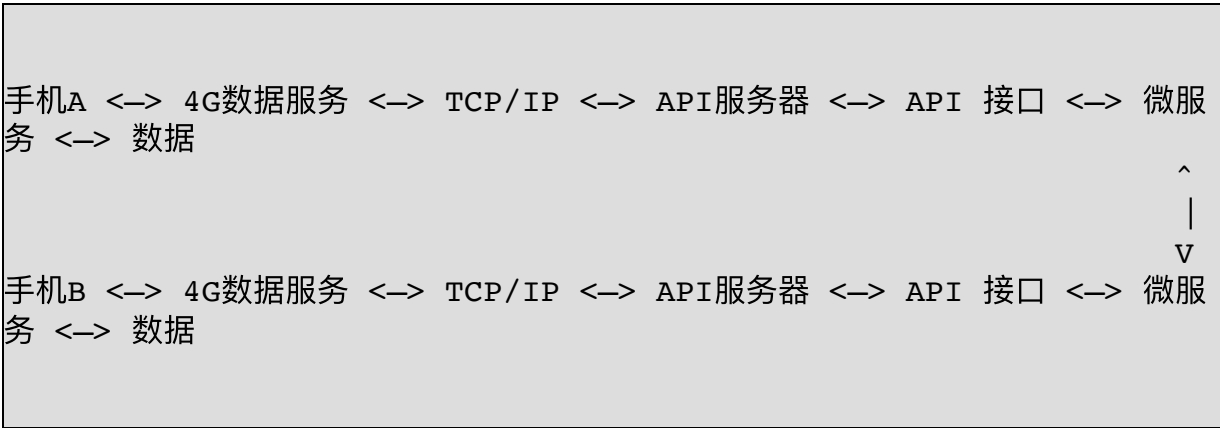
开启后台刷新，APP定时去服务器检查，并下载更新数据

如果用户关闭后台刷新服务，APP是无法接收信息的，只能用户打开APP的时候，APP才会与服务器建立连接，将最新数据下载下来。

它的处理流程是这样的：



如果是从A用户发送到B用户一条消息。

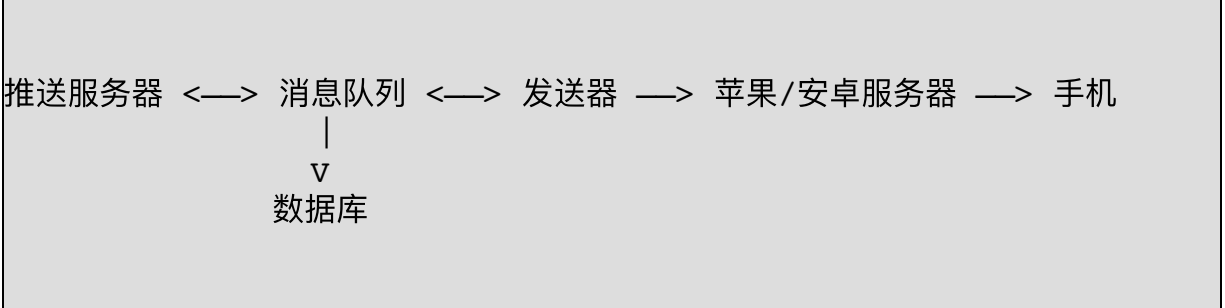


很多APP为了达到海量用户需求，还会将 TCP改为UDP通信，UDP协议无法判断信息的达到，即消息会丢失。为了防止UDP数据丢

失，还要做数据检查，增加复杂性。

7.2. 手机消息推送

消息推送是单向的，只能从服务器向手机推送。

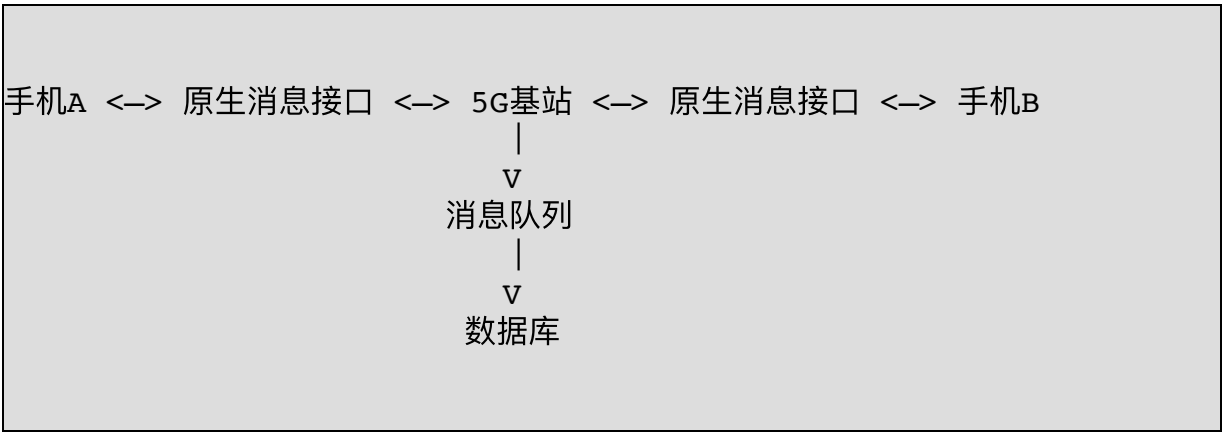


7.3. 5G 消息

5G消息是通过原生接口与5G基站通信，我个人猜测类似之前的AT 命令，是一种信令。



A用户给B用户发送点对点消息：



第三方接口

手机终端 <--> 原生消息接口 <--> 5G基站 <--> 服务 <--> 数据

5G API 接口 (TCP/IP)

第三方云服务

7.4. 安全与隐私

5G 开卡就已经完成了实名制，手机SIM卡与身份证绑定，同时会登记个人信息，运营商窗口办理。

即时通信APP的实名制是自行上传身份证信息，服务商审核。无法避免家里的小孩拿着家长身份证可以做一些危险的操作。

5G 系统是封闭的，可以将服务器与基站放在私有城域网中，而APP连接的接口服务器是开放的容易受到攻击。

公安机关追查APP犯罪的手段是跟踪IP地址结合手机基站信息，刑侦比较复杂。5G消息就简单许多，手机100%实名认证，基站数据定位精准。

7.5. 5G消息的缺点

第一个缺点就是不能回撤

原生消息接口功能有限，升级非常困难

可能会成为广告和垃圾短信重灾区

7.6. 5G消息谁会受益

5G消息受益的可能是苹果的 FaceTime 跟 iMessages

5G消息与物联网怎么结合？

有了5G消息，物联网模块可以通过5G消息与手机通信，不再依赖特定APP，直接使用短信原生窗口，控制物联网模块，查看数据等等。

7.7. 最后总结

APP走TCP/IP，绕不开OSI七层参考模型，ARP解析，MAC地址广播，TCP/IP，DNS，每个环节都会影响建立连接的速度。

而5G消息直接走基站，是信令的调制与解调过程，所以延迟小，速度快。

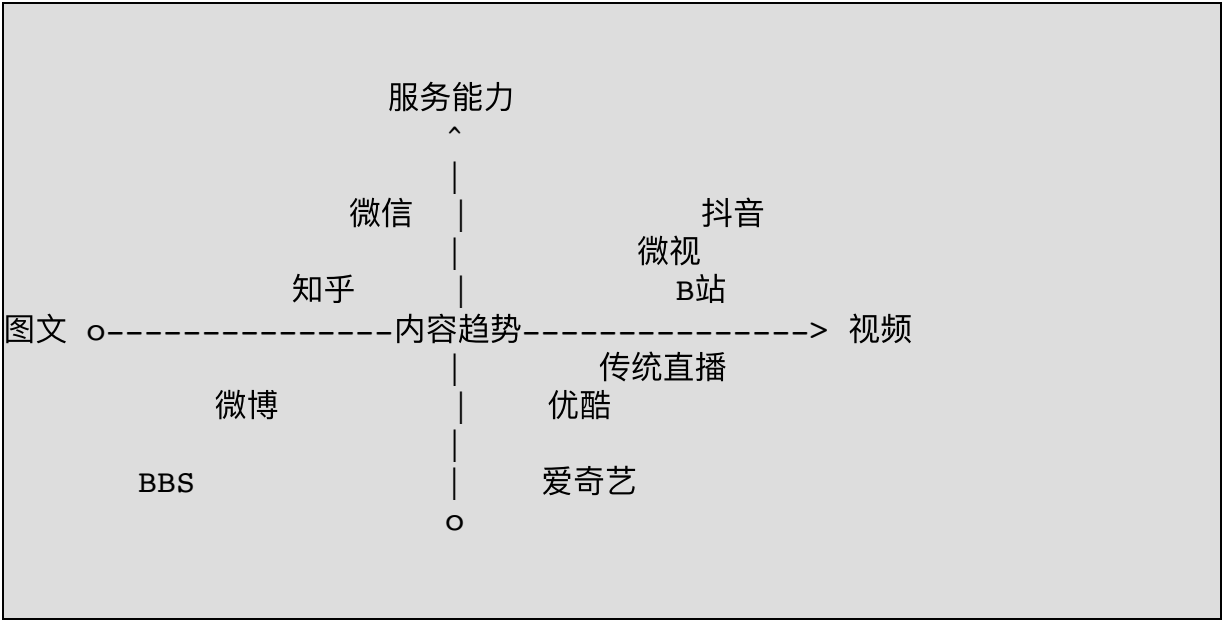
我们平时也能感受到，拨通电话的速度远比即时通信APP建立语音连接的速度要快。

三大运营商想法很好，事不一定能干成。

下面是链接《5G消息白皮书》^[8]

^[8] 《5G消息白皮书》
<https://n2.sinaimg.cn/tech/c0a99b19/20200408/5GXiaoXiBaiPiShu.pdf>

8. 社交媒体趋势图



8.1. 平台属性

表 17.1. 平台属性对比图

平台	形式	属性
微博	短图文（主）/视频（辅）	娱乐/动态分享
微信	短图文/视频，公众号（长图文/视频），小程序互动	社交，朋友圈
知乎	长图文（主），视频/直播（辅）	问答
B站	中长视频	二次元
爱奇艺/优酷	长视频	电影/电视剧
传统直播	直播	打赏
抖音/微视	短视频/直播	流行/科普/娱乐/带货

大约在15年前开始不再看电视，3年前不再看爱奇艺，你们呢？

中间看过一段时间YY直播，从未打赏过主播，一直白嫖。

从内容角度看，视频内容优于图文内容，因此最近几年短视频和直播平台逐渐占据优势。

从服务角度看，微信公众号和小程序的生态更具服务优势。

微视的内容娱乐至死，抖音的内容趋向于带货。

相对来说B站视频质量比较高，但是B站推送做的不好，需要用户自己去发现高质量的内容。

9. 用户空间

社会学家，雷·奥尔登堡（Ray Oldenburg）的理念，20世纪70年代，他从城市及社会研究角度出发，提出了“第三空间”的概念。

- 第一空间：居住的地方
- 第二空间：工作的地方
- 第三空间：非正式公共聚会场所

10. 用户思维

10.1. 「客户」与「用户」的区别

C 端的客户与用户

「客户」与「用户」的区别是购买者和使用者的区别。

客户（customer）是产品的购买者，用户（User）产品的最终使用者。

有时客户与用户是同一人，既购买又使用的，即是客户又是用户。

只购买不使用的，纯客户；

不购买只使用的，纯用户；

妈妈为孩子买的小书包，妈妈是客户，小朋友才是用户。

B 端的客户与用户

对于 SaaS 系统来说，一般是 B to B to C 结构。

平台 - 客户 - 用户

10.2. 从「客户」到「用户」

在互联网出现之前，我们使用最多的词是“客户”，即我们更关注谁购买，促成交易的人，产品卖出去就结束了。互联网出现之后，我们更关注使用的人，谁使用，即“用户”，互联网实现了厂商和用户的连接。

「客户」与「用户」的区别是购买者和使用者的区别。

客户（customer）是产品的购买者，用户（User）产品的最终使用者。

有时客户与用户是同一人，既购买又使用的，即是客户又是用户。

只购买不使用的，纯客户；不购买只使用的，纯用户；

妈妈为孩子买的小书包，妈妈是客户，小朋友才是用户。

10.3. 从「客户就是上帝」到「用户就是女朋友」

西方并不用上帝来形容顾客，"顾客就是上帝"是在日本歌手三波春夫的说法基础上意译而来。

在中国，"顾客就是上帝"似乎是一句随处可见的口号，但在这句貌似舶来品的短语中，"上帝"一词其实并没有特别对应的翻译。通常西方并不会用上帝（god）这个词来表示对顾客的尊重，往往代之以"顾客优先"（customer first），"顾客总是对的"（The customer is always right），或者“顾客就是国王”（The Customer is King）等。

用户思维是指价值链（市场定位、产品研发、生产销售、售后服务）各个环节中都要「以用户为中心」，围绕用户考虑问题。客户就是上帝已经过时，我们要把用户当成女朋友，“女朋友永远都是对的”，你要不断揣测她的心思，她想不到的你要替她想到，她需要什么，什么时候需要，你要记得她的生日，她的喜好，她的习惯……

与用户建立持久的关系，让用户参与到产品研发的各个环节，通过用户反馈数据，改进产品的设计等等。

10.4. 从「买的没有卖的精」到「卖的没有买的精」

没有互联网的时代，用户与厂家信息不对称，用户无法参与产品设计，开发，定价等等。厂家的思维是「产品为王」，只要做好产品就不愁销售，但是更多的厂商不是想怎么做好产品，而是利用这种信息的不对称算计用户，即使出现了用户投诉，通常用户只能认倒霉，

用户对产品不满意，最多会告诉他身边的十个人，只能在小范围扩散传播，这样的传播量和速度不足以影响到品牌。

互联网时代信息传播范围和速度是很恐怖的，信息以病毒式扩散，这是指数级别传播，仅仅需要几天的时间，便能传遍整个网络。一旦出现对厂家不利的信息，公关的成本是非常高的。并且短期之内无法消散用户对品牌的信任危机。

互联网时代，消费者可以从互联网上获得更多信息，其中也包括竞品的信息，从而掌握产品品牌定位，定价，投放等等有价值的信息。部分用户甚至比卖家更精明，这就是「卖的没有买的精」。

10.5. 从「盲目消费」到「理性消费」

现在的消费者购买一件商品，会看其他用户的评价情况和打分情况，由于平台的评价信息可能会被平台做手脚，用户还会去第三方平台浏览该商品的评价信息，网上还有大量的评测文章，视频。用户收集了足够的信息后，用这些信息帮助自己做消费决策。

所以在互联网时代，口碑营销异常重要，只有厂商对用户以诚相待，才能建立好的品牌和口碑。

10.6. 网民的三个层次，你属于哪一层？

网民有三个层次你知道吗？

- 上等网民：创造内容，知识变现，自媒体
- 中等网民：辨别内容，白票内容，表达观点
- 下等网民：消费内容，表达情绪，快乐韭菜

金字塔顶端的网民，负责创造内容 UGC(用户创造内容)，他们构成包啊自媒体，MCN机构，平台等等。

金字塔中间的网民，通常是受过较高教育，人比较精明，尤其是计算机专业，他们能辨别内容，白票内容，也有知识付费的，他们喜欢在网上表达自己的观点，博的其他网民的认可。总之他们心中都有

一个小算盘。在某一天他们可能意识到知识变现的重要性，升级到上等网民，做自媒体。

金字塔最底端网民，消费内容，没有独立思维，被媒体左右，被媒体引导，被算法喂养，形成闭环思维，信息茧房。快乐地被收割韭菜。

11. 我们会被人工智能取代吗

最近很多媒体在讨论人工智能

一方的观点是，人工智能将代替人的工作岗位，会导致一部分人失业。另一方的观点是，肯定会有人失业，但是不会给社会带来影响。

11.1. 从工业革命到信息革命

其实不必纠结，我说出一个行业的革命就能折射出人工智能革命，那就是音乐行业。在没有磁带年代，社会需要很多音乐从业者，例如乐器演奏者和歌手，也有很多岗位供他们选择，例如酒吧，活动现场，派对聚会，排练场，等等.....

在那个年代酒吧需要非常多的蓝调，爵士演奏者，派对聚会也要请一个小型乐队（乐队至少3~5人）。艺术院校声乐练习需要伴奏，舞蹈教室需要一个演奏者为舞蹈排练伴奏，如果是大型舞蹈则需要一支交响乐队。

黑胶碟的出现对他们已经产生了影响，但是黑胶唱片和当时的播放设备，便携性比较差，此外电子管功率放大器也难保养，黑胶唱片对他们的冲击不大。但技术始终会进步，磁带时代来了，卡式磁带和小型晶体管播放设备，寿命长，操作简单，在很多场合可以替代这些演奏者和歌手。那时我们学校排练节目，再也不用音乐老师给我们谈钢琴了，而是按下录音机的播放键，排练一遍后再倒带，再重新开始播放音乐。磁带的时代不再需要大量的音乐从业者，社会提供的岗位也在骤减。

录音机还无法做到高保真，并不能替代大型乐队，例如交响乐团。还是那句话技术不断在进步，从未停止，此时进入到CD时代，CD加上大型高保真扩音设备，使得剧场不再依赖交响乐团。大型舞剧排练不再需要一整只交响乐团陪练，他们只需要插入一张CD到播放器，按下播放键，并且可以在排练过程中随时暂停，重放。满满地几

乎大型表演已经不再需要交响乐团伴奏。同时舞台也在发生变化，声光电各种科技运用。

职业乐器演奏者成了小众垄断群体，你环顾周围看看朋友圈有没有搞这行的？

不必为人工智能担心，科技进步自然会产生新的岗位。如果你每年都看春晚，仔细看字幕，以前是作词，作曲，演唱。现在多了混音，编曲，这就是新的岗位。

人工智能一定会给某些岗位带来冲击，但不是突如其来，我们有足够的时间应对人工智能带来的冲击。

11.2. 人工智能的「奇点」

人工智能核心是，算法、算力和数据。

早期人工智能的卡点是「算法」，算法不成熟，没有高的解决方案。后来算法得到了突破，但是受制于算力，也就是我们的处理器达不到人工智能的要求。很快算力问题也得到了解决，但是又没有足够的数据做训练，这时移动互联网时代到来，相比从前的PC终端，移动互联网产生的数据是指数级的。

有了足够的数据和算力在加上算法不断优化，终于迎来了人工智能奇点！

11.3. 怎么看待 ChatGPT

ChatGPT 是自然语言处理的「奇点」。

谷歌公司的 AlphaGo 和升级产品 Master 更多是在框架下学习，并且是谷歌公司的内部产品。

而 ChatGPT 会对市场开放，一个完全可以商用的产品，ChatGPT 对传统搜索引擎业务有巨大的冲击，传统搜索引擎是基于分词和排序，紧紧是匹配内容，它并不会给出搜索这建议。面对 ChatGPT 谷歌迅速做出反应，推出他的 Bard。

目前 ChatGPT 是全领域模式，任何话题都能回答，未来会出现垂直领域的细分领域 ChatGPT 应用，经过垂直领域的数据训练，回答会更精准。

11.4. 人工智能会替代那些岗位

工业革命主要是替代体力劳动为主的产线工人，而人工智能主要替代的是非体力劳动者，主要替代是门槛较低的知识输出类岗位和经验输出类岗位。

门槛较低的知识输出类岗位，经过学习一般人都能掌握的工作，非创意类工作。经验输出类工作，就是那些重复性的工作。

例如媒体行业，之前需要很多小编码字，然后主编审核，决定是否采用。人工只能可以胜任很多小编的岗位，那时主编只要使用AI工具生成稿件即可，经过自己的重新组喝修改，就可以发表了。

重复性的脑力工作就容易被人工智能所取代了。

例如ETC的出现，ETC并不能取代高速收费员？但是能干掉80%的收费口。也就是取代了80%高速收费员。

正如我前面所说，有些岗位被AI替代了，但同事也会创造出新的岗位，例如 ChatGPT 的出现产生了“提示工程师”这个岗位，他的指责是修炼AI，通过话术或指令影响AI，纠正回答。

11.5. 是我们在用数据训练AI，还是AI再用算法训练我们？

最初是我们使用数据来训练AI，现在是AI通过推送来影响我们，很多人没有意识到，我们一直在被各种算法影响。

甚至被算法压榨，例如外卖小哥，快递小哥，滴滴司机。

11.6. 人脑和人工智能的最大区别是什么呢？

本质上是【炭基】与【硅基】的区别。

在宇宙中，可能诞生的生命有两种模式，一是碳基生命，另一个是硅基生命。只是地球环境诞生了碳基生命。其他星球可能会诞生硅基生命，暂时未知。

硅基生命，你可以想象成变形金刚。只不过地球上的硅基生命（AI）是人类创造的，而不是进化来的。

至于说AI不能做、创造、艺术、感情类的事情，那只是暂时的，随着科技进步，都会实现的。

11.7. 碳基与硅基正在融合

因为无论碳基生命还是硅基生命都不是独立存在的，所以最终他们可以融合，碳基生命+硅基零件，或是硅基人工智能+碳基零件，其实这种融合早已出现，就发生在每个人的身边。

可能当前屏幕的你，现在就已经在融合了，人工心脏、血管支架、人工假肢、以及未来的脑机接口，这TMD不就是半人半机械的生化人吗？这可不是科幻片，就发生在每个人的身上，只不过是目前人类科技的制约，仅限碳基生命+硅基零件。

不久的将来，便可以给硅基生命+碳基零件，让硅基生命具有一部分碳基生命特质。

12. 央行数字货币（DCEP）

为什么央行数字货币难以推广和普及？

大家是否想过，一向追逐新技术的互联网企业为什么对数字人民币反应平平？

无论是微信还是支付宝官方对数字货币都没有对此表态？

未来数字人民币是否能与微信和支付宝形成三足鼎立？

数字货币的推广和普及难在哪里？

12.1. 什么是央行数字货币（DCEP）？

DCEP，全称Digital Currency Electronic Payment，意为应用于电子支付的数字货币。DCEP由国家发行，价格直接和人民币挂钩，它是纸制人民币的另一种形式。

12.2. 钱包内的数字货币不能增值

数字人民币与法币可以相互兑换，放在中心化银行中人民币，银行卡里是会产生利息的，虽然目前利率很低，总还是有的，我发还可以选择余额宝之类的理财产品。将法币兑换成数字人民币，放在数字钱包中，数字货币是静态的，是无法产生利息的。

12.3. 数字钱包不能信用消费

数字钱包用来存放数字货币，你放入多少数字货币，消费多少数字货币，它无法用于信用消费，即不能透支。

12.4. 数字人民币与比特币

虽然数字人民币使用区块链技术，但是与比特币和以太坊有本质的区别，数字人民币与法币是一比一等值，不会出现浮动汇率。

数字人民币不能用来投资，也不会增值，一样受到通货膨胀的影响。

12.5. 央行的数字货币在那里能挖矿？

答：持续996的工作就是在挖矿。老板检查你的工作（工作量证明）后发放。

12.6. 无法运行智能合约

数字人民币不支持智能合约，仅仅是纸制货币的替代品，这限制了数字人民币的普及，智能合约可以衍生出很多商业模式。

例如，我们可以是使用智能合约实现担保交易。

12.7. 数字货币的优势以及解决了什么问题？

离线支付，不依赖网络，没有4G信号和Wi-Fi 也能完成支付。

除此之外携带人民币出境比较方便，例如在境外完成交易，且不受汇率影响，直接钱包对钱包完成转账。

12.8. 最后总结

如果没有利息你还会用数字货币吗？

不能用来透支你还会用数字货币吗？

所以暂时我们只需官网，并不急于上数字人民币，目前来看还有较成熟的应用场景和案例参考。

13. 是"算法推荐"还是"隐私窃取"?

你是否发现各种软件给你精准推送内容?

他们是怎么知道你的好物的?

商家通常会说是大数据分析，算法推荐，巴拉巴拉.....

13.1. 非法窃取隐私数据

哪来那么多大数据，我想说的80%的数据是来自隐私窃取，不到20%的数据是算法推荐。

其中绝大多数的隐私窃取来自安卓系统，因为安卓系统APP审核不严，甚至不审核，所以当你安装安卓APP的时候会提示索要各种权限，如果拒绝，APP就无法运行。你一旦授权了权限，就面临隐私被窃取的风险。

安卓系统是多任务系统，即使当前应用在后台，仍然在后台继续运行。例如：

1. 授权开通了通信录：把你的手机联系人，通话记录，全部上传到商家后台。用来分析你的社交关系网，甚至给你的所有联系人发送营销短信。
2. 授权开通了定位服务：APP会持续记录你的GPS轨迹，并上传到商家的后台，这些数据可以分析你平时的活动范围，出没场所。
3. 授权开通了摄像头：APP随时调用的你摄像头，拍照或录视频，然后上传到商家后台，照片还可能携带GPS定位信息。有些手机摄像头是伸缩的，有用户反馈说，手机摄像头偶尔自动升起，有可能就是隐私泄露了。
4. 授权开通了麦克风：APP开启你的手机麦克风，录音或录音后识别成文字，在上传商家后台。
5. 授权开通了NFC：如果你使用NFC支付就要小心了。
6. 授权开通了指纹：指纹信息被泄露
7. 授权开通了人脸识别：人脸信息被泄露。

8. 授权开通了本地存储/SD卡：APP会扫描你的存储，看看你都安装了什么APP，例如你安装了非常多的P2P应用，你一定是月光族。读取其他APP的产生的文件，如聊天记录，缓存图片，都能泄露你的信息。

除此之外手机/穿戴设备可能泄露如下信息：

1. 授权开通心率：你的心脏健康情况
2. 授权开通血氧：你的肺部健康情况
3. 授权开通加速度传感器：你的运动情况，睡眠情况，甚至能计算出你家住在几楼。
4. 有些APP有女性生理周期计算器，也会泄露你的隐私信息。

13.2. 合法窃取隐私数据

以上是非法窃取隐私数据，还有合法窃取隐私数据，你更是防不胜防。

所谓合法窃取你的数据，确实需要这些授权，APP才能工作，但是商家应该分清什么是隐私数据，不应该涉及和利用这些数据。例如：

1. 输入法：输入法可以窃取你的密码，身份证。
2. 相册：APP除了调用你使用的照片，同时将你的相册照片统统上传至他们后台。
3. 网盘：网盘是个重灾区，我一个朋友就在东莞一家网盘公司，从事大数据挖掘工作。你可能从来没有想过，你存在网盘的文件被人家打开，从里面提取有价值的信息。
4. 搜索记录：这个你没有想过把，从你日常搜索内容看，你已经不知不觉泄露了信息。

等等..... 不再列举

以上的隐私数据更多是被恶意窃取的，可不是用户心甘情愿贡献给商家，帮助商家完善大数据，做更精准推荐的。

窃取用户隐私数据，在移动互联网圈，这是公开的潜规则。

13.3. 如何避免隐私被窃取

使用苹果手机会安全不少，苹果的APP上架审核非常严格，如果窃取用户隐私会被下架。

但是很多时候是用户授权的APP，这就不能怪系统。

安卓系统不要安装市场以外的APP，我们应该时刻关注APP使用了那些设备，我通常是先全部拒绝，进入APP后发现不得不授权，才会小心谨慎地有选择开放权限。例如定位服务，我会选择APP使用时开放，不要授权始终开放。

14. 是什么限制了我们的想象力?

14.1. 专业限制了你的想象力

大家还记得2007年，iPhone刚推出的时候，大家是怎么评价iPhone的吗？[\[9\]](#)

彭博社：诺基亚和摩托罗拉等移动行业主要竞争者完全不必对这一产品的到来感到紧张，不要认为iPhone会对它们的业务构成威胁。

PC Magazine：iPhone缺陷很多，也许一开始的销量会很不错，但随后就将出现下滑。

知名分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munster）：iPhone将是业界的重磅，该产品销量将稳步增长，并在2009年突破4500万部大关。

Market Watch：苹果需要准备多款手机以保持自家手机同市场保持一致，否则iPhone将在三个月内面临失败。

韦德布什·摩根证券（Wedbush Morgan Securities）：iPhone面对任天堂DS等诸多移动游戏设备时将不具备任何竞争力。

iSuppli：苹果将在未来下调iPhone零售价格。

Capital集团（Capital Group）：摩托罗拉RAZR是一款伟大的手机，价格诱人，iPhone完全不是它的对手。

《商业周刊》：iPhone不会对黑莓（Black Berry）构成威胁。

RIM公司CEO吉姆·贝尔斯利（Jim Balsillie）：iPhone对我们业务的影响微乎其微。

微软CEO史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）：iPhone没有获得重大的市场份额的机会，完全没有机会。苹果可能会赚很多钱，但如果仔细研究拥有13亿部销售量的手机市场，我相信微软在其中的比例会达到60%~70%甚至80%，但苹果也许只有2%或3%。

微软高级营销总监里查德·斯普雷格（Richard Sprague）：我不相信iPhone符合这些华丽的宣传辞藻。记住我的话，并且在两年之后再回来看看我的预言是否准确：我预计苹果iPhone在2008年销售量不可能达到乔布斯所预测的1000万部。今天再回顾这些话的时候，他们听上去是多么愚蠢和无知。可是，在当时，你保证你不会也有一样的看法吗？

我想这就是“专业限制了你的想象力”，专业让你坐井观天，你只能看到你专业的领域那片天空。

大前研一在《创新者的思考》一书中调侃松下、雅马哈、本田老板之所以成功，是因为他们没有受过教育。

专业会形成防火墙效应，护城河效应，专业被专业所限制。无法做到跳入，跳出的去思考。我们常常听到专业人士听非专业人士的意见，专业人士会说：

1. 那不可能
2. 那行不通
3. 怎么可能

行业的颠覆者往往是外行，外行不会受到专业知识的限制。

14.2. 经验限制了你的想象力

什么是经验限制了你的想象力？

我们常常听到《贫穷限制了你的想象力》，我也写过一篇文章《专业限制了你的想象力》，现在我必须再写一篇《经验限制了你的想象力》。

电脑要关机

电脑是不需要关机的，尤其是笔记本电脑，使用完合上屏幕放在那里就可以。电脑会进入睡眠状态，再次打开的时候保持原有状态，

可以马上进入工作状态。跟手机熄灭屏幕是一个道理，台式机也是如此。

关于厨余垃圾处理器故事

昨天我写了一篇文章关于厨余垃圾处理器的使用经验和心得分享，这是我使用厨余垃圾处理器两年中积累的一些经验，我将这篇文章发送到朋友圈中，在群里推荐朋友们安装这个厨房电器。但是我万万没有想到，很多人第一反应就是这个东西会堵塞下水道，例如他们认为中餐中油脂比较多容易粘附在下水管壁上，最终导致下水道堵塞，经验来自吸油烟机。持这种经验的人至少有5人，还建议其他人不要购买和安装厨余垃圾处理器。还有人认为残渣会堵塞下水道水管，持这种看法的人也不下3-5位。还有人说外国都禁用了这个厨房电器，中国很多城市也不允许安装。大家都纷纷发表各自意见。还好我遇到了另一位安装了厨余垃圾处理器的人，但是在我们两人都劝说下，还是没有占到上风，最终我们决定不再讨论这个话题。

铁锅炖鸡的故事

有这样一个故事，女儿看到妈妈做鸡肉，于是问妈妈：为什么要把鸡切成几块？妈妈回答说：外婆一直是这样做鸡肉的。女儿跑去找外婆，问外婆为什么要把鸡切成几块，为什么不整只来做？外婆说：那是因为锅太小啊，我们以前在农村用大铁锅，是整只鸡放进去的。

举一个关于买车的例子

我向朋友推荐买车的时候，他们会说：我不买车，买车停车不方便，开车累，上路就堵车。你你看现在公交地铁多方便，还有网约车，去个菜市场能开车吗？我认识的人中确实有些每天打网约车上下班的。

我年轻时，没有车之前也，这曾经持这种类似结论。当我有汽车后，发现汽车的种种优势，之前的观点很幼稚。问问你身边的车主还会不会持有那种观点。

首先你没有车，你就根本想象不出来汽车的优势，有车和没车是两种完全不同的生活方式。

以过往经验，推理判断得出的结论，并不可靠。因为没车，看到的只能是用车的烦恼。从没有使用过「厨余垃圾处理器」，通过经验推理，确敢断定他一定会堵塞下水道，结论是不能使用这个厨房电器。但是从来没有想过这个问题产品经理想不到吗？售后不会向厂家反馈吗？厂家的研发解决不了吗？

再举一个厕纸的例子

都2020年了，还有很多家庭或公司在卫生间里面放置纸篓，用于投放用过的厕纸。

经验告诉他们，厕纸会堵塞马桶。

厕纸堵塞马桶究其原因，是因为之前的下水管道材料是铸铁铸成的，约一米长，直接10公分左右，一节一节连接起来。一是连接接缝多，二是铸铁管道壁粗糙，经过腐蚀后更容易挂壁，所以才会出现堵塞马桶的情况。现在的管道都是PVC管，内壁光滑，接缝少，不会腐蚀。另外厕纸柔软，遇水即化。

无论是管道还是厕纸的设计都是符合直接冲走的，但是人们的观念无法改变。

总结

这样的故事还有很多，很多时候我们不去思考，相信哪些传承的经验。

有时我们甚至欺骗自己，强迫自己去相信自己认知。例如中国传统武术，现在的科学训练，科学营养饮食，科学的力学分析..... 传统武术不可能打败现代搏击。但是仍然有很多人相信中国武术能打败自由搏击。

汽车圈普遍存在的现象

1. 开奔驰，坐宝马
2. 德国车皮厚安全
3. 日本车省油但不安全
4. 沃尔沃是世界上最安全的汽车
5. 奥迪的Quattro全时四驱是宇宙中最牛的四驱系统
6. BBA是第一梯队，雷克萨斯，凯迪拉克，英菲尼迪... 第二梯队，第二梯队永远无法超越第一梯队。

我同事看到我买了SONY降噪耳机，就说：“你怎么不买BOSE啊”？在他的认知里BOSE是降噪耳机的发明者，没人任何企业能超越BOSE的降噪技术。

这种情节害了中国3000年，直到鸦片战争爆发，才发现老祖的东西不管用了。可是最近几年这种情节又有爆发之势。

你是否有这种情节，XXX公司有300年的历史，他的产品一定好。

14.3. 阶层限制了你的想象力

在知乎上有人为：“产品经理如何提升自己？”我思索之后写下了下面这段文字。

产品经理设计不出他认知之上的产品，这就跟农民认为皇帝使用金扁担每日挑水喝一样，产品经理的生活品质，所处的社会阶层决定了他的思维上线，即阶「层限制了你的想象力」。

为啥小米做不出高端手机？华为高端手机大家并不买账？

身在社会底层的产品经理是设计不出给上层人使用的产品的，这就是为什么很多西方奢侈品品牌要求他的员工半买半送的使用自己的产品，一个奢侈品销售人员自己都没有用过该产品，如何给客户介绍呢？

我曾经写过一篇文章《认知是随着消费层次提高而提高的》，没有车的人是无法想象有车族的生活的，他们会想到无数种用车的烦

恼，如开车不如乘坐公交方便，停车难找不到停车位等等。他们想不到有车的便利。

有时我们认为是技术思维所致，故一再强调用户思维，可产品经理是存在社会圈层和认知局限的，去思考不属于自己阶层的生活方式就如同农民臆想紫禁城内的生活方式一样。这就是为啥多个厂商推出折叠屏手机，销量却屈指可数。是技术不成熟吗？有一定因素，但我认为主要因素是产品的用户定位出了问题。我在《折叠屏手机是智商税吗？你怎么看待？》一文中做了详细的阐述。

苹果是怎么做到的

首先苹果公司的产品经理是全世界最优秀人才的集合，他们身处上层社会，生活在上层社会的人是可以向下兼容的，或者说他们是从底层走出来的人，他们不会因阶层限制他们的想象力。

其次苹果公司为他们提供最优质办公环境，提供的薪水足够让他的员工过上品质生活，出差标配五星级标准。

我们把产品设计分成四个层次，分别是：好实用，好漂亮，好难忘，好温暖。国产产品更多是「好实用」这个词，而苹果的产品具备「好漂亮」，「好难忘」，「好温暖」。

14.4. 归根结底「经验限制了你的想象力」实则是认知的问题

年纪越大，认知能力越差，认知水平越低，人越固执。

认知能力(cognitiveabilities,cognitiveability)；认知能力是指人脑加工、储存和提取信息的能力，即人们对事物的构成、性能与他物的关系、发展的动力、发展方向以及基本规律的把握能力。它是人们成功的完成活动最重要的心理条件。知觉、记忆、注意、思维和想象的能力都被认为是认知能力。

认知，是指人们获得知识或应用知识的过程，或信息加工的过程，这是人的最基本的心理过程。它包括感觉、知觉、记忆、思维、想像和语言等。人脑接受外界输入的信息，经过头脑的加工处理，转

换成内在的心理活动，进而支配人的行为，这个过程就是信息加工的过程，也就是认知过程。人的认知能力与人的认识过程是密切相关的，可以说认知是人的认识过程的一种产物。一般说来，人们对客观事物的感知(感觉、知觉)、思维(想象、联想、思考)等都是认识活动。认识过程是主观客观化的过程，即主观反映客观，使客观表现在主观中。

^[9]刘润 《互联网+：小米案例版》

15. 企业数字化转型失败原因分析

1. 企业数字化转型为什么失败？
2. 企业数字化转型中阻力是什么？
3. 数字化转型过程中的风险在哪里？

15.1. 为什么要数字化转型？

传统企业面临的问题是，几乎没有新的增量市场，无数企业在存量市场厮杀，分蛋糕，钱是一分一分赚。这就考验企业的精细化管理能力，而传统管理方式已经遇到管理天花板，必须借助“互联网+”赋能，才能突破天花板。

事实上很多企业主已经意识到这个问题，也下决心转战数字化。但结果常常是以失败告终，这是为什么呢？

15.2. 人才招聘的问题

很多传统企业中是没有企业转型所需的人才的，这时只能对外招聘，能招聘到合适的人才吗？这就看运气了。企业能招聘到什么样的人才，取决于面试官的格局和认知上线。招聘中存在的一个问题就是，一流人才去招聘，只能招聘到二流人才。二流人才去招聘，只能招聘到三流人才。以此类推……所以用人单位面试官的认知、格局、眼界、能力，决定了所能招聘到人才上线。

15.3. 中式管理的问题

西方管理学起源比较早，二战后管理学已经非常完善，现代管理学的思想已经诞生，各大学纷纷开设管理学课程，西方企业是在现代管理学指导下经过的。而我们中国企业经历了激荡三十年，老一代企业家是没有学过西方管理学的，他们采用的是我们千年传统的仁治。结果是，西方企业是一个模子，中国企业各不相同，就如同西餐跟中餐一样。

中国企业随着管理层层变动，组织架构，业务流程，岗位职责，权限等等都会随之变化。无法标准化的中国企业，就无法做出一套标准的通用软件系统，这样一来就必须深度定制开发，而定制开发的费用又是极高的。

15.4. 产品选型的问题

产品选型的过程中，管理层的评估过于乐观。很多负责选型评估的管理层是深耕于传统行业的，首次看到数字化产品，是新奇的，激动的，并且对软件产品的期望过高的。就如同相亲过程，一见钟情，看到对方都是优点。常常有企业花重金购买了一个淘汰过时根本无法使用的产品。

选择产品的人和使用产品的人，产品选型是企业高管负责，但他们并不深度使用该产品（管理层主要使用该产品的审批功能）。当产品实施后，产品并没有给一线员工带来便利，而是增加了工作量，给工作带来不便，于是开始抗拒使用，慢慢转回原有线下流程，放弃系统，最终数字化转型失败。

管理层考虑的是数字化产品能给公司带来什么价值，员工考虑的是如何尽快完成工作，下班回家。举一个例子，美国越南战争中军方选择为士兵配备最先进的单兵武器 M16，但是在实际作战中却暴露了 M16 的多项缺点，综合来说不如 AK47。这就是典型的选择产品的人和使用产品的人的矛盾问题，管理层与基层一线关注点不同，管理层认为可行，一线实践后认为不好用。

产品选型这个工作应该交给产品经理完成，同时对产品经理也是有要求的，不同的产品经理关注点不同，看到的角度不同。产品经理分为：战略型产品经理、业务型产品经理和功能型产品经理。相互配合，才能完成这项艰巨的选型任务

15.5. 资金持续投入的问题

互联网企业资本加持，需要投入立即创造价值，烧钱是基本操作，资本会逼你有计划的把钱花出去。

传统企业的钱是土里刨食赚来的，花钱心疼，当持续投入，看不到回报，就会犹豫，减少投入，止损。

15.6. 管理层对数字化转型的认识

数字化转型，并不是上个OA系统，实施ERP，开通京东，天猫店铺，搞抖音直播。

最终把能上的软件全都上了，能开通的平台都开通了，接下来就会发现各种软件 and 平台之间存在信息孤岛，数据无法互联互通，无法整体协调。

数字化转型是一种思维，公司自上而下需要进行改革，并不是将线下流程照搬到线上，线下的工作模式通过软件界面技术搬到线上后，根本无法工作。同时现有的线下流程与线上流程还会出现冲突，与平台流程冲突。

原有的流程要改变，新流程设计需要符合软件思维和互联网思维。企业数字化转型的本质是整合资源，连接市场，创新产品和服务，建立数字生态系统。

传统企业 + 信息化 = 锦上添花；信息化 = 数据 + 流程 + 业务，只是一个内部管理系统，所以“传统企业 + 信息化”这种模式，并不能让企业业务增长，只是改变优化了现有的工作模式。

传统企业 -> 互联网+ = 转型为平台型企业，互联网+ = 商流 + 物流 + 信息流，整合渠道，供应链，金融，各种技术等。

数字化转型不是优化工作流程，是寻求市场空间增长，业务增长.....

15.7. 最后谈谈产品和技术的问题

技术团队的格局

在众多的失败案例中，发现很多企业把数字化转型看到过于简单，认为招聘一个能带团队的技术经理，再招聘几个工程师，就能完成企业的数字化转型。

这样的团队和技术负责人不具备高视点，宽视野，深洞察的能力，只能被动接受来自其他部门的需求或将当前的线下流程照搬到线上。

系统集成是个笑话

基于数据同步的技术，最终无一例外失败。在数字化转型过程中，企业采购了多套系统，服务商告诉企业，通过数据同步能把打通各种平台，几套产品/平台，定位不同，设计思路不同，使用技术不同，解决方案不同，妄图集成，将产品打通，但最终无一例外都会失败。

同步系统容易出现各种不可控因素，数据同步存在延迟，总之用户体验极差。技术能实现（选择产品的人）不等于用户体验好（使用产品的人）。

加法思维

追求完美，把流程设计的如此复杂，并且存在很多逻辑条件。例如：工作流，A审批之后 B 审批，如果B通过审批流向 C，如果 B 拒绝审批流向 D。在设计工作流时，应该尽量不出现逻辑判断，遵循从一端进入，从一端或多端流出，避免逻辑判断和循环。

16. 软件交互设计

16.1. 交互设计的由来

交互设计（Interaction Design）这一概念，最初是由IDEO创始人之一Bill.Moggridge（莫格里奇）1984年在一次会议上提出。他设计了世界上第一台笔记本电脑Compass，并写作出版了在交互设计领域影响深远的《Designing Interactions》一书，被称为交互设计之父。

《交互设计》一书中，对交互设计是这么描述的：交互设计是定义、设计人造系统的行为的设计领域。它定义了两个或多个互动的个体之间交流的内容和结构，使之互相配合，共同达成某种目的。交互设计努力去创造和建立的是人与产品及服务之间有意义的关系。

交互行为所需的五个基本要素：人、动作、目的、媒介、场景，被交互领域广泛认可和推崇。交互(interaction)是因为有了“动作”(action)和相应的“反馈”(reaction)才形成一个回合的交互行为，这种对交互行为过程的设计，与传统概念强调物理属性的工业设计是有明显区别的。

16.2. 软件用户界面

UI其实是一个广义的概念，《现代汉语词典》将“界面”定义为：物体与物体之间的接触面，泛指人和物（人造物、工具、机器）互动过程中的界面（接口）。

通过以下三个层面来理解UI的概念：

- 首先，UI是指人与信息交互的媒介，它是信息产品的功能载体和典型特征。UI作为系统的可用形式而存在，比如以视觉为主体的界面，强调的是视觉元素的组织和呈现。这是物理表现层的设计，每一款产品或者交互形式都以这种形态出现，包括图形、图标(Icon)、色彩、文字设计等，用户通过它们使用系统。在这一层面，UI可以理解为User Interface，即用户界面，这是UI作为人机交互的基础层面。

- 其次，UI是指信息的采集与反馈、输入与输出，这是基于界面而产生的人与产品之间的交互行为。在这一层面，UI以理解为User Interaction，即用户交互，这是界面产生和存在的意义所在。人与非物质产品的交互更多依赖于程序的无形运作来实现，这种与界面匹配的内部运行机制，需要通过界面对功能的隐喻和引导来完成。因此，UI不仅要有精美的视觉表现，也要有方便快捷的操作，以符合用户的认知和行为习惯。
- 最后，UI的高级形态可以理解为User Invisible。对用户而言，在这一层面UI是“不可见的”，这并非是指视觉上的不可见，而是让用户在界面之下与系统自然地交互，沉浸在他们喜欢的内容和操作中，忘记了界面的存在（糟糕的设计则迫使用户注意界面，而非内容）。这需要更多地研究用户心理和用户行为，从用户的角度来进行界面结构、行为、视觉等层面的设计。大数据的背景下，在信息空间中，交互会变得更加自由、自然并无处不在，科学技术、设计理念及多通道界面的发展，直至普适计算界面的出现，用户体验到的交互是下意识甚至是无意识的。

实际上人们跟计算机打交道经历三个阶段：

- CLI（命令行界面），这是 Unix/Linux 默认界面，DOS 也是命令行界面。
- TUI（文本用户界面），我们早期使用的 WPS，CCED，EDIT，QBASEIC，Turbo C，Borland C++ 由 ASCII码绘制的文本图形界面。
- GUI（图形用户界面），Windows, MacOS, OS/2 等等

如今大家所说的 UI 更多是指浏览器端HTML5绘制的用户界面和移动设备APP的界面。

16.3. 重新定义UI用户界面

工作中我发现很多产品经理对交互设计没有理解透，停留GUI界面的阶段，大部分理解为浏览器和App操作的GUI（图形用户界面）。

我认为UI是一个广义的概念，泛指人与信息交互的媒介，用于信息的采集与反馈，输入与输出，它是信息产品的功能载体。基于界面

产生人与产品之间的交互行为，这里必须强调，界面不仅仅局限于视觉交互。

为什么盲人都是用苹果手机？因为苹果手机提供了非视觉交互设计，是手机中做的最好的。

>产品经理做交互设计，不能局限于视觉设计，除了视觉交互之外，还应该考虑：

- 触觉：不仅限于触摸屏，例如盲文。触摸的温度，形状等反馈
- 体感：方向，方位，加速度
- 视觉识别：距离，颜色等等
- 声音识别：自然语言处理，语音合成，语音朗读，语音识别
- 生物识别：视网膜，指纹，体温，肌电图，脑电图，血糖，血压，血压，风速（哮喘所有的一种仪器）甚至尿液和粪便
- 温控湿度
- 等等.....

所以我认为UI用户界面一词十分广义，例如 Siri，小爱同学，小度..... 是声音识别交互，并非视觉交互，完全是另一个领域，设计这种产品必须摒弃传统的视觉设计经验。

16.4. UI/UE 的生命周期

最近有人咨询我，关于企业数字化转型项目。这家企业走了很多弯路，最终做的产品基本是废掉了。

一看对方产品的界面，恍如上个世纪，字体/配色/交互，堪比政府的电子政务网站，还好支持最新浏览器，功能还能用。

这让我想到为什么头条/知乎会干掉 BBS。

20年来，互联网信息形式没多大改变，主要由文字、图片、音视频构成，这些技术再早起被称为多媒体，如今还是这些内容。变化的是什么？更多的改变是来自UI/UE也就是用户界面和交互方式。除了UI/UE的变化，还有移动互联网和人工智能（推荐算法，用户画像，行为分析，还打不到AI水平，所以我叫人工智能）加持。

从BBS到知乎/头条都经历了什么？

从最早的 Telnet BBS（70/80小伙伴用过）到 Web BBS（网页 BBS）到 blog（日志/博客）再到知乎/头条，内容还是那些内容。本质上紧紧是界面的排版变了，标题还是那个标题，内容还是那个内容，点赞，收藏，喜欢，这些功能 BBS 全具备。

但是 BBS 消失了，博客没落了，他们的功能都没有问题，为什么它们会被抛弃？因为新产品 UI 更美观，UE 更合理，UI看着舒服，UE用着舒服，仅此而已。

产品功能本身有生命周期之外，我认为单纯的 UI/UE 也存在生命周期。

是什么推动了 UI/UE 的进化呢？是技术还是人呢？我认为是共同作用的结果，首先是新技术出现，接着就会有人把技术投入市场，然后让人们试用，这个阶段会有很多种交互技术在市场上角逐，最后被使用最广泛的技术胜出，被人们所普遍接受。

例如自动驾驶领域，特斯拉坚持使用光学摄像头，而国内车企更看好激光雷达。

16.5. 交互方式在发生变化

生活中你可以观察身边不同年龄段的人，你会发现：70～80 后使用电脑离不开键盘和鼠标，90后更喜欢平板电脑和手机的触屏操作，00后更喜欢用语音交互。

每一代人都会有更适合他们的交互方式，时代产物的 UE 也会影响每一代人。

直到现在我还不习惯使用 Siri，而我的小孩拒绝使用电脑，她不想去练习键盘输入，交互都是触屏和Siri上完成，我发现她长时间使用 Siri，总结出了一套与 Siri 对话的“话术”，Siri 更快更精准跟她完成交互。而我面对 Siri 不知道该说什么，需要多次互动才能被 Siri 理解。

16.6. 举例

让我们思考一下，电梯的交互设计。

某office大厦需要刷脸进入才能打开门禁，进入大堂之后输入楼层，电梯门打开。为什么不这样实现，人脸识别之后，电梯自动输入楼层，同时电梯门打开。

再举一个充电桩的例子，传统充电桩，停好车，插入充电枪，扫码结算支付。

是否能这样设计，停车摄像头识别车牌，自动创建订单，插入充电枪，开始计价，充满自停，最后结算。用户只有一个操作，插充电枪，如果将插入过程变成机械臂，用户只有停车一个过程。同时给予用户一次白票机会，即首次充电不要求用户绑定车牌和小程序，充满用户开车即走。当用户第二次充电时，需支付上一次订单费用，如果用户不结算，本次无法充电。

第 18 章 市场营销

1. 销售人员的三层境界

第一层：卖产品

第二层：做顾问

第三层：建立行业生态，提供解决方案

1.1. 卖产品

把公司的产品卖给客户，通常我们所学的市场营销技巧。

1.2. 顾问型销售

顾问型销售，行业专家，帮住客户分析痛点，需求，提出建议和方案。

1.3. 解决方案型销售

建立行业生态，为客户提供解决方案。例如早起的IBM，Oracle所做的工作，如今或者的数字化转型，智慧城市，智慧交通。

发现潜在需求，没有需求创造需求，改变一个行业，改变人们的生活方式.....

2. 渠道

传统模式下的企业营销渠道是：

厂商 -> 总经销商 -> 二级批发商 -> 三级批发商 -> 消费者

但随着市场环境的日益变化，传统的渠道模式已经不能适应新形势的需要，企业需要根据自身的发展情况，不断调整渠道模式，才能使企业的销量持续增长，促进企业快速发展。

目前，市场营销渠道模式呈现以下两种发展趋势：

1. 直接营销（简称直销）渠道日益重要
2. 网络营销渠道成为主流渠道

2.1. 直销渠道

所谓直销渠，是指没有中间商环节，厂商直接面对消费者。

2.2. 网络营销渠道

与传统渠道方式相比，企业通过电子商务平台缩短了生产者与消费者之间的距离，节省了商品流通中经历的诸多环节，从而降低产品价格，给消费者带来极大的优惠空间，打破了传统营销手段的局限，从而使企业的渠道营销方式进入一个新阶段。

2.3. 营销渠道整合

营销渠道整合，即渠道成员之间以渠道系统的利益最大化为目标，联合在一起营销。

3. 大数据时代营销

大数据时代营销正在发生变革，要求营销不能再凭借嗅觉和感觉做事，而要依靠科技能力和数据分析洞察能力。

3.1. 用户体验与个性化消费者

大数据时代让消费者成为商业行为的主宰者，消费者自己掌控消费行为，不再受传统广告佐佑，他们知道自己需要什么，通过媒体，社区，网站，论坛等各种渠道表达个人需求时，客户实际上已经成为影响公司产品设计、生产、销售、服务、甚至决策、战略等各个环节。

有调查显示，75%的客户已经不再相信商家通过广告推广的产品，消费者会主动搜寻消息,拣选信息，比价，筛选。

由企业营销部门主导的话语权正在被消费者的产品消费体验所取代。

4. 品牌忠诚度

由 80~90~00 后组成的消费群体，有着独特的消费倾向，他们的客户忠诚度很低，只忠于自己给自己的定位，但并不忠于那个品牌。

在整个销售链条上，如果公司的产品没有从满足客户的角度出发，最大化满足个性需求，那么客户就会从销售的任何一个环节逃脱：咨询、购买、支付、服务。

5. 消费理念的变迁

功能消费 -> 品牌消费 -> 体验消费 -> 参与消费

最早我们的消费是“功能消费”，买东西我们只注重功能，能用，解决问题。例如建国后到80年代，我们不追求美观，只要产品功能满足能用即可。

进入90年代，品牌开始出现，功能不再是第一选择，消费者会看品牌，开始出现“品牌忠诚度”一词。此时国内产品还没有品牌意识，还是功能消费思维，一时间国内企业出现经营问题，分别外国企业收购。在外国品牌面前，国内产品没有任何竞争优势，除此之外产品质量堪忧。

体验式消费也叫O2O，是被苹果带火的一种模式。在此之前，贵重的产品是放在柜台中的，你要了解产品，售货员会给你介绍，在售货员确认你会购买，才会拿出来给你看。这种销售过程如今只有首饰珠宝行业还在沿用。虽然大型卖场已经开始转变，将产品摆放在开放式的展柜上，让消费者可以近距离接触，把玩。但是会有销售人员像盯小偷一样盯着消费者，销售人员还会尾随消费者的屁股后面，像蚊子一样用话术轰炸你，急于促成一笔交易。

苹果体验店的销售人员站在一边，不会妨碍用户体验产品，只有用户需要帮助的时候，他才会开口。想在那里玩多久就玩多久，用户把玩时间越长，越能了解该产品，对品牌的印象越是深刻。当用户放下苹果的产品，走出体验店，去旁边看竞品的时候，竞品拿在手上，看到的只有差距，品牌的落差。

参与式消费，最近流行一个词叫“客制化”。如今的用户与20几年前完全不同了，随着互联网的普及，没有了信息差。最大的特点就是用户知道自己要什么，甚至可以说，用户准确的知道自己要什么，用户对产品的了解早就超过了销售人员对产品的理解。他们开始期望厂

商做出改变，想参与到产品的设计，研发，测试等等环节。未来的产品将不再是同意的市场调研，统一的外观，卖给所有用户。而是会对用户细分，精确的设计制造出符合精准细分领域的产品。并且允许用户定制产品。

6. 产品定位

你是否想过，为什么苹果的产品，只出单品？对比国内眼花缭乱的品牌和型号，苹果是个例，早年苹果还会推出不同颜色外壳的产品，最近几年连外壳颜色定制都不做了。这究竟是因为什么呢？简约风格吗？下面我从另一个社会角度解读为什么苹果这样做。

美国是一个橄榄形社会，在美国产品经理设计一个产品是不用考虑社会分层的，例如苹果手机，从穷人到富豪都用同一款，所以苹果只出一款手机。

中国则不同，中国是金字塔型社会结构，产品设计之初就要考虑社会分层。所以中国企业会推出多个品牌，并且每个品牌又分成多个品类，以适应社会各阶层的需要。

就这样企业设计出三六九等的产品，卖给社会上三六九等的人。

中国的就需要设计很多款产品，然后销往不同阶层，不同阶层对价格是非常敏感的。

美国市场的恐怖在于，无论你推出什么产品，他的消费群体是以中产为代表的整个群体。

6.1. 模糊定位

如果将用户划分成：高端用户，中端用户，低端用户。

产品定位游走在高端和中端中间或者是中端和低端之间，这就尴尬了。

一个低端用户购买了你的产品，他对产品的期望是中端产品，结果买回来并不向想想的那样，低于期望值，性价比不高。

同理，一个中端用户买了低端产品，也不符合预期的期望，他会说垃圾。

6.2. 不同阶层消费者分析

富人阶层，花钱省时间

你是否常常听到周围朋友说：一定要做高端产品，赚富人的钱，赚富人的钱容易。我也一度被影响，认可这句话。直到我开始接触社区团购才意识到这句话是错误的。

割富人的韭菜

很多国人都有这种思维，把富人当韭菜收割，甚至很多企业都这样认为，认为我只要做最好的产品，就能高价卖给富人。

这种思维把富人想的太简单了，我只能对你说 Too young too simple. 这是你一厢情愿的臆想。

实际上富人群体基数小，做富人的生意，你发不了财。真正发财的是做穷人的生意9.9元包邮产品。请参考拼夕夕模式。

你根本不了解富人，能成为富人，那可都是人上人的人精，早已经不是韭菜了。你才是那个被社会割韭菜的人。

例如我们小区游泳池100元一次，健身中心月卡是外面的两倍。你这是在侮辱富人，人傻钱多来消费吧。

怎样割富人的韭菜？

提供有竞争力（品牌竞争力，价格竞争力，品质竞争力）的商品 + 无限的复购率。

即：卖给富人的产品价格要低于其他阶层，其他阶层是一次性消费或改善型消费复购率低。富人可能是日常消费，复购率高。

赚富人的钱是靠复购率，无限的复购率。

一次性消费品怎么赚富人的钱？

首先富人没有时间，也不会看评测，避免试错成本，他们会更看重品牌和体验式消费。

富人花钱省时间，不要让他们选择，比较，试错.....

中产阶层，不犯错消费

中产或准中产的特点是，他们处在财富积累的路上，用钱的准则是好钢用在刀刃上，精打细算，最大化复利理财，手里没有现金，不能犯错。

这个阶层需要很多标配消费，这些标配消费都是刚需，即该有的都要有，阶层决定的。这些标配消费会在未来几年内分批完成消费。

他们有能力消费高价值产品，分为两类：

1. 一次性消费。例如房子，汽车，厨房家电，4K/8K电视，AV/HIFI音响，单反相机/镜头，鱼具，自行车，但复购率不高，人群以家中的男性为主，一次购买，可以使用很多年。
2. 多次消费的，奢侈品（轻），家中女性消费为主，持续消费

什么是犯错？

例如我之前有一辆大众帕萨特，烧机油，变速箱不升档（差点丧命）不断产生维修费用，最终不厌其烦，5万元找了个德粉接盘侠出了，他觉得占了大便宜，我心里乐开花，我只能保佑他了。这就是错误消费，维修费用和二手残值是不应该产生的，这些钱用作其他投资能产生更多复利，因为错误的选择了产品，导致无缘无故产生额外损失。第二辆车丰田锐志，10年之内未维修过，这就是正确消费。

我买产品首选日货，至少要能使用10年，我不希望他损坏，损坏就要再花的我钱，维修和误工费等等算在里面是不划算的。超过10年如果产品出现故障，我是不维修的，直接扔了换新的。

底层消费，性价比消费

9.9元包邮 + 无限复购率

再此之前，京东，天猫/淘宝是看不起底层消费者的，直到拼多多出现，9.9元包邮，砍价，无限的复购率。短短几年让拼多多后来居上。

底层消费者对产品容忍度极高，缺陷，质量问题，售后等等.....都能容忍。因为价格便宜，他们愿意试错，大不了再买一个。

因为底层消费者的宽容，导致厂商肆意妄为，将垃圾卖给底层消费者。

典型的例子就是，一个消费者4年换了8部手机，所购买的手机均不超过1000元，使用一年半后基本卡的要命。买的时候只是考虑能用就行，低价手机通常伴随较差的品控，维修率也非常高，维修是额外产生费用。

这些底层消费者多年以来被中国市场反复教育，如今他们也聪明了“穷人买苹果”。一部苹果手机能用4年，并且依然流畅，4年几乎不会产生维修费用，虽然购买时价格稍高，但是长期使用是比国产机划算的。

最近几年国产品牌有点飘，越来越瞧不起底层消费者。最终，我爱国，我支持华为，国产真好，我买苹果。iPhone 12 上市当天首批货已售罄。

客户分类

无论哪个阶层客户都可以分为三类：天使客户，凡人客户和魔鬼客户。

1. 天使客户：复购率高，忠诚度高，还会推荐给身边的人
2. 凡人客户：多为一次性消费，复购率低，无忠诚度
3. 魔鬼客户：挑剔，极难伺候，复购率一般，无忠诚一般

魔鬼客户会花掉你80%的客服时间，仅能为你创造20%的收入。

6.3. 消费者社会结构

中国消费者如果按照消费能力划分社会结构极有可能是哑铃型。

富人跟屌丝是主要的消费群体，中间的中产因为房贷，车贷等等，已经没有消费能力。

7. 小米「得屌丝者得天下」

小米的产品定位是“屌丝”这是不争的事实，产品定位没错，可以说非常精准，而且非常成功。

王崑能够脱口而出「得屌丝者得天下」，可想在小米的内部早已成为共识，给他的用户群体贴上了「屌丝」的标签，并且在日常各种会议讨论是常常使用这个词「得屌丝者得天下」。

我读过几本小米的书，有黎万强写的《参与感：小米口碑营销内部手册》，雷军自传《雷军：从金山软件到小米手机》等等，书中都表达过类似观点。

错在王崑用错了场合，公司内部可以这么讲，媒体上却不能这么讲。

屌丝一词是自嘲用语，我自己可以说，“我是一名屌丝”。但是你不能说我是屌丝，“你是一个屌丝”，明显带有歧视性。

小米的产品既要卖给屌丝，还要维护屌丝的尊严，而王崑不合时宜的说出的这句话，踩到了雷上。

首因效应

最近几年一直在营造高端形象和标签。

心理学中有一个概念：首因效应（Primacy Effect）、也叫优先效应（Superiority Effect）、首次效应、第一印象作用、先入为主效应。

人们首次接触，使用产品留下的印象最为深刻，如果首次接触留下良好的印象，人们就愿意了解更多，并且会影响此后的行为和表现。

反之，首次接触印象差，人们就会避之不及，对之冷淡，在极端的情况下，甚至会产生与之对抗的心理。这也是黑粉的根源。

小米从一开始就走低端路线，人们给小米这边品牌贴上了屌丝机，便宜货，品控差，广告多的标签，小米也一直想摆脱人民对小米的印象。由于“首因效应”，在人们的眼中小米始终定位低于其他主流品牌。

这种情况在车企中非常常见，例如日系豪华车雷克萨斯，无论在北美多么成功，在中国人的眼中低于德系BBA，雷克萨斯在北美连续8年被评为最可靠车型，但是中国人眼中最可靠的车型是沃尔沃。

如何摆脱首因效应

像丰田雷克萨斯一样，在创立一个品牌，独立运营。这样这样才能摆脱人民对小米手机印象。

8. 「信息差」与「认知差」

我们知道赚钱最好的方式就是利用信息差，自古以来，在通信不发达的时代是暴利的赚钱方式，不仅能空手套白狼，而且其玩法都是比较简单的。

所谓信息差就是，我知道一个赚钱东西，而你不知道，那我就可以利用你不知道的情况，去赚你的钱，最常见的就是，我能找到便宜的货源，知道哪款产品在热卖，代理和客户却不知道。例如某活动策划或者某个项目，在大城市火热，小城市的大部分人还不知道，然后我们利用这个信息差，去小城市赚钱。只要我们能找到更多的信息差，就能看到更多赚钱的商机。

但是进入互联网时代，时代信息差时效性在缩短，尤其是在移动互联网时代，很多领域甚至已经没有信息差，一线城市的人跟农村人都接收来自相同平台的信息。手机在手，天下我有！

前段时间我跟18线小城的亲戚聊天（我的思想里他就是一个农村亲戚）不知怎么拐到供应金融领域的话题，不聊不知道，一聊吓一跳，颠覆我的认知，原来我们一线城市在玩的金融，他们都在玩，此前我们从未聊过这些，现在我认为我们的差距只是地理和空间上的差距。

虽然「信息差」在缩小，但是人们的「认知差」却在拉大。

互联网的作用，本来是让井底之蛙打开眼界，认识一下井口以外的世界。可实际情况是成千上万的井底之蛙通过互联网相互认识、互相认同、互相肯定，并经过长期交流后达成共识，认为世界只有井口这么大。

下面我就举几个认知差的例子：

8.1. 对味精的认知

很多人认为味精不能吃，但他不知道什么是「谷氨酸钠」，事实上他每天都在吃，“鸡精”就是一个很好的利用人们认知差赚钱的产品。

8.2. 对盐的认知

少吃盐，人们被各种媒体洗脑要少吃盐，我的家人也是如此，每次住院检查离子四项时都是低钠，医院给我吊盐水。吃多少盐没有一个统一标准，如何合理摄入恐怕要向服药一样，通过体重计算。北方吃咸菜可以少盐，南方却不行，南方天气热出汗多代谢快，需要补充盐分。所以你会看到南方人奇葩吃水果，蘸着盐吃，你可以试试芒果蘸酱油。

8.3. 对空气净化器的认知

我们孩子的教室是新装修的，家长群中组织购买空气净化器，然后教室窗子全部打开，4台一万多元的空气净化器24小时工作。

8.4. 对净水器的认知

我发现同事使用带有净化功能的水壶净化纯净水（蒸馏水）

8.5. 对医学的认知

尤其对中医的认知

8.6. 认知是随着消费层次提高而提高的

认知的提升并不是一个维度可以解决的，教育解决不了，读书也解决不了，这就是为什么既要读万卷书，还要行万里路。下面我就谈谈其中的一个提升认知的维度，认知是随着消费层次的提高而提高的。

我在知乎上常常看到有人问类似问题：“为什么有人会在6车道的马路中间不紧不慢的骑电动车？”。骑车人没有安全意识吗？还是他故意的？

我们从小到大的成长过程中，安全教育这块一直没有停止过，校园里老师反复强调，例如过马路走斑马线，看交通信号灯，为什么长大了就没有安全意识了，这是什么原因？

经过我的分析，其主要原因是那些骑车人没车，没开过车，也不知道在驾驶位的视角。在他们的认知里是没有刹车制动距离，盲区，雨天能见度低，视线模糊等概念的，也不认为汽车会出现机械故障、例如刹车失灵、爆胎等等，一无所知，无知无畏。他们认为汽车可以随时停下来，不会考虑意外，非司机能把控的因素，孩子一般的任性（巨婴思维），你不敢撞我。

不仅仅是行人，骑车人，就是车主也同样存在认知不足这样的问题。很多车主会跟卡车抢道，我就是其中一位，我从大货车右侧超车，被大货车把整个后门给豁开，吓死宝宝了。从此之后才知道货车的盲区，之后便躲的远远的，认知提升了。

我们教育孩子，开水别摸会烫人，可是孩子还是会好奇本能的去摸，直到他被烫后，再也不会尝试。巨婴也面临这个问题，在不出现交通事故前，他们是不会改正自己的行为的。同时我们还会把责任归罪为对方。

人的认知是随着消费层次而提高，等买车了，认知自然提高，开上车就知道有多危险了。如果他这辈子不开车，认知是不会变的。

8.7. 圈层差

丰田有一款面包车叫「埃尔法」，原价80万，提车需要加价30万，该车仍然供不应求，一车难提。国内车评人和吃瓜群众劝说老板们不要购买这辆车，这车在日本仅值20万人民币，买这车是人傻钱多，智商税，急得国内车评人和吃瓜群众如太监，真应了那句话，皇帝“买车的”不急，太监急，急得都快长出小鸡鸡了。

为什么全网都在劝富人别买埃尔法都无效？这就是「圈层差」你们的话语富人们听不到，信息流通也是分圈层和渠道的，这些信息是不交叉的，尤其是互联网时代，人们不在主动猎奇消息，而是被动等待精准的消息推送。

虽然你跟富人都用相同的短视频app，可是你们不在一个圈层，基于你的喜好，智能的推荐算法很快就会识别出你所在的圈层，然后信息加以区分的分别推送给你，使用App的时间越长，信息越精准，之后便会出现信息孤岛，阶层的鸿沟越来越深。

8.8. 思维闭环

阻碍人们认知提升的是“思维闭环”。

穷人说富人人傻钱多，因为他没有消费过奢饰品，无从知道那个人群的生活方式和状态。穷人会不断暗示自己，说服自己，富人人傻，穷人才聪明，自己的观点是正确的，穷人在自己的闭环思维中无法自拔，无法实现升维思考，认知就不会提高。

再举一个例子：

情境：行人看到路边车

加工用的信念：“违停车辆”

想法感受：所有车主都不遵守交通规则

情绪：愤怒。

行动：成为键盘侠，怒砸车辆，殴打车主。

思维闭环就此产生，所有车主都不遵守交通规则，闯红灯，不礼让行人，到处违停，反复佐证，暗示自己，说服自己。解开思维闭环，只能消费升级，否则就陷在自己的闭环世界中，无法自拔。

8.9. 中国市场

我们发现谷歌公司退出中国仍然是最伟大的科技公司。

三星放弃中国市场，销量仍然是世界第一的手机品牌。

亚马逊离开中国市场，仍然是全球最大的电商平台。

可能中国市场并没有我们想象的那么重要。

9. 为什么美国的肯德基可乐饮料可以免费续杯

今天在知乎上看到一个问题《为什么美国的肯德基可乐饮料可以免费续杯？》

下面抽取几个经典回答：

- 肯德基麦当劳刚刚进入中国时是可以免费续杯的。
- 安利刚刚进入中国时，牙膏洗衣液用到空瓶子了也是可以无条件退货的。
- 苹果在中国头几年，只要你坚称你手机坏了，质保期是可以免费换新的。

曾经小饭馆的白米饭是不要钱免费吃的，后来就有七八个人去饭店点两个青菜，把小饭店准备的一锅白米饭全部干光，老板没有办法，因为米饭免费是写在招牌上的，同理还有免费豆浆，稀饭咸菜，最后的结局都是收费了，或则只是第一份免费之后正常付费。

似乎大家都将问题归结为中国消费者素质有问题。真的是这样吗？

透过本质看现象，都2022年了怎么还有这种无脑的论调，下面让我们深度思考一下，中国消费者贪便宜的根源。

其实全世界的消费者都贪图便宜，否则西方也不会有黑色星期五。下面我就分析一下，各位看看是否有道理：

9.1. 第一，人力成本问题

美国饮料机摆放在那里，你想喝自己取杯，自己加冰，自己接，这个过程是自助的。这样bar台服务人员的工作流程就做了减法，没有倒饮料这个环节，这样工作起来效率更高，这就意味着更高的工作绩效。

中国的人力成本是很便宜的，吧台增加一个工位就能解决问题。在美国增加一个人的成本远比顾客一个月免费续杯喝掉可乐的成本要高。

说白了就是中国餐厅免费续杯，一个月可以喝掉几个人工成本。所以店家才会增加一个人工成本，抵消顾客喝掉可乐的成本。

免费续杯是一种博弈：免费续杯一个月喝掉可乐的费用 VS 雇佣一名员工一个月工资的成本

9.2. 第二，中国是一个资源匮乏的国家

美国是一个物资丰富的国家，全世界浪费最严重的国家，碳酸饮料在美国有百年历史，人们已经喝腻。

中国是一个物资匮乏的国家，960万平方公里大部分是沙漠不适合种地生产，我们摆脱饥饿也就是最近70年的事。

我小时候生活在黑龙江，冬季农闲季节每天只吃两顿饭。2008 去老婆湖南老家，那里冬季也是两餐。70后是饥饿中长大的，80后虽然没有经历饥饿，小时候食物也是及其匮乏，90后是幸福的一代。

资源匮乏中成长的一代人，就会出现报复性消费，对高糖、高盐、高脂肪无法抵抗。曾经的自助餐热就是这个原因，相对在物资丰富环境成长的90后00后不再吃自助餐。

9.3. 第三，翻台率的问题

欧美国家地广人稀，人口密度小，店里常常空无一人，就餐人太少，用户一直待在快餐店，也不会存在影响翻台率之类的问题。待的越久，反而会可能形成新的消费，比如无限续杯后，顾客可能再加份薯条。待在快餐店玩玩手机，打开笔记本电脑工作，有时还会叫朋友过来闲聊等等，朋友来了，又要加杯咖啡，待着待着就去又要了一份薯条喝汉堡。所以对快餐店的消费反而有促进。

你可以思考一下，为啥无限续杯，但不让你带走，续杯的前提是你一直待在快餐店中，这就可能带来更多的其他消费。

我国城市人口密度较大，店面比较容易坐满，会坐满就需要考虑翻台率，一个顾客在店里占个桌子反复续杯喝饮料就不是好事了。

10. 从实体到电商我们只用了几年

今天群里有人讨论关于电商跟实体店的话题，为什么在中国电商发展的如此之快，短短几年就干掉了传统实体店。

此前媒体分析都是从这几个纬度：干掉中间商，发达的物流，移动支付。除了这些因素之外，我突然意识到，电商干掉实体的根本原因是：只有电商才把用户当上帝！

电商是唯一真把用户当上帝的，面对传统实体店，商家永远是强者，消费者永远是弱者。

在产品的销售阶段，销售急于促成交易，尾随客户，滔滔不绝，可以给你跪下，管你叫爹。

一旦出售，脸色即便，售后维权难。很多时候，你必须做好大吵一架的准备，否则厂商就会推拖，把你搞得身心疲惫。

网上购物，你不需要与销售面对面，平台可以7天无理由退货，你不许可跟销售吵上一架，你也不用搞撒泼等行为艺术。

第 19 章 运营手机

1. 视频电商

直播带货，说白了，就是20年前电视购物的套路嫁接到互联网。

90后没有看过电视购物，所以新奇，对于我们80后，看了就恶心。网络直播与电视购物相比的优势是用户互动，主播能及时根据用户的反馈做出调整。

抖音直播带货这波已经接近尾声，头部带货主播影响力也在逐渐失去影响力，未来企业会自己组建直播团队做视频电商。

之前传统企业会像当年淘宝和天猫一样，开始找代运营公司，最后建立自己的团队。找代运营公司是因为传统企业的管理层跟不上互联网化的快节奏，对于新事物接受慢，不懂，但是随着时间推移，发现淘宝天猫运营无非就是一层纸，于是开始自建团队。放眼看看这个行业，电商运营已经成为很多企业的标配团队。

直播带货也是如此，并没有什么门槛，无非是企业看中了主播的流量和粉丝，才与主播合作直播带货。主播虽然有几千万粉丝，可是这些用户并没有进行细分，无法精准营销，只能采用广播式轰炸式的推广，你的产品能覆盖到的用户可能只有几万，几十万。对于主播来说，只为过程负责，不为结果负责。甚至刷单造假。

随着各种视频平台重新调整流量分配算法和推送策略，未来视频电商会逐步进入平静期，视频平台不希望出现少量寡头主播，而是希望多头，共赢。我们看到罗永浩做直播的公司卖了，罗永浩这种人精卖公司，在估值最高的时候及时变现，老罗对互联网的判断是极具前瞻性的，所以你应该能想到什么，平台的红利期即将结束。

所以未来会有很多企业自建视频电商团队，培养自己的主播，外部主播是不接受KPI绩效考核的，自己的员工则不同，只有自己的员工才为结果负责。

自建视频电商应该是有数据驱动的，用户细分的，领域垂直的，精准匹配的。主播是为销售负责的，为效果负责，盈利方式一定是售卖产品，满足用户。哪怕只有几千，几万粉丝，这些粉丝都是忠实粉丝，并且会带来高频的复购率。

2. 如何提高拣货速度

如何提高拣货速度？

影响拣货速度的因素是一个订单拣货员需要穿插在多个不同货物区域。

通过大数据分析，找出订单商品重合度高商品，重新分类商品，尽量做到拣货区在一个区域内完成拣货，让拣货员走更少的路。

第 20 章 财务管理

财务管理(*Financial Management*)

1. 财务管理的目标

- 1、产值最大化
- 2、利润最大化
- 3、股东财富最大化
- 4、企业价值最大化

财务管理的内容

- 1、筹资管理
- 2、投资管理
- 3、营运资金管理
- 4、利润分配管理

2. 财务人员的五层境界

第一层：出纳，资金收付，管理发票单据，发工资，报销，跑银行

第二层：财务会计，记账，做账，报税，会计证。一般企业直到这层。

第三层：税务筹划，在法律法规允许的范围内，经过合理的规划和运作，为企业节省税收支出。

第四层：管理会计，着眼于企业业务发展，如何精确计算产品成本，根据业务的发展，制定资本预算。分析，预测，企业财务数据，并给于产品，运营建议。

第五层：资本运作，企业如何上市，为企业获得融资，并购，快速扩张

3. 财务管理面对的最大的问题是什么

缺乏具有跨界知识的财务管理层。

第 21 章 自我管理

「干活不由东，累死也无功」是一句简单朴素的俗语，说明了一个显而易见的道理：在给东家做活的时候，要尊重东家的意愿，听东家的安排，按东家的要求去做，这样才能令东家满意。否则，如果强调自我个性，自命不凡、自以为是、自做主张的不按照东家的要求做，即使做得再多也是费力不讨好，也很难令东家满意，是徒劳无益的。

1. 低学历者如何逆袭

低学历者如何逆袭？

我在领英上看到一篇文章《低学历者逆袭成功的概率是多少》，该文章将低学历与不读书化等号。

1.1. 什么是低学历？

学历的高低取决于你从事工作的门槛，例如清洁工是无学历要求的，工厂则需要小学文化，因为需要阅读公司制度，懂得安全生产，知晓流程手册等等。

对于科研来说，本科就以及是低学历了，本科所掌握的知识，无法完成科研工作。

1.2. 学历与读书的关系

事实上低学历与是否读书并无半点关系。这跟在寺庙里念经还是在家修行一个道理。

另外知识的获取已经不仅仅限于读书一种，你可以从多种渠道获得知识。

学习的方式也多种多样，不必遵循传统的系统学习方式，碎片化学习方式也是一种选择。

我觉的社会上有的人有四种。

1. 学历高，读书
2. 学历低，读书
3. 学历高，不读书
4. 学历低，不读书

“学历高，读书”与“学历低，读书”这两类人都能获得很好的发展，成功者比比皆是，高学历仅仅是在起跑阶段占有一些优势而已，这两类人是少数。

“学历高，不读书”与“学历低，不读书”的结果也不没有什么不同，都是混社会底层，只是社会分工不同。只是前者在高档写字楼办公，做着重复没有价值的工作，拿着微薄的薪水，这类人属于社会低端人口（不是我说的这是CCAV说的），国家通过各种政策来清理低端人口。这些工作岗位的工作远不如清洁工，保姆更有价值，这些岗位最终将被AI（人工智能取代）。

于是“学历高，不读书”者就对社会现状很不满，“凭什么”！！！！

通常在学历高人群看低学历人群中的成功者被视为暴发户，我认为这是不正确的。人们只是看到了他的成功的一面，你不知道他背后的故事，他付出的努力你是看不到的。

当进入一个全新的工作岗位，你在学校学的知识在这个岗位上根部无法使用时，那么你跟低学历者是站在相同的起跑线上，你们的心态完全不同，对于低学历者的心态，就像你当年考上大学的改变人生命运的心态是一样的。他会比你更努力，更珍惜。而你的心态，这只是一个工作机会，离开这里你还可以找下家，但你到了下家仍然是跟新的同事站在相同的起跑线上。

1.3. 用学识来弥补学历的不足

在社会上我们常常看到，高学历的人给低学历的人打工，例如阿里巴巴达摩院无数的博士再给师范教员杭州马打工？

师范教员杭州马为什么能对高他学历两个梯队的人呼来喝去，指指点点？

这是因为知识的两个维度决定的：水平维度（学识），垂直维度（学历）。

水平维度的知识能解决认知问题，博士是为了解决特定领域特定问题而存在的，解决特定领域的问题需要知识的垂直纵向发展，范围收缩，且更加深入，博士不再是博士而是深（深士），这就导致一个问题，他所在的领域是专家，以外的领域未必比你懂的多。

1.4. 逆袭的条件有哪些？

那么低学历者怎样才能逆袭呢？我把我的经验给大家分享一下。

1. 发现天赋
2. 学习方法
3. 英文
4. 实践
5. 坚持
6. 自我营销
7. 人脉
8. 从事创意类工作

发现天赋：找出天赋领域，让职业与天赋匹配，用天赋碾压你的对手。

学习方法：我们的大学，只是灌输知识，却不教学习方法，很多高学历者不知道怎么学习，变成了死读书，读死书。如果你能掌握学习方法，你就具备跟高学历者同台竞争的砝码。当然还需要持续积累，活到老学到老。毛主席说：“三天不学习，赶不上刘少奇”。

英文：很重要，尤其是搞技术这块，懂英文可以拿到第一手资料，否则必须要等翻版版本出现。

实践：高学历的方法是用理论指导实践，低学历最好用实践来总结理论，动手做过才知道。

坚持：任何一个领域坚持学习10000个小时就能成为这个领域的专家。

自我营销：因为你学历低，想HR找到你是非常难得，你必须自我营销，增加自己的知名度，让猎头主动找上门。

人脉：这就是你的唯一优势，低学历者更早的进入社会，为你了职业规划建立人脉圈子，非常重要。

从事创意类工作：很多人拿到了985/211的学历，但他们选择了没有技术含量的重复性工作岗位，例如人力资源，行政，柜员，客服，教师等等服务行业。这个大学白上了，等待他们的是平庸的人生，跟父母相比就是工厂变成了办公室，从露天变成了空调房而已。创意类工作能创造更大的价值和岗位竞争力。

1.5. 是什么决定了员工的薪资？

逆袭 = 高薪，是什么决定了员工的薪资？

决定薪资的是岗位的稀缺性和不可替代性以及为企业创造的价值。

1.6. 最后总结

总之要不断地提高自身，学习伴随终身。

你学历比我高，我书读得比你多，你书读得比我多，我经验比你多，你经验比我多，我人脉比你多，你人脉比我的，我创意（点子）比你多。

中式教育为你提供了与高学历者同台竞争的机遇，绝大多数人一旦毕业就从此放弃学习，想当然的认为人生命运就此改变，实际上才刚刚开始，职业生涯就是一场马拉松，看谁坚持的久，坚持的越久你的对手越少。

只有社会底层人才会瞧不起学历低的人，因为学历是他唯一可以炫耀的尊严。李开复博士（卡内基梅隆大学）会瞧不起本科马化腾吗？张朝阳博士（麻省理工学院）敢瞧不起师范毕业的马云吗？李彦宏敢瞧不起任正非吗？

只有生活在社会底层的人，虽然工作在豪华的Office里面，但是拿着微薄的薪水，做着重复没有意义的工作，看不到人生的希望，才会指着比自己混的差的且学历低的人说，看！他活的不如我！

更有甚者无法通过学历获得上升渠道，反而通过学历降维打击，抢占本应属于低学历者的岗位，甚至是不需要学历的岗位，摆出一副洋洋得意面容，对于这些人来说，文凭只是学费的收据而已。

2. 考研与工作怎么选择

最近我在网站看到一篇帖子，作者询问是继续工作还是回学校考研。有很多大学生毕业无法融入社会最终选择考研。

2.1. 职业构成

首先我认为社会上60%的职业几乎不需要什么学历，只要具备九年义务教育都能胜任工作，另外25% 专科足以胜任，剩下 10% 才需要本科，5%需要更高学历。

2.2. 知识的构成

教育仅仅能完成第一个阶段的训练，知识的构成与比例应该是20%来源于学校，80%来源于社会。

2.3. 教育分成四个阶段

教育分成四个阶段，分别是：家庭教育、学校教育、社会教育 and 自我教育。这样构成了完整的闭环教育，缺少任何一个环节都是不完整的。

2.4. 高级基层岗位

高学历与学历低，只是社会分工不同。如果我们把每个领域都比作一座金字塔，那么每个领域都有它们塔基和塔尖，能在塔尖工作的人毕竟是少数，大部分人只能在该行业的塔基这层工作。

有很多领域门槛很高，进入这个行业就需要很高的学历，但是所做的工作却相当基层。例如：研究员，苦逼一个。

前一段认识一位，他我问是否有朋友亲戚是学化工的，本科月薪5000。我跟他说明现在送外卖的小哥都月入 10000+（这不是瞎说，我老

婆的亲属有做这行的，这还是在观澜，如果在市区福田/南山送外卖至少12000~15000）。

他的经历是毕业工作了2年觉得迷茫，后来去了广州读博，现在回深圳工作月薪8000从事化工方面的工作（管理层）。我对他说：“如果你不去读博，可能混的比现在好，你失去了人生的黄金时间段”。

2.5. 什么情况该考研

你所处的行业本科学历已经无法满足最基础的工作，就如我上面所说，你的本科学历连塔基的工作都无法胜任，这时你如果想从事这个行业，必须考研。但我告诉你高学历不等于高薪水，薪水高低与行业有直接关系，塔基就是塔基，你如法跟你他行业塔尖的薪水相比。

二本可以考研，这是提升学历的一次机会。

2.6. 什么情况该放弃考研？

什么情况要放弃呢？

1. 你的现有学历完全可以胜任你所在行业的工作，多在学校一天都是在浪费你的生命，我们发现70年代来深圳的比80年代来深圳的混的强，80年代来深圳的比90年代来深圳混的好，短短30年翻天覆地的变化。当时中国处在高速发展的阶段，种机会很多，80/90年代在深圳做什么都能赚钱，一旦方方面面都成熟了，暴力行业就会消失，2000年后再也没有暴力行业。
2. 家境不好，果断放弃 家境不好仍选择读研，我认为这是变相啃老，正常人都能意识到这个问题，所以不要给家里增加负担，尽快就业，父母不期望你能每月给他寄多少生活费，你能生活自理不给家里增加负担他们就烧高香了。
3. 无法融入社会而选择读研 你将被社会抛弃。我有一个为同事选择了这条路，读研回来后我已经完成了人生第一桶金，他只能重新回到起跑线。

4. 无法用学历判断能力的行业或者说靠天分领域，例如艺术领域，摄影，绘画，音乐，舞蹈，导演.....学历全是扯淡。这些领域靠的天分，而不是学历。如果你靠着学历踏入这个领域，只能被无情碾压。举例一例子导演，你会发现很多导演系毕业的确拍不出好片，常常被外行人碾压，例如吴京导演的《战狼2》，张艺谋，冯小刚.....都不是学导演系的。
5. 新兴领域不要考研。我有一位同学当年选择了电子商务这个专业，这是中国首次在大学里开这个系，我想问哪些教授懂电子商务吗 这不是在扯淡吗。

2.7. 博士等于深士

在19世纪以前，博士代表的博学，进入21世纪，我认为博士不再是博士而是深士，为什么这么说呢？

19世纪之前知识学科还很窄，例如达芬奇是一个画家，也是一位科学家。进入21世纪信息爆炸，再也不会出现那种夸学科在很多领域都取得成就的伟大科学家。

我把知识体系分成横向与纵向两个方向，博士是为了解决特定领域特定问题而存在的，解决特定领域的问题需要知识的纵向发展，范围变窄，且更加深入，所以我说博士不再是博士而是“深士”。另外学历越高越不容易转行。

除非你打算搞科研，否则通识教育更重要。

2.8. 高学历给低学历的打工魔咒

什么人在赚钱？

我盘点了一下周围的人，现在90后30岁左右，开着豪车，谈着上千万的项目，这是常态。

你会发现如果40岁之前没有房子，车子的人，40之后他也不会再有了。

创业，管理企业需要的是掌握通识知识的跨界人才，深耕垂直领域的博士并不擅长管理企业。

40岁之后，你无法抓住社会的变革和风口，思维已成定式，对未来没有激情。

3. 职场不如意怎么办

马云说员工离职的原因可以归结到两点：1、钱，没给到位；2、心，委屈了。这些归根到底就一条：干得不爽。

员工临走的时候还费尽心思找靠谱的理由，就是为给你留面子，不想说穿你的管理有多烂、他对你已失望透顶。仔细想想，真是人性本善。作为管理者，定要乐于反思。

3.1. 当我们职场遇到不爽的时候怎么办？

90%员工会选择消极怠工，反应在工作态度上。更有一些人想通过这样行为期待公司炒他鱿鱼。

但我认为这是在浪费时间，浪费企业的时间，对于企业来说不痛不痒。但浪费自己的时间简直是浪费生命。

人生是短暂的，我们有几个十年，有几次从头再来的机会，我们需要在有限的时间内，人生道路上，走的更远，走的更高。

职场不如意，怎么办？做天跟朋友聊天，聊到此话题，他的答案是：要么忍，要么狠，要么滚。

要么忍

你无可奈何，必须忍，等待时机。一是坚持，二是不要脸，三是坚持不要脸

要么狠

忍无可忍无需再忍。干掉上司取而代之；自己单拉一路人马；自己创业。

要么滚

既不能忍，有不够狠，你自己滚，远远的，别害人害己。

3.2. 什么样的领导会把员工用废？

在知乎上看到这样一个问题“什么样的领导会把员工用废？”，

我们要明白这个社会的底层逻辑。

不管多凶残的军阀，都会把士兵分成三个等级：上等兵，中等兵，下等兵。

上等兵：重点培养，飞行员，海军，特种兵，通信兵.....

中等兵：主力，不用多说..... 装备最好的武器

下等兵：炮灰，人海战术，添油战术，焦灼战，这些人先上，打光了，中等兵接手战场，然后收割。

大家看过《亮剑》吧？李云龙跟坂田一战，是不是这种情况呢？先让炮灰打一轮，消耗对方的弹药和体力，然后再让李云龙出马收割。

没有用废的员工，站在员工的角度请思考你是上等兵，还是中等兵，或是下等兵。

所以不存在这样的领导，只有合理利用资源的领导。俗话说：好钢用在刀刃上！！这是底层逻辑。

上等员工：股权激励 + 高薪

中等员工：TITLE 激励 + 高薪

下等员工：你不干，有的事人干

打工人应该提高自身能力，是否被用废取决于岗位的稀缺性和不可替代性以及为公司创造的价值所决定。

同理，再来点扎心话！！

富人：重点利益维护对象（给予投资环境，政策倾斜，税收倾斜）

中产：一线城市争夺对象（积分入户、教育资源、医疗资源等激励手段）

底层：你懂的！驱逐对象！需要我讲的更直接？更明白吗？我想不需要吧。

这就是社会的底层逻辑！！！！

3.3. 为什么提拔一个人？

合理的理由只有一个：因为这个人在新的岗位上比在旧的岗位上对企业更有利。

有利可以有很多解释：

1. 提升业绩，这个业绩，对团队，对部门，对公司，对上司个人都有利。
2. 对自己产生威胁，让你滚的远远的，把你从京官调到边防。
3. 你是自己人，所以提拔你。

提拔一个人的水是很深的.....

3.4. 自身价值的提升

对于我们自身价值的提升来说，专注于眼前工作本身是让自己更为熟练和细致的有效方式，却未必能让自己产生质的提升。最有价值的成长不仅仅在于把自己的本质工作做得尽善尽美，还在于从更深层次、更广视野、更好角度来审视自己的工作，实现思维格局的提升。

提升自身价值，就是把自己从“他控型人才”转为“自控型人才”。之所以职场不如意，很大程度上是你处在“他控型”位置。

3.5. 为什么工作中很难在看到跨越式成长的员工

因为任何一个组织都倾向于把团队成员安排在他最擅长和最熟悉的岗位上，这就决定了大部分人的日常工作都是重复性的。一个人始终做自己熟悉的事情，提升是有限的，无法有质的提升。

一个真正为自己负责的人，应该有足够的理性和控制力来约束自己，安排好每天的工作，或者是时间管理，不仅为今天而奋斗，更为明天准备。

3.6. 成为核心员工

企业中有两类员工：核心员工和边缘员工。最基本的一条规律是：核心员工总是出现在核心部门。所谓核心部门，就是营利部门，它主宰一个企业盈亏的经营项目，而其他部门都是作为他的补充或者为它服务。

作为职业人，你一定要明白自己的核心竞争力在那方面，再去选择合适的企业，合适的核心部门，以保持你的优势成为核心。

无论哪个行业，都会有一条核心的价值链，这个链条像机器一样运转，把很多利益体串联起来，有些部门是这个链条运转的关键动力，有些是辅助动力，还有一些则纯粹是为了保养或者支持这根链条而存在的。看懂这根链条就有成为核心的更大机会。

因此，能否成为核心更大程度上是失业问题，也是选择问题，却未必一定是能力问题。

3.7. 职场的升迁

职场的升迁，最重要的只有两次：第一次是从员工到管理者，第二是从高管到股东。前者是把事干好，把工作做到优秀乃至卓越才是职场的核心竞争力。后者是把事干成。

4. 职场中的贵人

为什么穷人总是遇不到贵人？

在知乎上有人问“为什么穷人总是遇不到贵人？”，我觉的这个话题很有意思，尝试回答一下。

4.1. 什么是贵人？

贵人相助的意思是指某人能在事业、工作和生活上帮助或提携你的人，得到贵人相助能让你的事业、工作和生活进入快车道。

4.2. 你真的没有遇到过贵人吗？

我想不大可能，人们在生活中常常遇到贵人，只不过我们把小恩小惠的施予者不当成贵人，对于他们的帮助甚至认为是理所当然。

例如我们在职场中，职场贵人是指在职场中处处提醒你、保护你、欣赏你、重用你、相信你的职场同人、老员工、上司等等。但你并没把他们当成贵人，你认为那是你的同事，他们应该帮助你，你不需要对他们感恩。

可能由于我们目前社会形态是独生子女家庭，我们从小被宠坏了，因为父母的付出是不求子女回报的，所以我们认为周围人对我们的帮助也不要回报，说声谢谢就可以了。

还有很多人认为上司提携自己，是自己能力强，是自己努力的结果，从不换位思考一下，为什么在众多人选中选择了你？

所以在人们的职业生涯中，我们会遇到无数的贵人，但你从未把他们当成贵人，而是把他们当成过客，很多时候随着离职，我们慢慢就跟老同事失去联系了。对于他们来说，帮助你一次，你不知感恩，就不会再帮助你了。

4.3. 富人也想遇到贵人

对于你，不断失去提携的你老贵人，不断地期待遇到新贵人，你认为让你变成巨富的才是你心目中的贵人，所以你削尖了脑袋想挤入富人圈层，加入各种圈子，期望能遇到改变你人生的贵人。

当你进入富人圈层之后，发现那些人只讲利益交换，即你能给他们带来什么价值，他们会对等地给予你价值。

富人也想遇到贵人，让他们1000万资产变成1亿目标，让1亿小目标变成10亿.....

不过相比穷人白嫖贵人，这些富人比穷人更知道感恩或对等交易谁也不欠谁的。

5. 选择与反应

《村上春树·旅》：人生是一条只能向前的单行道

我对很多人说，人生是选择的结果，人生是一条单行道，没有回头路，必须要不断前行，同时会遇到来自各种方向的岔路口，让你选择，如果你每次都选择正确，就是一个开挂的人生，如果你选择错误的路，就要付出试错成本，对于一个普通人来说，试错的次数是有限的。

而面对选择，普通人只有反应，甚至会随机反应。为什么更多是反应呢？因为选择需要信息+决策，所以，当人们没有掌握足够的信息，面对选择时就只能临时反应作出选择。

同时，人生只有一个起点和一个终点。起点时确定的，终点是未知的。人生如同猫捉老鼠，猫明确知道自己的目的，为了捉住老鼠，猫会不断做出判断、选择和修正路线，最终抓到老鼠。而蜗牛是没有目标的，只能小心翼翼地前行，遇到障碍便退缩。

6. 职场中的第一印象

职场中你是怎样给别人留下印象的？

谈这个话题前，我要先谈谈人类的记忆方式，这个很有意思，什么样的记忆会让人更深刻呢？

我总结三点：

1. 第一次经历的记忆会最深刻。
2. 痛苦的记忆深刻程度远大于快乐的记忆。
3. 开头与结尾的记忆深刻程度远大于中间的记忆。

在职场中，员工给管理层或老板的第一印象颇为重要，若想从上司哪里得到好评价，掌握上面三点便能加深公司对你的印象。

6.1. 第一次经历的记忆

人对所有的事物都抱有好奇心，这种好奇的心态对待事物时就容易留在记忆里。即使你白发苍苍，经过多年之后，对于第一次初吻和初夜，依旧记忆犹新。回首人生，这些深刻的记忆相信不在少数，这些场景至今还一幕幕地浮现在眼前。

6.2. 痛苦与快乐的记忆

这里所说的痛苦包括了精神和肉体两类，体罚或惩罚的方式教育孩子远比夸奖更有效。我们常常在生活中遇到这种人，你对他好一万次他不记得，你对他一次不好就恨你一辈子。人人都有宁可我负天下人，不可天下人负我的情节。

6.3. 开头与结尾的记忆

我们记得能清晰的记得第一次入学和毕业时的场景；第一次谈恋爱或分手会深深的留在我们的记忆中。而对于中间的记忆，过程似乎比较模糊，甚至已经不记得。

7. 也谈程序猿的职业规划

过去20年的职业生涯，我服务过很多企业，从一线员工到资深工程师以及各种管理角色。下面跟大家分享一下我的经验。

7.1. 正确理解职业规划

公司HR经常给你谈职业规划，我们也在自媒体上常常看到谈论关于职业规划的话题。所谓规划都是自欺欺人，很多时候你很无奈，只能随波逐流。

你的职业方向是在职业生涯中不断做出选择的结果，即选择与修正，不断迭代的结果。人生也是如此，即不停的在岔路口做出选择，如果你每次都选择了正确的道路，那就是美好人生。否则你要付出试错成本，修正错误的选择。

与其说职业规划不如说人生规划。

而HR和自媒体所说的职业规划常常让你产生错觉。例如

初级程序员 -> 终极程序员 -> 高级程序员 -> 架构师 -> 技术总监 -> CTO/VP

你是这样给自己规划的吗？你问问周围的朋友，学长，他们会无情的给你上一课。

这样的规划好比

考公务员 -> 当村长 -> 当县长 -> 当市长 -> 当省长 -> 当国家总理 -> 当国家主席!!!

职业规划不是玩RPG游戏，规划英雄的职业，然后打怪升级，点亮技能树。社会远比游戏复杂和险恶，有时并不会向你期望的方向发展，你面临无奈的选择。

7.2. 给员工做职业规划

很多公司会或者让管理层给员工做职业规划，我想问问这些管理层，你们凭什么给下属做职业规划？

你买了几套房子，你拥有几辆汽车？你跟那些失败的家长一样，用自己失败的经历给孩子规划错误路径的人生赛道。

7.3. 选择大公司还是小公司

先就业，后择业的原则。大公司不一定好，很多中小公司更有广阔空间。

大公司就业看产品线，产品是否赚钱，使用的技术是否新。

小公司看团队，例如雷军的小米当初也是20几个人起家，所以小公司要看他的创业团队，合伙人背景。

大公司的陷阱一

去大公司有很多好处，例如给职业生涯镀金，平台大，空间大。但是条条款款的规矩也多，也有很多弊端，大公司也一样会有人员流动，离职的员工不一定是能力问题。

去大公司的风险是，你被分配到老产品线。例如你进入鹅厂，被安排维护QQ空间，这是互联网上一代产品，如今已经没有什么用户，但是仍给公司带了一定流量，所以需要有人维护，老员工能甩手的甩手，于是交给新人。你需要学习大量的过时技术才能胜任这项工作，这些技术只会在该产品线上使用。一旦你学会了这些技术，很好的胜任该工作后，维护老产品是非常安逸的，你可能就不想在改变了，不再学习新技术。

直到某天这个产品不能给公司带来收益，公司决定砍掉这个产品线，很大的可能是连同这个产品的人一起砍掉。此时你才意识到危机，为时已晚，你的年纪再去学新技术，已经没有竞争力。

大公司的陷阱二

大公司的岗位划分很细，分工明确。团队的每个成员可以看成是一颗螺丝钉，项目被切成无数的小碎块，每天的工作就是处理这些被切的粉碎的功能点，根本接触不到整个项目，只能窥视到项目的冰山一角。

同时每个企业都拥有自己的平台，员工的工作是建立在这个平台基础之上的，一旦离开这个平台，失去了他们熟悉的工具，寸步难行。

你在大企业学到技术，小企业是用不了的，即使是友商公司也用不了。更换平台就是重新开始。

大公司的陷阱三

漫长的晋升之路

公司的人力资源会经常跟你谈到职业生涯与规划问题，但都是扯淡的职业规划。他们无非是给你画个饼，说的很好听，通常有两条晋升路线，你可以向管理方向或者技术方向发展。

管理路线：团队领导->项目经理->项目总监...

技术路线：初级攻城狮->中级攻城狮->资深攻城狮->架构师->技术总监.....

如果你在这个企业一直干下去你发现，这是一个金字塔结构，从底层向上爬非常非常困难，一旦公司给你定位，你就在位置上好好干活。

每年一次的调薪不痛不痒，所谓KPI无法激发员工的创新也跟升迁关系不大，管理层更多还是以空降为主，从基层提拔痴人说梦。从基层做起那是骗小孩的，虽有成功案例，但屈指可数。机会渺茫，建议你不要押宝在上面。

能够得到提拔，也存在很多因素，如人际关系，表现自我，能力方面等等，否则你就是职场沙漠中的一粒砂子，与其他砂子混在以前没有什么不同，同时也被埋没。

像鹅厂，劳厂，福报厂这样的企业每年也同样有大量的人员流动。这些大企业岗位多，总能给你找到合适的岗位，所以主动裁员不多，离职的员工多半是被逼主动离职，原因无非是薪水待遇，发展空间（薪水涨幅有限，上升无门），不一定是能力的问题。

小公司的陷阱

很多公司应对加薪通常采用加冕头衔的方法来回避¥¥¥，你会发现这是一个头衔爆发的年代，3年工作经验就是项目经理，架构师，总监.....

我经常面试程序猿，NB哄哄很自豪的说我在XXX公司做XX经理，来你们公司起码也是XXX吧。给头衔不加钱，也是很受用的。

7.4. 第一个九年计划

我来给你分享一下我的经历，每个人所走的路都不同，只能借鉴，无法复制。

3，3，3 职业规划：

1. 3年起步，所有攻城狮都无法避免这个3年的迷茫期，你要找到合适你的领域
2. 3年巩固，照着方向努力，积累更多的知识
3. 3年产出，你可以用你所学的知识创造新的知识

前面3年，这个阶段是企业选择你，择业首要考虑的是能学到知识，有机会能学到知识，有条件能学到知识，有时间给你学知识。没有条件自己要会创造条件。

中间3年，你已经有了工作经验，知识积累了一些，这时你要考虑选择企业了，你与企业是双向选择的关系，要考虑怎么最大化谈钱与待遇，其次是要能够有学习空间，但三个条件是发展空间，发展空间不是最主要的，你可能会跳槽几次才能找到更合适的。

后3年，这里我就不写了，到了这个年纪你应该对自己更了解，知道接下来该做什么。

接着，考虑未来10年的规划，投资，理财，保险，甚至养老

7.5. 兴趣爱好

不要一味埋头在技术上，多培养兴趣爱好，与其他圈子保持沟通交流。我是比较早意识到这点的，那是在2004年，从此开始我便开始接触户外这个圈子，后面是摄影，无线电，自行车，汽车等等。

当你达到技术巅峰或瓶颈时，回首十年的路，你是怎么度过的，你得到的仅仅是虚荣（牛人，高手...），你会发现你失去的更多，时间，亲情，朋友。。。时间是不能够重来的，所以要珍惜好每一天。

我只在工作时间才会关注技术，业余时间更多花在爱好上。

7.6. 技术也分红海和蓝海

技术也是分红海与蓝海的，不一定非要在技术红海里面竞争，很多偏僻领域海阔天空。

7.7. 深耕一个领域存在的风险

我们常常听到：要深耕一个领域/行业。

首先看看人才分类

人才的分类可以归纳为三种类型，I型，T型，X型，三种类型简称ITX。

“I”型人才.“I”型人才可以分为专才或者通才。横向放置“一”就是通才，纵向放置“l”就是专才。专才适合某个领域，通常大型企业分工明确，更需要专才，而小型企业更适合通才。

“T”型人才.“T”型人才是指按知识结构区分出来的一种新型人才类型。用字母“T”来表示他们的知识结构特点。“一”表示有广博的知识面，“l”表示知识的深度。两者的结合,既有较深的专业知识,又有广博的知识面,这类集深与博于一身的人才。

"X"型人才.“X型人才”指系统掌握两门专业知识，这些知识之间又具有明显交叉点和结合部的人才；“复合型人才”指掌握各种必要的专业知识、计算机知识和管理知识，有产品 and 市场意识，能够结合不同专业特点不断开发的高级人才。

然后做一个总结

专才与通才.专才掌握技能比较单一，通常需要团队配合，一个团队中由多个专才组成，由T/X型人才领导，专才离开团队无法发挥其优势。通才掌握技能比较全面，但是能力不足，以与专才分工协作。

T/X型人才.T/X型人才适合做管理层 相比T型人才，X型人才适合做战略规划

选择一份职业深耕，还是多领域尝试？

对于个人来说是选择一份职业深耕，还是在多个领域尝试？

如果你只是想打工，那就深耕一个领域成为专才，做到极致。否则我建议先成为通才，然后在慢慢深耕一个领域，最后成为T型人才，这样就能成功的转向管理。

为什么不首先深耕一个领域，然后再想 T 型人才转变呢？答案是成本太高，你一旦选择了方向，就难掉头，你在哪个领域深耕的越深，就越不想做出改变，尤其是随着年龄变大后，会变得固执，难以改变。另外就是很多企业会优化35岁的员工，当你想做出改变的时候，企业不给你时间和机会。绝大部分裁员是因为公司战略转移，产品调整，或者成本转移，这种裁员是连锅端，从管理层到基层无一幸免。

先成为通才再转向T型人才，你有无数的尝试和试错机会，多领域不断尝试，最终选择适合自己，符合市场需求的方向，然后慢慢深耕，缓慢释放，伴随企业成长。

从 T 型人才到 X 型人才转变，需要的是天时，地利，人和。不是通过努力达成的，这里就不细谈了。

7.8. 我们怎样对自己的工作？

工作不是给公司干的，是给自己的干的！

我几乎是每天第一个来公司，很多人认为是我离家近，其实我在任何公司上班都会至少提前 30 分钟到公司。

因为我感觉人生剩下的时间不多了，还没有赚到1亿的小目标。30分钟来规划一天的工作，过好每一天。

我做任何工作的时候都会想想，这个功能将来自己能不能用到。只要我下定决心要做的工作，我一定会全力以赴，当成自己的事情做。不仅做好，还要非常完美。

在未来的某一天，这就是这些积累就是自己的基石。所以我们工作是给自己干的，每天都在给自己铺路，通往成功和财务自由的路。

人生中，职场的升迁，最重要的只有两次：第一次是从员工到管理者，第二是从高管到股东。前者是把事干好，把工作做到优秀乃至卓越才是职场的核心竞争力。后者是把事干成，成功的条件有哪些呢：信息差，认知差和资源差，信息差和认知差我都不缺，目前唯一缺的是资源差。

打工人是用时间和经验与公司对等换取薪资收入，当我进入中年之后，越发现时间不多了，必须过好每一天，对于我来说 时间 > 金钱。

7.9. 攻城狮的自我营销

从08年开始从技术慢慢向管理过度，到10年基本完成转型，虽然后面更多是管理工作，但我从来没有离开过技术领域，特别是担任高级管理角色的过程中。始终关注技术，追逐技术，我的博客专栏与Netkiller系列电子书更新没有间断过。

酒好也怕巷子深，你的技术再好也会遇到一个问题，好企业想找到合适的好人才难，好人才想找到好的企业也难。双方都需要一些运气。

为此推广自己很重要，包括镀金，包装，人脉等等。主要手段有出书，写博客，自媒体，技术群，在圈内增加影响力。

什么是自我营销

我的总结是：“自我营销就是树立个人品牌，提高个人竞争力，成功推销自己，塑造成功人生”。

我意识到自我营销是从2000年开始，那时还是一腔热血搞开源，起初天天在BBS论坛混，解答网友提出的问题。

后面慢慢地摸索写Howto文档（安装配置文档），那时Linux刚刚进入中国，非常火爆，当文档严重缺乏。

我写的第一篇文章是《Samba之外另一种win与linux间通讯方案》发表后引起广泛关注，成就感激励我写了第二篇文章《ProFTPD + MySQL / OpenLDAP 用户认证》，随后一发而不可收，接下来是《Pure-FTPd + LDAP + MySQL + PGSQL + Virtual-Users + Quota》。

我的文章在个Linux主流论坛都是精华帖，直到2003我开始意识到文章的格局太小，开始摸索写带有章节大型文档，第一篇大型文档是

《PostgreSQL 实用实例参考》提供HTML，PDF，Word 等多种格式下载，还有繁体中文版本。

这篇文档被一个台湾读者打印出来，超过300页，我说你打印了多久？他说10分钟，让我惊愕，他使用的是能够自动翻页双面打印的高速打印机。当时国内激光打印机才刚刚普及，我使用Canon激光打印机还经常卡纸，搞了一天才打印完。

这些文章至今在搜索引擎中还能搜索到。

为什么要自我营销

初级阶段

写文章起初是对技术的热爱，并没有想太多。

突然某一天打来一个电话，问我是否是XXX文章作者，接着对方就问我是否有意向到他们公司工作。后来这样的电话越来越多，很大的解决因为学历低找工作的问题。

初级阶段主要是寻找方向。

中级阶段

由于论坛回答的都是初级问题，已经无法满足我，我需要一个表达自己想法的舞台 ---- 博客。80后主导的BBS与90后主导的博客还是有很大区别的，这里不谈，我开始放弃BBS开始写博客。博客更能表达自己的想法，你不用管其他人的看法，你可以关闭评论功能：)

中极阶段这个过程主要就是打怪升级，扩展人脉，提高个人知名度。

高级阶段

高级阶段是自我实现，同时自我营销也是自我激励。这个阶段我想大家都能找到自己在社会中的位置以及舞台。

怎样自我营销

建立个人品牌

个人品牌定位

建立个人品牌，首先要进行“品牌定位”。

弄清几个问题：

1. 你有优势是什么？强项在哪里？你最大的长处是什么？
2. 你想要成为什么？
3. 你的工作有价值吗？
4. 你与他人不同的特点？

统一标识

第一步肯定要统一标识，如网站中的头像、登陆ID、昵称、姓名、email、论坛签名等等。

答疑解惑

师者，传道，授业，解惑也。

帮助别人解决技术难题。这个方法可能培养目标粉丝，积累人气。

光答疑解惑是不够的，传道更重要。且很多人不动脑子不思考，跪求你的答案，我通常是告诉他解决问题思路而不是告诉他答案。

增加知名度可以去个大技术网站开博客，建立QQ群，微信群。

未来将各大网站的粉丝引流到自媒体平台。

经营品牌

进一步提高知名度，经营自己的品牌，拥有自己的域名跟网站

与20年前不同，20年前是用户主动去获取知识，如今是用户被动接受推送。

接下来你要做的是自媒体：

1. 视频课件
2. 现在直播
3. 公众号
4. 知乎
5. 抖音
6. B站

寻找盈利模式：

1. 广告
2. 买课件
3. 付费咨询
4. 带货

没有盈利你难以坚持很久。

建立个人品牌需要花费大量时间，你就需要比别人更努力。

一切都是为你的职业生涯铺路。

7.10. 总结

职业生涯就是自己的战略规划，把自己放在时代背景下，审视自己的未来，否则就会失去方向，等到你发现，为时已晚，而且可能已经被社会抛弃。

所以别人通过谋划才能成功，你都不谋划怎么能成功？大家要建立自己的战略、探讨提升的路径，力争在未来社会中成为得益者。

职业规划的目的不是按照既定的路线和时间点，向上晋升。而是为自己的未来布局好提前实现财务自由。

为了实现财务自由，我们需要做一系列的事情，例如增加睡后收入

8. 如何定期评估自己的职业风险？

这波互联网裁员潮提醒我们，当你看到80后打包后走出办公室的时候，几年后将在你的身上重演！！

职场的核心逻辑是价值交换。你为公司做出成绩，你可以得到应有的回报，包括薪酬、奖金、升职，企业和员工各取所需。如果没有得到你认为的等价交换，可以一拍两散。

功勋属于过去，和未来无关。企业存在的目的是搭建平台，持续获取员工的剩余价值。如果不想被卸磨杀驴就需要不断创造新的价值。如果试图躺在功勋簿上颐养千年，很难避免悲惨的结局。

8.1. 打工人如何评估自己的职业风险？

怎样提升自己的职场生存能力？如何避免裁员？被裁之后怎么办？

很多人在网上看到关于职场危机或某个行业大批裁员的各类新闻，要么侥幸，认为是贩卖焦虑，要么距离自己很远，要么心里自觉地出现紧张和担忧。

裁员本质上是一个关于职业风险的问题，它是一门学问，有一套标准的操作流程，我们需要学习一些基本的分析能力，搞清楚整套流程如何操作，提前判断个人职业风险。

所以我们需要定期对自己的职业做一个风险评估。

公司有很多岗位，每个岗位都带自己特色，裁员理由各有各的不同。也就是说每个职业风险都带有个性化，但经过总结之后。

裁员分成三类：

- 行业原因，各种市场不可控因素，例如疫情，行业走下坡路，产业转移

- 公司原因，公司单方面，例如降本增效，业务调整，产品线调整
- 个人原因，岗位不胜任，能力不足

风险评估也十分简单，我们主要看三个维度：

- 行业维度
- 公司维度
- 个人维度

8.2. 行业维度

一个行业是否景气，是呈现出上升态势，还是下降态势，直接决定了整个行业的裁员平均风险。

2021年各大互联网企业纷纷开始裁员，拉开了互联网企业裁员潮的序幕。2022年似乎参与裁员的企业更多了，并没有停止的迹象，发生了什么事？有人分析是受到疫情影响，我不这么认为，我想说的是，疫情仅仅是导火索，即使没有疫情裁员也是早晚的事。

互联网企业已经过了野蛮成长期，用户不再增量，接下来是用户留存，存量市场拼杀，需要精细化管理。

我们不远说，让我们看看最近10年互联网企业都在干什么？最近10年中国互联网巨头所做的事情并非什么高大上的科技创新。不过，说没有创新也不对，至少摆脱了早期的复刻美国模式转到了本土化创新。无论怎么说我们所做的更多是将各种行业的线下场景搬到线上，用一个词形容最为贴切“数字化”或“信息化”，例如社交、电商、购物、外卖、打车、快递、物流、买菜、O2O。

资本最为疯狂时候，几乎所有领域都在做“数字化”，高速的开发增量市场如火如荼，同时也造就了IT行业的高薪神话，随着蓝海的减少到枯竭，此前不被人们看好的三线以下城市也成了香饽饽，还整出一个新词叫“下沉市场”。

如今互联网行业数字化行动几乎饱和，不再有新的用户成长空间，开始从增量市场转到存量市场厮杀，企业从粗暴扩展转向精细化运营。资本也开始变得冷静，一张PPT拉投资的时代过去了。

接下来互联网企业要做的就是，断臂求生，砍掉不赚钱的产品线，压缩开支和收缩团队。我认为未来3年各大互联网企业还会每年裁员 10~20%，直到收缩到合理规模为止，同时你会发现他们开足马力招人，为企业换血。

8.3. 公司维度

公司经营状况如何？企业经营越稳定职位就越稳定，反之亦然。

所以公司经营状况对职业风险评估非常重要这里就不多解释了，我们怎么才能知道公司的经营状况？

如果你的日常工作能够接触到公司业务相关信息，比如说销售数据、生产数据、财务数据、法务数据等等.....，就可以通过这些数据的分析，获得一部分公司的经营数据。否则你需要跟公司的同事们搞好关系，从侧面打听公司的情况，你还可以从天眼查、企查查等等平台查看公司的信息，包括企业注册资金，法人信息，股东变化信息，持股比例，企业风险评估，法院执行信息等等.....

上市企业可以看自己公司发布的财报，资产负债表是否能符合当前经营数据等等.....

传统企业还可以看公司的库存，生产计划，帐期，应付/应收款等等.....

创业中的中小企业，融资迟迟到不了位，一拖再拖

员工福利是否缩水（年会奖品，旅游计划，团建次数，各种补贴）

8.4. 个人维度

是否被裁员，取决于你的岗位稀缺性和不可替代性以及你为公司创造的价值。

亏损的产品线容易被连锅端

在企业上升期，可以用其他赚钱的产品线养着其他常年亏损的产品线，一旦出现危机，企业会毫不犹豫地砍掉亏损的产品线，对于不需要的产品线，员工留着也是无用的。

优秀的员工希望能调岗到其他产品线，很多时候你自己高估了你的稀缺性和不可替代性以及创造的价值，或者说公司没有时间，没有人关心你的稀缺性和不可替代性以及创造的价值，其他产品线根本不会接纳这些员工。裁员需要快刀斩乱麻，尽快处理完，旧产品线中存在优秀员工，但是去分辨谁去谁留是一件很费时费力不讨好的工作。

核心产品线也并非安全

核心产品线是公司的摇钱树，主要贡献收入和利润的部门，为了保证基业长青，公司也会有序淘汰一些人。

一般核心人员不会动，团队会裁掉一些老化的员工和不能胜任工作的新加入员工。另外组织结构变化，管理层变化，工作流程调整也会出现人员调整。

此外，减少任务分配，工作交接给新同事，架空权限等等……都是裁员的迹象。

8.5. 最后总结

职场应该有一个什么样的心态：

一心为公，私在其中。

附录 A. 附录

1. 管理学书籍

值得一读的管理学书籍

- 第1部 《科学管理原理》 弗雷德里克·温斯洛·泰罗(美国1856—1915)
- 第2部 《社会组织和经济组织理论》 马克思·韦伯(德国1864—1920)
- 第3部 《经理人员的职能》 切斯特·巴纳德(美国1886—1961)
- 第4部 《工业管理和一般管理》 亨利·法约尔(法国1841—1925)
- 第5部 《工业文明的社会问题》 埃尔顿·梅奥(美国1880—1949)
- 第6部 《企业中人的方面》 道格拉斯·麦格雷戈(美国1906—1964)
- 第7部 《个性与组织》 克里斯·阿吉里斯(美国1923—)
- 第8部 《如何选择领导模式》 罗伯特·坦南鲍姆(美国1915—2003)
- 第9部 《管理决策新科学》 赫伯特·西蒙(美国1916—2001)
- 第10部 《伟大的组织者》 欧内斯特·戴尔(美国1914—)
- 第11部 《管理的新模式》 伦西斯·利克特(美国1903—1981)
- 第12部 《营销管理》 菲利普·科特勒(美国1931—)
- 第13部 《让工作适合管理者》 弗雷德·菲德勒(美国1922—)
- 第14部 《组织效能评价标准》 斯坦利·E·西肖尔(美国1915—1999)
- 第15部 《再论如何激励员工》 弗雷德里克·赫茨伯格(美国1923—2000)
- 第16部 《组织与管理：系统方法与权变方法》 弗里蒙特·卡斯特(美国1924—)
- 第17部 《经理工作的性质》 亨利·明茨伯格(加拿大1939—)
- 第18部 《管理：任务、责任、实践》 彼得·杜拉克(美国1909—)
- 第19部 《再论管理理论的丛林》 哈罗德·孔茨(美国1908—1984)
- 第20部 《杰克·韦尔奇自传》 杰克·韦尔奇(美国1935—)
- 第21部 《竞争战略》 迈克尔·波特(美国1947—)
- 第22部 《z理论》 威廉·大内(美国1943—)
- 第23部 《转危为安》 爱德华兹·戴明(美国1900—1993)
- 第24部 《总经理》 约翰·科特(美国1947—)
- 第25部 《追求卓越》 托马斯·彼得斯(美国1942—)
- 第26部 《领导者：成功谋略》 沃伦·本尼斯(美国1925—)
- 第27部 《巨人学舞》 罗莎贝丝·摩丝·坎特(美国1943—)
- 第28部 《第五项修炼》 彼得·圣吉(美国1947—)
- 第29部 《企业再造》 迈克尔·汉默(美国1948—)
- 第30部 《基业长青》 詹姆斯·柯林斯(美国1958—)

《敏捷软件开发：原则、模式与实践》

《人月神话》
PMP, CMMI , RUP

2. 观点引用过的参考书籍

《销售无处不在》 廖敏夫

《哈佛商业评论》

《番茄工作法图解》

3. 职位名称中英文对照

management和administration的区别

management 管理层 administration 行政部门

Positions - IT相关职位名称英文翻译

计算机/互联网/通讯 Technology/Internet
首席技术执行官 CTO/VP Engineering
技术总监/经理 Technical Director/Manager
信息技术经理 IT Manager
信息技术主管 IT Supervisor
信息技术专员 IT Specialist
项目经理/主管 Project Manager/Supervisor
项目执行/协调人员 Project Specialist / Coordinator
系统分析员 System Analyst
高级软件工程师 Senior Software Engineer
软件工程师 Software Engineer
系统工程师 System Engineer
高级硬件工程师 Senior Hardware Engineer
硬件工程师 Hardware Engineer
通信技术工程师 Communications Engineer
ERP技术/应用顾问 ERP Technical/Application Consultant
数据库工程师 Database Engineer
技术支持经理 Technical Support Manager
技术支持工程师 Technical Support Engineer
品质经理 QA Manager
信息安全工程师 Information Security Engineer
软件测试工程师 Software QA Engineer
硬件测试工程师 Hardware QA Engineer
测试员 Test Engineer
网站营运经理/主管 Web Operations Manager/Supervisor
网络工程师 Network Engineer
系统管理员/网管 System Manager/Webmaster
网页设计/制作 Web Designer/Production
技术文员/助理 Technical Clerk/Assistant
销售 Sales

销售总监 Sales Director
销售经理 Sales Manager
区域销售经理 Regional Sales Manager
客户经理 Sales Account Manager
渠道/分销经理 Channel/Distribution Manager
渠道主管 Channel Supervisor
销售主管 Sales Supervisor
销售代表 Sales Representative / Executive
销售工程师 Sales Engineer
医药代表 Pharmaceutical Sales Representative
保险代理 Insurance Agent
销售助理 Sales Assistant / Trainee
商务经理 Business Manager
商务专员/助理 Business Executive/Assistant
销售行政经理 Sales Admin. Manager
销售行政主管 Sales Admin. Supervisor
售前/售后技术服务经理 Technical Service Manager
售前/售后技术服务主管 Technical Service Supervisor
售前/售后技术服务工程师 Technical Service Engineer
售后/客户服务（非技术）经理 Customer Service Manager
售后/客户服务（非技术）主管 Customer Service Supervisor
售后/客户服务（非技术）专员 Customer Service Executive
经销商 Distributor

市场/公关/广告 Marketing/PR/Advertising
市场/广告总监 Marketing/Advertising Director/VP
市场/营销经理 Marketing Manager
市场/营销主管 Marketing Supervisor
市场/营销专员 Marketing Executive/Communication
市场助理 Marketing Assistant / Trainee
产品/品牌经理 Product/Brand Manager
产品/品牌主管 Product/Brand Supervisor
市场通路经理 Trade Marketing Manager
市场通路主管 Trade Marketing Supervisor
促销经理 Promotions Manager
促销主管 Promotions Supervisor
促销员 Promotions Specialist
市场分析/调研人员 Market Analyst/ Research Analyst
公关/会务经理 Public Relations Manager
公关/会务主管 Public Relations Supervisor
公关/会务专员 Public Relations Executive
媒介经理 Media Manager
媒介人员 Media Specialist
企业/业务发展经理 Business Development Manager
企业策划人员 Corporate Planning

广告策划/设计/文案 Advertising Creative/Design/Copy writer

4. 名词解释

产品附加值

产品附加值是指通过智力劳动(包括技术、知识产权、管理经验等)、人工加工、设备加工、流通营销等创造的超过原辅材料的价值的增加值，生产环节创造的价值与流通环节创造的价值皆为产品附加值的一部分。其中的高附加值产品指智力创造的价值在附加值中占主要比重，具有较高的价值增长与较高经济效益，商品拥有高额利润。而低附加值产品指非智力创造的价值在附加值中占次要比重。

NPS（Net Promoter Score），净推荐值

NPS（Net Promoter Score），净推荐值，又称净促进者得分，亦可称口碑，是一种计量某个客户将会向其他人推荐某个企业或服务可能性的指数。它是最流行的顾客忠诚度分析指标，专注于顾客口碑如何影响企业成长。通过密切跟踪净推荐值，企业可以让自己更加成功。

净推荐值最早是由贝恩咨询公司客户忠诚度业务的创始人弗雷德里克·雷赫德（Frederick Reichheld）在2003哈佛大学商务回顾文章“你需要致力于增长的一个数字”的文章中提到，随后在他的书“终极疑问：驱动良性利润和真正发展”

下沉市场

三线以下城市、县镇与农村地区的市场。

5. 管理工具(Utilities)

5.1. STAR

Situation 情景, Task 任务, Action 行动, Result 结果

5.2. 5W2H分析法

5W2H分析法又叫七何分析法, 是二战中美国陆军兵器修理部首创。简单、方便, 易于理解、使用, 富有启发意义, 广泛用于企业管理和技术活动, 对于决策和执行性的活动措施也非常有帮助, 也有助于弥补考虑问题的疏漏。

WHAT+WHY+WHEN+WHERE+WHO+HOW+HOW MUCH

发明者用五个以W开头的英语单词和两个以H开头的英语单词进行设问, 发现解决问题的线索, 寻找发明5W2H分析法思路, 进行设计构思, 从而搞出新的发明项目, 这就叫做5W2H法。

- (1) WHAT—是什么? 目的是什么? 做什么工作?
- (2) WHY—为什么要做? 可不可以不做? 有没有替代方案?
- (3) WHO—谁? 由谁来做?
- (4) WHEN—何时? 什么时间做? 什么时机最适宜?
- (5) WHERE—何处? 在哪里做?
- (6) HOW —怎么做? 如何提高效率? 如何实施? 方法是什么?
- (7) HOW MUCH—多少? 做到什么程度? 数量如何? 质量水平如何? 费用产出如何?

5.3. 目标管理(Management by Objective,MBO)

- 1、目标是什么? 实现目标的中心问题、项目名称。
- 2、达到什么程度? 达到的质、量、状态。

- 3、谁来完成目标？负责人与参与人。
- 4、何时完成目标？期限、预定计划表、日程表。
- 5、怎么办？应采取的措施、手段、方法。
- 6、如何保证？应给予的资源配备和授权。
- 7、是否达成了既定目标？对成果的检查、评价。
- 8、如何对待完成情况？与奖惩安排的挂钩、进入下一轮目标管理循环。

5.4. SMART

smart （目标管理原则） 锁定

目标管理中，有一项原则叫做「SMART」，分别由「Specific、Measurable、Attainable、Relevant、Time-based」五个词组组成。这是订定工作目标时，必须谨记的五项要点。

s即specific，代表具体的，指绩效考核要切中特定的工作指标，不能笼统；

m即measurable，代表可度量的，指绩效指标是数量化或者行为化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的；

a即attainable，代表可实现的，指绩效指标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标；

r即relevant，代表相关性，指实现此目标与其他目标的关联情况；

t即time-based，代表有时限，注重完成绩效指标的特定期限。

Smart是确定关键绩效指标的一个重要的原则。

无论是制定团队的工作目标还是员工的绩效目标都必须符合上述原则，五个原则缺一不可。明确来讲：

SMART原则— S (Specific) —明确性

所谓明确就是要用具体的语言清楚地说明要达成的行为标准。明确的目标几乎是所有成功团队的一致特点。很多团队不成功的重要原因之一就是目标定的模棱两可，或没有将目标有效的传达给相关成员。

示例：目标——“增强客户意识”。这种对目标的描述就很不明确，因为增强客户意识有许多具体做法，如：减少客户投诉，过去客户投诉率是3%，现在把它减低到1.5%或者1%。提升服务的速度，使用规范礼貌的用语，采用规范的服务流程，也是客户意识的一个方面。

有这么多增强客户意识的做法，我们所说的“增强客户意识”到底指哪一块？不明确就没有办法评判、衡量。所以建议这样修改，比方说，我们将在月底前把前台收银的速度提升至正常的标准，这个正常的标准可能是两分钟，也可能是一分钟，或分时段来确定标准。

实施要求：目标设置要有项目、衡量标准、达成措施、完成期限以及资源要求，使考核人能够很清晰的看到部门或科室月计划要做哪些那些事情，计划完成到什么样的程度。

SMART原则二 M (Measurable) —衡量性

衡量性就是指目标应该是明确的，而不是模糊的。应该有一组明确的数据，作为衡量是否达成目标的依据。

如果制定的目标没有办法衡量，就无法判断这个目标是否实现。比如领导有一天问“这个目标离实现大概有多远？”团队成员的回答是“我们早实现了”。这就是领导和下属对团队目标所产生的一种分歧。原因就在于没有给他一个定量的可以衡量的分析数据。但并不是所有的目标可以衡量，有时也会有例外，比如说大方向性质的目标就难以衡量。比方说，“为所有的老员工安排进一步的管理培训”。进一步是一个既不明确也不容易衡量的概念，到底指什么？是不是只要安排了这个培训，不管谁讲，也不管效果好坏都叫“进一步”？

改进一下：准确地说，在什么时间完成对所有老员工关于某个主题的培训，并且在这个课程结束后，学员的评分在85分以上，低于85分就认为效果不理想，高于85分就是所期待的结果。这样目标变得可以衡量。

实施要求：目标的衡量标准遵循“能量化的量化，不能量化的质化”。使制定人与考核人有一个统一的、标准的、清晰的可度量的标尺，杜绝在目标设置中使用形容词等概念模糊、无法衡量的描述。

SMART原则三 A (Attainable) —可实现性

目标是要能够被执行人所接受的，如果上司利用一些行政手段，利用权利性的影响力一厢情愿地把自己所制定的目标强压给下属，下属典型的反映是一种心理和行为上的抗拒：我可以接受，但是否完成这个目标，有没有最终的把握，这个可不好说。一旦有一天这个目标真完成不了的时候，下属有一百个理由可以推卸责任：你看我早就说了，这个目标肯定完成不了，但你坚持要压给我。

“控制式”的领导喜欢自己定目标，然后交给下属去完成，他们不在乎下属的意见和反映，这种做法越来越没有市场。今天员工的知识层次、学历、自己本身的素质，以及他们主张的个性张扬的程度都远远超出从前。因此，领导者应该更多的吸纳下属来参与目标制定的过程，即便是团队整体的目标。

定目标成长，就先不要想达成的困难，不然热情还没点燃就被畏惧给打消念头了。

实施要求：目标设置要坚持员工参与、上下左右沟通，使拟定的工作目标在组织及个人之间达成一致。既要使工作内容饱满，也要具有可达性。可以制定出跳起来“摘桃”的目标，不能制定出跳起来“摘星星”的目标。

SMART原则四 R (Relevant) —相关性

目标的相关性是指实现此目标与其他目标的关联情况。如果实现了这个目标，但对其他的目标完全无关，或者相关度很低，那这个目标即使被达到了，意义也不是很大。

因为毕竟工作目标的设定，是要和岗位职责相关联的，不能跑题。比如一个前台，你让她学点英语以便接电话的时候用得上，这时候提升英语水平和前台接电话的服务质量有关联，即学英语这一目标与提高前台工作水准这一目标直接相关。若你让她去学习6sigma，就比较跑题了，因为前台学习6sigma这一目标与提高前台工作水准这一目标相关度很低。

SMART原则五 T (Time-based) —时限性

目标特性的时限性就是指目标是有时间限制的。例如，我将在2005年5月31日之前完成某事。5月31日就是一个确定的时间限制。没有时间限制的目标没有办法考核，或带来考核的不公。上下级之间对目标轻重缓急的认识程度不同，上司着急，但下面不知道。到头来上司可以暴跳如雷，而下属觉得委屈。这种没有明确的时间限定的方式也会

带来考核的不公正，伤害工作关系，伤害下属的工作热情。

实施要求：目标设置要具有时间限制，根据工作任务的权重、事情的轻重缓急，拟定出完成目标项目的时间要求，定期检查项目的完成进度，及时掌握项目进展的变化情况，以方便对下属进行及时的工作指导，以及根据工作计划的异常情况变化及时地调整工作计划。

总之，无论是制定团队的工作目标，还是员工的绩效目标，都必须符合上述原则，五个原则缺一不可。制定的过程也是对部门或科室先期的工作掌控能力提升的过程，完成计划的过程也就是对自己现代化管理能力历练和实践的过程。

5.5. 6S

6S就是整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SAFETY）六个项目，因均以“S”开头，简称6S。

提起6S，首先要从5S谈起。5S起源于日本，指的是在生产现场中将人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效管理，它针对企业中每位员工的日常行为方面提出要求，倡导从小事做起，力求使每位员工都养成事事“讲究”的习惯，从而达到提高整体工作质量的目的。是日式企业独特的一种管理方法。1955年，日本5S的宣传口号为“安全始于整理整顿，终于整理整顿”，当时只推行了前2S，其目的仅为了确保作业空间和安全，后因生产控制和品质控制的需要，而逐步提出后续3S，即“清扫、清洁、素养”，从而其应用空间及适用范围进一步拓展。1986年，首本5S著作问世，从而对整个日本现场管理模式起到了冲击作用，并由此掀起5S热潮。日企将5S活动作为工厂管理的基础，推行各种品质管理手法，二战后产品品质得以迅猛提升，奠定了经济大国的地位。而在丰田公司倡导推行下，5S对于提升企业形象，安全生产，标准化的推进，创造令人心怡的工作场所等方面的巨大作用逐渐被各国管理界所认识。我国企业在5S现场管理的基础上，结合国家如火如荼的安全生产活动，在原来5S基础上增加了安全(safety)要素，形成“6S”。

5.6. PCRDFI

执行理论包了六个要素：PCRDFI

计划 (Plan)
沟通 (Communicate)
风险评估 (Risk-Evaluate)
实施 (Do)
反馈 (Feedback)
改进 (Improve)

5.7. GTD (Getting Things Done)

1. 收集：就是将你能够想到的所有的未尽事宜（GTD中称为stuff）统统罗列出来，放入inbox中，这个inbox既可以是用来放置各种实物的实际的文件夹或者篮子，也需要有用来记录各种事项的纸张或PDA。收集的关键在于把一切赶出你的大脑，记录下所有的工作。
2. 整理：将stuff放入inbox之后，就需要定期或不定期地进行整理，清空inbox。将这些stuff按是否可以付诸行动进行区分整理，对于不能付诸行动的内容，可以进一步分为参考资料、日后可能需要处理以及垃圾几类，而对可行动的内容再考虑是否可在两分钟内完成，如果可以则立即行动完成它，如果不行对下一步行动进行组织。
3. 组织：个人感觉组织中的最核心的步骤，组织主要分成对参考资料的组织与对下一步行动的组织。对参考资料的组织主要就是一个文档管理系统，而对下一步行动的组织则一般可分为：下一步行动清单，等待清单和未来/某天清单。下一步清单是具体的下一步工作，而且如果一个项目涉及到多步骤的工作，那么需要将其细化成具体的工作。GTD对下一步清单的处理与一般的to-dolist最大的不同在于，它作了进一步的细化，比如按照地点（电脑旁、办公室、电话旁、家里、超市）分别记录只有在这些地方才可以执行的行动，而当你到这些地点后也就能够一目了然地知道应该做那些工作。等待清单主要是记录那些委派他人去做的工作。未来/某天清单则是记录延迟处理且没有具体的完成日期的未来计划、电子邮件等等。

4. 回顾：回顾是一个重要步骤，一般需要每周进行回顾与检查，通过回顾及检查你的所有清单并进行更新，可以确保系统的运作，而且在回顾的同时可能还需要进行未来一周的计划工作。
5. 行动：根据时间的多少，精力情况以及重要性来选择清单上的事项来行动。

5.8. ECRS分析原则

取消（Eliminate），就是看能不能排除某些流程工序，如果可以就取消这改流程工序。

合并（Combine），就是看能不能把几道工序合并，尤其 workflow 合并的技巧能立竿见影地改善并提高效率。

重排（Rearrange）如上所述，改变一下顺序，改变一下工艺就能提高效率。使其能有最佳的顺序、除去重复、办事有序。

简化（Simplify）将复杂的功能变得简单一点，以节省人力、时间及费用，也能提高效率。

5.9. 霍兰德职业兴趣测试

霍兰德职业兴趣自测（Self-Directed Search）是由美国职业指导专家霍兰德（John Holland）根据他本人大量的职业咨询经验及其职业类型理论编制的测评工具。

霍兰德认为，个人职业兴趣特性与职业之间应有一种内在的对应关系。根据兴趣的不同，人格可分为研究型（I）、艺术型（A）、社会型（S）、企业型（E）、传统型（C）、现实型（R）六个维度，每个人的性格都是这六个维度的不同程度组合。

5.10. MBTI职业性格测试

5.11. AEIOU 观察框架法

AEIOU 观察框架法共包括5套问题，包含所有需要观察的要素。

活动

你到底在做什么？这是一个结构性的活动，还是非结构性的活动？你是团队的领导者，还是会议的参与者？

环境

我们所处的环境会对我们的精神状态产生重大影响。在足球场和在教堂里，你产生的感觉也不同。当你参加某项活动时，注意自己所处的环境。那是什么样的环境？它带给你什么感觉？

互动

你和人或者机器有怎样的互动？这种互动对你来说是陌生的还是熟悉的？是正式的还是非正式的？

物体

你在和物体或者设备进行互动吗？是苹果平板电脑、智能手机、曲棍球球棍，还是帆船？这些事物能带给你投入感吗？

用户

活动中还有其他人吗？他们扮演了什么角色？他们为活动带来了正面影响还是负面影响？

参考文献

比尔·柏奈特；戴夫·伊万斯．斯坦福大学人生设计课．中信出版社．

5.12. 5Ways

所谓5why分析法，又称“5问法”，也就是对一个问题点连续以5个“为什么”来自问，以追究其根本原因。虽为5个为什么，但使用时不限定只做“5次为什么的探讨”，主要是必须找到根本原因为止，有时可能只要几次，有时也许要十几次，如古话所言：打破砂锅问到底。5why法的关键所在：鼓励解决问题的人要努力避开主观或自负的假设

和逻辑陷阱，从结果着手，沿着因果关系链条，顺藤摸瓜，直至找出原有问题的根本原因。

这种方法最初是由丰田佐吉提出的；后来，丰田汽车公司在发展完善其制造方法学的过程之中也采用了这一方法。作为丰田生产系统（Toyota Production System）的入门课程的组成部分，这种方法成为其中问题求解培训的一项关键内容。丰田生产系统的设计师大野耐一曾经将五问法描述为：“.....丰田科学方法的基础.....重复五次，问题的本质及其解决办法随即显而易见。”该方法在丰田之外已经得到了广泛采用，并且现在持续改善法（Kaizen），精益生产法（lean manufacturing）以及六西格玛法之中也得到了采用。

5.13. DVF 模型

DVF 即用户需求性（Desirability）、商业延续性（Viability）、科技可行性（Feasibility）

5.14. SOP

SOP全称为Standard Operating Procedure，翻译成中文就是“标准作业程序”，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。

5.15. 市场营销工具

SIVA

方案、信息、价值、路径

4P's

(1)4P营销理论被归结为四个基本策略的组合，即产品（Product）、价格（Price）、渠道（Place）、促销（Promotion），由于这四个词的英文字头都是P，再加上策略（Strategy），所以简称为“4P's” (2)产品策略（Product Strategy），定价策略（Pricing

Strategy)，分销策略（Placing Strategy），促销策略（Promoting Strategy），这四种营销策略的组合，因其英语的第一个字母都为“P”，通常也称之为“4P’s”。

STP

STP理论被归结为三个基本策略的组合,即市场细分（Segmentation）、目标市场选择（Targeting）和定位（Positioning）。

USP (Unique Selling Proposition)

卖点，即独特的销售主张，最早由美国的罗瑟·里斯夫提示，是营销史上的一个重要理论。

USP 包括三个必备要素：

1. 必须明确向消费者提出购买建议，表明购买本产品所获得的利益。
2. 所强调的利益必须是本产品首先提出的，是竞争对手所不拥有或者未曾提出的。
3. 建议必须强有力，能够吸引、打动消费者产生购买欲望。

跟卖点对应的另一个感念是“买点”，简单地说，就是顾客买东西的动机和理由。

网络营销

简单的说，网络营销就是以互联网为主要手段进行的，为达到一定营销目的的营销活动。

利用E-mail营销、博客与微博营销、网络广告营销、视频营销等

网络营销与传统营销的区别

传统营销是：“关注、兴趣、渴望、记忆、购买”。

网络时代新媒体营销：“关注、兴趣、搜索、对比、购买、分享与口碑传播”。

SEM(Search Engine Marketing)

搜索引擎营销，是指在搜索引擎上推广网站，提高网站可见度，从而带来流量的网络营销活动；

SEO(Search Engine Optimization)

搜索引擎优化，是指在了解搜索引擎自然排名机制的基础上，对网站进行内部及外部的调整优化，改进网站在搜索引擎中的关键词自然排名，获得更多流量，从而达成网站销售及品牌建设的目标；

网站SEO方法(关键词，内容优化，结构优化，代码优化，链接优化，数据分析)

PPC (Pay Per Click)

PPC (Pay Per Click)即按点击付费

SMM(Social Media Marketing) 社会化媒体营销

社会化媒体营销亦有称社会化营销，是利用社会化网络，在线社区，博客，百科或者其他互联网协作平台媒体来进行营销，公共关系和客户服务维护开拓的一种方式。又称社会媒体营销、社交媒体营销、社交媒体整合营销、大众弱关系营销。

基于第三方平台的营销、以案例的形式讲解社会化媒体营销方法：策划、执行、效果监控/危机公关(内容营销、知识营销、电子书营销、视频营销、百科营销、微博营销、问答营销、论坛营销、博客营销、微信营销等)

社会化媒体营销就是利用社会化网络、在线社区、博客、百科或者其他互联网协作平台和媒体来传播和发布资讯，从而形成的营销、销售、公共关系处理和客户关系服务维护及开拓的一种方式。一般社会化媒体营销工具包括论坛、微博、微信、博客、SNS社区、图片和视频通过自媒体平台或者组织媒体平台进行发布和传播。

网络营销中的社会化媒体主要是指具有网络性质的综合站点，其主要特点是网站内容大多由用户自愿提供（UGC），而用户与站点不存在直接的雇佣关系。

特点编辑

长周期；传播的内容量大且形式多样；每时每刻都处在营销状态、与消费者的互动状态，强调内容性与互动技巧；需要对营销过程进行实时监测、分析、总结与管理；需要根据市场与消费者的实时反馈调整营销目标等。社会化媒体的崛起是近些年来互联网的一个发展趋势。不管是国外的Facebook和Twitter，还是国内的人人网或微博，都极大的改变了人们的生活，将我们带入了一个社交网络的时代。社交网络属于网络媒体的一种，而我们营销人在社交网络时代迅速来临之际，也不可逃避的要面对社交化媒体给营销带来的深刻变革。

运作编辑

操作方式

创造企业的网络曝光量

企业应用社交媒体，可以在社交网络、微博、博客等拥有海量注册用户的社交媒体网络上发布相关的服务信息和产品资讯，利用社交媒体网络上的粉丝关注效用和社群效应，可以大大增加企业的产品与服务信息在社交网络上的曝光量。

社交媒体的热点聚焦效应，使得企业能够通过社交媒体实现与潜在用户之间更为广泛的沟通。社交媒体还具有平等沟通的特性，更利于企业与潜在客户之间发保持亲和的沟通，持续深化关系。

增加网站流量和注册用户

传统的网络营销是基于信息上网为特征的，企业通过在自己的官方网站上或是垂直门户里的资讯频道上发布信息，然后通过关键词搜索，由搜索引擎带来相关的流量和点击。

社交媒体的应用改变了以往过于依赖搜索引擎的网络营销模式，通过社交媒体不仅可以直接将社交媒体上的用户流量转化为企业官方网站的流量，而且可以通过企业在社交媒体上的信息吸引与服务互动来发展注册用户。

吸引更多业务合作伙伴

社交媒体在吸引个人用户的同时，也吸引了越来越多的企业用户。统计显示，美国有72%的企业在利用社交媒体提供各种类型的服务。这也给许多企业提供了寻求合作的机会，通过社交媒体来找到更多适合的合作伙伴。

社交媒体的属性特征使得用户在社交媒体上能够获得比搜索引擎更加全面和完善的资讯，也更容易判断合作伙伴的经验和能力，从而帮助企业带来更多潜在的合作机会。

提升搜索排名

传统的官方网站和产品网站是以信息发布为主，内容多是静态信息和资讯，内容更新频率比较低，主要通过关键词来被搜索引擎

收录。

而社交媒体上的信息更新与内容互动要频繁得多，企业在社交媒体上频道页面的更新率非常高，更容易在搜索中排在更靠前的位置。

带来高质量的销售机会

包括零售、旅游、金融等行业的许多企业在Facebook上的成功应用已经证明了社交媒体对于销售机会的促进效应。

在美国的许多零售企业已经通过

FacebookAds发布消息，利用网络下载优惠券，在微博上发起与产品有关的话题，监控感兴趣的客户行为，结合邮件营销和博客营销，带来了大量的销售机会。

减少整体营销预算投入

社交媒体营销当然也需要投入，但是应用得好，企业的整体营销预算反而会大大减少。这是因为社交媒体有着其他传统媒体和网络媒体所不可替代的传播效应，一方面社交媒体网络的开放性吸引了大量的注册用户，另一方面有关产品与服务的信息可以利用社交媒体网络以更低的成本、更快的速度来进行传播。如果企业能够将社交媒体与视频营销、病毒营销结合起来，常常能够达到意想不到的营销效果。荷兰皇家航空公司（KLM）就在2011年3月新开航的迈阿密航线上，成功的运用社交媒体营销传播，利用Twitter发起话题，通过Youtube实现视频分享，就以极低的投入对于这条新航线的推广起到了意想不到的传播效果，同时也大大增加了KLM的品牌美誉率。

促进具体业务成交

社交媒体的特性不仅是利用社交网络、微博等发布信息，更重要的作用利用社交媒体平台发起与潜在用户的互动。

企业的社会化营销团队不仅可以关注在社交媒体上的用户，监控用户对于相关产品与服务的关注，并且可以实时发起与潜在用户的互动，持续深化与潜在用的关系，促进对企业产品与服务的兴趣，并且适时的发起社会化营销活动来促进成交。

企业实施

社会化营销整合

在开放的网络结构下，消费者的数字行为变得越来越无序也越来越自主，品牌在社交网络中建构品牌社群经营与消费者的关系，并不能完全满足品牌对消费者行为管理的需要，品牌需要更加全面和完整的管理消费者行为与体验，更充分的整合多种营销手段，整合优势资源，不断积累和沉淀用户关系提升用户体验，才能不断的实现品牌市场任务。

建构品牌社群

企业需要进入社交网络开展营销工作，而开放的社交网络结构以及平等的用户关系，给企业带来了巨大的挑战和不可预见的危机。这需要企业更加懂得“如何正确进入”社交网络，需要对社交网络用户生态的足够了解，并且需要制定严密的规则，以保证在开放和不可控的网络结构下，品牌市场任务可以实现。企业社会化参与规则制定（social guidance book）：帮助企业基于自身特点和市场任务，制定完善的社交战略及执行规范手册，帮助管理多账号多平台的企业社会化行为，保证企业市场目标实现，提升工作效率，降低不可控风险。

企业全社会化社群运营管理

在开放的网络结构下，消费者的身份已经从原来的受众（Audience）、顾客（Consumer），转变成了品牌建构全程的参与者

(Participator) ,甚至消费者比品牌本身拥有更大的品牌建构权, 在开放的网络结构里, 品牌与消费者是相互作用关系。

品牌站群建设和电子商务开展

醇厚互动提供全面的基于抓取与挖掘技术的监测与数据洞察业务, 帮助企业全面掌握消费者、自身以及竞品情况, 更好的聆听来自社交网络的声音并发掘其中的与企业关联的商业价值。帮助企业全面掌握企业官网的价值, 发掘企业的用户需求并引领用户需求。我们拥有一支致力于提升用户体验的团队, 包括品牌策略专家、信息构建师, 文案撰写和编辑人员, 网页设计师及程序设计师。每一位成员为项目注入各类专业技术及能量。我们通过整合这些技能, 为您创造出直达用户, 包含用户甚至感动用户的互动营销网站。帮助企业正确进入互联网, 更好的开拓电子商务营销工作。

建立关系链

社会化媒体营销的基础是关系链。

社会的构成元素是人和组织, 而社会能够称之为社会的关键则是人及人、人与组织及组织与组织之间的关系链。我们处于网络社会时代, 那么在社会化属性日益增强的互联网中, 关系链自然是社会化媒体最重要的组成部分。社会化媒体营销的一个显著优势就是用户对于信息的信任度高, 而信任度高的原因就是社交关系链。我们只有很好的利用了用户的社交关系链, 才能发挥社会化媒体营销的优势。

社会化媒体营销一定要增大营销内容的传播动力。

既然知道了关系链对于社会化媒体营销成败的关键作用, 我们就要考虑如何利用关系链。我们可以考虑建立与目标受众之间的关系链, 但是关系链的建立需要艰难而漫长的过程, 显然, 更好的手段是利用用户之间既有的关系链, 在关系链的某一个点注入信息, 通过关系网迅速传播。然而就像电流需要电压才能传输一样, 没有传播动力的内容即使投入关系网中, 也激不起一丝涟漪。对于社会化媒体营销来讲, 最困难和最重要的就是增大营销内容的传播动力。

主体营销内容传播的启动方式多种多样。

营销内容有了传播动力, 你只需要依靠自己的优势资源将内容的“石块”投入用户关系链组成的“池塘”中, 涟漪便一圈连一圈甚至一圈叠一圈的迅速传播出去。而营销内容传播的启动方式可以是多样化的, 这要看自己的优势和能够利用的资源。可以是电视节目中的曝光, 可以是网络媒体的报道, 可以是微博大号的转发, 可以是大量投放的广告, 甚至是靠水军冲上的热门话题榜。只要能启动内容传播的程序, 击中关系链中的任意一个点, 都可以作为传播的开端, 这个开端可以是单点, 但最好是多点同步启动传播, 这样的叠加效应将很明显。

有了具备传播动力的内容, 依托既有的社交关系链进行传播, 加上社交关系链附加的高信任度, 内容传递带来的营销效果只能让营销人乐得合不拢嘴了。

着重点

社会化媒体营销要在自主信息时代走向成熟关键的几点有:

1、如何做到让目标客户触手可及并参与讨论;

2、传播和发布对目标客户有价值的信息;

3、让消费者与你的品牌或产品产生联系;

份功劳。

种：定量评估与定性评估。

载数量、回复数量等常规内容数据。

中，加精华、加置顶这些内容的总量，可以折合成多少对应的传播网站对外报价的费用，可得出此次campaign附加价值。

IT行业常规平均4~5元的CPC值进行对比，即可评估此次campaign效果。

用、关注、参与的数据，例如线上活动的注册人数，参与人数，网站PV/UV值，销售量等，即可得出转化率数据。

趋势、百度指数等数据，或者委托第三方调研公司，调查品牌或者产品的知名度及美誉度变化情况。

舆论分析 和 影响力分析。

角度分析网络舆论情况：

论的正面、负面、中性的评论比率，即可评估出舆论引导效果。其中搜索引擎首页的负面率等也在网络舆论的分析范围之内；

媒体传播通路中的跟贴评价比率；

关注的产品功能有哪些？是否关注售后服务？关注服务哪个环节.....）：同样需要从正面、负面、中性三个方面对评价内容进行分析。

2.影响力分析

1) 名人博客/微博：有无名人博客/微博自发撰文讨论或引用相关内容，有无博客频道显著位置推荐、博客圈加精。

2) 媒体跟进：有无其他非合作媒体进行话题的跟进及二次传播放大。（尤其要留意平面、电视、广播等传统媒体）。

营销误区

4、与目标客户形成互动并感觉产品有他一

评估方式

社会化媒体传播效果的评估方式主要分两

定量评估

定量评估指标主要包括如下几项：

1.曝光次数（Impression）：

指总体发布量、阅读数量（点击数量）、转

2.广告当量：

总结统计出每次campaign（营销活动）

3.单人点击成本（CPC）：

计算每次campaign的平均CPC值，将其与

4.转化率（Conversion）：

在一次campaign中，对比前后用户的使

5.第三方数据：

在一次campaign实施前后，对比Google

定性评估

定性评估方式也主要分为两个角度：网络

1.网络舆论分析：

在一次campaign实施中，需要从如下一些

1) 分析网络舆论的评论比率：包含网络舆

2) 分析微博、论坛、博客、SNS等社会化

3) 分析网民关注点（关注的产品是什么？

2.影响力分析

1) 名人博客/微博：有无名人博客/微博自

2) 媒体跟进：有无其他非合作媒体进行话

向粉丝过度推销

如果几乎所有你的帖子都是向你的粉丝兜售什么，那么你就犯下了贪欲罪。这个错误也可能出现在直销的情况下，而不是利用你的声誉、知识和社区来服务你的销售。

贪图数据表现

大多数社交媒体营销者利用大量时间的工作来聚集或鼓励在自己页面上的互动。这可能涵盖了所有营销的误区，通常情况下这意味着渴望得到评论、赞或转载。

强调自我

真正能做好社交媒体的企业是那些强调参与他们平台的用户。聆听受众的心声要比企业自己的独白重要而有趣的多。不要太过于强调你是谁，你就是企业而已——应该更多的去融入你的粉丝表达你独特的个性。

懒惰，行动迟缓

一个常犯的错误是发帖数太少。粉丝们喜欢媒体访问你的页面，发现一些新的东西，即使数量不多。

引起公众愤怒

在社交媒体的领域你必须非常重视，不要忘记低调谦虚的意义。太多负面的报道，或者太多对愤怒评论者的敌视——无法提升公众眼中你的形象。通过邮件平息事态，也可以运用一些优惠承诺，激励或者客户服务至少让当事人冷静下来。

因嫉妒而抄袭

如果你的竞争对手正在从事一些很棒的事情，而你却总是想去抄袭他们，记住做一件有价值的工作是需要付出努力的。如果你真的按照你的想法这样实施，那么你可能会赶走已有的粉丝。去发现你适合怎样的内容，可以运用一些分析系统，并且不断在你的活动中进行一些试验或调整。

刚愎自用

在社交媒体，需要有一个团队来做好即使只是设计网页的工作，所以不要太自负不去寻求别人的帮助。通过粉丝来获得灵感、知识甚至是帮助，这都能提升页面以至于不会过时。

优势编辑

第一，准定向目标客户。

社交网络掌握了用户大量的信息，抛开侵犯用户隐私的内容不讲，仅仅是用户公开的数据中，就有大量极具价值的信息。不只是年龄、工作等一些表层的东西，通过对用户发布和分享内容分析，可以有效的判断出用户的喜好、消费习惯及购买能力等信息。此外，随着移动互联网的发展，社交用户使用移动终端的比例越来越高，移动互联网基于地理位置的特性也将给营销带来极大的变革。这样通过对目标用户的精准人群定向以及地理位置定向，我们在社交网络投放广告自然能收到比在传统网络媒体更好的效果。

第二，社会化媒体的互动特性可以拉近企业跟用户的距离。

互动性曾经是网络媒体相较传统媒体的一个明显优势，但是直到社会化媒体的崛起，我们才真正体验到互动带来的巨大魔力。在传统媒体投放的广告根本无法看到用户的反馈，而在网络上的官方或者博客上的反馈也是单向或者不即时的，互动的持续性差。往往是我们发布了广告或者新闻，然后看到用户的评论和反馈，而继续深入互动却难度很大，企业跟用户持续沟通的渠道是不顺畅

的。而社交网络使我们有了企业的官方微博，有了企业的人人网官方主页，在这些平台上，企业和顾客都是用户吗，先天的平等性和社交网络的沟通便利特性使得企业和顾客能更好的互动，打成一片，形成良好的企业品牌形象。此外，微博等社交媒体是一个天然的客户关系管理系统，通过寻找用户对企业品牌或产品的讨论或者埋怨，可以迅速的作出反馈，解决用户的问题。如果企业官方账号能与顾客或者潜在顾客形成良好的关系，让顾客把企业账号作为一个朋友的账号来对待，那企业的获得的价值是难以估量的。

第三，社会化媒体的大数据特性可以帮助我们低成本的进行舆论监控和市场调查。

刚才详细描述了社会化媒体在互动性方面的优势，除此之外，随着社交网络的普及，社交网络的大数据特性得到很好地体现。而企业如果能做好社交网络的数据分析与处理，也能从中收到很大的好处。

首先，通过社交媒体企业可以低成本的进行舆论监控。在社交网络出现以前，企业想对用户进行舆论监控的难度是很大的。而如今，社交媒体在企业危机公关时发挥的作用已经得到了广泛认可，任何一个负面消息都是从小范围开始扩散的，只要企业能随时进行舆论监控，可以有效的降低企业品牌危机产生和扩散的可能。

其次，通过对社交平台大量数据的分析，或者进行市场调查，企业能有效的挖掘出用户的需求，为产品设计开发提供很好的市场依据，比如一个蛋糕供应商如果发现在社交网站上有大量的用户寻找欧式蛋糕的信息，就可以加大这方面的蛋糕设计开发，在社交网络出现以前，这几乎是不可能实现的，而如今，只要拿出些小礼品，在社交媒体做一个活动，就会收到海量的用户反馈。

最后，社会化媒体让企业获得了低成本组织的力量

这句话有点拗口，但是无组织的组织力量确实是互联网带给我们的最大感触。通过社交网络，企业可以以很低的成本组织起一个庞大的粉丝宣传团队，而粉丝能带给企业多大的价值呢？举一个例子，小米手机如今有着庞大的粉丝团队，数量庞大的米粉成为了小米手机崛起的重要因素，每当小米手机有活动或者出新品，这些粉丝就会奔走相告，做足宣传，而这些，几乎是不需要成本的！如果没有社交网络，雷军想要把米粉们组织起来为小米做宣传，必然要花费极高的成本。此外，社会化媒体的公开信息也可以使我们有效地寻找到意见领袖，通过对意见领袖的宣传攻势，自然可以收获比大面积撒网更好的效果。

社会化媒体在营销方面的优势显而易见，但是同时也还有很多问题的存在。比如社会化媒体营销的可控性差，投入产出比难以精确计算等等。不过随着社交网络时代的到来，社交媒体营销的体系也必然会逐渐完善，所以，每一个营销人都不能选择躲避它，我们要直面这个新的挑战。

策略编辑

社交媒体营销已经不是陌生的词，对于很多企业来说，官方微博、人人网主页等社交媒体平台已经是企业营销的必备项目。然而，调查显示，大多企业并没有明确的社交媒体营销策略，精准的营销更无从谈起。

精准定位

首先，企业应该明白自己的定位和目标群体，不同的社交平台有着不同的用户群特征，企业第一步就要根据自身定位和客户群特征来判断和选择适合企业的社交平台，客户群体在哪里，企业就应该在哪里。

全面的策略

社交媒体的营销并非想象中简单，建个账号、发发新闻，这些远远不够。从账号矩阵的建立、内容的规划、互动反馈机制的建立以及危机公关等，都需要企业进行详细的分析规划。建立全面的营销策略，并长期的维护下去，一定会为企业带来价值。

数据监测和报告

另外，实时的监控和定期的数据分析是少不了。企业需要有一套监控机制来服务，找到关心的问题和相关人物。哪些客户在社交网络上提到了自己？他们对品牌的评价如何？哪些人是最关心自己的，他们是否有消费的需求？企业需要找到这些内容，并加以回馈。

同时，定期的报告和总结也是推动企业社会化营销的关键，互联网上的信息千变万化，企业的营销策略也应该与之相适应。

值得肯定的是，大部分的企业的社会化营销还是很有规划的。对于品牌的定位、媒体平台的选择符合品牌特征。需要注意的是，企业更需要加强建立监控和反馈机制，或采取技术手段支撑，来实现精准营销！

影响编辑

链接影响

社会化媒体网站上的活动产生与自己网站之外，对页面本身的优化没有影响，但对SEO最重要的外部链接建设可能产生重大影响。

大部分社会化媒体网站是用户贡献内容，可以自由留下网址，但对SEO人员来说，带来链接并不是发帖子留下网址那么简单，绝大部分用户能留下网址的地方都已经做了出来，留下的网址并不能成为普通意义上的链接。所以使用社会化媒体网站建设外部链接是间接的，需要在社会化媒体上让其他用户关注你的品牌、产品或者话题，然后用户在自己的网站、博客上再次讨论和提到你的网站，从而带来链接。

正因为中间多了这样一个步骤，所以社会化媒体网站上的普通互动很难带来链接，只有哪些成为热门话题，比如微博上被转发成千上万次，在论坛被热烈讨论的话题等，才能带来大量流量及可贵的外部链接。通过这种方式带来的外部链接优势明显，非常自然，完全是用户主动贡献的，也是单向链接。其中也不乏高权重域名的链接。

互动及口碑传播

在社会化媒体网站上进行营销，最重要的是与其他用户互动，建立品牌知名度，有助于口碑传播。积累几个强有力的、有众多粉丝的社会媒体网站账号，当网站有什么新鲜话题和产品时，一个微博或一个帖子能迅速传达到成千上万人，其中不乏在网上有影响力的人士，也不乏自己管理网站、博客的人士，如果他们能二次推动可以使你的信息迅速传播开来，通过这种方式，你的文章和链接会出现在更多网站上，你的网站会有更多人讨论。由此带来的影响很难精确统计，长远来看却能影响排名和SEO效果。

新形链接流动

刚才说留在社会化媒体网站上的链接，大多不是搜索引擎直接用来计算权重的正常链接。但是社会媒体网站用户数巨大，留下的链接数量也很惊人，俨然已经形成新形式的链接和权重流动模式。比如google公布twitter和facebook中的链接算入排名算法之中。

社会化媒体网站上的巨量链接流动，必然会被搜索引擎检查到，并且不太可能无动于衷。搜索引擎排名的目标是相关性、权威性

和实用性。社会化媒体网站用户贴出来的链接就是实用性的一种表现形式。虽然这些链接不太可能像普通链接那样传递权重，但是很可能已经成为或将会成为一种新的排名信号，成为普通链接之外的辅助方式。

行业观点编辑

名词之争

分子互动起初还挺排斥在渠道平台名后面直接加营销，因为这样仿佛什么什么后边都能加上营销俩字，真怕有天会出现电线杆营销、马路边营销。虽然暂时在沟通方面没有出现大障碍，但规范的名称依然很有必要，严谨地命名有助于这个领域更科学的发展。

平台选择

如果说早期还可以靠独立的社会化媒体平台做出大影响的话，那随着平台的营销传播价值快速被挖掘，相对的单位受众的注意力就不断被稀释分散，因此社会化媒体上的大影响多来自与线下与线上不同渠道的整合，即线下或线上其它渠道的动作在社会化媒体上引起传播及讨论。

创意的重要性

对一般品牌来说，做内容的难度较大，加之企业社会化媒体ID为了保持活跃度对日常内容的量要求较多，因此更需要创意来整合内容，使常规内容尽可能做到有趣、有关、有价值。常规内容之外，做Campaign对创意的要求就更提高了一个层次。Campaign的玩法，话题的引爆，文案撰写，视觉呈现等诸多板块都是以创意为核心驱动的工作。

媒介引爆点

社会化媒体自身的特点之一就是消弱了“点对点”的传播模式，以“点对点”、“点对片”取而代之。这就给营销人员造成了一个困扰，在自身账号资源不够强势的情况下，如何内容大量传播出去。因为即便是非常优质的内容、或拥有BIG IDEA的病毒内容，如果一级传播无法到达一个的临界值，也无法引爆受众的自主传播。[1]

EPM

电商平台营销EPM：基于天猫、京东、淘宝平台的营销。电商的发展趋势/微商、电商平台的分析(平台的选择)、开店、运营店铺(天猫SEO、电商平台的付费营销、电商平台的营销活动)

EDM(Email Direct Marketing)

EDM 是 Email Direct Marketing 的缩写，即电子邮件营销，简称为邮件营销。是利用电子邮件（Email）与受众客户进行商业交流的一种直销方式。同时也广泛的应用于网络营销领域。电子邮件营销是网络营销手法中最古老的一种，可以说电子邮件营销比绝大部分网站推广和网络营销手法都要老。

第 22 章 7S 管理

美国经济始终处于世界领先地位，直到50年代美国经济一度受到日本挑战，美国企业在与日本企业的竞争中不断失败，日本取代了美国成为汽车世界的头号强国。

面对者日本飓风般的猛烈袭击，美国还沉醉于“世界美国第一”，做梦都想不到的挑战。日本经济成功的奥秘在哪里？知道 80年代美国找到答案：“人性管理”。

美国企业管理强调技术、设备、方法、规章、组织结构，把企业与员工看作契约关系；而日本企业注重目标、信念、价值观、文化等人性管理。

3S

美国企业的传统管理模式是一种3S模式

- 战略目标 Strategy
- 组织架构 Structure
- 制度 System

3S 管理模式体现了美国企业一贯崇尚的个人本位主义，契约注意，能力主义和权威主义，是一种理性主义的模式。通常一个企业具备适宜的战略目标、组织架构、严格的规章制度，它就会长盛不败、经久不衰。

7S

相对于美国的3S管理模式，日本企业则采取 7S 的管理模式。

7S 管理模式

- 战略目标 Strategy
- 组织架构 Structure
- 制度 System
- 人员 Staff
- 作风 Style
- 技能 Skill
- 标准 Standard

很多企业里，过分强调制度，量化的刚性管理模式，形成了雇主与雇员是纯粹的契约关系，雇佣关系，老板吧员仅仅看作获利工具。因此，这种关系是冷漠，甚至存在严重的敌对情绪。

企业用各种手段压榨员工，员工上有政策下有对策，出工不出力，企业与员工相互博弈。

6. 理论与定律

6.1. 木桶理论

木桶原理（Cannikin Law）又叫短板理论，是一条非常著名的管理学原理，由美国管理学家彼得所提出。其核心内容是讲一只木桶盛水的多少，并不取决于桶壁上最高的那块木板，而恰恰取决于桶壁上最短的那块板。

管理学不是时期会出现不同的概念，很多理论已经是适合当下所处的环境。例如“木桶理论”就是如此，时至今日还能在常常听到管理层在谈论“木桶理论”，所以有必要谈谈。

木桶斜放放置

木桶的储水量取决于木桶的使用状态，如果继续用木桶的比喻来说，就是将木桶向长板一方倾斜放置，比正着放置要增加更多的容量。

大木桶理论

木桶的储水量取决于木桶直径大小。

木桶倾放理论

木桶的储水量，取决于木桶的使用状态，如果将木桶沿着长板的方向倾斜放置，比正常放置要增加更多的容量。

它给人们的启示：用人贵在用其所长。

模板互补理论

木桶的最终储水量，取决于木板相互配合。在特定的使用状态下，通过相互配合，取长补短，可以增加一定的储水量。

木板密合理论

对于木桶而言，如果木板长度都合适，但是相互之间的缝隙很大，同样无法装满水或者说无法达到应有的容量。

木桶直径理论

木桶的储水量，取决于木桶的直径。如果我们没有长板，可以将许多短木板合起来做而成直径更大的木盆，木盆所装的水一样可以比木桶多。

6.2. 二八定律

二八定律，又名帕累托法则，也叫巴莱特定律、最省力的法则、不平衡原则等，是意大利经济学家帕累托所提出。后被广泛应用于社会学及企业管理学等。

是19世纪末20世纪初意大利经济学家巴莱多发现的。他认为，在任何一组东西中，最重要的只占其中一小部分，约20%，其余80%尽管是多数，却是次要的，因此又称二八定律。

少数关键

- 发挥少数关键员工的优势。在企业中，往往是20%的员工为企业创造了80%的财富。
- 加强少数关键客户服务。我们习惯的认为所有客户一样重要，但事实上可能企业80%的收入来自 20% 的老客户。
- 关注少数关键产品经营。经过对产品利润的分析，不难发现，80%的利润来自于 20% 的产品。
- 重视少数关键需求。不是人人都知道自己需要什么，有时20%的群体需求，可能复合80%的人群。

6.3. 科斯定律

科斯定律，简单粗暴总结就是：谁用得最好就归谁。

合适人工工具给合适的人用，并创造最大化价值。

6.4. 邓巴数

邓巴数，即150定律（Rule Of 150），由牛津大学的人类学家邓巴在20世纪90年代提出。该定律推断出：人类智力将允许人类拥有稳定社交网络的人数是148人，四舍五入大约是150人。

有人由此得出：人类的社交人数上限为150人，精确交往深入跟踪交往的人数为20人左右。

6.5. 甘蔗理论

京东的创始人刘强东则提出了著名的“甘蔗理论”[\[10\]](#)，他说：“产业分工有十块内容，品牌商做创意、设计、研发、制造、定价，零售商做营销、交易、仓储、配送、售后。”

为什么京东越做越重，因为我们坚持认为，在这个产业里面，做的事情越多，吃到的节数越多，有一天行业趋于理性的时候，你才有能力和资格去获取行业的最大利益。什么代理商，什么分销商，对不起，最终你们都是不存在的，死是必然的，只是不知道什么时候死。

6.6. 手表定律

森林里生活着一群猴子，每天太阳升起的时候它们外出觅食，太阳落山的时候回去休息，日子过得平淡而幸福。

一名游客穿越森林，把手表落在了树下的岩石上，被猴子猛可拾到了。聪明的猛可很快就搞清了手表的用途，于是，猛可成了整个猴群的明星，每只猴子都向猛可请教确切的时间，整个猴群的作息時間も由猛可来规划。猛可逐渐建立起威望，当上了猴王。

做了猴王的猛可认为是手表给自己带来了好运，于是它每天在森林里寻找，希望能够拾到更多的表。功夫不负有心人，猛可又拥有了第二

块、第三块表。

但出乎猛可的意料，得到了三块手表的猛可有了新的麻烦，因为每块手表的时间显示的都不相同，猛可不能确定哪块手表上显示的时间是正确的。群猴也发现，每当有猴子来问时间时，猛可总是支支吾吾回答不上来。猛可的威望大降，整个猴群的作息也变得一塌糊涂。只有一块手表，可以知道时间；拥有两块或两块以上的手表并不能告诉一个人更准确的时间，反而会让看表的人失去对准确时间的信心。这就是著名的手表定律。

适用条件编辑

第一个前提是这两块表显示的时间是不同的，如果时间显示是一致的，那就不存在分歧，或双重标准了；

第二如果有两块表显示时间不同，我们必须要知道哪一块才是唯一正确的表，因为只能有一个是正确的；

第三这两块表必须是在同一个时区（采用同一个标准的地区），因为在不同时区的时间是不一致的，这样才有可比性，这也要“因地制宜”。在这些前提下，我们才能去谈谈这个定律。

定律运用编辑

- 1、制定出的目标一定要明确；
- 2、绩效考核时一定要按照既定的绩效目标来进行，千万不能临时随意变更，否则，很容易让员工对公司的大政方针产生疑惑，进而对公司失去信心；
- 3、管理制度一定是对事不对人，即一视同仁，要“制度面前人人平等”；
- 4、在管理运做方面，“一个上级的原则”一定要遵守，否则必然会引起混乱。

设置双重标准是制定者的错

一个人正常情况下不会戴两块表，除非他是卖表的修表的可能会同时带很多表出门，很多人现在根本不戴手表，因为手机已经成为大部分人必备随身工具，如果要知道准确时间看手机就行了，但是有些人还是会戴手表，只是这块表的准确性并不是最重要的，它的主要作用是作为一种装饰或身份的象征。

一个企业组织也不应该出台两个相互矛盾的标准，除非他是处于制度标准制定前期，还在征求意见的阶段，就像拿出两块表比较一下需要

验证哪一块表的时间更准确，制度标准也需要比较验证看是否合理准确实用，最后留下的一定是一套制度或标准。所以常规情况下是不会有两种标准同时存在的。

当然会因为时势的改变出台新的标准，但旧标准还没来得及废止的情况，这种情况下公司决策层一定要明确一下，在过渡期应该怎样执行。

这就好比如果只有一块表，即使显示的时间是错的（他可能并不知道是错的），他也只能按这个时间做事。但是如果你给他两块表，时间又不一样，他就无法确定哪一块是正确的时间了，但这是给他表的人（标准制定人）的错，你为什么给他两块表，而又不告诉他哪一块表的时间是正确的？这就像在跑步比赛时，只能规定一个目的地，这样我们才能判定谁取得了最终胜利，如果我们设了两个目的地，那就不能责怪选手，一定是组织跑步比赛者的错。

没有判别正误的标准就会陷入两难选择

就像一个人不能判别哪一块表的时间是正确的时候，他将陷入困惑。之前谈到过一个“布里丹定律”，同样是两难选择的问题，与这个手表定律有类似的地方，但是布里丹定律的重点是如何在两堆草料之间做选择，而手表定律的重点是两块手表哪一个为标准，也就是说两堆草料哪一堆是“好料”——你要去选择的标准。

如果有两个标准也就是说两个都是正确的（这应该是不成立的，一定有一个时间是错的，但是如何判定哪一块表示错误的，就需要第三块第四块表来验证或找报时台来确认了），那就会陷入困惑。

所以在同一个时区一定只有一种时间是正确的，在同一个公司同一个时期也只能有一个标准，否则执行者就会陷入两难选择，当这种情况发生时，必须有一个作为仲裁的部门或职位，做出正确的裁决，以避免执行人无法选择该如何执行的情况。

一个组织不能由两个以上的人来同时指挥，而且指挥的方向又不一致，这将使这个组织无法正常运转。

拿破仑说：宁愿要一个平庸的将军带领一支军队，也不要两个天才同时领导一支军队。既然是领导当然都想下属按自己的命令做事，哪怕是一个平庸的领导，但是如果两个人同时领导一个部门，又彼此意见不一，一个说向东一个说向西，那下属该怎么办？只有原地不动，等两个领导意见一致了再说，这是决策层安排的错误，一定要在两个领导里定出一个主次来，发命令的只能是一个人，而不能两个人平起平坐，一个不服一个，这样只会坏事，不会成事。当然如果这两个领导是同声同气目标，倒是没问题，但这样是不是对人员的一种浪费，

一个人就可以做的事却偏要安排两个人。

一个组织是否可以采用两种不同的管理方法

这就牵涉到一个很复杂的问题，一把钥匙开一把锁，那面对组织内各种不同职能部门、个性各异的人员是不是该采用不同的管理办法呢？

这个问题要分开来看，对于制度层面上的管理工作应该一视同仁，比如考勤制度，规定所有员工八点半上班，管你财务部还是人事部的人都不例外，但是对于市场部可能又不能一刀切，我们也知道外勤人员有时出差，可能半夜才到家，你就不能强求第二天准时上班，这就要有一定的弹性，但是这属于特殊管理，而不是双重标准，双重标准是指针对同一个问题采用不同标准，就比如两个业务员都是出差，到深夜两点才回家，第二天都是10点才到公司报道，你不能一个不算迟到一个算迟到，这就是标准不一了。

规律是死的，但事情是千变万化的，执行人是活的，一定要根据不同情况灵活运用，而不能一味的生搬硬套。

定律启示编辑

手表定律带给我们一种非常直观的启发：对于任何一件事情，不能同时设置两个不同的目标，否则将使这个企业无所适从；对于一个人不能同时选择两种不同的价值观，否则，他的行为将陷于混乱。一个人不能由两个以上的人来指挥，否则将使这个人无所适从；而对于一个企业，更是不能同时采用两种不同的管理方法，否则将使这个企业无法发展。在这方面美国在线与时代华纳的合并就是一个典型的失败案例。美国在线是一个年轻的互联网公司，企业文化强调操作灵活、决策迅速，要求一切为快速抢占市场的目标服务。而时代华纳在长期的发展过程中建立起强调诚信之道和创新精神的企业文化。两家企业合并后，企业高级管理层并没有很好地解决两种价值标准的冲突，导致员工完全搞不清企业未来的发展方向。最终，时代华纳与美国在线的“世纪联姻”以失败告终。这也充分说明，要搞清楚时间，一块走时准确的表就已足够。

1、制定出的目标一定要明确；

2、绩效考核时一定要按照既定的绩效目标来进行，千万不能临时随意变更，否则，很容易让员工对公司的大政方针产生疑惑，进而对公司失去信心；

3、管理制度一定是对事不对人，即一视同仁，要“制度面前人人平等”；

4、在管理运做方面，“一个上级的原则”一定要遵守，否则必然会引起

混乱。

5、一个企业组织也不应该出台两个相互矛盾的标准，

6、没有判别正误的标准就会陷入两难选择。就像一个人不能判别哪一块表的时间是正确的时候，他将陷入困惑。

7、一个组织不能由两个以上的人来同时指挥，而且指挥的方向又不一致，这将使这个组织无法正常运转。

拿破仑说：宁愿要一个平庸的将军带领一支军队，也不要两个天才同时领导一支军队。

8、规律是死的，但事情是千变万化的，执行人是活的，一定要根据不同情况灵活运用，而不能一味的生搬硬套。

9、同一个人或同一个组织不能同时采用两种不同的方法，不能同时设置两个不同的目标，甚至每一个人不能由两个人来同时指挥，否则将使这个企业或者个人无所适从。

统一的时间线

例如项目管理，各项首先要“对时”，然后制定统一的时间点和里程碑。

统一的目标

这就好比狼群猎杀猎物，整个狼群协调一致，相互配合，达到一体化，瞄准一个目标追逐，不放弃，不达到目的不罢休。

统一的标准

今天采用国家标准，明天采用ISO国际标准.....

统一的政策

今天搞迭代，明天高敏捷，后天高绩效，恨不得将所有管理方法都使用上，但有写政策是相悖的。

[\[10\]](#)刘润. 互联网+: 小米案例版